אלגברה לינארית להנדסות

רשימות תרגול, הסברים ופתרונות



עריכה והוראה: חן גדי

לאתר הקורסים, לחומרים ולשאלות

https://chengadi.science

ייתכנו טעויות, אי-דיוקים, השמטות או ניסוחים לא מושלמים.
להערות, לתיקונים ולשאלות השתמשו באתר המקושר למעלה.
החומר המחייב הוא החומר המועבר בהרצאות ובהודעות הרשמיות של הקורס.

תודה גדולה לכל האנשים שתרמו לי בכל דרך, בהערות, בתיקונים, בהסברים, ברעיונות, בתמיכה לאורך הדרך, וגם לכל מי שלימד אותי, המליץ לי, שלח תבניות, שיתף תרגילים או סייע בכל צורה אחרת.

© 2026 חן גדי כל הזכויות שמורות

פרטי החוברת

אלגברה לינארית להנדסות

כתיבה ועריכה: חן גדי.

הערה

© 2026 חן גדי. כל הזכויות שמורות. החוברת מיועדת לשימוש לימודי אישי. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם או למכור את החוברת, כולה או חלקה, ללא אישור מראש ובכתב מהמחבר. הזכויות במקורות ובתרומות שאוזכרו שמורות לבעליהן.

הסילבוס והודעות הקורס קובעים את החומר המחייב, מועדי ההגשה והרכב הציון.

לתיקונים, לשאלות ולהודעות השתמשו במערכת באתר:

chengadi.science

נוצר על ידי חן גדי

תוכן העניינים

	איך עובדים עם הרשימות?	1
1	מספרים מרוכבים ואינדוקציה	3
2	שיטות הוכחה, קבוצות ושדות	20
3	מערכות לינאריות ותתי מרחבים	32
4	תלות לינארית, פרישה וסכומי מרחבים	52
5	פעולות במטריצות, בסיס וממד	67
6	בסיסים, הפיכות ומטריצות אלמנטריות	83
7	דרגה, מרחבי שורות ועמודות ומערכות מדידה	104
8	העתקות לינאריות וקואורדינטות	132
9	העתקות לינאריות וייצוג מטריציוני	152
10	דמיון מטריצות ודטרמיננטות	171
11	ערכים עצמיים ולכסון	192
12	מכפלות פנימיות, אורתוגונליות והיטלים	222
13	גראם שמידט ולכסון אורתוגונלי	246
א׳	לוגיקה ושיטות הוכחה	266

נגיד על ידי חן גדי

איך עובדים עם הרשימות?

מוטיבציה ועיקרון מנחה

אלגברה לינארית היא שפה לתיאור מערכות: אילוצים, אותות, תמונות, מודלים חישוביים והעתקות בין מרחבים. הרשימות מיועדות לכלל תלמידי ההנדסות. הדוגמאות ההנדסיות נועדו לתת משמעות לחישוב, וההגדרות וההוכחות מספקות את התנאים שבהם הוא תקף.

מסלול הלמידה

1. **לפני התרגול:** עברו בבקשה על ההגדרות ועל הדוגמאות הבסיסיות מההרצאה. כתבו בבקשה מה נתון, באיזה מרחב עובדים ומהו השדה.
2. **במהלך הפתרון:** נסו בבקשה לפתור את השאלה לפני קריאת הפתרון. כתבו בבקשה פתרון מסודר בעזרת ההגדרות והמשפטים שלמדנו.
3. **אחרי החישוב:** בדקו בבקשה את התוצאה בהצבה ובדקו בבקשה ממדים, מקרי קצה ומשמעות גאומטרית. איור מסייע להבנה אך אינו מחליף הוכחה.
4. **בסיום הנושא:** סכמו בבקשה הגדרה, משפט מרכזי, דוגמה ונגד־דוגמה. הפרידו בבקשה בין תנאי הכרחי לתנאי מספיק.

מה מסמנות התיבות?

הגדרה

הגדרה פורמלית: מושגים, סימונים ותנאי שימוש. חשוב לקרוא גם את ההנחות.

תזכורת וכלי עבודה

תזכורת מההרצאה: עובדות וכלים שעליהם נשענים הפתרונות.

הערה

הערה פורמלית: דיוק בהנחות, אזהרה מטעות נפוצה או הסבר למקרה קצה.

דוגמה

דוגמה: המחשה קצרה של מושג או של דרך חישוב. מומלץ לבדוק כיצד ההגדרה באה לידי ביטוי בדוגמה.

© 2026 חן גדי

סימונים ומוסכמות

מספר תרגיל מורכב ממספר התרגול וממספר סידורי בתוכו; לדוגמה, 3.7 הוא התרגיל השביעי בתרגול 3. המספור של התרגילים נפרד ממספור ההגדרות והדוגמאות. תגית **בדיקת יסודות** מסמנת תרגיל לחיזוק ההגדרות והחישוב, תגית **העמקה** מסמנת תרגיל שדורש שילוב רעיונות או הוכחה, ותגית **תרגיל ממבחן** מציינת שאלה ממבחן. בתחילת כל תרגול מופיעים מושגים, סימונים וכלי עבודה, ובסופו תרגילים לחיזוק היסודות ולהעמקה.

האתר והודעות הקורס

חומרי הלימוד והעדכונים מרוכזים דרך chengadi.science. הודעות, שאלות לוגיסטיות ושאלות על החומר יש לשלוח דרך המערכת באתר. נהלי הפנייה המלאים והלוגיסטיקה של הקבוצה מופיעים בתחילת תרגול 1, בסעיף "מנהלה". אפשר להגיע אליו גם באמצעות הכתובת:

https://chengadi.science

החומר המחייב, מועדי ההגשה, הרכב הציון ושעות הקבלה נקבעים לפי הסילבוס וההודעות הרשמיות של הקורס. בחוברת המטלות נשמרה החלוקה המקורית לשאלות להגשה ולתרגול עצמי; יש לבדוק באתר אילו שאלות מיועדות להגשה בפועל.

סימונים וקונבנציות

- $\mathbb{F}$ מסמן שדה; $\mathbb{R}$ ו־$\mathbb{C}$ הם השדות הממשי והמרוכב. כאשר טענה זקוקה להנחה על השדה, יש לציין אותה.
- רשימת איברי בסיס היא רשימה סדורה. עמודה מספר j במטריצה מייצגת מכילה את קואורדינטות תמונת איבר הבסיס ה־j.
- במרחב מכפלה פנימית מרוכב נשתמש בקונבנציה של **לינאריות במשתנה הראשון** וצמוד־לינאריות בשני. בפרט $\langle x, y\rangle = \sum_j x_j \overline{y_j}$ במכפלה הסטנדרטית.
- עבור $A \in M_n(\mathbb{F})$ נסמן $p_A(t) = \det(tI - A)$. אפשר להשתמש גם ב־$\det(A - tI)$, אך יש לעקוב אחר גורם הסימן $(-1)^n$.

הוצאה על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגול 1

מספרים מרוכבים ואינדוקציה

1.1 מנהלה

1.1.1 הנגשת התרגולים

התרגולים יועברו בזום ויוקלטו על מנת להתחשב באילוצי התקופה. שימו בבקשה לב שהאופן בו הקישורים וההקלטות מונגשים לסטודנטים משתנה בין אנשי הסגל, אך לרוב הם יימצאו במודל. כמו כן, ייתכנו תקלות טכניות שונות שימנעו את הנגשת התרגול, סגל הקורס יעשה מאמצים להימנע מהן, אולם האחריות להשלמת החומר במקרה של תקלה טכנית הינה על הסטודנטים.

1.1.2 תרגילי הבית וציונים

- בכל שבוע תקבלו תרגיל בית, המורכב משני חלקים - בחלקו הראשון יהיו שתי שאלות להגשה, שאותן יש לפתור לבד ולהגיש לבדיקה, ובחלקו השני שאלות נוספות לתרגול עצמי שאינן להגשה, להן יפורסמו לחלקן פתרונות מלאים על מנת שתוכלו לתת לעצמכן משוב על התרגול העצמי.
- מטלות הבית יתבססו על החומר מההרצאות ו/או מהתרגולים.
- שימו בבקשה לב! ההגשות הן עבורכן, על מנת שתוכלו לקבל פידבק מקצועי, והשאלות הנוספות נועדו להטמיע את החומר ולתרגל פתרון בעיות בנושאים הרלוונטיים. מומלץ מאוד לפתור כמה שיותר.
- תרגילי הבית יפורסמו ביום שלישי בבוקר, וניתן יהיה להגישם עד מוצאי שבת בשבוע שלאחר מכן (כלומר 12 יום).
- בנוסף כל שבוע או יותר יפורסם גיליון WebWork שיהיה פתוח לשבועיים.
- הרכב הציון הסופי כתוב בסילבוס.הוראות לגבי מטלות הבית כתובות בלשונית. כל שאלה על ציונים ומבחן יש להפנות למרצה הקורס.

1.1.3 שעות הקבלה

- שעת הקבלה עם המתרגל נועדה לתת מענה לשאלות שעולות על תוכן התרגול ותוכן תרגילי הבית.
- מועד שעת הקבלה, מיקומה ואופן העברתה ייקבעו על ידי המתרגל. שימו בבקשה לב, כי שעות הקבלה אינן שעת תרגול נוספת, ואינן מחליפות למידה עצמית.

ייתכנו שינויים בנהלים, נעדכן במידת הצורך.

1.1.4 כמה המלצות

מתמטיקה זו שפה - ועל מנת ללמוד אותה יש לתרגל אותה. הקורס הינו חלק אינטגרלי (ודיפרנציאלי) בלימודי הבסיס המתמטי שאתם רוכשים המהווה בסיס חיוני להמשך לימודיכם האקדמאי. את פסקה זו אקדיש כדי לתת לכן טיפים ללמידה ולהתמודדות עם הקורס.
גילוי דעת: כל האמור בחלק זה מהווה המלצה בלבד ואין לראות בו אחריות כלשהי על הכותב בנוגע

© 2026 חן גדי

להחלטות לימודיות, הבנה או יישום החומר על ידי הקוראים. האחריות ללמידה ולשימוש במידע מוטלת על הקוראים בלבד.

1

- מומלץ לפתור את כל שאלות ההגשה והשאלות תרגול, הושקעה בהן מחשבה רבה.
- במידה ונוצר לכם פער קטן בחומר, צמצמו בבקשה אותו בעזרת צפייה בהקלטות ובתרגולים, וודאו בבקשה שאתם יודעים לפתור שאלות מתרגילי הבית באותו הנושא.
- במידה ונוצר פער גדול, מומלץ לתעדף הבנה של החומר התיאורטי ותרגול עצמי של שאלות בסיסיות מאותו הנושא, ולחזור להיות בקצב הכיתה כמה שיותר מהר.
- מומלץ ליצור סיכום של ״3 דפי הקסם״ : הגדרות ,טענות ומשפטים ו - טריקים.
- אווירה תחרותית אינה מטיבה לא עם הכלל ולא עם הפרט - עזרו בבקשה אחד לשני! למידה קבוצתית ומתן סיוע ליתר חברי הקורס תומכים גם בלמידה וגם בחוסן הנפשי.

1.1.5 הבהרות, המלצות אישיות ותיאום ציפיות של המתרגל

- הודעות ושאלות במערכת באתר: chengadi.science.

1. שאלות לוגיסטיות - יש לכלול בפנייה שם מלא, ת״ז ושם קורס. פנייה ללא הפרטים האלה לא תיענה ולא תטופל. אם לא התקבל מענה בתוך 3 ימים, ייתכן שפספסתי; יש לשלוח תזכורת דרך המערכת ולצרף את הפנייה המקורית או לצטט אותה.
2. שאלות על החומר: בשנים ובסמסטרים קודמים הייתי מוצף בשאלות על החומר (לפחות 20 פניות ביום). הסמסטר ניתן לשלוח שאלות על החומר דרך המערכת באתר, בהתאם לנהלים הבאים:
   (א) נעשה מאמץ להבין את השאלה באופן עצמאי - ברשימות/ספרים /אינטרנט וצאט גיפיטי
   (ב) ההודעה תהיה קצרה ועניינית, עם שם הקורס ושאלה על החומר שאוכל לענות עליה בשורה או בשתיים. יש לצרף תמונות ככל האפשר, במקום להפנות אותי למשפט מסוים.
   (ג) אין לשאול שאלות כמו ״האם הדרך שלי נכונה/ תבדוק את הסעיף הזה״ - לא אבדוק פתרונות למטלות הבית באמצעות הודעות. בדיקת דרך הפתרון יכולה להתבצע בשעות הקבלה או במסגרת בדיקת המטלות באמצעות בודק התרגילים.
   (ד) מותר לשאול שאלה לגבי הבהרה על נוסח של מטלת הבית.
   (ה) אנסה לענות על הכול בתוך כמה ימים בודדים. הודעות ארוכות מדי, או כאלה שיידרשו לי יותר מכמה דקות ספורות לקרוא ולהשיב עליהן, לא ייענו. עמכם הסליחה והתודה.

- ייתכן ואני אעלה את עצמי פותר סרטונים ביוטיוב. זה לא חלק מתפקידי וחובתי זה בשבילכם ואין לשלוח לי פניות בנושא.
- במהלך התרגול אני לא אסכם משפטים ומסקנות שעברתם עליהם בכיתה. אני ממליץ שתעשו זאת בעצמכם. התרגול נועד לתרגל את החומר שנעשה בכיתה ולעשות שאלות קצת מורכבות יותר שמפרות חשיבה ומעודדות למידה עצמאית.
- אני כן אקפיד לעשות גם תרגילים בסיסיים.
- לגבי שאלות בשיעורים אני אתן זמן ספציפי. לא אענה על שאלות חוזרות.
- **החומר המחייב הינו החומר שמועבר בהרצאות**.
  לא יהיה אפשרי לתרגל ולדון על כל הנושאים בתרגולים. בפרט, לא יהיה אפשרי לתרגל את כל מה שאפשר לתרגל בכל נושא שנלמד.
- אני מאוד ממליץ להתעניין בחומר בדרכים העומדות לרשותכם: ספרים, גוגל סיכומי עבר אם ישנן(אגודה), שעות קבלה וכדומה. **כל סטודנט אחראי על אופן למידתו.**

- קצב וסדר בתרגול: אשתדל מאוד להיות בקצב סביר לכתוב מסודר ולשים כותרות ואשמח להכוונה במידת הצורך.
- WebWork - אין חובה אך מומלץ. עוד תרגילים עם פידבקים עבורכם. הם נותנים מגן.
- אשתדל לתת דוגמאות הוכחות והפרכות בכל נושא.
- אני אעשה סקר הוראה אנונימי באמצע הסמסטר ואני תמיד אקבל כל פידבק בחיוך ובשמחה.
- לא אענה על שאלות באמצע תרגיל.
- אשתדל להעלות דפי תרגול מודפסים לפני התרגולים אך ייתכנו בהם טעויות ואי דקויות. **החומר המחייב הינו החומר שמועבר בהרצאות בכתב ובעל פה**.
- אני מאוד ממליץ להגיע מוכן לתרגול ולעבור על ההגדרות והחומר הנלמד בהרצאות לפני התרגולים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

הצגה קרטזית מתאימה לחיבור ולהשוואת רכיבים; הצגה קוטבית מתאימה לכפל, לחזקות ולשורשים. לפני חישוב בחרו בבקשה הצגה לפי הפעולה המבוקשת. באינדוקציה, בחרו בבקשה תחילה את הטענה המדויקת ואת הערך הראשון שעבורו היא אמורה להתקיים.

סימונים ומוסכמות

עבור $z = x + iy \in \mathbb{C}$, הסימנים $\operatorname{Re} z = x$ ו־$\operatorname{Im} z = y$ מציינים מספרים ממשיים; בפרט, החלק המדומה הוא y, ולא iy. הסימנים z^* ו־$\bar{z}$ מציינים שניהם את הצמוד $x - iy$. הערך $|z|$ הוא מספר ממשי אי־שלילי. כאשר $z \neq 0$, הסימון $\arg z$ מתייחס לארגומנט עד כדי כפולה של 2π, ואילו $\operatorname{Arg} z \in [0, 2\pi)$ הוא הבחירה הקבועה בחוברת. הסימן $a \mid b$ פירושו שקיים $m \in \mathbb{Z}$ כך ש־$b = am$. הסימן $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ מתאר גרירה לוגית; אין בו לבדו הוכחה של צעד הבסיס.

הגדרה 1.1

קיום, יחידות ותנאי שימוש. לכל $z \in \mathbb{C}$ קיימים $x, y \in \mathbb{R}$ יחידים כך ש־$z = x + iy$. לכן שני מספרים מרוכבים שווים אם ורק אם החלקים הממשיים שלהם שווים וגם החלקים המדומים שלהם שווים. עבור $z \neq 0$ ההופכי מוגדר ויחיד, שכן $zz^* = |z|^2 > 0$; אין לחלק ב־z לפני בדיקת תנאי זה. אם $r > 0$ ו־$\theta \in \mathbb{R}$, נוסחת דה־מואבר היא

$$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta} \qquad (n \in \mathbb{Z}).$$

לחזקות שליליות נדרש $r > 0$; לחזקות שלמות לא שליליות הנוסחה תקפה גם כאשר $r = 0$, למעט הביטוי 0^0 שאינו מוגדר כאן. בהוצאת שורש מסדר $n \geq 1$ של מספר לא אפסי, יש למנות את כל n השורשים, ולא לבחור זווית אחת בלבד.

איך עובדים עם הרשימות?

הרשימות מיועדות לסטודנטיות ולסטודנטים מכל תחומי ההנדסה. הן משלבות הגדרות, רעיונות מנחים, דוגמאות ופתרונות מפורטים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נלמד לעבור בין הצגה קרטזית להצגה קוטבית, לחשב חזקות ושורשים ולפרש פעולות במישור המרוכב. בסיום ננסח הוכחה באינדוקציה, תוך ציון תחום התקפות של הטענה.

© 2026 חן גדי

1

מוטיבציה ועיקרון מנחה

הרגל עבודה. כתבו בבקשה פתרונות מסודרים והשתמשו בבקשה בהגדרות ובטענות שלמדנו.

1.2 מספרים מרוכבים - הצגה קרטזית

הגדרה 1.2

היחידה המדומה i מקיימת $i^2 = -1$.
הביטוי $z = x + iy$ הוא מספר מרוכב, כאשר $x, y \in \mathbb{R}$.

1. אם $\mathrm{Re}(z) = x = 0$ אז z מדומה טהור.
2. אם $\mathrm{Im}(z) = y = 0$ אז z ממשי.

תרגיל 1.1

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{C}$ את המשוואה $z^2 - 4z + 13 = 0$. כתבו בבקשה פירוק לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{C}$, וקבעו בבקשה אם קיים פירוק כזה מעל $\mathbb{R}$.

פתרון מלא

הדיסקרימיננטה היא $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13 = 16 - 52 = -36$. לכן

$$z_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i.$$

מכאן

$$z^2 - 4z + 13 = (z - (2 + 3i))(z - (2 - 3i)).$$

זהו פירוק מעל $\mathbb{C}$. מעל $\mathbb{R}$ הדיסקרימיננטה שלילית, ולכן אין שורש ממשי ואין פירוק לשני גורמים לינאריים ממשיים.

הגדרה 1.3

- **צמוד:** ל־$z = x + iy$ נסמן $z^* := x - iy$.
- **ערך מוחלט:** $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \in \mathbb{R}$.
- **מספר הופכי:** עבור $z \neq 0$: $z^{-1} = \dfrac{z^*}{|z|^2}$.

תרגיל 1.2

הוכיחו בבקשה **א.** $\mathrm{Re}\, z = \dfrac{z + z^*}{2}$, $\mathrm{Im}\, z = \dfrac{z - z^*}{2i}$. **ב.** $|z| \geq \mathrm{Im}\, z$, $|z| \geq \mathrm{Re}\, z$ לכל $z \in \mathbb{C}$. **ג.** $(z^*)^* = z$ (בבית). **ד.** (בבית) אם z ממשי אז $z^* = z$.

© 2026 חן גדי

1

תרגיל 1.2 המשך

פתרון מלא

נסמן $z = x + iy$. אז

$$\frac{z+z^*}{2} = x = \mathrm{Re}\, z, \qquad \frac{z-z^*}{2i} = y = \mathrm{Im}\, z,$$

וכן

$$|z| = \sqrt{x^2+y^2} \geq |x| \geq x = \mathrm{Re}\, z, \qquad |z| \geq |y| \geq y = \mathrm{Im}\, z.$$

(ג) $(z^*)^* = (x-iy)^* = x+iy = z$.

(ד) אם z ממשי, אז $y=0$, ולכן $z^* = x - 0i = x = z$.

1.2.1 תכונות שימושיות

1. $|z| = |z^*|$
2. $z \cdot z^* = |z|^2$ (כפל בצמוד נותן ממשי)
3. $|zw| = |z|\,|w|$
4. $(zw)^* = z^* w^*$

תרגיל 1.3

הוכיחו בבקשה עבור $z \neq 0$: $(z^{-1})^* = (z^*)^{-1}$.

פתרון מלא

מכיוון ש-$z \neq 0$, גם $z^* \neq 0$ ו-$|z|^2 > 0$. לפי נוסחת ההופכי,

$$(z^{-1})^* = \left(\frac{z^*}{|z|^2}\right)^* = \frac{z}{|z|^2}, \qquad (z^*)^{-1} = \frac{(z^*)^*}{|z^*|^2} = \frac{z}{|z|^2}.$$

שני האגפים שווים לאותו ביטוי, ולכן $(z^{-1})^* = (z^*)^{-1}$.

1.3 הצגה קוטבית/פולרית

1.3.1 מעבר בין הצגה קרטזית לפולרית

הגדרה 1.4

לכל $z = x + iy \neq 0$ קיימים $r = |z| > 0$ וזווית θ כך ש-

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}, \qquad x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta.$$

להפך, $r = \sqrt{x^2+y^2}$. כאשר $x \neq 0$ מתקיים $\tan\theta = y/x$, אך יחס זה לבדו אינו קובע את הרביע.

הערות:

- הזווית נקבעת עד כדי תוספת $2\pi k$, כאשר $k \in \mathbb{Z}$. עבור $z = 0$ מתקיים $r = 0$, ואין ארגומנט מוגדר.
- כל הזוויות במעריכים $e^{i\theta}$ ייכתבו ברדיאנים. מעלות ישמשו רק להמחשה מספרית.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.4

המירו בבקשה להצגה קוטבית את $z = 3 + 3i$ ואת $w = -4 + 4i$. לאחר מכן כתבו בבקשה בצורה קרטזית את $a = 6e^{i\pi/3}$. בכל הצגה קוטבית בחרו בבקשה זווית בקטע $[0, 2\pi)$.

פתרון מלא

עבור z מתקיים $|z| = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$. הרכיבים שווים וחיוביים, ולכן הזווית היא $\pi/4$:

$$z = 3\sqrt{2}e^{i\pi/4}.$$

עבור w מתקיים $|w| = \sqrt{(-4)^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$. הנקודה ברביע השני ויחס הגדלים הוא 1, ולכן

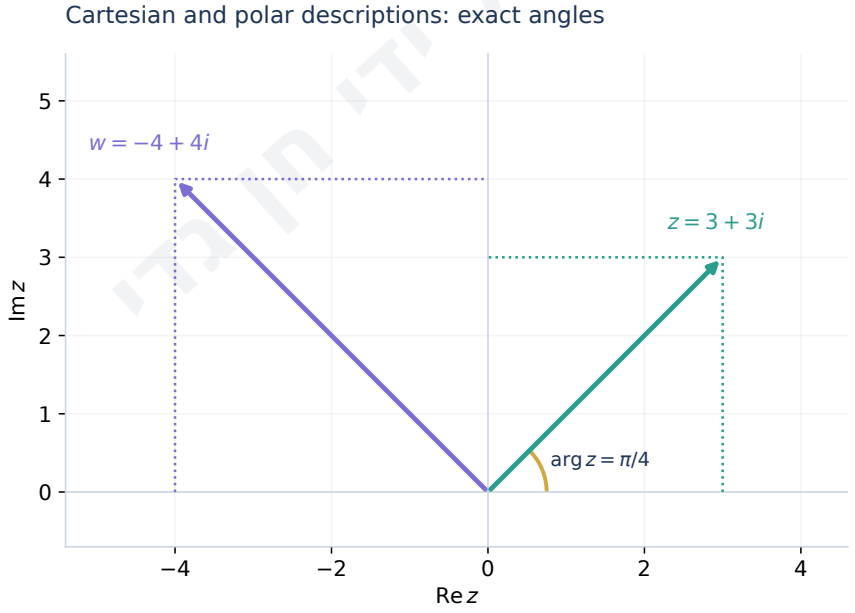
$$w = 4\sqrt{2}e^{3i\pi/4}.$$

לבסוף משתמשים בזהות אוילר ובערכי הזווית $\pi/3$:

$$a = 6\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) = 6\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 3 + 3\sqrt{3}i.$$

הזוויות הן רדיאנים. בשני המספרים הנתונים הגודל חיובי, ולכן אין קושי של ארגומנט באפס.

1.3.2 פעולות חשבון



איור 1.1. הצגה קרטזית וקוטבית באותו מישור: הערך המוחלט הוא המרחק מהראשית, והארגומנט הוא זווית הכיוון.

הגדרה 1.5

כפל: $(r_1 e^{i\theta_1})(r_2 e^{i\theta_2}) = r_1 r_2\, e^{i(\theta_1+\theta_2)}$.

חילוק (כאשר המכנה $\neq 0$): $\dfrac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \dfrac{r_1}{r_2}\, e^{i(\theta_1-\theta_2)}$.

צמוד: $(re^{i\theta})^* = r\, e^{-i\theta}$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

מחזוריות: $re^{i(\theta+2\pi k)} = re^{i\theta}$, $re^{i(\theta+\pi)} = -re^{i\theta}$.

תרגיל 1.5

נתונים $z = 1+i$ ו־$w = -4+4i$. חשבו בבקשה את zw ואת w/z בשתי דרכים: בהצגה קוטבית ובחישוב קרטזי. בדקו בבקשה שהגדלים שהתקבלו תואמים לנוסחאות הכפל והחילוק.

פתרון מלא

נכתוב $z = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$ ו־$w = 4\sqrt{2}e^{3i\pi/4}$. לכן

$$zw = 8e^{i\pi} = -8, \qquad \frac{w}{z} = 4e^{i\pi/2} = 4i.$$

בחישוב קרטזי מתקבל

$$(1+i)(-4+4i) = -4+4i-4i+4i^2 = -8,$$

$$\frac{-4+4i}{1+i} = \frac{(-4+4i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{-4+8i+4}{2} = 4i.$$

בדיקת גדלים: $|z||w| = \sqrt{2}\cdot 4\sqrt{2} = 8 = |-8|$, וכן $|w|/|z| = 4 = |4i|$. שתי דרכי החישוב תואמות.

1.3.3 העלאה בחזקה

תרגיל 1.6

חשבו בבקשה את $(1+i)^{12}$ בעזרת הצגה קוטבית. אמתו בבקשה את התוצאה באמצעות $(1+i)^4$.

פתרון מלא

מכיוון ש־$1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$,

$$(1+i)^{12} = (\sqrt{2})^{12}e^{12i\pi/4} = 2^6 e^{3i\pi} = -64.$$

לאימות, $(1+i)^2 = 2i$, ולכן $(1+i)^4 = (2i)^2 = -4$. מכאן $(1+i)^{12} = ((1+i)^4)^3 = (-4)^3 = -64$.

1.3.4 הוצאת שורש מרוכב

הגדרה 1.6

יהי $0 \neq z \in \mathbb{C}$, ויהי $n \geq 1$ מספר שלם. למשוואה $w^n = z = re^{i\theta}$ יש n שורשים שונים:

$$w_j = \sqrt[n]{r}\, e^{i\frac{\theta+2\pi j}{n}}, \quad j = 0, 1, \ldots, n-1.$$

משמעות גאומטרית: השורשים נמצאים על מעגל ברדיוס $\sqrt[n]{r}$, במרווחי זווית שווים של $2\pi/n$. עבור $n \geq 3$ אלה קודקודי מצולע משוכלל; עבור $n = 2$ אלה שתי נקודות נגדיות, ועבור $n = 1$ מתקבלת נקודה אחת.

נגיר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.7

מצאו בבקשה את כל הפתרונות של $z^4 = -i$.

פתרון מלא

נכתוב $-i = e^{-i\pi/2}$. לכן

$$z_j = e^{i\frac{-\pi/2+2\pi j}{4}} = e^{i\frac{\pi(4j-1)}{8}}, \quad j = 0, 1, 2, 3,$$

דהיינו הזוויות: $-\pi/8,\ 3\pi/8,\ 7\pi/8,\ 11\pi/8$ (ברדיוס 1).

תרגיל 1.8

יהי $n \geq 2$. מצאו בבקשה את כל שורשי היחידה מסדר n והוכיחו בבקשה כי סכומם שווה לאפס. מה קורה כאשר $n = 1$.

פתרון מלא

שורשים: $w_j = e^{i\frac{2\pi j}{n}}$, $j = 0, \ldots, n-1$. נסמן $w = e^{i\frac{2\pi}{n}}$. אז $w_j = w^j$ ולכן

$$\sum_{j=0}^{n-1} w^j = \frac{w^n - 1}{w - 1} = 0,$$

שכן $w^n = 1$ ו-$w \neq 1$ כאשר $n \geq 2$. עבור $n = 1$ השורש היחיד הוא 1, ולכן הסכום הוא 1 ולא אפס.

תרגיל 1.9

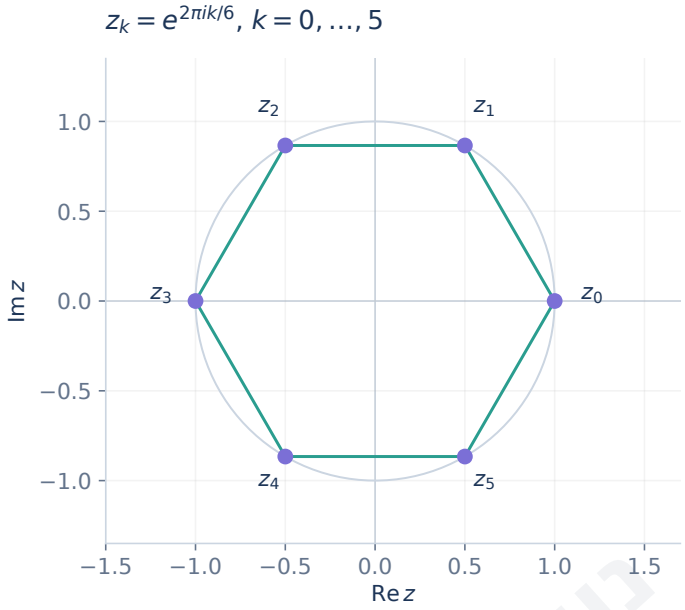
(לבית) תהי $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$ עם מקדמים ממשיים. הוכיחו בבקשה אם z פתרון אז גם z^* פתרון.

פתרון מלא

נשתמש בזהויות: $(z_1 + \cdots + z_m)^* = z_1^* + \cdots + z_m^*$, $(z_1 \cdots z_m)^* = z_1^* \cdots z_m^*$, וממשי a מקיים $a^* = a$. אם $a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n = 0$, מפעילים * ומקבלים $a_0 + a_1 z^* + \cdots + a_n (z^*)^n = 0$. כלומר z^* הוא פתרון.

© 2026 חן גדי

1.4 תכונות נוספות של מספרים מרוכבים



איור 1.2. שורשי יחידה מסודרים במרווחי זווית שווים על מעגל היחידה; עבור סדר גדול מ-1 סכומם אפס.

1.4.1 כפל ב-i

כפל ב-i גורם לסיבוב המספר המרוכב בזווית $\frac{\pi}{2}$ בכיוון נגד כיוון השעון.

תרגיל 1.10

הוכיחו בבקשה שכפל ב-i מסובב בזווית $\frac{\pi}{2}$.

פתרון מלא

ייצוג קרטזי:
נניח $z = a + bi$. כפל ב-i נותן:

$$z \cdot i = (a + bi)i = -b + ai.$$

הווקטור (a, b) הוחלף בווקטור $(-b, a)$. זהו בדיוק סיבוב בזווית $\pi/2$ סביב הראשית נגד כיוון השעון: הקואורדינטה החדשה על ציר x היא $-b$, ועל ציר y היא a.

ייצוג קוטבי:
עבור $z \neq 0$, נכתוב בייצוג קוטבי $z = re^{i\theta}$, כאשר $r = |z|$ ו-θ היא הזווית של z עם ציר ה-x החיובי. כפל ב-i נכתב כך:

$$z \cdot i = re^{i\theta} \cdot i = re^{i\theta} \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} = re^{i(\theta + \frac{\pi}{2})}.$$

הכפלה ב-i מוסיפה לזווית θ את הזווית $\frac{\pi}{2}$, כלומר המספר המרוכב z מסתובב בזווית $\frac{\pi}{2}$ סביב הראשית, כפי שדרשנו להוכיח. הראשית נשארת במקומה, שכן $0 \cdot i = 0$.

נוצר על ידי חן גדי

1.4.2 חילוק בהצגה קוטבית

הגדרה 1.7

אם $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ ו-$z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ וגם $r_2 \neq 0$, אז:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}.$$

תרגיל 1.11

חשבו בבקשה את $\frac{z_1}{z_2}$ עבור $z_1 = 4e^{i\frac{\pi}{3}}$ ו-$z_2 = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$.

פתרון מלא

נחשב:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{4}{2} e^{i\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right)} = 2e^{i\frac{\pi}{6}}.$$

תרגיל 1.12

יהיו $z_1, z_2 \neq 0$. הוכיחו בבקשה כי ארגומנט של המנה z_1/z_2 שווה להפרש הארגומנטים, עד כדי כפולה של 2π.

פתרון מלא

נניח $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ ו-$z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, כאשר $r_1, r_2 > 0$. החלוקה נותנת:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}.$$

מכאן $\theta_1 - \theta_2$ הוא ארגומנט של המנה. אם מבקשים ארגומנט בטווח קבוע, מוסיפים לו כפולה מתאימה של 2π.

1.4.3 בחירת ארגומנט בטווח קבוע

ברשימות אלה נסמן ב-$\mathrm{Arg}(z)$ את הארגומנט היחיד בטווח $[0, 2\pi)$, עבור $z \neq 0$.

תזכורת וכלי עבודה

לא ניתן לכתוב תמיד $\mathrm{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \mathrm{Arg}(z_1) + \mathrm{Arg}(z_2)$ או $\mathrm{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \mathrm{Arg}(z_1) - \mathrm{Arg}(z_2)$, מכיוון שהתוצאה עשויה לצאת מחוץ לטווח $[0, 2\pi)$.

תרגיל 1.13

חשבו בבקשה את $\mathrm{Arg}(z_1 \cdot z_2)$ עבור $z_1 = e^{i\frac{3\pi}{4}}, z_2 = e^{i\frac{5\pi}{4}}$.

פתרון מלא

תחילה נחשב את המכפלה עצמה:

$$z_1 z_2 = e^{i3\pi/4} e^{i5\pi/4} = e^{i2\pi} = 1.$$

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 1.13 המשך

הזווית 2π היא ארגומנט של 1, אך אינה נמצאת בטווח $[0, 2\pi)$. לכן

$$\mathrm{Arg}(z_1 z_2) = \mathrm{Arg}(1) = 0, \qquad \mathrm{Arg}(z_1) + \mathrm{Arg}(z_2) = 2\pi.$$

שני המספרים אינם שווים; הם שקולים מודולו 2π.

1.4.4 חישוב ארגומנט וניתוח רבעים

הגדרה 1.8

למספר מרוכב $z = a + bi \neq 0$, כאשר $a \neq 0$, כל ארגומנט θ מקיים:

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a}.$$

כדי לקבוע את θ באופן מדויק, עלינו להתחשב ברביע שבו נמצא המספר המרוכב:

- אם $a > 0, b > 0$: הזווית היא $\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$.
- אם $a < 0, b > 0$: מוסיפים π כדי להתחשב ברביע השני: $\theta = \pi + \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$.
- אם $a < 0, b < 0$: מוסיפים π לרביע השלישי: $\theta = \pi + \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$.
- אם $a > 0, b < 0$: מוסיפים 2π כדי לקבל זווית חיובית ברביע הרביעי: $\theta = 2\pi + \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$.

אם $b = 0$ ו-$a > 0$, אז $\mathrm{Arg}(z) = 0$; אם $b = 0$ ו-$a < 0$, אז $\mathrm{Arg}(z) = \pi$. אם $a = 0$, הזווית תלויה רק בערך b:

- אם $b > 0$: $\theta = \frac{\pi}{2}$.
- אם $b < 0$: $\theta = \frac{3\pi}{2}$.

תרגיל 1.14

מצאו בבקשה את הזווית θ עבור $z = -1 + \sqrt{3}i$.

פתרון מלא

הנתון הוא $a = -1, b = \sqrt{3}$. תחילה נחשב:

$$\tan(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3}.$$

מכיוון ש-$a < 0$ ו-$b > 0$, המספר נמצא ברביע השני. לכן:

$$\theta = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.15

מצאו בבקשה את הזווית θ עבור $z = -5 - 5i$.

פתרון מלא

הנתון הוא $a = -5, b = -5$. תחילה נחשב:

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a} = \frac{-5}{-5} = 1.$$

מכיוון ש-$a < 0, b < 0$, המספר נמצא ברביע השלישי. לכן:

$$\theta = \pi + \arctan(1) = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}.$$

1.5 עקרון האינדוקציה

הגדרה 1.9

עקרון האינדוקציה (החלשה):
יהי n_0 מספר שלם לא שלילי, ותהי $P(n)$ טענה המוגדרת לכל מספר שלם $n \geq n_0$. נניח כי:

1. **צעד הבסיס:** הטענה $P(n_0)$ נכונה.
2. **צעד האינדוקציה:** לכל מספר שלם $n \geq n_0$, מן ההנחה $P(n)$ נובעת הטענה $P(n+1)$.

אז $P(n)$ נכונה לכל מספר שלם $n \geq n_0$.

תרגיל 1.16

הוכיחו בבקשה באינדוקציה כי לכל $n \geq 1$ מתקיים

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

פתרון מלא

הגדרת הטענה: $P(n)$: $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$.
בסיס: $n = 1$: אגף שמאל $= 1$, אגף ימין $= \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. נכון.
הנחת אינדוקציה: נניח שלמספר $k \geq 1$ מתקיים $\sum_{i=1}^{k} i = \frac{k(k+1)}{2}$.
צעד מעבר:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \left(\sum_{i=1}^{k} i\right) + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

קיבלנו את הנוסחה עבור $k+1$.
סיכום: לכל $n \geq 1$ הטענה נכונה.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.17

הוכיחו בבקשה שלכל $n \geq 1$ מתקיים $7 \mid (8^n - 1)$.

פתרון מלא

הגדרת הטענה: $P(n):\ 7 \mid (8^n - 1)$.
בסיס: $n = 1$: $8^1 - 1 = 7$, אכן $7 \mid 7$.
הנחת אינדוקציה: נניח שלמספר $k \geq 1$ מתקיים $7 \mid (8^k - 1)$, כלומר קיים $m \in \mathbb{Z}$ כך ש $8^k - 1 = 7m$.
צעד מעבר:

$$8^{k+1} - 1 = 8 \cdot 8^k - 1 = 8(8^k - 1) + 7.$$

מן ההנחה $8^k - 1 = 7m$, לכן

$$8^{k+1} - 1 = 8 \cdot 7m + 7 = 7(8m + 1),$$

ולכן $7 \mid (8^{k+1} - 1)$.
סיכום: לכל $n \geq 1$ מתקיים $7 \mid (8^n - 1)$.
הערת קיצור: $8 \equiv 1 \pmod 7 \Rightarrow 8^n \equiv 1 \pmod 7$.

תרגיל 1.18

הוכיחו בבקשה כי לכל $n \geq 4$ מתקיים

$$2^n \geq n^2.$$

פתרון מלא

נוכיח באינדוקציה על n.
בסיס: $n = 4$: $2^4 = 16 = 4^2$. נכון.
הנחת אינדוקציה: נניח $2^k \geq k^2$ עבור $k \geq 4$.
צעד מעבר:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \ \geq \ 2k^2.$$

די להראות $2k^2 \geq (k+1)^2 \iff k^2 - 2k - 1 \geq 0$. עבור $k \geq 4$ מתקיים $k^2 - 2k - 1 > 0$, ולכן $2^{k+1} \geq (k+1)^2$.
מכאן לפי אינדוקציה $2^n \geq n^2$ לכל $n \geq 4$.

1.6 תרגילים משלימים: גאומטריה וכיול אות

תרגיל 1.19

מצאו בבקשה ותארו בבקשה גאומטרית את כל $z \in \mathbb{C}$ המקיימים $|z + 1| = |z - 1|$. אילו מהם מקיימים גם $|z| = 2$?

פתרון מלא

נכתוב $z = x + iy$. שני האגפים אינם שליליים, ולכן מותר להעלות בריבוע:

$$|z - 1|^2 = (x - 1)^2 + y^2, \qquad |z + 1|^2 = (x + 1)^2 + y^2.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.19 המשך

מכאן

$$(x-1)^2+y^2=(x+1)^2+y^2 \iff x^2-2x+1=x^2+2x+1 \iff x=0.$$

זהו הציר המדומה: אוסף הנקודות שמרחקן משתי הנקודות $1,-1$ שווה. התנאי הנוסף נותן $y^2=4$, ולכן החיתוך הוא $z=2i$ או $z=-2i$.

תרגיל 1.20

במודל פשוט לאות בעל שני רכיבים, מערכת כיול מבצעת את הפעולה $T(z)=(1+i)z$. מה ההשפעה על הגודל והזווית? חשבו בבקשה את $T(1-i)$, ומצאו בבקשה קלט שעבורו הפלט הוא $2i$.

פתרון מלא

מכיוון ש-$1+i=\sqrt{2}e^{i\pi/4}$, לכל $z=re^{i\theta}\neq 0$ מתקיים $T(z)=\sqrt{2}\,r\,e^{i(\theta+\pi/4)}$. כלומר, הגודל מוכפל ב-$\sqrt{2}$ והכיוון מסתובב בזווית $\pi/4$ נגד כיוון השעון. יש גם $T(0)=0$. בחישוב ישיר, $T(1-i)=(1+i)(1-i)=1-i^2=2$. כדי לקבל $2i$, פותרים $(1+i)z=2i$:

$$z=\frac{2i}{1+i}=\frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{2i+2}{2}=1+i.$$

בדיקה: $(1+i)^2=1+2i+i^2=2i$.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 1.21 בדיקת יסודות

יהי $z=-3+4i$. חשבו בבקשה את $|z|$, את z^* ואת z^{-1}. פתרו בבקשה את המשוואה $zw=5+10i$, ואמתו בבקשה את הפתרון בכפל ישיר.

פתרון מלא

מתקיים $|z|=\sqrt{9+16}=5$, ולכן $z^*=-3-4i$ ו־$z^{-1}=(-3-4i)/25$. מאחר ש־$z\neq 0$, מותר לחלק בו ומתקבל פתרון יחיד:

$$w=\frac{5+10i}{-3+4i}=\frac{(5+10i)(-3-4i)}{25}=\frac{25-50i}{25}=1-2i.$$

לבדיקה, $(-3+4i)(1-2i)=-3+6i+4i-8i^2=5+10i$. היחידות נובעת מכך שכפל במספר לא אפסי הוא פעולה הפיכה.

תרגיל 1.22 העמקה

יהי $z\in\mathbb{C}\setminus\{-1\}$. הוכיחו בבקשה כי $(z-1)/(z+1)$ מדומה טהור אם ורק אם $|z|=1$. לאחר מכן פתרו בבקשה את המשוואה $(z-1)/(z+1)=2i$, ובדקו בבקשה שהפתרון מקיים את התנאי הגאומטרי.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

1

תרגיל 1.22 העמקה המשך

פתרון מלא

נכפול את המונה והמכנה בצמוד של המכנה. מאחר ש־$z \neq -1$, המכנה $|z+1|^2$ חיובי, ומתקיים

$$\frac{z-1}{z+1} = \frac{(z-1)(z^*+1)}{|z+1|^2} = \frac{|z|^2 - 1 + z - z^*}{|z+1|^2}.$$

הביטוי $z - z^*$ מדומה טהור. לכן

$$\mathrm{Re}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{|z|^2-1}{|z+1|^2}.$$

החלק הממשי מתאפס אם ורק אם $|z|^2 = 1$, השקול ל־$|z| = 1$ מפני שהערך המוחלט אי־שלילי. זו ההוכחה לשני הכיוונים, והיא כוללת גם את $z = 1$, שעבורו המנה היא 0. במשוואה הנתונה, כפל ב־$z+1 \neq 0$ נותן $z - 1 = 2iz + 2i$, ולכן

$$(1-2i)z = 1 + 2i, \qquad z = \frac{1+2i}{1-2i} = \frac{(1+2i)^2}{5} = \frac{-3+4i}{5}.$$

מספר זה שונה מ־-1 וערכו המוחלט $\sqrt{9+16}/5 = 1$. נוסף על כך,

$$\frac{z-1}{z+1} = \frac{-8+4i}{2+4i} = 2i,$$

ולכן הוא הפתרון היחיד ונמצא על מעגל היחידה.

מוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.23 העמקה

יהיו $a,b,c\in\mathbb{C}$ שונים זה מזה. הוכיחו בבקשה שהנקודות המתאימות יוצרות משולש שווה צלעות אם ורק אם

$$a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca.$$

פתרון מלא

מאחר ש-$b\neq a$, אפשר להגדיר $w=(c-a)/(b-a)$. העתקת הנקודות באמצעות $z\mapsto(z-a)/(b-a)$ מעבירה אותן אל $0,1,w$ ומכפילה את כל המרחקים באותו גורם $1/|b-a|$. לכן היא שומרת את התכונה של משולש שווה צלעות. מציבים $c=a+(b-a)w$ ומקבלים

$$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=(b-a)^2(w^2-w+1).$$

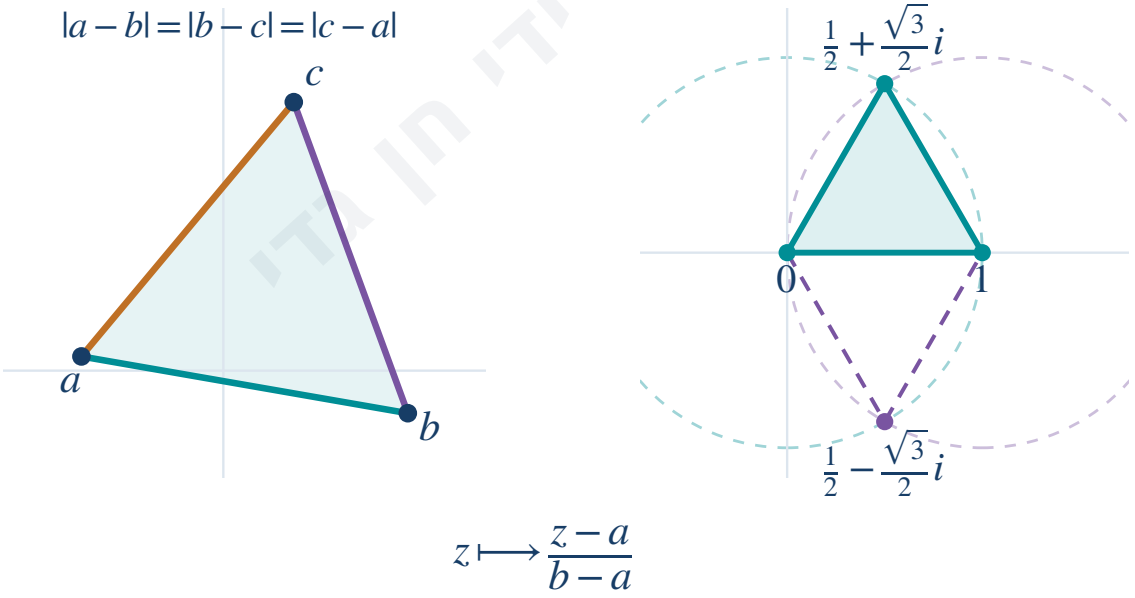
מכאן שהשוויון בשאלה שקול ל-$w^2-w+1=0$. פתרונות המשוואה הם

$$w=\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

בשניהם $|w|=|w-1|=1$, ולכן שלוש הצלעות שוות. להפך, אם המשולש שווה צלעות, אז $|w|=|w-1|=1$. עבור $w=u+iv$ מתקבל

$$u^2+v^2=1,\qquad (u-1)^2+v^2=1.$$

חיסור נותן $u=1/2$, ואז $v^2=3/4$. אלו בדיוק שני הפתרונות לעיל, ולכן מתקבל השוויון המבוקש.



איור 1.3. ההעתקה $z\mapsto(z-a)/(b-a)$ מעבירה את הקודקודים אל $0,1,w$. שני המקומות האפשריים לקודקוד השלישי הם $w=\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.24 העמקה

יהיו $a,b,c\in\mathbb{C}$ כך ש-$|a|=|b|=|c|=1$. הוכיחו בבקשה ש-$|a+b+c|=1$ אם ורק אם לפחות אחד הסכומים $a+b, a+c, b+c$ שווה לאפס.

פתרון מלא

נסמן $s=a+b+c$. מכיוון שכל אחד מהמספרים בעל ערך מוחלט 1, מתקיים $\overline{a}=1/a$, וכן עבור b,c. לכן

$$ab+ac+bc=abc\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)=abc\,\overline{s}.$$

פתיחת סוגריים נותנת

$$\begin{aligned}(a+b)(a+c)(b+c)&=(a+b+c)(ab+ac+bc)-abc\\&=abc(s\overline{s}-1)=abc(|s|^2-1).\end{aligned}$$

אם $|s|=1$, המכפלה באגף שמאל מתאפסת, ולכן לפחות אחד משלושת הגורמים אפס. אם, למשל, $a+b=0$, אז $s=c$ ומתקיים $|s|=1$. אותו טיעון חל על שני הזוגות האחרים.

נוצר על ידי חן גדי

תרגול 2

שיטות הוכחה, קבוצות ושדות

מוטיבציה ועיקרון מנחה

הוכחה חייבת לפעול במסגרת הנתונה: שוויון קבוצות מוכיחים באמצעות הכלה בשני הכיוונים, וטענה בשדה מוכיחים באמצעות אקסיומות השדה. בשדה סופי מותר לבצע חיבור, חיסור, כפל וחילוק באיבר לא אפסי; אין להסיק מהסימון המספרי שיש סדר כמו ב־$\mathbb{R}$.

סימונים ומוסכמות

הסימן $x \in A$ מציין שייכות של איבר, ואילו $A \subseteq B$ מציין הכלה של קבוצות. הסימנים $\forall$ ו־$\exists$ פירושם ״לכל״ ו־״קיים״; סדר הכמתים חשוב. הסימון $A \setminus B$ מציין איברים של A שאינם ב־B, ו־$|A|$ הוא מספר האיברים כאשר A סופית. בשדה F נסמן $F^\times = F \setminus \{0\}$. הסימון $a \equiv b \pmod p$ פירושו $p \mid (a-b)$. עבור p ראשוני, הכתיבה $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$ משתמשת בנציגים של מחלקות שארית. הסימון $\mathbb{F}_q$ מציין שדה בעל q איברים; כאשר $q = p^n$ ו־$n > 1$, אין לזהותו עם חשבון מודולו q.

הגדרה 2.1

מבחן שוויון וכלל הצמצום. עבור קבוצות A, B, מתקיים $A = B$ אם ורק אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$. לכן להוכחת שוויון יש לקחת איבר שרירותי מכל צד ולהוכיח את שייכותו לצד האחר. בשדה F, לכל $a, b, c \in F$ עם $c \neq 0$, מתקיים

$$ac = bc \quad \Longleftrightarrow \quad a = b,$$

משום שאפשר לכפול ב־c^{-1}. התנאי $c \neq 0$ הכרחי. המאפיין של שדה הוא המספר השלם החיובי הקטן ביותר p שעבורו $p \cdot 1 = 0$, אם קיים מספר כזה; אחרת המאפיין הוא 0. בשדה סופי המאפיין הוא מספר ראשוני.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נחזק הוכחות באינדוקציה ובשני כיוונים, נזהה את אקסיומות השדה ונחשב בשדות סופיים. נבחין בין חישוב מוכר במספרים ממשיים לבין חישוב המותאם לשדה הנתון.

החלק הראשון הוא חזרה ממוקדת על שיטות הוכחה ועל שפת הקבוצות. החלק השני מציג שדות וחישובים בשדות סופיים; סדר התרגול בפועל יותאם להתקדמות ההרצאות.

2

2.1 עקרון האינדוקציה

הגדרה 2.2

עקרון האינדוקציה (החלשה):
יהי n_0 מספר שלם לא שלילי, ותהי $P(n)$ טענה המוגדרת לכל מספר שלם $n \geq n_0$. נניח כי:

1. **צעד הבסיס:** הטענה $P(n_0)$ נכונה.
2. **צעד האינדוקציה:** לכל מספר שלם $n \geq n_0$, מן ההנחה $P(n)$ נובעת הטענה $P(n+1)$.

אז $P(n)$ נכונה לכל מספר שלם $n \geq n_0$.

תרגיל 2.1

הוכיחו בבקשה באינדוקציה כי לכל $n \geq 1$ מתקיים

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

פתרון מלא

הגדרת הטענה: $P(n) : \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$.
בסיס: $n = 1$: אגף שמאל $= 1$, אגף ימין $= \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. נכון.
הנחת אינדוקציה: נניח שלמספר $k \geq 1$ מתקיים $\sum_{i=1}^{k} i = \frac{k(k+1)}{2}$.
צעד מעבר:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \left(\sum_{i=1}^{k} i\right) + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

קיבלנו את הנוסחה עבור $k+1$.
סיכום: לכל $n \geq 1$ הטענה נכונה.

תרגיל 2.2

הוכיחו בבקשה באינדוקציה שלכל מספר שלם $n \geq 1$ מתקיים $13 \mid (14^n - 1)$.

פתרון מלא

בבסיס $n = 1$ מתקבל $14 - 1 = 13$, המתחלק ב־13. נניח של־$k \geq 1$ קיים $m \in \mathbb{Z}$ כך ש־$14^k - 1 = 13m$. אז

$$14^{k+1} - 1 = 14(14^k - 1) + 13 = 14 \cdot 13m + 13 = 13(14m + 1).$$

הביטוי מתחלק ב־13, ולכן צעד האינדוקציה הושלם. מאחר שהבסיס והמעבר נכונים, הטענה נכונה לכל $n \geq 1$. לבדיקה נוספת: $14 \equiv 1 \pmod{13}$, ומכאן $14^n \equiv 1^n = 1 \pmod{13}$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 2.3

הוכיחו בבקשה כי לכל $n \geq 4$ מתקיים

$$2^n \geq n^2.$$

פתרון מלא

נוכיח באינדוקציה על n.
בסיס: $n = 4$: $2^4 = 16 = 4^2$. נכון.
הנחת אינדוקציה: נניח $2^k \geq k^2$ עבור $k \geq 4$.
צעד מעבר:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \;\geq\; 2k^2.$$

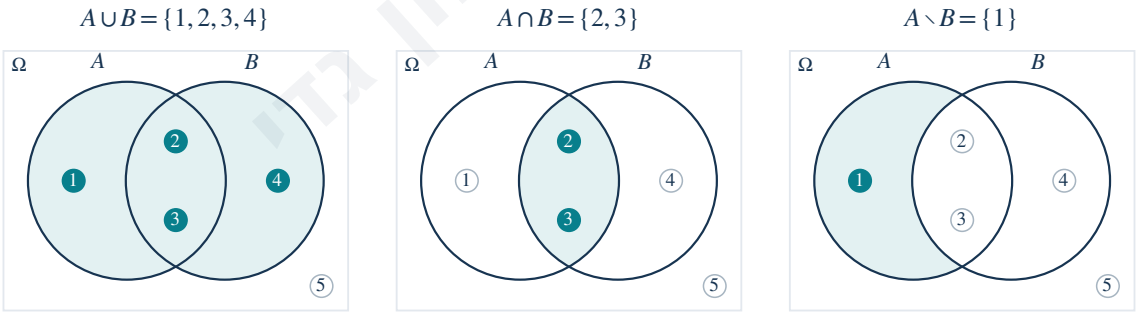
די להראות $2k^2 \geq (k+1)^2 \iff k^2 - 2k - 1 \geq 0$. עבור $k \geq 4$ מתקיים $k^2 - 2k - 1 > 0$, ולכן $2^{k+1} \geq (k+1)^2$.
מכאן לפי אינדוקציה $2^n \geq n^2$ לכל $n \geq 4$.

2.2 קבוצות

הגדרה 2.3

- **הכלה:** $A \subseteq B$ כל האיברים של A נמצאים גם ב-B.
- **איחוד:** $A \cup B = \{\, x \mid x \in A$ או $x \in B \,\}$.
- **חיתוך:** $A \cap B = \{\, x \mid x \in A$ וגם $x \in B \,\}$.

$$\Omega = \{1,2,3,4,5\}, \quad A = \{1,2,3\}, \quad B = \{2,3,4\}$$



איור 2.1. עבור $A = \{1,2,3\}$ ו־$B = \{2,3,4\}$ בתוך $\Omega = \{1,2,3,4,5\}$, האזורים המוצללים מציגים בהתאמה את $A \cup B$, את $A \cap B$ ואת $A \setminus B$. מיקום כל מספר מציין את שייכותו; האיבר 5 שייך לקבוצה האוניברסלית אך אינו שייך ל־A או ל־B.

תרגיל 2.4

הוכיחו בבקשה כי $A \subseteq B$ אם ורק אם $A \cup B = B$.

פתרון מלא

כיוון 1: נניח $A \subseteq B$. מן ההגדרה של איחוד מתקיים $A \cup B \subseteq B$ ומצד שני תמיד $B \subseteq A \cup B$. לכן $A \cup B = B$.
כיוון 2: נניח $A \cup B = B$. יהי $x \in A$. אז $x \in A \cup B$, ומכאן $x \in B$. לכן $A \subseteq B$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 2.5

הוכיחו בבקשה כי $A \subseteq B$ אם ורק אם $A \cap B = A$.

פתרון מלא

כיוון 1: נניח $A \subseteq B$. יהי $x \in A \cap B$. אז $x \in A$, וכן $x \in B$; לכן $A \cap B \subseteq A$. להפך, אם $x \in A$, אז מן ההכלה $x \in B$, ולכן $x \in A \cap B$, ומכאן $A \subseteq A \cap B$. בסיכום $A \cap B = A$.

כיוון 2: נניח $A \cap B = A$. יהי $x \in A$. אז $x \in A \cap B$, ומכאן $x \in B$. לכן $A \subseteq B$.

2.3 מבנה אלגברי - שדות

2.3.1 אקסיומות השדה

תזכורת וכלי עבודה

שדה הוא קבוצה F שעליה מוגדרות שתי פעולות: חיבור וכפל. הפעולות מקיימות את האקסיומות הבאות לכל $a, b, c \in F$. בפרט, דורשים $0_{\mathbb{F}} \neq 1_{\mathbb{F}}$:

- **סגירות:** אם $a, b \in F$ אז גם $a +_{\mathbb{F}} b \in F$ וגם $a \times_{\mathbb{F}} b \in F$.
- **חילופיות:** $a +_{\mathbb{F}} b = b +_{\mathbb{F}} a$ ו-$a \times_{\mathbb{F}} b = b \times_{\mathbb{F}} a$.
- **צירופיות:** $(a +_{\mathbb{F}} b) +_{\mathbb{F}} c = a +_{\mathbb{F}} (b +_{\mathbb{F}} c)$ ו-$(a \times_{\mathbb{F}} b) \times_{\mathbb{F}} c = a \times_{\mathbb{F}} (b \times_{\mathbb{F}} c)$.
- **פילוג:** $a \times_{\mathbb{F}} (b +_{\mathbb{F}} c) = a \times_{\mathbb{F}} b +_{\mathbb{F}} a \times_{\mathbb{F}} c$ וכן $(a +_{\mathbb{F}} b) \times_{\mathbb{F}} c = a \times_{\mathbb{F}} c +_{\mathbb{F}} b \times_{\mathbb{F}} c$.
- **איברים נייטרליים:** קיים $0 \in F$ כך שלכל $a \in F$ מתקיים $a +_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}} = a$; וקיים $1_{\mathbb{F}} \in F$ כך שלכל $a \in F$ מתקיים $a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}} = a$.
- **נגדים והופכיים:** לכל $a \in F$ קיים נגדי $-a$ עם $a +_{\mathbb{F}} (-a) = 0_{\mathbb{F}}$; ולכל $a \in F$ שאינו אפס קיים הופכי כפל a^{-1} עם $a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$.

דוגמה 2.1

- **דוגמאות:** $\mathbb{Q}$ (שברים), $\mathbb{R}$ (ממשיים), $\mathbb{C}$ (מרוכבים) הן שדות עם החיבור והכפל הרגילים.
- **לא שדות:** $\mathbb{Z}$ ו-$\mathbb{N}$ אינן שדות, כי לרוב האיברים אין הופכי כפל (למשל ל-2 אין הופכי ב-$\mathbb{Z}$).

2.3.2 סימונים

נהוג לסמן שדה כללי באות F (ולעתים $\mathbb{F}$). כאשר אין חשיבות לשדה המסוים, נכתוב "יהי F שדה".
מוסכמת סימון: כאשר השדה ברור מן ההקשר, נשמיט את ציון השדה בפעולות ובאיברים $0, 1$.

תרגיל 2.6

יהי $a \in F$ עם $a \neq 0_{\mathbb{F}}$. הוכיחו בבקשה כי $(a^{-1})^{-1} = a$.

טיוטה של חן גדי

תרגיל 2.6 המשך

פתרון מלא

נזכור כי לכל איבר הפיך בשדה יש הופכי כפל יחיד, ובפרט $a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$. נסמן $x = (a^{-1})^{-1}$ ונחשב:

$$(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} x = 1_{\mathbb{F}} \quad / \times_{\mathbb{F}} a$$

$$a \times_{\mathbb{F}} (a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} x = a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}}$$

$$1_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} x = a \qquad (*)$$

ולכן $x = a$, כלומר $(a^{-1})^{-1} = a$.
הערה: במעבר $(*)$ השתמשנו בכך ש-$a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$.

תרגיל 2.7

יהי $a \in F$ עם $a \neq 0_{\mathbb{F}}$. הוכיחו בבקשה שההופכי הכפלי של a יחיד.

פתרון מלא

נניח שקיים $b \in F$ כך ש-$a \times_{\mathbb{F}} b = 1_{\mathbb{F}}$. נכפול משמאל ב-$a^{-1}$:

$$a \times_{\mathbb{F}} b = 1_{\mathbb{F}} \quad / \times_{\mathbb{F}} a^{-1}$$

$$(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} a \times_{\mathbb{F}} b = a^{-1} \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}}$$

$$1_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} b = a^{-1} \qquad (*)$$

ומכאן $b = a^{-1}$. לכן ההופכי של a יחיד. הערה: שוב, במעבר $(*)$ השתמשנו בזהות $(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} a = 1_{\mathbb{F}}$.

2.4 שדות - עוד תרגילים

תרגיל 2.8

יהיו a, b שני אברים בשדה $\mathbb{F}$. הוכיחו בבקשה כי אם $a \times_{\mathbb{F}} b = 0_{\mathbb{F}}$ אזי $a = 0_{\mathbb{F}}$ או $b = 0_{\mathbb{F}}$.

פתרון מלא

נפריד למקרים לפי ערכו של b. **מקרה 1:** $b = 0_{\mathbb{F}}$, וסיימנו.
מקרה 2: $b \neq 0_{\mathbb{F}}$, משום ש-$\mathbb{F}$ שדה אז קיים לו הופכי b^{-1}. נכפול את שני האגפים ב-b^{-1}, ונקבל

$$a \times_{\mathbb{F}} b \times_{\mathbb{F}} b^{-1} = 0_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} b^{-1} \implies a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}} = a = 0_{\mathbb{F}}$$

טענה 2.1

בשדה אין מחלקי אפס לא טריוויאלים.

© 2026 חן גדי

תרגיל 2.9

יהי $\mathbb{F}$ שדה. נגדיר מבנה חדש באופן הבא : $(F \times F, \oplus, \otimes)$, כאשר

$$(a,b) \oplus (c,d) = (a +_{\mathbb{F}} c, b +_{\mathbb{F}} d),$$
$$(a,b) \otimes (c,d) = (a \times_{\mathbb{F}} c, b \times_{\mathbb{F}} d).$$

קבעו בבקשה אם המבנה החדש הוא שדה .

פתרון מלא

זהו מבנה שבו כל איבר מורכב מ-2 אברים של השדה הנתון (כמו למשל נקודה במערכת צירים).
פעולת החיבור החדשה $\oplus$ היא לחבר בנפרד את האברים הראשונים והשניים, ובאופן דומה מוגדרת פעולת הכפל $\otimes$.
נראה שהמבנה אינו שדה באמצעות שני איברים לא אפסיים שמכפלתם אפס.
כלומר: נניח בשלילה כי $\mathbb{F} \times \mathbb{F}$ שדה, בהינתן ש $\mathbb{F}$ שדה. נזהה גם את איבר האפס - $(0_{\mathbb{F}}, 0_{\mathbb{F}})$. שנובע מהפעולות של $\mathbb{F}$ בכל קואורדינטה. וכעת נשים לב כי מתקיים

$$(0_{\mathbb{F}}, 1_{\mathbb{F}}) \otimes (1_{\mathbb{F}}, 0_{\mathbb{F}}) = (0_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}}, 1_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}})$$
$$= (0_{\mathbb{F}}, 0_{\mathbb{F}}).$$

אבל אף אחד מהמוכפלים איננו איבר האפס, ולכן מהתרגיל הקודם נקבל סתירה.

2.5 שדות סופיים

הגדרה וסימונים

הערה

עבור p ראשוני נכתוב $\mathbb{Z}_p = \{0, \ldots, p-1\}$ ונחשב חיבור וכפל מודולו p. אלה נציגים של מחלקות השארית. מסמנים את אותו שדה גם ב-$\mathbb{F}_p$. בדוגמאות לשדות סופיים נעבוד בדרך כלל עם שדות אלה.

הגדרה 2.4

- **שדה סופי** הוא שדה שמספר איבריו סופי. נסמן $|\mathbb{F}| = q$.
- לכל שדה סופי יש מספר איברים מהצורה $q = p^n$ כאשר p ראשוני ו-$n \geq 1$ מספר שלם. זהו משפט מבני על שדות סופיים.
- עבור מספר ראשוני p, הקבוצה $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ עם חיבור וכפל מודולו p היא שדה. שדה זה נקרא **השדה הראשוני ממאפיין** p.
- סכום וכפל בשדה $\mathbb{Z}_p$ מוגדרים ע״י:

$$a +_{\mathbb{Z}_p} b := (a+b) \bmod p, \quad a \times_{\mathbb{Z}_p} b := (a \cdot b) \bmod p.$$

נוצר על ידי חן גדי

דוגמאות

דוגמה 2.2

- $\mathbb{Z}_2 = \{0,1\}$ עם $1+1=0$ ו-$1 \cdot 1 = 1$.
- $\mathbb{Z}_3 = \{0,1,2\}$ עם חיבור וכפל מודולו 3.
- $\mathbb{Z}_5 = \{0,1,2,3,4\}$ עם פעולות מודולו 5.

תכונות בסיסיות

טענה 2.2

בכל שדה סופי F בעל q איברים, קבוצת האיברים הלא־אפסיים $F^\times$ סגורה לכפל, ולכל איבר בה יש הופכי יחיד.

טענה 2.3

בכל שדה סופי F בעל q איברים, לכל $a \in F$ מתקיים

$$a^q = a.$$

טענה 2.4

לכל $a \neq 0$ בשדה סופי F בעל q איברים מתקיים $a^{q-1} = 1$.

הסבר: הסגירות נובעת מכך שבשדה אין מחלקי אפס; קיום ההופכי ויחידותו נובעים מאקסיומות השדה ומההוכחה לעיל. להוכחת שתי זהויות החזקות, יהי $a \neq 0$ ונסמן

$$P = \prod_{x \in F^\times} x \neq 0.$$

הכפלה ב-a מסדרת מחדש את האיברים הלא אפסיים: ההעתקה $x \mapsto ax$ הפיכה, וההופכית היא $x \mapsto a^{-1}x$. לכן

$$P = \prod_{x \in F^\times} (ax) = a^{q-1} P.$$

מותר לצמצם את $P \neq 0$, ומתקבל $a^{q-1} = 1$, ולכן $a^q = a$. עבור $a = 0$ מתקבלת הזהות $0^q = 0$ ישירות.

דוגמה 2.3

נחשב ב־$\mathbb{Z}_7 = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ את כל ההופכיים (עבור $1 \leq a \leq 6$):

a	1	2	3	4	5	6
a^{-1}	1	4	5	2	3	6

נבדוק לדוגמה: $4 \cdot 2 \equiv 1$, $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1$, $2 \cdot 4 = 8 \equiv 1$, וכו'.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 2.10

הראו בבקשה שבכל שדה סופי F בעל q איברים מתקיים

$$(a-b)^q = a^q - b^q.$$

פתרון מלא

נשתמש בזהות $x^q = x$, שהוכחה לכל איבר $x \in F$. בפרט היא חלה גם על $a-b$, ולכן

$$(a-b)^q = a - b = a^q - b^q.$$

כך מתקבלת הטענה ישירות, ללא צורך לחשב מקדמים בינומיים.

תרגיל 2.11

עבדו בבקשה בשדה $\mathbb{Z}_{13} = \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$.

1. מצאו בבקשה את ההופכיים של $2, 3, 4, 5, 6$.
2. חשבו בבקשה, תוך בדיקה שכל מכנה שונה מאפס,

$$E = (5^{-1} + 2)(4 - 3^{-1})^{-1} - 1.$$

פתרון מלא

כל החשבון נעשה מודולו 13. בודקים את המכפלות

$$2 \cdot 7 = 14 \equiv 1, \quad 3 \cdot 9 = 27 \equiv 1, \quad 4 \cdot 10 = 40 \equiv 1,$$

$$5 \cdot 8 = 40 \equiv 1, \qquad 6 \cdot 11 = 66 \equiv 1.$$

לכן ההופכיים, לפי הסדר, הם $7, 9, 10, 8, 11$. כעת $5^{-1} + 2 = 8 + 2 = 10$, ואילו

$$4 - 3^{-1} = 4 - 9 = -5 \equiv 8 \neq 0.$$

ההופכי של 8 הוא 5, שכן $8 \cdot 5 = 40 \equiv 1$. לפיכך

$$E \equiv 10 \cdot 5 - 1 = 49 \equiv 10 \pmod{13}.$$

כל ההופכיים שהופיעו מוגדרים, והתוצאה היא מחלקת השארית 10.

תרגיל 2.12

הראו בבקשה שבשדה סופי F בעל q איברים לכל $a \neq 0$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$a^n = 1$.

פתרון מלא

בקבוצה $F^\times$ יש בדיוק $q-1$ איברים, והיא סגורה תחת כפל. נניח שגודלה $m = q - 1$. נתבונן ברשימה:

$$a, a^2, a^3, \ldots, a^{m+1}.$$

יש $m+1$ איברים אך רק m אפשריים שונים, ולכן שניים זהים נניח $a^k = a^l$ עם $k > l$. נכפיל ב-a^{-l} ונקבל $a^{k-l} = 1$. לכן לכל איבר לא אפסי קיימת חזקה טבעית חיובית השווה לאיבר היחידה.

© 2026 חן גדי

2.6 חישובים ויישומים בשדות סופיים

תרגיל 2.13

מערכת שומרת שתי סיביות מידע $a, b \in \mathbb{Z}_2$ ומוסיפה סיבית בדיקה c כך ש-$a+b+c=0$. מצאו בבקשה את c. אם אחת משלוש הסיביות מתהפכת, קבעו בבקשה אם הבדיקה מזהה זאת. מה יקרה אם בדיוק שתיים מתהפכות?

פתרון מלא

ב-$\mathbb{Z}_2$ מתקיים $-x = x$, ולכן $c = a + b$. למשל, עבור $a = b = 1$ מתקבל $c = 0$. נסמן ב-$e_1, e_2, e_3 \in \mathbb{Z}_2$ את השגיאות, כאשר $e_j = 1$ מציין היפוך. סכום הסיביות שנקלטו הוא

$$(a + e_1) + (b + e_2) + (c + e_3) = (a + b + c) + (e_1 + e_2 + e_3) = e_1 + e_2 + e_3.$$

בהיפוך יחיד הסכום הוא 1, ולכן הבדיקה מזהה שגיאה. בשני היפוכים הסכום הוא $1 + 1 = 0$, ולכן שגיאה כזאת אינה מתגלה. הבדיקה מספקת גילוי של היפוך יחיד, אך אינה קובעת איזו סיבית התהפכה.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 2.14 בדיקת יסודות

בשדה $\mathbb{Z}_7$ נגדיר

$$A = \{x \in \mathbb{Z}_7 : 2x + 3 = 1\}, \qquad B = \{x \in \mathbb{Z}_7 : x^2 = 1\}.$$

מצאו בבקשה את $A, B, A \cup B, A \cap B$, וקבעו בבקשה אם $A \subseteq B$.

פתרון מלא

כל החישובים מודולו 7. המשוואה הראשונה שקולה ל-$2x = 5$. ההופכי של 2 הוא 4, ולכן $x = 4 \cdot 5 = 20 = 6$ בשדה, ומתקבל $A = \{6\}$. במשוואה השנייה, $x^2 - 1 = (x-1)(x+1) = 0$. בשדה אין מחלקי אפס לא טריוויאליים, ולכן בהכרח $x = 1$ או $x = -1 = 6$. שני הערכים אכן מקיימים את המשוואה, ולכן $B = \{1, 6\}$. מכאן

$$A \subseteq B, \qquad A \cup B = \{1, 6\} = B, \qquad A \cap B = \{6\} = A.$$

תרגיל 2.15 העמקה

יהי F שדה סופי בעל $q > 2$ איברים. הוכיחו בבקשה כי

$$\sum_{x \in F} x = 0, \qquad \sum_{x \in F^\times} x^{-1} = 0.$$

בדקו בבקשה את הטענות בשדה בעל שני איברים. אין להניח שקיים סדר על F.

פתרון מלא

נסמן $S = \sum_{x \in F} x$. מאחר ש-$q > 2$, קיים $c \in F \setminus \{0, 1\}$. ההעתקה $x \mapsto cx$ היא חד-חד-ערכית

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 2.15 העמקה המשך

ועל, שכן ההופכית שלה היא $x \mapsto c^{-1}x$. לכן היא רק משנה את סדר המחוברים, ומתקיים

$$cS = \sum_{x \in F} cx = \sum_{x \in F} x = S.$$

מכאן $(c-1)S = 0$. מאחר ש־$c - 1 \neq 0$, כלל הצמצום בשדה נותן $S = 0$. הוצאת האיבר 0 מן הסכום אינה משנה אותו, ולכן $\sum_{x \in F^\times} x = 0$. גם ההעתקה $x \mapsto x^{-1}$ היא תמורה של $F^\times$, משום שהפעלתה פעמיים מחזירה את x. לכן

$$\sum_{x \in F^\times} x^{-1} = \sum_{x \in F^\times} x = 0.$$

ב־$\mathbb{Z}_2$ מתקיים $0 + 1 = 1 \neq 0$, וגם סכום ההופכיים הלא אפסיים הוא $1^{-1} = 1 \neq 0$. אכן, שם אין איבר c שונה מ־$0, 1$, ולכן שלב הבחירה בהוכחה אינו תקף.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 2.16 **העמקה**

יהי F שדה שבו $x^3 = x$ לכל $x \in F$. הוכיחו בבקשה שב-F יש שניים או שלושה איברים. כתבו בבקשה את פעולות השדה בכל מקרה, ובדקו בבקשה שהן מתאימות ל-$\mathbb{Z}_2$ או ל-$\mathbb{Z}_3$.

פתרון מלא

אם $x \neq 0$, אפשר לצמצם את x בשוויון $x^3 = x$ ולקבל $x^2 = 1$. לכן

$$(x-1)(x+1) = 0,$$

ובשדה אין מחלקי אפס. מכאן $x = 1$ או $x = -1$, ולכן $F \subseteq \{0, 1, -1\}$. אם $1 = -1$, מתקבל $F = \{0, 1\}$ ו-$1 + 1 = 0$. הכפל נקבע על ידי $1 \cdot 1 = 1$ וכפל באפס, ואלו פעולות $\mathbb{Z}_2$. אם $1 \neq -1$, שלושת האיברים שונים וכולם ב-F. הסכום $1+1$ אינו 0, כי אחרת $1 = -1$, ואינו 1, כי צמצום בחיבור היה נותן $0 = 1$. לכן $1+1 = -1$. נסמן $2 = -1$. נקבל $1+2 = 0$, $2+2 = 1$ ו-$2 \cdot 2 = (-1)^2 = 1$. יחד עם כללי האפס והיחידה אלו בדיוק פעולות $\mathbb{Z}_3$. בשני השדות אכן מתקיים $x^3 = x$: ב-$\mathbb{Z}_2$ בודקים $x = 0, 1$, וב-$\mathbb{Z}_3$ בודקים $x = 0, 1, -1$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 2.17 העמקה

יהי F שדה סופי. הוכיחו בבקשה

$$\prod_{x\in F\setminus\{0\}} x = -1.$$

הסימן $\prod$ מציין כאן מכפלה של כל האיברים שאינם אפס. הוכיחו בבקשה גם שלכל $b \in F$ מתקיים

$$\prod_{a\in F\setminus\{b\}} (b-a) = -1.$$

פתרון מלא

נחלק את האיברים שאינם אפס לזוגות x, x^{-1}, מלבד איברים שההופכי שלהם שווה לעצמם. כל זוג תורם למכפלה $xx^{-1} = 1$. התנאי $x = x^{-1}$ שקול ל-$x^2 = 1$, ולכן

$$(x-1)(x+1) = 0.$$

בשדה אין מחלקי אפס, ולכן אלו בדיוק האיברים $1, -1$. אם הם שונים, מכפלת האיברים שלא זווגו היא $1 \cdot (-1) = -1$. אם $1 = -1$, האיבר היחיד שלא זווג הוא 1, ושוב מכפלתו היא -1. לכן בשני המקרים מכפלת כל האיברים שאינם אפס היא -1. לכל b קבוע, כאשר a עובר על כל איברי F מלבד b, הערכים $b-a$ עוברים בדיוק פעם אחת על כל האיברים שאינם אפס. המכפלה השנייה היא אפוא אותה מכפלה בסדר אחר.

נכתב על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגול 3

מערכות לינאריות ותתי מרחבים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

דירוג מעביר את המערכת לצורה שקולה שקל לקרוא. לאחר החישוב חזרו בבקשה לשאלה: האם המערכת עקבית, אילו משתנים חופשיים, ומהי קבוצת הפתרונות? במערכת לא הומוגנית, ההפרש בין שני פתרונות הוא פתרון של המערכת ההומוגנית המתאימה; מכאן נובעת הצורה ״פתרון פרטי ועוד פתרון הומוגני״.

סימונים ומוסכמות

אם $A \in M_{m\times n}(F)$, אז $Ax = b$ היא מערכת של m משוואות ב־n משתנים, עם $x \in F^n$ ו־$b \in F^m$. הסימון $[A \mid b]$ מציין את המטריצה המורחבת, ו־$A \sim B$ מציין שקילות שורות. הסימון $\operatorname{rank} A$ הוא מספר הצירים. נגדיר $\ker A = \{x \in F^n : Ax = 0\}$. הביטוי $\operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ הוא קבוצת כל הצירופים $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k$, כאשר $\alpha_j \in F$. הסימון $x_0 + U = \{x_0 + u : u \in U\}$ מציין הזזה של תת מרחב U. יש להבחין בין הקבוצה הריקה $\varnothing$, שאין בה איברים, לבין $\{0\}$, שיש בה איבר אחד.

הגדרה 3.1

אקסיומות מרחב וקטורי וכלי פתרון. מרחב וקטורי מעל שדה F הוא קבוצה V עם פעולות $V \times V \to V$ ו־$F \times V \to V$, המקיימות לכל $u, v, w \in V$ ולכל $\alpha, \beta \in F$:

$$u + v = v + u, \qquad (u + v) + w = u + (v + w),$$

קיים $0_V \in V$ המקיים $v + 0_V = v$, ולכל $v \in V$ קיים $-v \in V$ המקיים $v + (-v) = 0_V$. נוסף על כך,

$$\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v, \qquad (\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v,$$

$$(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v), \qquad 1_F v = v.$$

עבור $A \in M_{m\times n}(F)$, המערכת $Ax = b$ עקבית אם ורק אם $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A \mid b]$. אם x_0 הוא פתרון מסוים, אז קבוצת כל הפתרונות היא $x_0 + \ker A$: אכן, $Ax = b$ שקול ל־$A(x - x_0) = 0$. קבוצה זו היא תת מרחב של F^n אם ורק אם $b = 0$, שכן שייכות וקטור האפס מחייבת $A0 = b = 0$.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. ננסח בעיות כמערכות לינאריות, נדרג תוך שמירה על קבוצת הפתרונות ונבחין בין משתנים חופשיים למשתני ציר. נקשר מערכות הומוגניות למרחבים וקטוריים ונבדוק סגירות באופן שיטתי.

3

3.1 מערכות משוואות לינאריות ודירוג

3.1.1 מערכת משוואות לינארית

תזכורת וכלי עבודה

בצורה הכללית, עבור מספר טבעי n, משוואה לינארית ב-n נעלמים (משתנים) נכתבת כך:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

כאשר $a_1, a_2, ..., a_n$ ו-b מייצגים **מספרים נתונים** בשדה נתון $\mathbb{F}$ (למשל $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ או שדה סופי) ו-$x_1, x_2, ..., x_n$ הם ה**נעלמים** או המשתנים.
a_i נקרא **המקדם** של x_i, ו-b נקרא **האיבר החופשי** של המשוואה.
מערכת של m משוואות ב- n נעלמים נראית כך בצורה הכללית:

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}$$

לפתרון המערכת נוח לרכז את **המקדמים** במטריצה, תוך שמירה על סדר המשתנים. לכן, כדי לחסוך בכתיבה, נרשום רק את מטריצת המקדמים של המשתנים (נקראת **מטריצת המקדמים**), או מטריצת המקדמים **המורחבת** שכוללת גם את האיברים החופשיים. כל עוד נשמור על כללי היסוד ונהיה עקביים, נדע איזה מקדם משויך לאיזה משתנה.

דוגמה 3.1

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0 \\ -4x_1 + 3x_2 = 1 \end{cases} \xrightarrow{\text{form matrix}} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 0 \\ -4 & 3 & 1 \end{array}\right)$$

3.1.2 פעולות אלמנטריות

הגדרה 3.2

פעולות שורה אלמנטריות:
פעולות אלמנטריות הן שינוי המטריצה באחד מהאופנים הבאים:

1. החלפה בין שתי שורות i ו j שמסומנת ע"י $R_i \longleftrightarrow R_j$.
2. הכפלת שורה i בסקלר **שונה מאפס** λ שמסומנת ע"י $R_i \longleftarrow \lambda R_i$.
(שימו בבקשה לב שפעולת חילוק במספר a שאינו אפס היא בעצם כפל ב-$1/a$)
3. חיבור כפולה של שורה j בסקלר λ לשורה אחרת i, כאשר $i \neq j$, שמסומנת ע"י $R_i \longleftarrow R_i + \lambda R_j$.

- פעולות שורה אלמנטריות לא משנות את הפתרונות של מערכת משוואות.
- לכל פעולת שורה אלמנטרית יש פעולת שורה אלמנטריות הפוכה.

נוצר ע"י חן גדי

© 2026 חן גדי

הגדרה 3.3

נאמר כי מטריצות A ו B **שקולות שורות** (או בקיצור רק שקולות) ונסמן $A \sim B$, אם מטריצה B מתקבלת ע"י סדרה של פעולות שורות אלמנטריות על המטריצה A.

הגדרה 3.4

איבר פותח (מוביל): בכל שורה במטריצה (שאיננה שורת אפסים), האיבר הראשון השונה מאפס ייקרא האיבר הפותח של השורה.

הגדרה 3.5

מטריצה מדורגת: כל איבר מוביל בשורה נמצא משמאל לאיבר המוביל בשורה שמתחתיו. אם יש שורות אפסים, הן מופיעות מתחת לשורות שאינן שורות אפסים.

הגדרה 3.6

מטריצה מדורגת קנונית: מדורגת + ובנוסף בכל שורה (שאינה שורת אפסים), האיבר המוביל שווה ל-1 וכל האיברים שמתחתיו ומעליו באותה עמודה שווים ל-0**.** כללים אלה חלים על כל עמודות המטריצה, לרבות עמודת האיברים החופשיים אם מדרגים מטריצה מורחבת.

טענה 3.1

כל מטריצה הינה שקולה למטריצה מדורגת קנונית אחת ויחידה.

דוגמאות:

1. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ לא מדורגת.
2. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ מדורגת, לא קנונית.
3. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ מדורגת קנונית.

3.1.3 אלגוריתם גאוס לדירוג מטריצות

תזכורת וכלי עבודה

1. מתחילים בשורה הפעילה הראשונה ובעמודה הראשונה. מחפשים בעמודה איבר לא אפס בשורה הפעילה או מתחתיה. אם אין כזה, עוברים לעמודה הבאה.
2. מחליפים שורות כדי להעביר את האיבר שנמצא לשורה הפעילה. מותר לחלק בו, משום שווידאנו שאינו אפס.
3. מכפילים את השורה הפעילה בהופכי של האיבר המוביל כדי לקבל מוביל 1, ומאפסים בעזרתה את האיברים שמתחתיו.
4. עוברים לשורה הפעילה הבאה ומחפשים עמודת ציר מימין לקודמתה. עמודת הציר אינה חייבת להיות בעלת אותו מספר כמו השורה.

מוגר על ידי חן גדי

5. לאחר שמתקבלת צורה מדורגת, אפשר לאפס גם מעל כל מוביל, מהציר האחרון כלפי הראשון, כדי לקבל צורה מדורגת קנונית. שלב זה נקרא השלמת גאוס-ז'ורדן.

תרגיל 3.1

דרגו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את המטריצה המורחבת

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 12 \\ 1 & 2 & 2 & 6 \end{array}\right)$$

לצורה מדורגת קנונית, וקראו בבקשה ממנה את פתרון המערכת.

פתרון מלא

נחסר את כפולות השורה הראשונה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 12 \\ 1 & 2 & 2 & 6 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

נכפיל R_2 ב־-1 ונחסר אותה מ־R_3:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3/2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

נפעיל $R_2 \leftarrow R_2 + R_3$, אחר כך $R_1 \leftarrow R_1 - R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

לכן הפתרון היחיד הוא $(2,-1,3)^T$. בהצבה: $2-1+3=4$, $4-1+9=12$, $2-2+6=6$, כדרוש.

הערה

כדי לפתור מערכת לינארית, מדרגים את **המטריצה המורחבת**, הכוללת גם את האגפים החופשיים. אפשר לעצור בצורה מדורגת ולהציב לאחור, או להמשיך לצורה מדורגת קנונית ולקרוא ממנה את הפתרונות.

דוגמה 3.2

למשל מערכת המשוואות הבאה:

$$\begin{cases} 2x + 2y + 2z = 8 \\ 4x + 2z = 12 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$$

נכתוב את המערכת בצורה מטריציונית,

© 2026 חן גדי

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 2 & 8 \\ 4 & 0 & 2 & 12 \\ 2 & 2 & 0 & 8 \end{array}\right)$$

נפעיל את אותה שיטת דירוג ונקבל

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 2 & 8 \\ 4 & 0 & 2 & 12 \\ 2 & 2 & 0 & 8 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

נחזור למשוואות,

$$\begin{cases} 1 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 3 \\ 0 \cdot x + 1 \cdot y + 0 \cdot z = 1 \\ 0 \cdot x + 0 \cdot y + 1 \cdot z = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

לכן בסה"כ קיבלנו כי קב' הפתרונות של המערכת היא $S = \{ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \}$.

ניתן לראות מדוגמה זו איך דירוג עוזר לנו לפתור מערכת משוואות. בהמשך נראה כי לא תמיד יש פתרון יחיד.

תרגיל 3.2

דרגו בבקשה את המטריצה הבאה מעל $\mathbb{Z}_7 = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ עד לצורה הקנונית. חשבו בבקשה את כל הפעולות מודולו 7 והשתמשו בבקשה בנציגים $0, 1, \ldots, 6$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

פתרון מלא

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \to R_3 - 3R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 6 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \to R_3 - 4R_2}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 4 & 6 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \to 5^{-1} R_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 4 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[R_2 \to R_2 - 2R_3]{R_1 \to R_1 - 5R_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 4 \end{array}\right)$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.3

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{C}$ את המערכת

$$\begin{cases} iz + (1+i)w = 3 - i, \\ 2iz + (3+2i)w = 7 - 4i. \end{cases}$$

אמתו בבקשה את הפתרון בשתי המשוואות.

פתרון מלא

נחסר מן המשוואה השנייה פעמיים את הראשונה. מקדם z מתאפס, ומקדם w הוא $(3+2i) - 2(1+i) = 1$. לכן

$$w = (7 - 4i) - 2(3 - i) = 1 - 2i.$$

מציבים במשוואה הראשונה ומחשבים את המכפלה:

$$(1+i)(1-2i) = 1 - 2i + i - 2i^2 = 3 - i.$$

לכן $iz = (3-i) - (3-i) = 0$, ומכיוון ש־$i \neq 0$ מתקבל $z = 0$. בדיקה במשוואה השנייה:

$$(3+2i)(1-2i) = 3 - 6i + 2i - 4i^2 = 7 - 4i.$$

כך $(z, w) = (0, 1-2i)$ פותר את שתיהן, ושלבי האלימינציה מראים שהוא יחיד.

3.2 פתרון מערכות משוואות לינאריות

הגדרה 3.7

לאחר דירוג, משתנה שבעמודתו יש איבר מוביל במטריצת המקדמים נקרא **משתנה ציר** (או משתנה תלוי). משתנה שבעמודתו אין איבר מוביל נקרא **משתנה חופשי**. במערכת עקבית אפשר לבחור לכל משתנה חופשי ערך שרירותי בשדה, ואז משתני הציר נקבעים מן המשוואות. מעל שדה אינסופי כל פרמטר חופשי יוצר אינסוף אפשרויות; מעל שדה סופי מספר האפשרויות סופי. מספר המשתנים החופשיים נקרא מספר דרגות החופש של מערכת עקבית.

הגדרה 3.8

הדרגה של מטריצה A (מסמנים $\operatorname{rank}(A)$) היא מספר השורות שאינן אפס בצורה מדורגת. לחלופין: מספר האיברים הפותחים (מובילים) בצורה מדורגת.

הערה: אם מערכת עם מטריצת מקדמים A ו-n משתנים היא עקבית, מספר דרגות החופש הוא $n - \operatorname{rank}(A)$. מעל $\mathbb{F}_q$ יש לה בדיוק $q^{n-\operatorname{rank}(A)}$ פתרונות.

תרגיל 3.4

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את מערכת המשוואות הבאה

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 6 \\ 2x - y + 4z = 2 \\ 4x + 3y - 2z = 14 \end{cases}.$$

© 2026 חן גדי

3

תרגיל 3.4 המשך

פתרון מלא

נכתוב את המערכת בצורה מטריציונית ונדרג,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 6 \\ 2 & -1 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & -2 & 14 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\substack{R_2 \longrightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \longrightarrow R_3 - 4R_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 6 \\ 0 & -5 & 10 & -10 \\ 0 & -5 & 10 & -10 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \longrightarrow R_3 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 6 \\ 0 & -5 & 10 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \longrightarrow \frac{-1}{5}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \longrightarrow R_1 - 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

התקבלה צורה מדורגת קנונית. בשתי עמודות המשתנים הראשונות יש איבר מוביל, ואילו בשלישית אין.
הדרגה של המטריצה היא 2, מספר דרגות החופש הוא 1.
לכן נסיק ששני הראשונים, x, y הם משתנים תלויים ואילו המשתנה השלישי z הוא משתנה חופשי שיכול לקבל כל ערך.
נחזור למערכת המשוואות,

$$\begin{aligned} x + z &= 2 \\ y - 2z &= 2 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

כאמור x, y הם תלויים, אז נבטא אותם בעזרת המשתנה החופשי z :

$$\begin{aligned} x &= 2 - z \\ y &= 2 + 2z \end{aligned}$$

לכן קבוצת הפתרונות היא,

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 2-s \\ 2+2s \\ s \end{pmatrix} \mid s \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -s \\ 2s \\ s \end{pmatrix} \mid s \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid s \in \mathbb{R} \right\}$$

.
קיבלנו שישנם **אינסוף פתרונות:** לכל בחירה של מספר ממשי s , נציב אותו ונמצא מהם ערכי שני האחרים, ויהיה לנו ביד פתרון חדש.
למשל אפשר להציב $s = 0, 1$ ונקבל את הפתרונות $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ ו- $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$. הצבה שלהם במערכת המשוואות המקורית אכן תהווה פתרון.

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.5

פתרו בבקשה את מערכת המשוואות הבאה

$$\begin{cases} 3x_1 + 12x_2 - 6x_3 = 4 \\ x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases}$$

.

פתרון מלא

נדרג עד לזיהוי סתירה:

$$\left(\begin{array}{cccc} 3 & 12 & -6 & 4 \\ 1 & 4 & -2 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_1} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & 12 & -6 & 4 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 - 3 \cdot R_1} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 4 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

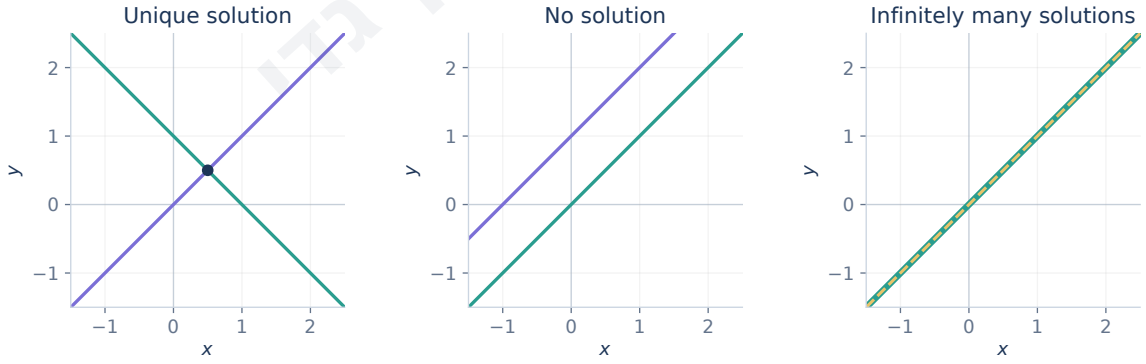
כבר בשלב זה מופיעה שורת סתירה, ולכן אין צורך להשלים את הדירוג לצורה קנונית. נחזור למערכת המשוואות:

$$\begin{aligned} x_1 + 4x_2 - 2x_3 &= 1 \\ 0 &= 1 \end{aligned}$$

קיבלנו ביטוי שהוא פסוק שקר - סתירה ולכן אין פתרון למערכת.
להבא אין צורך לחזור למערכת המשוואות, נזהה במטריצה עצמה **שורת סתירה:** שורה שכולה אפסים פרט למספר החופשי שאינו 0. נוכל מייד לרשום שאין פתרון.

דיאגרמה

לסיכום, ראינו שישנן שלוש אפשרויות:



איור 3.1. מעל המספרים הממשיים, שתי משוואות בשני נעלמים עשויות לתאר ישרים נחתכים, מקבילים ושונים, או מתלכדים. בהתאמה מתקבלים פתרון יחיד, אין פתרון, או אינסוף פתרונות.

תרגיל 3.6

עבור אילו ערכים של $a \in \mathbb{R}$ למערכת המשוואות הבאה יש פתרון יחיד, אינסוף פתרונות, אפס

© 2026 חן גדי

3

תרגיל 3.6 המשך

פתרונות? רשמו בבקשה את דרגת מטריצת המקדמים בכל אחד מהמקרים.

$$\begin{cases} x-y=0 \\ 2x+2z=1 \\ x+az=1 \end{cases}$$

פתרון מלא

נעבור למטריצה ונדרג:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & a & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2\to R_2-2R_1,\ R_3\to R_3-R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2\leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1\to R_1+R_2,\ ,R_3\to R_3-2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & a & 1 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 0 & 2-2a & -1 \end{array}\right)$$

אנו רוצים להפוך את האיבר המוביל האחרון ל-1 אך לא נוכל לחלק בביטוי $2-2a$ כי ייתכן והוא מתאפס. נפריד למקרים:

מקרה 1: $2-2a=0$, כלומר $a=1$. נציב ומייד נראה שהשורה השלישית היא שורת סתירה ולכן אין פתרון. (הדרגה היא 2)

מקרה 2: $2-2a\neq 0$, כלומר $a\neq 1$.

כעת נוכל להמשיך ולדרג: נחלק בביטוי הזה כדי לקבל איבר מוביל 1.

$$\xrightarrow{R_3\to\frac{1}{2-2a}R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & a & 1 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-1}{2-2a} \end{array}\right) \xrightarrow{R_1\to R_1-aR_3,\ R_2\to R_2-aR_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1+\frac{a}{2-2a} \\ 0 & 1 & 0 & 1+\frac{a}{2-2a} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-1}{2-2a} \end{array}\right)$$

כאן הפתרון הוא יחיד והוא $S=\left\{\begin{pmatrix} 1+\frac{a}{2-2a} \\ 1+\frac{a}{2-2a} \\ \frac{-1}{2-2a} \end{pmatrix}\right\}$ ודרגת המטריצה היא 3. (אין דרגות חופש)

לסיכום: עבור $a=1$ אין פתרון, עבור $a\neq 1$ יש פתרון יחיד, ואין ערך של a שעבורו יש אינסוף פתרונות.

3.2.1 מערכת הומוגנית

© 2026 חן גדי

תזכורת וכלי עבודה

האיברים החופשיים כולם .0 במקרה כזה:

- אפשר לרשום רק מטריצה מצומצמת ולא מורחבת, כי עמודת האפסים לא תושפע משום פעולה, אז מיותר לגרור את כתיבתה.
- תמיד יש פתרון: לא נוכל לקבל שורת סתירה ולכן אין מצב שאין פתרון. עדיין צריך לבדוק אם יש רק פתרון האפס או גם פתרונות לא אפסיים. מעל שדה אינסופי, קיום פתרון לא אפסי גורר אינסוף פתרונות.
- אם יש פתרון יחיד, זהו פתרון האפס שקוראים לו **הפתרון הטריוויאלי**.
- קבוצת הפתרונות של מערכת עם n משתנים היא תת מרחב וקטורי של $\mathbb{F}^n$(תמיד ניתן להציג כ-span).

תרגיל 3.7

עבור אילו ערכים של $a \in \mathbb{R}$ למערכת המשוואות הבאה יש פתרון יחיד, אינסוף פתרונות, אפס פתרונות?

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + 2z = 0 \\ x + az = 0 \end{cases}$$

נוצר על ידי חן גדי

פתרון מלא

נעבור למטריצה. נרשום רק את המטריצה המצומצמת, ונדרג. זו אותה מטריצה מתרגיל קודם ולכן נקבל מייד

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 2-2a \end{pmatrix}$$

כמו קודם, נפריד למקרים:

מקרה: $2 - 2a \neq 0$, כלומר $a \neq 1$.
כמו קודם, נחלק בביטוי הזה כדי לקבל איבר מוביל 1.

$$\xrightarrow{R_3 \to \frac{1}{2-2a} R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \to R_1 - aR_3,\, R_2 \to R_2 - aR_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

כאן הפתרון הוא יחיד והוא $S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$, שנקרא כאמור פתרון האפס או הפתרון הטריוויאלי.
מקרה שני- $2 - 2a = 0$ כלומר $a = 1$. נציב ונקבל שורת אפסים:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

תרגיל 3.7 המשך

שני המשתנים הראשונים תלויים והשלישי חופשי. המשוואות הן

$$\begin{cases} x+z=0 \\ y+z=0 \\ 0=0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x=-z \\ y=-z \\ z=z \end{cases} \longrightarrow S=\left\{ \begin{pmatrix} -s \\ -s \\ s \end{pmatrix} \mid s\in\mathbb{R} \right\} = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

לסיכום: עבור $a=1$ יש אינסוף פתרונות, עבור $a\neq 1$ יש פתרון יחיד טריוויאלי, ואין ערך של a שעבורו אין פתרון.

תרגיל 3.8 תרגיל ממבחן

נעבוד מעל השדה $\mathbb{Z}_5=\{0,1,2,3,4\}$, וכל החישובים הם מודולו 5. פתרו בבקשה את המערכת הבאה כתלות בפרמטר $\omega\in\mathbb{Z}_5$:

$$\begin{cases} x+y+z=1, \\ x+\omega y+z=2, \\ x+y+(\omega+1)z=1, \end{cases} \qquad x,y,z\in\mathbb{Z}_5.$$

קבעו בבקשה עבור אילו ערכי ω יש פתרון יחיד, אין פתרון, או יותר מפתרון אחד. בכל מקרה כתבו בבקשה את קבוצת הפתרונות במפורש.

פתרון מלא

נחסר את המשוואה הראשונה מכל אחת משתי המשוואות האחרות. נקבל מערכת שקולה מעל $\mathbb{Z}_5$:

$$\begin{cases} x+y+z=1, \\ (\omega-1)y=1, \\ \omega z=0. \end{cases}$$

היתרון בחיסור הוא שהמשוואות השנייה והשלישית כוללות כעת נעלם אחד כל אחת. נפריד למקרים לפני חלוקה בביטוי שתלוי בפרמטר.

1. אם $\omega=1$, המשוואה השנייה היא $0\cdot y=1$. זוהי סתירה בשדה, ולכן

$$S_1=\varnothing.$$

2. אם $\omega=0$, המשוואה השנייה היא $-y=1$, ולכן $y=4$. המשוואה השלישית אינה מטילה הגבלה על z. נסמן $z=t\in\mathbb{Z}_5$, ואז

$$x=1-y-z=1-4-t=2-t \pmod 5.$$

לכן יש בדיוק חמישה פתרונות:

$$\begin{aligned} S_0 &= \{(2-t,4,t) : t\in\mathbb{Z}_5\} \\ &= \{(2,4,0),(1,4,1),(0,4,2),(4,4,3),(3,4,4)\}. \end{aligned}$$

3. אם $\omega\in\{2,3,4\}$, אז גם ω וגם $\omega-1$ שונים מאפס, ולכן הם הפיכים בשדה. נקבל

$$z=0, \qquad y=(\omega-1)^{-1}, \qquad x=1-(\omega-1)^{-1}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.8 תרגיל ממבחן המשך

נחשב את ההופכיים במפורש:

$$1^{-1}=1, \qquad 2^{-1}=3, \qquad 3^{-1}=2 \pmod 5.$$

מכאן מתקבל פתרון יחיד בכל אחד משלושת המקרים:

$$S_2=\{(0,1,0)\}, \qquad S_3=\{(3,3,0)\}, \qquad S_4=\{(4,2,0)\}.$$

בדיקת עזר: דטרמיננטת מטריצת המקדמים היא $\omega(\omega-1)$, ולכן רק עבור $\omega=0,1$ נדרשת הבחנה בין סתירה לבין ריבוי פתרונות.

3.3 מרחבים וקטוריים

תזכורת וכלי עבודה

1. כדי להגדיר מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$ יש להגדיר פעולת חיבור בין וקטורים ב-V, ופעולת כפל בין וקטור ב-V וסקלר ב-$\mathbb{F}$ (שמקיימות את אקסיומות המרחב הוקטורי). כל זאת **בנוסף** לפעולות החיבור והכפל ב-$\mathbb{F}$. פעולת כפל בין שני וקטורים אינה חלק מאקסיומות המרחב הווקטורי; אם נשתמש בה בהמשך, נגדיר אותה בנפרד.
2. כל שדה הוא מרחב וקטורי מעל עצמו, עם פעולות החיבור והכפל של השדה.
3. מרחב וקטורי V מוגדר תמיד מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. יש לציין תמיד את השדה מעליו עובדים. לדוגמה: ראיתם בהרצאה שניתן להתייחס ל- $\mathbb{C}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$ או מעל $\mathbb{R}$. שימו בבקשה לב שמדובר בשני מרחבים וקטוריים שונים.

דוגמה 3.3

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

א. $\mathbb{F}^n$ - קבוצת ה-n-יות מעל $\mathbb{F}$ ($n\in\mathbb{N}$).

ב. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ - קבוצת המטריצות מסדר $m\times n$ מעל $\mathbb{F}$.

ג. $\mathbb{F}[X]$ - קבוצת כל הפולינומים עם מקדמים מ-$\mathbb{F}$.

תרגיל 3.9

קבעו בבקשה קבעו בבקשה אם הקבוצות הבאות הן תתי מרחבים של $\mathbb{R}[X]$ מעל $\mathbb{R}$, ביחס לפעולות הרגילות:

1. $V=\{p(X)\in\mathbb{R}[X] : p(5)=0, p(4)\neq 0\}$.
2. $V=\{p(X)\in\mathbb{R}[X] : \exists c\in\mathbb{R}, p(c)=0\}$.

פתרון מלא

1. לא. פולינום האפס אינו בקבוצה, מפני שערכו ב-4 הוא 0. אפשר לראות גם כשל בסגירות לחיבור: הפולינומים $p(X)=(X-5)(X-3)$ ו-$q(X)=(X-5)^2$ שייכים לקבוצה, שכן

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.9 המשך

$p(4)=-1$ ו-$q(4)=1$, אך

$$(p+q)(X)=(X-5)(2X-8), \qquad (p+q)(4)=0.$$

לכן $p+q$ אינו בקבוצה.

2. לא. הקבוצה אינה סגורה תחת חיבור. למשל: $(X+1)^2, -2X \in V$ אבל $(X+1)^2-2X$ $X^2+1 \notin V$.

3.4 תתי מרחבים

הגדרה 3.9

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה המהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ בפני עצמה ביחס לפעולות החיבור והכפל בסקלר של V. אז U נקראת תת מרחב וקטורי של V.

טענה 3.2

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה. אז U היא תת מרחב וקטורי אם ורק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. $0 \in U$ (מדובר על אותו $0 \in V$).
2. U סגורה תחת חיבור.
3. U סגורה תחת כפל בסקלר.

דוגמה 3.4

1. $V=\{p(x) \in \mathbb{F}[X] | p(5)=0\}$ הוא תת מרחב של $\mathbb{F}[X]$.
הוכחה:
א. ברור ש $0 \in V$.
ב. נניח $p(x), q(x) \in V$. נגדיר $r(x)=p(x)+q(x)$. מתקיים: $r(5)=p(5)+q(5)=0$. לכן $r(x) \in V$.
ג. נניח $p \in V$ ויהי $\alpha \in \mathbb{F}$. נגדיר $r=\alpha p$. מתקיים: $r(5)=\alpha p(5)=0$.

2. $V=\{(x_1,\ldots,x_n) \in \mathbb{R}^n | x_2=0\}$ (כאשר $n \geq 2$). זהו תת מרחב של $\mathbb{R}^n$.
הוכחה:
א. ברור כי $0 \in V$
ב. נניח $x=(x_1,\ldots,x_n), y=(y_1,\ldots,y_n) \in V$, אז $x_2=y_2=0$, ולכן הקואורדינטה השנייה בוקטור $x+y$ היא 0, כלומר $x+y \in V$
ג. אם $x \in V$, ויהי $\alpha \in \mathbb{R}$, אז $\alpha x_2=0$ ולכן $\alpha x \in V$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.10

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה

1. הקבוצה $U = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ a^2 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$ מהווה תת מרחב וקטורי של $\mathbb{R}^2$.
2. קבוצת המטריצות הסימטריות $Sym_n(\mathbb{F}) := \left\{ A \in M_{n\times n}(\mathbb{F}) \mid A = A^T \right\}$ מהווה תת מרחב וקטורי של $M_{n\times n}(\mathbb{F})$.

פתרון מלא

1. זה אינו תת מרחב וקטורי, למשל כי אין סגירות לחיבור: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1^2 \end{pmatrix} \in U$ אבל

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \notin U$$

2. מטריצת האפס סימטרית. נניח $A, B \in \mathrm{Sym}_n(\mathbb{F})$ ו-$\lambda \in \mathbb{F}$. אז

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A + B,$$

ולכן $A+B$ סימטרית. כמו כן,

$$(\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A,$$

ולכן λA סימטרית. שלושת תנאי מבחן תת המרחב מתקיימים.

תרגיל 3.11

מערכת חישה הנדסית מתארת אות מנורמל באמצעות פולינום ממשי ממעלה לכל היותר 3:

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3.$$

הזמן t נמדד ביחידות זמן מנורמלות; מודל זה הוא קירוב מתמטי לאות, ללא הנחה על סוג החיישן.

1. מצאו בבקשה את כל הפולינומים המקיימים

$$p(0) = 0, \quad p(1) = 0.2, \quad p'(0) = 0, \quad p'(0.5) = 0.$$

קבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב של $\mathbb{R}[t]$. קבעו בבקשה אם $t = 0.5$ היא נקודת מקסימום או מינימום מקומית.

2. חזרו בבקשה על השאלה כאשר נתוני המדידה משתנים ל-

$$p(0) = 0.1, \quad p(1) = 0.3, \quad p'(0) = 0, \quad p'(0.5) = 0.$$

3. לסעיף השני מוסיפים את המדידה $p'(1) = 0.4$. קבעו בבקשה אם המערכת נשארת עקבית. קבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב.

טיוטה עברית חן גדי

© 2026 חן גדי

3

תרגיל 3.11 המשך

פתרון מלא

נגזור את הפולינום:

$$p'(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2.$$

סעיף 1. התנאים ב-$t = 0$ נותנים $a_0 = a_1 = 0$, ושני התנאים הנותרים נותנים

$$\begin{cases} a_2 + a_3 = 0.2, \\ a_2 + 0.75a_3 = 0. \end{cases}$$

מחסרים את המשוואה השנייה מן הראשונה:

$$0.25a_3 = 0.2 \quad \Longrightarrow \quad a_3 = 0.8, \qquad a_2 = -0.75 \cdot 0.8 = -0.6.$$

לכן יש פתרון יחיד,

$$p_1(t) = -0.6t^2 + 0.8t^3.$$

בדיקה: $p_1(1) = -0.6 + 0.8 = 0.2$ וכן $p_1'(0.5) = -1.2 \cdot 0.5 + 2.4 \cdot 0.25 = 0$. קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב: פולינום האפס אינו מקיים $p(1) = 0.2$. התנאי $p'(0.5) = 0$ לבדו מתאר נקודה נייחת, ולא בהכרח שיא. במקרה זה

$$p_1''(t) = -1.2 + 4.8t, \qquad p_1''(0.5) = 1.2 > 0,$$

ולכן מדובר במינימום מקומי.

סעיף 2. הפעם $a_0 = 0.1$ ו-$a_1 = 0$. התנאי $p(1) = 0.3$ נותן $a_2 + a_3 = 0.2$, ולכן שתי המשוואות עבור a_2, a_3 זהות לאלה שבסעיף הראשון. נקבל

$$p_2(t) = 0.1 - 0.6t^2 + 0.8t^3 = p_1(t) + 0.1.$$

זהו שוב פתרון יחיד, וקבוצת הפתרונות אינה תת מרחב כי אינה מכילה את פולינום האפס. הנגזרות של p_1, p_2 זהות, ולכן גם כאן $t = 0.5$ היא נקודת מינימום מקומית.

סעיף 3. הפולינום היחיד מסעיף 2 מקיים

$$p_2'(1) = -1.2 + 2.4 = 1.2 \neq 0.4.$$

לפיכך התנאי הנוסף יוצר סתירה. אין פתרון, וקבוצת הפתרונות הריקה אינה תת מרחב משום שאינה מכילה את וקטור האפס. לעומתה, הקבוצה $\{0\}$ היא תת מרחב.

3.5 תרגילים משלימים: מדידות וספירת פתרונות

תרגיל 3.12

שלושה חיישנים מודדים סכומים של גדלי מצב ממשיים:

$$y_1 = x_1 + x_2 = 5, \qquad y_2 = x_2 + x_3 = 7, \qquad y_3 = x_1 + x_3 = 6.$$

שחזרו בבקשה את שלושת הגדלים. חיישן בקרה מודד $y_4 = x_1 + x_2 + x_3$. מהי הקריאה העקבית שלו, ומה מסיקה הקריאה $y_4 = 10$ על המודל המדויק?

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.12 המשך

פתרון מלא

מחברים את שתי המשוואות הראשונות ומחסרים את השלישית:

$$2x_2 = 5 + 7 - 6 = 6, \qquad x_2 = 3.$$

מכאן $x_1 = 5 - 3 = 2$ ו־$x_3 = 7 - 3 = 4$. במשוואה השלישית מתקיים $2 + 4 = 6$. סכום שלוש הקריאות הוא פעמיים סכום הגדלים:

$$y_1 + y_2 + y_3 = 2(x_1 + x_2 + x_3) = 2y_4.$$

לכן הקריאה העקבית היא $y_4 = (5+7+6)/2 = 9$. הקריאה 10 סותרת זאת, ולכן ארבע המשוואות אינן עקביות במודל המדויק. זו בדיקת עקביות, היכולה להעיד על שגיאת מדידה או על מודל שאינו מתאים.

תרגיל 3.13

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{Z}_2$ את המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x + z = 1. \end{cases}$$

מצאו בבקשה את מספר הפתרונות. השו בבקשה למערכת עם אותן משוואות מעל $\mathbb{R}$.

פתרון מלא

מעל $\mathbb{Z}_2$, חיסור המשוואה השנייה מן הראשונה נותן $y = -1 = 1$. אם נסמן $z = t$, נקבל $x = 1 - t = 1 + t$. לכן

$$(x, y, z) = (1 + t, 1, t), \qquad t \in \mathbb{Z}_2.$$

יש בדיוק שני פתרונות: $(1,1,0)$ ו־$(0,1,1)$. מעל $\mathbb{R}$ פעולת החיסור נותנת $y = -1$, ומתקבל

$$(x, y, z) = (1 - t, -1, t), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

כאן יש אינסוף פתרונות. בשני המקרים יש משתנה חופשי אחד; מספר הפתרונות תלוי בשדה.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 3.14 בדיקת יסודות

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ x - y + z = 2. \end{cases}$$

כתבו בבקשה את קבוצת הפתרונות כפתרון פרטי ועוד כפולה של וקטור קבוע. קבעו בבקשה אם זו תת מרחב, ותארו בבקשה את קבוצת ההפרשים בין שני פתרונות.

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.14 בדיקת יסודות המשך

פתרון מלא

חיסור המשוואה השנייה מן הראשונה נותן $2y = 2$, ולכן $y = 1$. הצבה במשוואה השנייה נותנת $x + z = 3$. נסמן $z = t \in \mathbb{R}$; אז

$$S = \{(3 - t, 1, t) : t \in \mathbb{R}\} = (3, 1, 0) + \text{span}\{(-1, 0, 1)\}.$$

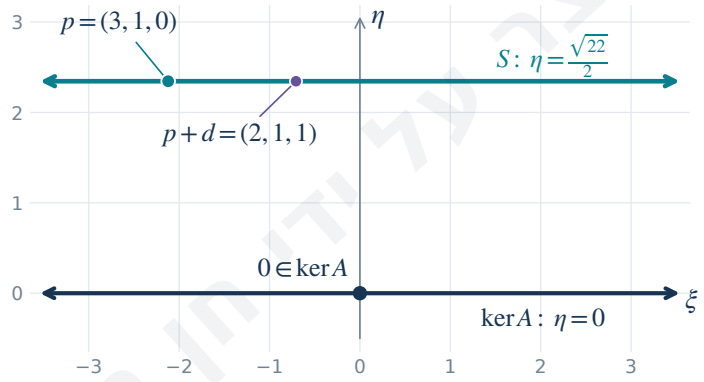
אלה כל הפתרונות, שכן כל שלבי החיסור וההצבה שקולים למערכת המקורית. הקבוצה אינה תת מרחב: וקטור האפס אינו מקיים את המשוואות. הפרש בין שני פתרונות עם פרמטרים t, s הוא

$$(3 - t, 1, t) - (3 - s, 1, s) = (t - s)(-1, 0, 1).$$

כל כפולה ממשית מתקבלת, למשל באמצעות $s = 0$. לכן קבוצת ההפרשים היא בדיוק $\text{span}\{(-1, 0, 1)\}$, והיא קבוצת הפתרונות של המערכת ההומוגנית המתאימה.

$$S = \{(3-t,1,t) : t \in \mathbb{R}\} = p + \ker A$$

$$\Phi(\xi,\eta) = \xi u + \eta v, \qquad u = \frac{(-1,0,1)}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{(3,2,3)}{\sqrt{22}}$$



$$\ker A = \text{span}\{d\}, \quad d = (-1,0,1), \qquad 0 \notin S$$

איור 3.2. למערכת הממשית $x + y + z = 4$, $x - y + z = 2$ יש קבוצת פתרונות $S = p + \ker A$, כאשר $p = (3, 1, 0)$ ו־$\ker A = \text{span}\{(-1, 0, 1)\}$. הצירים ξ, η מתארים את המישור $\text{span}\{u, v\} \subseteq \mathbb{R}^3$ באמצעות המפה Φ שבאיור. הווקטורים u, v מאונכים ובעלי אורך 1, ולכן התיאור שומר על אורכים וזוויות. הישר המוזז אינו מכיל את הראשית, ואילו גרעין המערכת מכיל אותה.

תרגיל 3.15 העמקה

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$. מיינו בבקשה את פתרונות המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ x + ay + z = b, \\ x + y + az = b. \end{cases}$$

בכל מקרה מצאו בבקשה את דרגת מטריצת המקדמים, את מספר המשתנים החופשיים כאשר המערכת עקבית, ואת קבוצת הפתרונות. מצאו בבקשה גם את גרעין מטריצת המקדמים, וקבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב.

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.15 העמקה המשך

פתרון מלא

נחסר את המשוואה הראשונה מן השנייה ומן השלישית. נקבל מערכת שקולה:

$$\begin{cases} x+y+z=2, \\ (a-1)y=b-2, \\ (a-1)z=b-2. \end{cases}$$

1. אם $a \neq 1$, מותר לחלק ב־$a-1$. נסמן $c=(b-2)/(a-1)$. הפתרון היחיד הוא

$$S=\{(2-2c,c,c)\}.$$

יש שלושה צירים, לכן הדרגה היא 3 ואין משתנים חופשיים. במערכת ההומוגנית מתקבלים $y=z=0$ ואחר כך $x=0$, ולכן $\ker A=\{0\}$.

2. אם $a=1$ וגם $b=2$, שתי המשוואות האחרונות לאחר החיסור הן $0=0$. הדרגה היא 1 ויש שני משתנים חופשיים. נבחר $y=s, z=t$ ונקבל

$$S=\{(2-s-t,s,t) : s,t\in\mathbb{R}\}=(2,0,0)+\operatorname{span}\{(-1,1,0),(-1,0,1)\}.$$

הגרעין הוא $\operatorname{span}\{(-1,1,0),(-1,0,1)\}$.

3. אם $a=1$ וגם $b\neq 2$, מתקבלת המשוואה הסותרת $0=b-2$, ולכן $S=\varnothing$. דרגת מטריצת המקדמים עדיין 1, אף שהמטריצה המורחבת בעלת דרגה 2. הגרעין תלוי רק ב־A, ולכן הוא אותו גרעין כמו במקרה הקודם.

בכל המקרים קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב: במקרים העקביים וקטור האפס אינו מקיים $x+y+z=2$, ובמקרה הלא עקבי הקבוצה ריקה. אין להגדיר מספר דרגות חופש של קבוצת פתרונות באמצעות בחירת פרמטרים כאשר אין כלל פתרונות.

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.16 העמקה

תהי $S \subseteq \mathbb{R}^n$ לא ריקה, ונניח שלכל $x, y \in S$ ולכל $t \in \mathbb{R}$ מתקיים $(1-t)x + ty \in S$.

1. בחרו בבקשה $a \in S$ והוכיחו בבקשה שהקבוצה $U = \{x - a : x \in S\}$ היא תת-מרחב וש-$S = a + U$. כאן $a + U = \{a + u : u \in U\}$.
2. קבעו בבקשה אם די לדרוש רק $(x+y)/2 \in S$ לכל $x, y \in S$. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה.

פתרון מלא

ראשית $0 = a - a \in U$. אם $u \in U$, אז $a + u \in S$, ולכל $\lambda \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$(1-\lambda)a + \lambda(a+u) = a + \lambda u \in S.$$

לכן $\lambda u \in U$. אם $u, v \in U$, בחירת $t = 1/2$ נותנת

$$\frac{(a+u)+(a+v)}{2} = a + \frac{u+v}{2} \in S.$$

מכאן $(u+v)/2 \in U$, וסגירות לכפל בסקלר 2 נותנת $u + v \in U$. לכן U תת-מרחב. לפי הגדרתו, כל $x \in S$ נכתב $a + (x-a)$ וכל $a + u$ עם $u \in U$ שייך ל-S, ולכן $S = a + U$. התנאי בסעיף ב אינו מספיק. הקבוצה $S = \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ סגורה לאמצעים. אילו היתה $a + U$ עבור תת-מרחב ממשי U, מן $0 \in S$ היה נובע $S = U$. אבל $1 \in U$ היה מחייב $\sqrt{2} \cdot 1 \in U$, בסתירה ל-$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.17 העמקה

תהי מערכת לינארית סופית מעל שדה F עם $n \geq 1$ נעלמים. נניח שכל אוסף של לכל היותר $n+1$ משוואות מתוכה הוא עקבי. הוכיחו בבקשה שכל המערכת עקבית. בנו בבקשה מערכת לא עקבית עם $n+1$ משוואות, שכל אוסף של n משוואות מתוכה הוא עקבי.

פתרון מלא

נניח בשלילה שהמערכת אינה עקבית. נבחר מתוכה אוסף לא עקבי בעל מספר מינימלי k של משוואות, ונכתוב אותן כך:

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ji}x_i = b_j, \qquad 1 \leq j \leq k.$$

לפי ההנחה $k > n+1$. נבחן מערכת הומוגנית בנעלמים $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$:

$$\sum_{j=1}^{k} \lambda_j a_{ji} = 0 \quad (1 \leq i \leq n), \qquad \sum_{j=1}^{k} \lambda_j b_j = 0.$$

במערכת זו יש $n+1$ משוואות ויותר מ-$n+1$ נעלמים. לכן יש לה פתרון שאינו אפס, כפי שנובע מדירוג מערכת הומוגנית. נבחר j שעבורו $\lambda_j \neq 0$. שוויונות אלה אומרים שכפל המשוואה ה-j ב-λ_j מתקבל מצירוף של יתר המשוואות, כולל אגף ימין. לכן כל פתרון של יתר המשוואות מקיים גם את המשוואה ה-j. ממינימליות k, יתר המשוואות עקביות. כל פתרון שלהן הוא אפוא פתרון של האוסף כולו, בסתירה לבחירתו.
לדוגמה שמראה שהמספר $n+1$ נחוץ, ניקח

$$x_1 = 0, \ldots, x_n = 0, \qquad x_1 + \cdots + x_n = 1.$$

המערכת המלאה אינה עקבית. אם משמיטים את המשוואה האחרונה, וקטור האפס הוא פתרון. אם משמיטים $x_j = 0$, אפשר לבחור $x_j = 1$ ואת יתר המשתנים אפס. לכן כל אוסף של n משוואות עקבי.

© 2026 חן גדי

תרגול 4

תלות לינארית, פרישה וסכומי מרחבים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. באילוץ לינארי הומוגני אפשר לצרף שני מצבים מותרים ולכפול מצב בסקלר בלי לצאת מקבוצת המצבים. פרישה מתארת אילו מצבים ניתנים לבנייה; אי תלות מתארת אילו רכיבים אינם מיותרים. השילוב ביניהן מאפשר לתאר מערכת באמצעות מספר קטן של רכיבים עצמאיים.

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. $\mathbb{F}$ הוא שדה הסקלרים, V מרחב וקטורי מעליו, 0_V וקטור האפס, ו-$\alpha \in \mathbb{F}$ סקלר. $v \in S$ מציין שייכות ו-$S \subseteq V$ הכלה. $\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S$ היא פרישת S מעל השדה המצוין. $U \cup W$ הוא איחוד, $U \cap W$ חיתוך, $U + W$ סכום של תתי מרחבים, ו-$U \oplus W$ סכום ישר. הסימן $\setminus$ מציין הפרש קבוצות, ו-$\varnothing$ את הקבוצה הריקה.

הגדרה 4.1

ניסוח מרוכז עם תנאים. עבור $S \subseteq V$, הפרישה כוללת את כל הסכומים הסופיים $\sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j$ עם $v_j \in S$ ו-$\alpha_j \in \mathbb{F}$, כולל הסכום הריק שערכו 0_V. היא תת המרחב הקטן ביותר המכיל את S. אי תלות פירושה שכל צירוף סופי מאפס של וקטורים שונים מ-S הוא בעל מקדמים אפסיים בלבד; בפרט הקבוצה הריקה בלתי תלויה ופרישתה $\{0_V\}$.
אם $U, W \leq V$ הם תתי מרחבים מעל אותו שדה, אז $U + W$ הוא תת המרחב הקטן ביותר המכיל את שניהם. התנאי $U \cap W = \{0_V\}$ שקול לכך שלכל $x \in U + W$ יש הצגה יחידה $x = u + w$ עם $u \in U, w \in W$. אכן, משתי הצגות נובע $u - u' = w' - w \in U \cap W$; ולהפך, אם $z \in U \cap W$, אז $z = z + 0_V = 0_V + z$, ולכן יחידות מחייבת $z = 0_V$.

הערה

המונח וקטור מתייחס לאיבר של המרחב, ולכן גם מטריצה או פולינום יכולים להיות וקטורים. בבדיקת אי תלות המשתנים הם מקדמי הצירוף; בבדיקת שייכות לפרישה וקטור היעד נתון. תנאי לא הומוגני, כגון $x + y + z = 1$, מחייב לבדוק קודם את שייכות וקטור האפס.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבדוק תלות ואי תלות, נמצא קבוצות פורשות ונבחין בין איחוד, חיתוך וסכום של תתי מרחבים. בכל בדיקה נציין את שדה הסקלרים ונקשר בין המשוואות לתמונה הגאומטרית.

© 2026 חן גדי

4

4.1 מרחבים וקטוריים

תזכורת וכלי עבודה

1. כדי להגדיר מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$ יש להגדיר פעולת חיבור בין וקטורים ב-V, ופעולת כפל בין וקטור ב-V וסקלר ב-$\mathbb{F}$ (שמקיימות את אקסיומות המרחב הוקטורי). כל זאת **בנוסף** לפעולות החיבור והכפל ב-$\mathbb{F}$. פעולת כפל בין שני וקטורים אינה חלק מאקסיומות המרחב הווקטורי; אם נשתמש בה בהמשך, נגדיר אותה בנפרד.
2. כל שדה הוא מרחב וקטורי מעל עצמו, עם פעולות החיבור והכפל של השדה.
3. מרחב וקטורי V מוגדר תמיד מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. יש לציין תמיד את השדה מעליו עובדים. לדוגמה: ראיתם בהרצאה שניתן להתייחס ל- $\mathbb{C}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ או מעל $\mathbb{C}$. שימו בבקשה לב שמדובר בשני מרחבים וקטוריים שונים.

דוגמה 4.1

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

א. $\mathbb{F}^n$ - קבוצת ה-n-יות מעל $\mathbb{F}$ ($n \in \mathbb{N}$).

ב. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ - קבוצת המטריצות מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{F}$.

ג. $\mathbb{F}[X]$ - קבוצת כל הפולינומים עם מקדמים מ-$\mathbb{F}$.

תרגיל 4.1

קבעו בבקשה קבעו בבקשה אם הקבוצות הבאות הן תתי מרחבים של $\mathbb{R}[X]$ מעל $\mathbb{R}$, ביחס לפעולות הרגילות:

1. $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : p(5) = 0, p(4) \neq 0\}$.
2. $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : \exists c \in \mathbb{R}, p(c) = 0\}$.

פתרון מלא

1. לא. פולינום האפס אינו בקבוצה, מפני שערכו ב-4 הוא 0. אפשר לראות גם כשל בסגירות לחיבור: הפולינומים $p(X) = (X-5)(X-3)$ ו-$q(X) = (X-5)^2$ שייכים לקבוצה, שכן $p(4) = -1$ ו-$q(4) = 1$, אך

$$(p+q)(X) = (X-5)(2X-8), \qquad (p+q)(4) = 0.$$

לכן $p+q$ אינו בקבוצה.

2. לא. הקבוצה אינה סגורה תחת חיבור. למשל: $(X+1)^2, -2X \in V$ אבל $(X+1)^2 - 2X = X^2+1 \notin V$.

תצוגה מקדימה בלבד, לא לשימוש מסחרי

© 2026 חן גדי

4

4.1.1 תתי מרחבים

הגדרה 4.2

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה המהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ בפני עצמה ביחס לפעולות החיבור והכפל בסקלר של V. אז U נקראת תת מרחב וקטורי של V.

טענה 4.1

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה. אז U היא תת מרחב וקטורי אם ורק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. $0 \in U$ (מדובר על אותו $0 \in V$).
2. U סגורה תחת חיבור.
3. U סגורה תחת כפל בסקלר.

דוגמה 4.2

1. $V = \{p(x) \in \mathbb{F}[X] | p(5) = 0\}$ הוא תת מרחב של $\mathbb{F}[X]$.
הוכחה:
א. ברור ש $0 \in V$.
ב. נניח $p(x), q(x) \in V$. נגדיר $r(x) = p(x) + q(x)$. מתקיים: $r(5) = p(5) + q(5) = 0$. לכן $r(x) \in V$.
ג. נניח $p \in V$ ויהי $\alpha \in \mathbb{F}$. נגדיר $r = \alpha p$. מתקיים: $r(5) = \alpha p(5) = 0$.

2. $V = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n | x_2 = 0\}$ (כאשר $n \geq 2$). זהו תת מרחב של $\mathbb{R}^n$.
הוכחה:
א. ברור כי $0 \in V$
ב. נניח $x = (x_1, \ldots, x_n), y = (y_1, \ldots, y_n) \in V$, אז $x_2 = y_2 = 0$, ולכן הקואורדינטה השנייה בוקטור $x + y$ היא 0, כלומר $x + y \in V$
ג. אם $x \in V$, ויהי $\alpha \in \mathbb{R}$, אז $\alpha x_2 = 0$ ולכן $\alpha x \in V$.

תרגיל 4.2

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה

1. הקבוצה $U = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ a^2 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$ מהווה תת מרחב וקטורי של $\mathbb{R}^2$.

2. קבוצת המטריצות הסימטריות $Sym_n(\mathbb{F}) := \left\{ A \in M_{n \times n}(\mathbb{F}) \mid A = A^T \right\}$ מהווה תת מרחב וקטורי של $M_{n \times n}(\mathbb{F})$.

פתרון מלא

© 2026 חן גדי

4

תרגיל 4.2 המשך

1. זה אינו תת מרחב וקטורי, למשל כי אין סגירות לחיבור: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1^2 \end{pmatrix} \in U$ אבל

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \notin U$$

2. מטריצת האפס סימטרית. נניח $A, B \in \mathrm{Sym}_n(\mathbb{F})$ ו-$\lambda \in \mathbb{F}$. אז

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A + B,$$

ולכן $A+B$ סימטרית. כמו כן,

$$(\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A,$$

ולכן λA סימטרית. שלושת תנאי מבחן תת המרחב מתקיימים.

תרגיל 4.3

מערכת חישה הנדסית מתארת אות מנורמל באמצעות פולינום ממשי ממעלה לכל היותר 3:

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3.$$

הזמן t נמדד ביחידות זמן מנורמלות; מודל זה הוא קירוב מתמטי לאות, ללא הנחה על סוג החיישן.

1. מצאו בבקשה את כל הפולינומים המקיימים

$$p(0) = 0, \quad p(1) = 0.2, \quad p'(0) = 0, \quad p'(0.5) = 0.$$

קבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב של $\mathbb{R}[t]$. קבעו בבקשה אם $t = 0.5$ היא נקודת מקסימום או מינימום מקומית.

2. חזרו בבקשה על השאלה כאשר נתוני המדידה משתנים ל-

$$p(0) = 0.1, \quad p(1) = 0.3, \quad p'(0) = 0, \quad p'(0.5) = 0.$$

3. לסעיף השני מוסיפים את המדידה $p'(1) = 0.4$. קבעו בבקשה אם המערכת נשארת עקבית. קבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב.

פתרון מלא

נגזור את הפולינום:

$$p'(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2.$$

סעיף 1. התנאים ב-$t = 0$ נותנים $a_0 = a_1 = 0$, ושני התנאים הנותרים נותנים

$$\begin{cases} a_2 + a_3 = 0.2, \\ a_2 + 0.75 a_3 = 0. \end{cases}$$

מחסרים את המשוואה השנייה מן הראשונה:

$$0.25 a_3 = 0.2 \quad \Longrightarrow \quad a_3 = 0.8, \qquad a_2 = -0.75 \cdot 0.8 = -0.6.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.3 המשך

לכן יש פתרון יחיד,

$$p_1(t) = -0.6t^2 + 0.8t^3.$$

בדיקה: $p_1(1) = -0.6+0.8 = 0.2$ וכן $p_1'(0.5) = -1.2\cdot 0.5 + 2.4 \cdot 0.25 = 0$. קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב: פולינום האפס אינו מקיים $p(1) = 0.2$. התנאי $p'(0.5) = 0$ לבדו מתאר נקודה נייחת, ולא בהכרח שיא. במקרה זה

$$p_1''(t) = -1.2 + 4.8t, \qquad p_1''(0.5) = 1.2 > 0,$$

ולכן מדובר במינימום מקומי.

סעיף 2. הפעם $a_0 = 0.1$ ו-$a_1 = 0$. התנאי $p(1) = 0.3$ נותן $a_2 + a_3 = 0.2$, ולכן שתי המשוואות עבור a_2, a_3 זהות לאלה שבסעיף הראשון. נקבל

$$p_2(t) = 0.1 - 0.6t^2 + 0.8t^3 = p_1(t) + 0.1.$$

זהו שוב פתרון יחיד, וקבוצת הפתרונות אינה תת מרחב כי אינה מכילה את פולינום האפס. הנגזרות של p_1, p_2 זהות, ולכן גם כאן $t = 0.5$ היא נקודת מינימום מקומית.

סעיף 3. הפולינום היחיד מסעיף 2 מקיים

$$p_2'(1) = -1.2 + 2.4 = 1.2 \neq 0.4.$$

לפיכך התנאי הנוסף יוצר סתירה. אין פתרון, וקבוצת הפתרונות הריקה אינה תת מרחב משום שאינה מכילה את וקטור האפס. לעומתה, הקבוצה $\{0\}$ היא תת מרחב.

4.2 תלות ואי תלות לינארית

הגדרה 4.3

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ותהי $S \subseteq V$.

1. הקבוצה S **תלויה לינארית** אם קיימים וקטורים שונים זה מזה $v_1, \ldots, v_k \in S$ וסקלרים $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, לא כולם אפס, כך ש-

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0.$$

2. הקבוצה S **בלתי תלויה לינארית** אם לכל בחירה סופית של וקטורים שונים זה מזה $v_1, \ldots, v_k \in S$, השוויון לעיל מחייב $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$.

הווקטורים אינם חייבים להיות n-יות: הם יכולים להיות גם פולינומים, מטריצות או איברים של מרחב וקטורי אחר.

דוגמה 4.3

הקבוצה $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ הינה ת"ל בגלל שמתקיים $1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$.

אפשר לראות שאם נעביר אגף נוכל לבטא את האיבר $\begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ בעזרת האחרים.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

4

איך נבדוק תלות?

מוטיבציה ועיקרון מנחה

- נכתוב מערכת **הומוגנית** (המשתנים הם מקדמי הצירוף הלינארי!).
- נעבור למטריצה ונדרג
- **בת"ל:** נקבל פתרון יחיד = הפתרון הטריוויאלי = פתרון האפס
- **תלות לינארית:** נקבל פתרון לא אפסי. מעל שדה אינסופי יהיו אז אינסוף פתרונות.
- נזכור שבמערכת הומוגנית תמיד יש פתרון כי אי אפשר לקבל שורת סתירה.

תרגיל 4.4

נתונים הווקטורים $v_1=(1,2,0)^T$, $v_2=(0,1,1)^T$ ו־$v_3=(2,1,-3)^T$ ב־$\mathbb{R}^3$. קבעו בבקשה אם הם תלויים לינארית. מצאו בבקשה את כל יחסי התלות ובטאו בבקשה וקטור אחד באמצעות האחרים.

פתרון מלא

נכתוב $av_1+bv_2+cv_3=0$. השוואת הרכיבים נותנת

$$a+2c=0, \qquad 2a+b+c=0, \qquad b-3c=0.$$

מן הראשונה $a=-2c$, ומהשלישית $b=3c$; במשוואה השנייה מתקבל $-4c+3c+c=0$, ולכן אין תנאי נוסף. כל יחסי התלות הם

$$(a,b,c)=t(-2,3,1), \qquad t\in\mathbb{R}.$$

בפרט $-2v_1+3v_2+v_3=0$, ולכן $v_3=2v_1-3v_2$. זהו יחס לא טריוויאלי. שני הווקטורים הראשונים בלתי תלויים, כי מהרכיב הראשון של $av_1+bv_2=0$ נובע $a=0$, ואחר כך $b=0$.

4.2.1 קריטריונים שימושיים לתלות לינארית

1. קב' המכילה את וק' האפס היא תמיד ת ל
2. קב' שיש בה וקטור יחיד שאיננו וק' ה-0, היא תמיד בת ל
3. **בדיקת תלות לינארית של קבוצה:**

- בתרגול הקודם ראינו שאפשר לבדוק דרך התאפסות של הצירוף הלינארי: נקבל מערכת משוואות הומוגנית, נדרג ונבחן את מס' הפתרונות שלה.
- - תזכורת: אם יש רק פתרון אפס, הווקטורים בלתי תלויים; אם יש פתרון לא אפסי, הם תלויים.
- - דרך נוספת מההרצאה: לרשום את הוק' **כשורות** של מטריצה, לדרג, ואז נבדוק: אם יש שורות אפסים - ת ל, אם אין שורות אפסים - בת ל.

© 2026 חן גדי

4

4.3 צירופים לינאריים

הגדרה 4.4

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $v_1, ..., v_k \in V$. וקטור $v \in V$ יקרא צירוף לינארי של $v_1, ..., v_k$ אם קיימים $a_1, ..., a_k \in \mathbb{F}$ כך ש-$v = a_1v_1 + \cdots + a_kv_k$.

תרגיל 4.5

קבעו בבקשה אם המטריצה $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ נמצאת בפרישה של $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ושל $B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ מעל $\mathbb{R}$.

פתרון מלא

לכל $a, b \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$aB_1 + bB_2 = \begin{pmatrix} a & a \\ b & b \end{pmatrix}.$$

שוויון למטריצה A מחייב בו זמנית $a = 2$ ו־$a = 5$, וזו סתירה. לכן A אינה בפרישה. העובדה ששורתה השנייה מתאימה ל־$b = -1$ אינה מספיקה: כל ארבעת הרכיבים חייבים להתאים יחד.

תרגיל 4.6

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מעל $\mathbb{R}$. אפיינו בבקשה את כל המטריצות B המקיימות $AB = BA$, והראו בבקשה שכולן צירופים לינאריים של A ושל $I_2 - A$.

פתרון מלא

נכתוב $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. מחשבים את שתי המכפלות בנפרד:

$$AB = \begin{pmatrix} 1a + 3c & 1b + 3d \\ 0a + 0c & 0b + 0d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 3c & b + 3d \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} a1 + b0 & a3 + b0 \\ c1 + d0 & c3 + d0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 3a \\ c & 3c \end{pmatrix}.$$

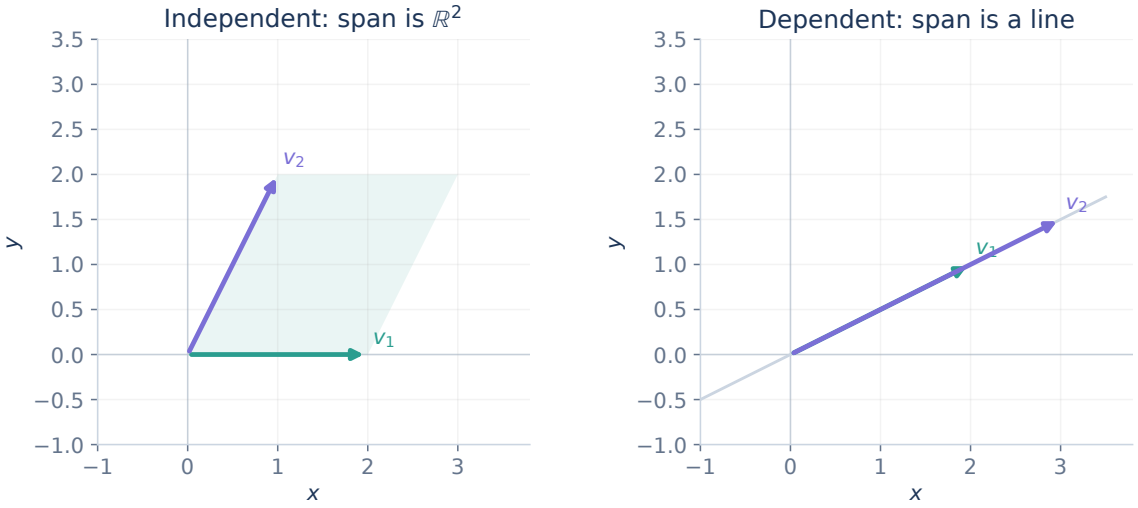
מהרכיב $(2,1)$ נקבל $c = 0$, ומרכיב $(1,2)$ נקבל $b = 3(a - d)$. שאר השוויונות מתקיימים אז אוטומטית. לכן

$$B = \begin{pmatrix} a & 3(a-d) \\ 0 & d \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = aA + d(I_2 - A).$$

גם הכיוון ההפוך מתקיים: בהצבת $c = 0$, $b = 3(a - d)$ בשתי המכפלות מתקבל אותו ביטוי.

© 2026 חן גדי

4.3.1 קבוצות פורשות



איור 4.1. פרישה גאומטרית: וקטור לא אפסי פורש ישר דרך הראשית; שני וקטורים בלתי תלויים פורשים מישור דרך הראשית.

הגדרה 4.5

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. עבור קבוצה $S \subseteq V$ (לאו דווקא סופית), נגדיר את $\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S$ להיות אוסף כל הצירופים הלינאריים הסופיים של איברים מ-S:

$$\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S = \left\{ \sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j \;\middle|\; k \geq 0,\ v_j \in S,\ \alpha_j \in \mathbb{F} \right\}.$$

מתירים גם את הסכום הריק ($k = 0$), שערכו וקטור האפס. בפרט, $\operatorname{span}_{\mathbb{F}} \varnothing = \{0\}$.

הערה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. תהי $S \subseteq V$ תת קבוצה, אז $\operatorname{span} S$ הנו תת מרחב של V.

הגדרה 4.6

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. אם קיימת קבוצה $S \subseteq V$ כך ש-$V = \operatorname{span} S$, נאמר ש-$S$ פורשת את V ונקרא ל-S קבוצה פורשת.
אם בנוסף נתון ש S סופית, נאמר כי V נוצר סופית.

הערה

יש לשים לב מעל איזה שדה אנו עובדים. בהחלט יתכן כי קבוצה $S \subseteq V$ תהיה פורשת מעל שדה אחד, אבל לא מעל אחר. אם יתכנו כמה אפשרויות לשדות, נרשום $\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S$ כדי לציין שאנחנו מעל שדה $\mathbb{F}$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.7

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, ותהי $\emptyset \neq S \subseteq V$ תת-קבוצה סופית מגודל k ו-$v \in V$. אז

$$\text{span}(S \cup \{v\}) = \text{span}(S) \iff v \in \text{span}(S)$$

פתרון מלא

$\implies$: נניח כי $\text{span}(S \cup \{v\}) = \text{span}(S)$. ניתן לרשום: $v = 0 \cdot v_1 + ...0 \cdot v_k + 1 \cdot v$.
כלומר v ניתן להצגה כצירוף לינארי של איברי $S \cup \{v\}$ כלומר $v \in \text{span}(S \cup \{v\})$, מהנתון נובע ש- $v \in \text{span}(S)$.
$\impliedby$: ההכלה $\text{span}(S) \subseteq \text{span}(S \cup \{v\})$ מתקיימת תמיד, שכן כל $u \in \text{span}(S)$ ניתן להציג כהצגה לינארית של $S \cup \{v\}$ ע י מתן מקדם 0 לv.
בכיוון הפוך, נסמן $S = \{s_1, \ldots, s_k\}$. יהי $x \in \text{span}(S \cup \{v\})$ משמע קיימים $a_1, \ldots a_{k+1} \in \mathbb{F}$ כך ש:

$$a_1 s_1 + \cdots + a_k s_k + a_{k+1} v = x$$

לפי הנתון $v \in \text{span}(S)$ ולכן קיימים $b_1, \ldots, b_k \in \mathbb{F}$ כך ש- $b_1 s_1 + \ldots b_k s_k = v$. נציב זאת במשוואה מעלה ונקבל:

$$(a_1 + a_{k+1} b_1)\, s_1 + \cdots + (a_k + a_{k+1} b_k)\, s_k = x$$

ולכן $x \in \text{span}(S)$ כנדרש.

תרגיל 4.8

מצאו בבקשה קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של המערכות ההומוגניות הבאות ב-$\mathbb{R}^3$:

1. $\begin{cases} x + y = 0, \\ x + z = 0. \end{cases}$
2. $y + z = 0$

פתרון מלא

1. המשוואה השנייה נותנת $x = -z$, והראשונה נותנת $y = -x = z$. נסמן $z = t \in \mathbb{R}$. לכן

$$(x, y, z) = (-t, t, t) = t(-1, 1, 1),$$

ומתקבל

$$S_1 = \{t(-1, 1, 1) : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{(-1, 1, 1)\}.$$

כל כפולה של הווקטור הנתון אכן מקיימת את שתי המשוואות, ולכן זו קבוצת הפתרונות כולה.

2. מן המשוואה $y + z = 0$ נקבל $y = -z$, ואילו x חופשי. נסמן $x = s$, $z = t$, כאשר $s, t \in \mathbb{R}$. אז

$$(x, y, z) = (s, -t, t) = s(1, 0, 0) + t(0, -1, 1).$$

לפיכך

$$S_2 = \text{span}_{\mathbb{R}}\{(1, 0, 0), (0, -1, 1)\}.$$

שני הווקטורים מקיימים את המשוואה, וכל פתרון קיבל את הצורה הנדרשת.

מצגר עלידי חן גדי

© 2026 חן גדי

4

4.4 חיתוכים וסכומים של תת מרחבים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

יש להבחין בין איחוד לסכום. למשל, שני צירי הקואורדינטות ב-$\mathbb{R}^2$ הם תתי מרחבים, אך איחודם אינו סגור לחיבור: $(1,0)$ ו-$(0,1)$ באיחוד, ואילו סכומם $(1,1)$ אינו בו. סכום שני הצירים הוא המישור כולו.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי, $U,W \subseteq V$ תת מרחבים של V. הקבוצה

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ וגם } v \in W\}$$

היא חיתוך המרחבים UוW.

הגדרה 4.7

יהי V מרחב וקטורי, $U,W \subseteq V$ תת מרחבים של V. נגדיר את הקבוצה $U+W$ באופן הבא

$$U+W = \{u+w | u \in U, w \in W\}$$

אז $U+W$ הינו תת-מרחב וקטורי של V המכיל את U ו-W.
אם בנוסף מתקיים $U \cap W = \{0\}$, נסמן: $U \oplus W$. זהו סכום ישר.

תרגיל 4.9

נסמן: קבוצת המטריצות הסימטריות: $\text{Sym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = A^T\}$
קבוצת המטריצות האנטי סימטריות: $\text{aSym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = -A^T\}$
הוכיחו בבקשה כי $\text{Sym}(\mathbb{F})$, $\text{aSym}(\mathbb{F})$ תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$, ובנוסף הוכיחו בבקשה כי אם $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$, כלומר $1+1 \neq 0$ בשדה, אז:
$M_n(\mathbb{F}) = \text{Sym}(\mathbb{F}) \oplus \text{aSym}(\mathbb{F})$.

פתרון מלא

נראה כי $\text{Sym}(\mathbb{F})$ תת מרחב. עבור $\text{aSym}(\mathbb{F})$, מטריצת האפס שייכת לקבוצה, ואם $A^T = -A$, $B^T = -B$ ו-$\lambda \in \mathbb{F}$, אז

$$(A+B)^T = A^T + B^T = -A - B = -(A+B), \qquad (\lambda A)^T = \lambda A^T = -\lambda A.$$

לכן גם קבוצת המטריצות האנטי סימטריות סגורה לחיבור ולכפל בסקלר, והיא תת מרחב.
יהיו $A, B \in \text{Sym}(\mathbb{F})$, $\lambda \in \mathbb{F}$.
ראשית, ברור ש $0 \in \text{Sym}(\mathbb{F})$.
נראה סגירות לחיבור: מתקיים $(A+B)^T = A^T + B^T = A + B$ ולכן גם $A+B$ מטריצה סימטרית.
לבסוף, סגירות לכפל בסקלר: לפי כללי השחלוף מתקיים $(\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A$ ולכן גם λA מטריצה סימטרית.
כדי להראות שזהו סכום ישר, נראה ראשית שזהו סכום, ואז שהחיתוך הוא אפס.
כדי להראות $M_n(\mathbb{F}) = \text{Sym}(\mathbb{F}) + \text{aSym}(\mathbb{F})$. נראה הכלה דו כיוונית:

1. כיוון 1: $M_n(\mathbb{F}) \supseteq \text{Sym}(\mathbb{F}) + \text{aSym}(\mathbb{F})$. ברור, כי $\text{Sym}(\mathbb{F})$, $\text{aSym}(\mathbb{F})$ הם תת מרחבים של

© 2026 חן גדי

4

תרגיל 4.9 המשך

$M_n(\mathbb{F})$.

2. כיוון 2: $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \text{Sym}(\mathbb{F}) + \text{aSym}(\mathbb{F})$.
תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$.
מתקיים: $A = \frac{A+A^T}{2} + \frac{A-A^T}{2}$. נשים לב ש $\frac{A+A^T}{2}$ היא מטריצה סימטרית כי

$$\left(\frac{A+A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T+(A^T)^T}{2} = \frac{A+A^T}{2}$$

וכן $\frac{A-A^T}{2}$ היא מטריצה אנטי סימטרית כי

$$\left(\frac{A-A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T-(A^T)^T}{2} = \frac{A^T-A}{2} = -\frac{A-A^T}{2}$$

מכאן ש- $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \text{Sym}(\mathbb{F}) + \text{aSym}(\mathbb{F})$.

כעת נוכיח ש $\text{Sym}(\mathbb{F}) \cap \text{aSym}(\mathbb{F}) = \{0\}$. תהי $A \in \text{Sym}(\mathbb{F}) \cap \text{aSym}(\mathbb{F})$. A סימטרית, ולכן $A = A^T$. מצד שני, A אנטי סימטרית, ולכן $-A = A^T$. נשווה ונקבל: $A = -A$ ובפרט נקבל ש $a_{ij} = -a_{ij}$ לכל $1 \le i,j \le n$. מכאן: $a_{ij} + a_{ij} = 2a_{ij} = 0$. מכיוון שהנחנו $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$, מתקיים $2 = 1+1 \neq 0$, ולכן 2 הפיך בשדה, ולכן כדי לקיים את המשוואה נצטרך לדרוש $a_{ij} = 0$ לכל i,j. מכאן ש $A = 0$, כנדרש.

תזכורת וכלי עבודה

במאפיין 2 מתקיים $A = -A$, ולכן התנאים $A^T = A$ ו-$A^T = -A$ זהים. זו הסיבה המדויקת לכך שהפירוק הסימטרי והאנטי סימטרי באמצעות חלוקה ב-2 דורש מאפיין שונה מ-2.

4.5 תרגילים משלימים: פרישה, יתירות ושדה הסקלרים

תרגיל 4.10

שלושה רכיבי אות מקיימים אילוץ איזון $x+y+z=0$. נסמן

$$U = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x+y+z = 0\},$$

$$u = (1,-1,0), \quad v = (0,1,-1), \quad w = (1,0,-1).$$

הראו בבקשה ש-$U = \text{span}_{\mathbb{R}}\{u,v\}$, בדקו בבקשה אם u,v בלתי תלויים, ובדקו בבקשה מה משתנה כאשר מוסיפים את w לקבוצה הפורשת. קבעו בבקשה אם האילוץ $x+y+z=1$ מגדיר תת מרחב.

פתרון מלא

כל צירוף $au+bv = (a, -a+b, -b)$ מקיים שסכום רכיביו אפס, ולכן שייך ל-U. להפך, יהי $(x,y,z) \in U$. אז $y = -x-z$, ולכן

$$(x,y,z) = (x,-x-z,z) = x(1,-1,0) - z(0,1,-1) = xu - zv.$$

שתי ההכלות נותנות $U = \text{span}\{u,v\}$. אם $au+bv=0$, הקואורדינטה הראשונה נותנת $a=0$ והשלישית $-b=0$. לכן הזוג בלתי תלוי. מכיוון ש-$w = u+v$, הוספתו משאירה את הפרישה ללא

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.10 המשך

שינוי ויוצרת את התלות $u+v-w=0$. האילוץ $x+y+z=1$ אינו מגדיר תת מרחב, מפני שווקטור האפס אינו מקיים אותו. הוא מתאר מישור מוזז, המקביל למישור U.

תרגיל 4.11

התבוננו בבקשה בקבוצה $S=\{1,i\}\subseteq\mathbb{C}$. בדקו בבקשה תלות לינארית ופרישה מעל $\mathbb{R}$, ואחר כך מעל $\mathbb{C}$.

פתרון מלא

מעל $\mathbb{R}$, אם $a+bi=0$ עם $a,b\in\mathbb{R}$, השוואת החלק הממשי והמדומה נותנת $a=b=0$. לכן S בלתי תלויה. כל $z=x+iy$ נכתב $x\cdot 1+y\cdot i$, ולכן $\text{span}_{\mathbb{R}}\,S=\mathbb{C}$. מעל $\mathbb{C}$ מותר לבחור מקדמים מרוכבים, ומתקיים

$$i\cdot 1+(-1)\cdot i=0.$$

זהו צירוף מאפס עם מקדמים לא אפסיים, ולכן S תלויה. היא עדיין פורשת: לכל $z\in\mathbb{C}$ מתקיים $z=z\cdot 1$. בפרט, מעל $\mathbb{C}$ כבר $\{1\}$ פורשת.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 4.12 בדיקת יסודות

נעבוד מעל $\mathbb{R}$. יהיו $u=(1,1,0)^T$, $v=(0,1,1)^T$.

1. אפיינו בבקשה באמצעות משוואה את $U=\text{span}\{u,v\}$.
2. קבעו בבקשה אם $(2,5,3)^T$ ו-$(2,4,3)^T$ שייכים ל-U, ומצאו בבקשה מקדמים כאשר אפשר.
3. בדקו בבקשה אם u,v בלתי תלויים.

פתרון מלא

לכל $a,b\in\mathbb{R}$,

$$au+bv=(a,a+b,b)^T.$$

לפיכך כל וקטור בפרישה מקיים $y=x+z$. בכיוון ההפוך, אם $(x,y,z)^T$ מקיים $y=x+z$, אז

$$(x,y,z)^T=xu+zv.$$

לכן $U=\{(x,y,z)^T:\ y=x+z\}$. עבור הווקטור הראשון $5=2+3$, והוא $2u+3v$. עבור השני $4\neq 2+3$, ולכן אינו בפרישה. לבסוף, אם $au+bv=0$, הקואורדינטות הראשונה והשלישית נותנות $a=b=0$. לכן u,v בלתי תלויים; בפרט מקדמי ההצגה שמצאנו יחידים.

תרגיל 4.13 העמקה

יהיו U,W תתי מרחבים של מרחב וקטורי V מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. הוכיחו בבקשה שהתנאים הבאים שקולים:

1. $U\cup W$ הוא תת מרחב של V.
2. $U\subseteq W$ או $W\subseteq U$.

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

4

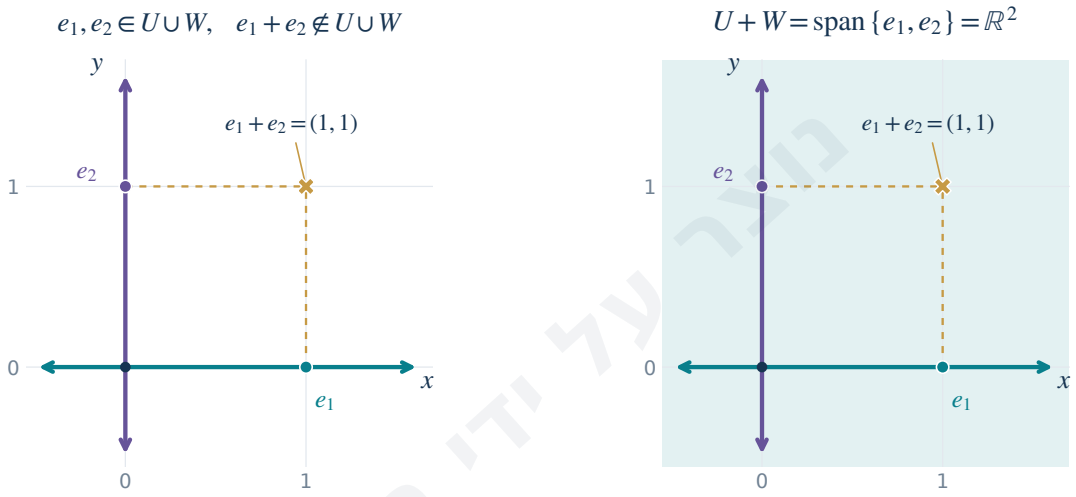
תרגיל 4.13 העמקה המשך

3. $U+W=U\cup W$.

פתרון מלא

$(1)\Rightarrow(2)$: נניח שאף הכלה אינה מתקיימת. נבחר $u\in U\setminus W$ ו-$w\in W\setminus U$. שניהם באיחוד, ולכן סגירות לחיבור נותנת $u+w\in U\cup W$. אם $u+w\in U$, אז $w=(u+w)-u\in U$, בסתירה לבחירה. אם $u+w\in W$, אז $u=(u+w)-w\in W$, שוב סתירה. לכן אחת ההכלות מוכרחה להתקיים.
$(2)\Rightarrow(3)$: אם $U\subseteq W$, אז $U\cup W=W$ וגם $U+W=W$: כל סכום שייך ל-W, וכל $w\in W$ הוא 0_V+w. המקרה $W\subseteq U$ זהה בהחלפת התפקידים.
$(3)\Rightarrow(1)$: הסכום $U+W$ הוא תת מרחב, ולכן גם האיחוד השווה לו. ההוכחה אינה מחלקת בסקלר כלשהו, ולכן תקפה גם לשדות סופיים ובמאפיין 2.

$$U=\mathbb{R}e_1,\qquad W=\mathbb{R}e_2,\qquad e_1=(1,0),\quad e_2=(0,1)$$



$$ae_1+be_2=(a,b),\qquad a,b\in\mathbb{R}$$

איור 4.2. המחשה מעל $\mathbb{R}$: שני צירי הקואורדינטות $U=\mathbb{R}e_1$ ו־$W=\mathbb{R}e_2$ הם תתי מרחבים. באיחוד נמצאים e_1 ו־e_2, אך סכומם $(1,1)$ אינו באיחוד, ולכן האיחוד אינו סגור לחיבור. לעומת זאת, כל $(a,b)\in\mathbb{R}^2$ נכתב ae_1+be_2, ולכן $U+W=\mathbb{R}^2$. ההצללה בלוח הימני מציינת את המישור כולו בתוך חלון התצוגה.

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.14 העמקה

יהיו $U_1, \ldots, U_m$ תתי-מרחבים של מרחב וקטורי ממשי V, כך ש- $U_j \neq V$ לכל j.

1. הוכיחו בבקשה ש-$U_1 \cup \cdots \cup U_m \neq V$.
2. בנו בבקשה שלושה תתי-מרחבים ממש של $\mathbb{Z}_2^2$ שאיחודם הוא כל המרחב.

פתרון מלא

נוכיח באינדוקציה על m. עבור $m = 1$ זו ההנחה. נניח שהטענה נכונה עבור $m-1$ תתי-מרחבים, ונבחר

$$a \notin U_1 \cup \cdots \cup U_{m-1}, \qquad b \notin U_m.$$

נבחן את הישר $a+tb$, כאשר $t \in \mathbb{R}$. לכל $j < m$ יש לכל היותר ערך אחד של t שעבורו $a+tb \in U_j$. אכן, שני ערכים שונים היו נותנים $b \in U_j$ מחיסור וחלוקה בהפרש הפרמטרים, ואז גם $a \in U_j$, בסתירה לבחירה. גם U_m מכיל לכל היותר נקודה אחת מן הישר, כי שתי נקודות היו מחייבות $b \in U_m$. לכן רק מספר סופי של ערכי t נפסלים. יש אינסוף מספרים ממשיים, ולכן קיים t שעבורו $a+tb$ אינו באף אחד מתתי-המרחבים. מעל $\mathbb{Z}_2$ ניקח

$$U_1 = \mathrm{span}\{(1,0)\}, \quad U_2 = \mathrm{span}\{(0,1)\}, \quad U_3 = \mathrm{span}\{(1,1)\}.$$

כל אחד מכיל את וקטור האפס ווקטור נוסף אחד, ואיחודם כולל את כל ארבעת איברי $\mathbb{Z}_2^2$.

תרגיל על ידי חן גדי

תרגיל 4.15 העמקה

יהיו $a_1,\ldots,a_{n+2}\in\mathbb{R}^n$, כאשר $n\geq 1$. לכל אוסף אינדקסים לא ריק I נגדיר

$$\text{conv}\{a_i : i\in I\}=\left\{\sum_{i\in I}\lambda_i a_i : \lambda_i\geq 0,\ \sum_{i\in I}\lambda_i=1\right\}.$$

קבוצה זו נקראת המעטפת הקמורה של הנקודות. הוכיחו בבקשה שאפשר לחלק את האינדקסים לשתי קבוצות לא ריקות I,J כך שהמעטפות הקמורות שלהן נחתכות.

פתרון מלא

נחפש מספרים ממשיים $\alpha_1,\ldots,\alpha_{n+2}$ המקיימים

$$\sum_{i=1}^{n+2}\alpha_i a_i=0,\qquad \sum_{i=1}^{n+2}\alpha_i=0.$$

זו מערכת הומוגנית של $n+1$ משוואות עם $n+2$ נעלמים, ולכן יש פתרון שאינו אפס. מאחר שסכום המקדמים אפס, יש ביניהם מקדם חיובי ומקדם שלילי. נגדיר

$$I=\{i:\alpha_i\geq 0\},\qquad J=\{i:\alpha_i<0\},\qquad s=\sum_{i\in I}\alpha_i=-\sum_{j\in J}\alpha_j>0.$$

שתי קבוצות האינדקסים לא ריקות, זרות, ואיחודן הוא כל האינדקסים. מן המשוואה הווקטורית נקבל

$$\sum_{i\in I}\frac{\alpha_i}{s}a_i=\sum_{j\in J}\frac{-\alpha_j}{s}a_j.$$

בכל אגף כל המקדמים אי-שליליים וסכומם 1. לכן הנקודה המשותפת שייכת לשתי המעטפות הקמורות.

© 2026 חן גדי

תרגול 5

פעולות במטריצות, בסיס וממד

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. כפל מטריצות מתאר הרכבה של פעולות לינאריות: ב-ABx מפעילים תחילה את B ואחר כך את A. בדיקת הממדים מזהה מראש אם ההרכבה אפשרית. בסיס מאפשר לתאר כל וקטור באופן יחיד, והממד סופר את מספר המקדמים הדרושים לתיאור כזה.

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ הוא מרחב המטריצות עם m שורות ו-n עמודות; a_{ij} היא הכניסה בשורה i ובעמודה j. $I_n=(\delta_{ij})$, כאשר $\delta_{ij}=1$ אם $i=j$ ואפס אחרת. e_j הוא וקטור הבסיס הסטנדרטי ה-j, ו-Ae_j היא העמודה ה-j של A. A^T מציין שחלוף, $\operatorname{diag}(d_1,\dots,d_n)$ מטריצה אלכסונית, $|B|$ את מספר איברי קבוצה סופית, ו-$\dim_{\mathbb{F}} V$ את ממד V מעל $\mathbb{F}$.

הגדרה 5.1

תנאים שיש לבדוק. אם $A\in M_{k\times m}(\mathbb{F})$ ו-$B\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$, אז $AB\in M_{k\times n}(\mathbb{F})$ ו-$(AB)_{ij}=\sum_{r=1}^{m}a_{ir}b_{rj}$. מתקיים $(AB)^T=B^TA^T$. מעל $\mathbb{C}$ השחלוף A^T אינו כולל הצמדה מרוכבת.
למטריצות ריבועיות נגדיר $\operatorname{Sym}_n(\mathbb{F})=\{A:A^T=A\}$ ו-$\operatorname{ASym}_n(\mathbb{F})=\{A:A^T=-A\}$. שני האוספים תתי מרחבים בכל שדה. אם מאפיין השדה שונה מ-2, אז לאנטי סימטרית אלכסון אפס וכל מטריצה מתפרקת באופן יחיד לחלק סימטרי וחלק אנטי סימטרי באמצעות חלוקה ב-2. במאפיין 2 שני התנאים זהים, ואין להסיק מהם אלכסון אפס.
אם $\dim_{\mathbb{F}} V=n<\infty$, אז קבוצה בת n וקטורים היא בסיס אם ורק אם היא בלתי תלויה, ואם ורק אם היא פורשת. עבור $U,W\le V$ מתקיים $\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W)$; חיסור ממד החיתוך מונע ספירה כפולה של הכיוונים המשותפים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נלמד לחשב עם מטריצות תוך בדיקת ממדים וסדר הכפל, לזהות מבנה סימטרי, ולבחור בסיסים. נחבר בין חישוב אלגברי לבין שאלות על סכום וחיתוך של תתי מרחבים.

5.1 אריתמטיקה של מטריצות - פעולות חשבון

בכל הסעיף, יהיו $A=\begin{pmatrix}1&5\\2&3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&1\\3&6\end{pmatrix}$

© 2026 חן גדי

5

5.1.1 כפל מטריצה בסקלר

מוגדר לכל מטריצה שהיא. כופלים את **כל** איברי המטריצה בסקלר $(\lambda A)_{ij} = \lambda \cdot (A)_{ij}$

דוגמה 5.1

נחשב את $7 \cdot A = \begin{pmatrix} 7\cdot 1 & 7\cdot 5 \\ 7\cdot 2 & 7\cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 35 \\ 14 & 21 \end{pmatrix}$

5.1.2 חיבור וחיסור מטריצות

מוגדר רק לשתי מטריצות **באותה צורה בדיוק**. מחברים או מחסרים איברים במקומות התואמים $(A \pm B)_{ij} = (A)_{ij} \pm (B)_{ij}$

דוגמה 5.2

- נחשב את $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1 & 5+1 \\ 2+3 & 3+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$

5.1.3 כפל מטריצות

מוגדר רק עבור מטריצות שיש התאמה בין מספר העמודות של הראשונה (השמאלית) למספר השורות של השנייה (הימנית).

אם $A_{k\times m},\ B_{m\times n}$ אז המכפלה $(AB)_{k\times n}$ מוגדרת:

$$(AB)_{ij} = \sum_{r=1}^{m} a_{ir}b_{rj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{im}b_{mj}$$

זהו האיבר של המכפלה, בשורה i ובעמודה j .

"רצים" על השורה ה-i של A והעמודה ה-j של B. בשתיהן יש m איברים, נכפול אותם בהתאמה ונסכום.

נשים לב שאם המכפלה AB מוגדרת, אז **לא בהכרח** המכפלה BA מוגדרת. בסימונים שלעיל, נצטרך שיתקיים $n = k$.

תרגיל 5.1

חשבו בבקשה את המכפלות AB, BA עבור המטריצות שהוגדרו קודם.

פתרון מלא

$$AB = \begin{pmatrix} 1\cdot 1+5\cdot 3 & 1\cdot 1+5\cdot 6 \\ 2\cdot 1+3\cdot 3 & 2\cdot 1+3\cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 31 \\ 11 & 20 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1\cdot 1+1\cdot 2 & 1\cdot 5+1\cdot 3 \\ 3\cdot 1+6\cdot 2 & 3\cdot 5+6\cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 15 & 33 \end{pmatrix}.$$

בכל רכיב חיברנו את מכפלות הרכיבים המתאימים בשורה ובעמודה. ההבדל בין שתי התוצאות נובע משינוי השורות והעמודות המשתתפות בכל מכפלה.

מוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

הערה

מסקנה חשובה כפל מטריצות אינו חילופי! כלומר אין הכרח שיתקיים $AB = BA$. בדוגמה שחישבנו מתקיים $AB \neq BA$, אף ששתי המכפלות מוגדרות.

תרגיל 5.2

תהי $A_{k\times m}$ מטריצה עם שורת אפסים, ותהי $B_{m\times n}$. הוכיחו בבקשה כי ל-$(AB)_{k\times n}$ יש שורת אפסים.

פתרון מלא

נסמן ב-i את שורת האפסים של A ($1 \leq i \leq k$). כלומר $(A)_{ir} = 0$ לכל $1 \leq r \leq m$.
כעת, נתבונן בשורה ה-i של המכפלה AB. לכל $1 \leq j \leq n$,

$$(AB)_{ij} = \sum_{r=1}^{m} (A)_{ir}\,(B)_{rj} = \sum_{r=1}^{m} 0 = 0$$

קיבלנו שכל האיברים בשורה ה-i של AB הם 0, אכן יש לה שורת אפסים.
מטריצת ה-0: מטריצה בכל גודל, שכל אבריה 0.

5.2 מטריצות אלכסוניות

מטריצה אלכסונית: מטריצה **ריבועית** שכל האיברים שאינם על האלכסון הראשי הם 0.
מסמנים $D = \text{diag}\,(d_1, \dots d_n)$ עבור המטריצה $\begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix}$

צורת כתיבה נוספת: $[D]_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ d_{ij} \equiv d_i & i = j \end{cases}$

מטריצה סקלרית: מקרה פרטי של מטריצה אלכסונית שבה כל איברי האלכסון שווים.
מטריצת היחידה: מטריצה אלכסונית שכל ערכיה על האלכסון הנם 1. (מקרה פרטי של סקלרית).
- לאור סימון זה, ניתן לרשום מטריצה סקלרית בצורה aI, כאשר a הוא האיבר שמופיע בכל האלכסון.
- נסמן I_n כאשר היא מגודל $n \times n$, או רק I כאשר הגודל ברור.
- לכל מטריצה $A_{n\times m}$ מתקיים $A \cdot I_m = I_n \cdot A = A$.

דוגמה 5.3

$$I \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = A \quad , \quad A \cdot I = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.3

יהיו A, B מטריצות אלכסוניות מסדר n. הוכיחו בבקשה

1. הסכום $A+B$ הוא מטריצה אלכסונית.
2. המכפלה $A \cdot B$ היא גם מטריצה אלכסונית ומתקיים $[AB]_{ii} = a_{ii}b_{ii}$ לכל $1 \leq i \leq n$
3. A, B **מתחלפות** בכפל. כלומר מתקיים $AB = BA$.

פתרון מלא

1. לכל $i \neq j$ מתקיים $(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = 0+0 = 0$. לכן $A+B$ אלכסונית, ואיבר האלכסון שלה הוא $(A+B)_{ii} = a_{ii} + b_{ii}$.
2. לפי הגדרת הכפל,

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}.$$

בשורה i של A רק a_{ii} עשוי להיות שונה מאפס, ולכן הסכום מצטמצם ל-$a_{ii}b_{ij}$. אם $i \neq j$ אז $b_{ij} = 0$, ולכן $(AB)_{ij} = 0$. אם $i = j$ אז $(AB)_{ii} = a_{ii}b_{ii}$. מכאן ש-AB אלכסונית.

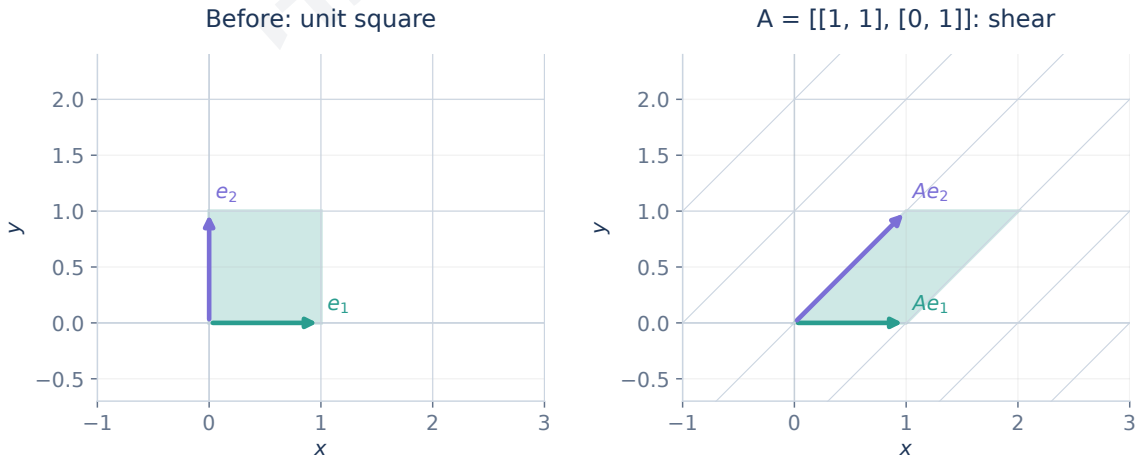
3. באותו אופן BA אלכסונית ואיבר האלכסון שלה הוא $b_{ii}a_{ii}$. כיוון שהסקלרים בשדה מתחלפים בכפל,

$$a_{ii}b_{ii} = b_{ii}a_{ii} \qquad (1 \leq i \leq n).$$

כל הרכיבים של AB ושל BA שווים, ולכן $AB = BA$.

הערה

בדיקת ממדים לפני חישוב. למכפלה $A_{k\times m}B_{m\times n}$ יש k שורות ו-n עמודות. שוויון מטריצות מחייב גם שוויון ממדים וגם שוויון בכל רכיב.



איור 5.1. פעולה לינארית מעבירה רשת ישרה לרשת ישרה. עמודות המטריצה מתארות את תמונות וקטורי הבסיס.

© 2026 חן גדי

5

5.3 שחלוף (טרנספוז)

- מוגדר לכל מטריצה. A^T נקראת המטריצה המשוחלפת. $\left(A^T\right)_{ij} = (A)_{ji}$
- מחליפים את השורות להיות עמודות, ואת העמודות להיות שורות.
- מתקיים: אם $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ אז $A^T \in \mathbb{R}^{n\times m}$. (כמות השורות וכמות העמודות מתחלפות)

דוגמה 5.4

תהי $C = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 5 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ אז $C^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}$.
למטריצה C יש 3 שורות ו-2 עמודות. לאחר השחלוף, קיבלנו מטריצה עם 3 עמודות ו-2 שורות.

5.4 סימטריה ואנטי-סימטריה

- מטריצה **ריבועית** A היא **סימטרית** אם $A^T = A$
- מטריצה **ריבועית** A היא **אנטי-סימטרית** אם $A^T = -A$
- כל מטריצה אלכסונית היא סימטרית (ובפרט, כל מטריצה סקלרית, ובפרט, I). - **ריבועית**: נזכור כי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ ואילו $A^T \in \mathbb{F}^{n\times m}$. נוכל להשוות ביניהן רק כאשר יהיו מאותו גודל בדיוק, כלומר כאשר $n = m$ בלבד.

  - הסבר אינטואיטיבי: סימטריה - שיקוף סביב האלכסון. אנטי-סימטריה: שיקוף סביב האלכסון והחלפת סימן.

תרגיל 5.4

בדקו בבקשה קבעו בבקשה אם המטריצות הבאות הן סימטריות, אנטי-סימטריות, או אינן משתייכות לאף אחת משתי הקבוצות. נעבוד מעל $\mathbb{R}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & \pi \\ -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. קיבלנו $A^T = A$ - סימטרית.
2. $B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $B^T = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$. קיבלנו $B^T = -B$ -אנטי סימטרית.
3. $C = \begin{pmatrix} 1 & \pi \\ -5 & 0 \end{pmatrix}$, $C^T = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ \pi & 0 \end{pmatrix}$. קיבלנו $C^T \neq C, -C$ - חסרת סימטריה.

ראיתם בכיתה: אם A, B סימטריות, אז סכומן סימטרי, כפל בסקלר סימטרי. (התרגיל נמצא גם בסוף הקובץ).

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.5

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה

1. אם A, B סימטריות אז AB סימטרית.
2. אם A, B אינן סימטריות, אז גם AB אינה סימטרית.

פתרון מלא

א. ננסה להבין אם זה נכון או לא. נבדוק:
$(AB)^T = B^T A^T = BA$. המעבר הראשון - תכונה שלמדתם בכיתה. המעבר השני - מהנתון שהן סימטריות.
וראינו כבר ש-BA לא תמיד שווה ל-AB. לכן נפריך את הטענה ע"י דוגמה נגדית:
$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ וקיבלנו $AB = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. שתי המטריצות סימטריות, ומכפלתן אינה סימטרית.

ב. דוגמה נגדית: ניקח למשל $A = B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. שתיהן אינן סימטריות.
נחשב: $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ וזו מטריצה אלכסונית ולכן סימטרית. הפרכנו את הטענה.

תרגיל 5.6

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ כאשר $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$. הוכיחו בבקשה

1. $A + A^T$ היא מטריצה סימטרית.
2. $A - A^T$ היא אנטי-סימטרית.
3. ניתן לרשום את A כסכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית.

פתרון מלא

1. מתקיים $\left(A + A^T\right)^T = A^T + \left(A^T\right)^T = A^T + A = A + A^T$.
2. מתקיים $\left(A - A^T\right)^T = A^T - A = -\left(A - A^T\right)$, ולכן המטריצה אנטי-סימטרית.
3. נחבר את שתי המטריצות מהסעיפים הקודמים:

$$\begin{aligned} 2A &= \left(A + A^T\right) + \left(A - A^T\right) \\ A &= \frac{1}{2}\left(A + A^T\right) + \frac{1}{2}\left(A - A^T\right) \end{aligned}$$

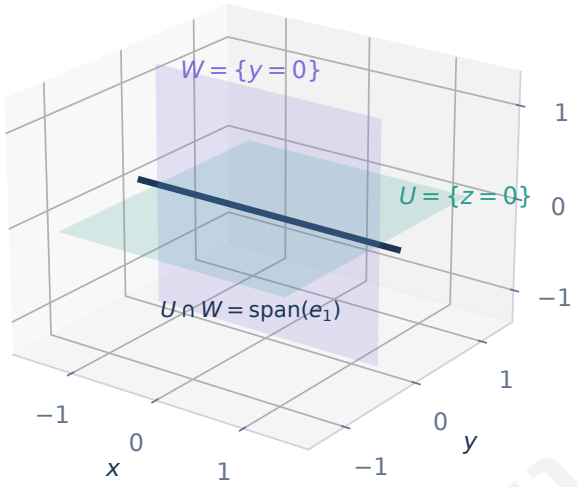
וכפי שראינו בסעיפים קודמים, המטריצה הראשונה היא סימטרית והשנייה אנטי-סימטרית.

© 2026 חן גדי

5.5 חיתוכים וסכומים של תת מרחבים

5

Two planes, one common direction



איור 5.2. שני מישורים שונים דרך הראשית ב־$\mathbb{R}^3$ עשויים להיחתך בישר. כאן $U = \{z = 0\}$, $W = \{y = 0\}$, ולכן $U \cap W = \mathrm{span}\{(1, 0, 0)\}$ ו־$U + W = \mathbb{R}^3$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים של V. הקבוצה

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ וגם } v \in W\}$$

היא חיתוך המרחבים U ו-W.

הגדרה 5.2

יהי V מרחב וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים של V. נגדיר את הקבוצה $U + W$ באופן הבא

$$U + W = \{u + w | u \in U, w \in W\}$$

אז $U + W$ הינו תת-מרחב וקטורי של V המכיל את U ו-W.
אם בנוסף מתקיים $U \cap W = \{0\}$, נסמן: $U \oplus W$. זהו סכום ישר.

תרגיל 5.7

נסמן: קבוצת המטריצות הסימטריות: $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = A^T\}$
קבוצת המטריצות האנטי סימטריות: $\mathrm{aSym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = -A^T\}$
הוכיחו בבקשה כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$, $\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$ תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$, ובנוסף כי לכל $\mathrm{char}(\mathbb{F}) \neq 2$:
$M_n(\mathbb{F}) = \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \oplus \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

5

תרגיל 5.7 המשך

פתרון מלא

נראה כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$ תת מרחב. עבור המרחב האנטי-סימטרי מתקיים באותו אופן

$$0^T = -0, \quad (A+B)^T = -A - B = -(A+B), \quad (\lambda A)^T = -\lambda A,$$

ולכן גם הוא תת מרחב. עבור המרחב הסימטרי:
יהיו $A, B \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F})$, $\lambda \in \mathbb{F}$.
ראשית, ברור ש $0 \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F})$.
נראה סגירות לחיבור: מתקיים $(A+B)^T = A^T + B^T = A + B$ ולכן גם $A+B$ מטריצה סימטרית.
לבסוף, סגירות לכפל בסקלר: לפי כללי השחלוף מתקיים $(\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A$ ולכן גם λA מטריצה סימטרית.
כדי להראות שזהו סכום ישר, נראה ראשית שזהו סכום, ואז שהחיתוך הוא אפס.
כדי להראות $M_n(\mathbb{F}) = \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. נראה הכלה דו כיוונית:

1. כיוון 1: $M_n(\mathbb{F}) \supseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. ברור, כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}),\ \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$ הם תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$.
2. כיוון 2: $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.
תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$.
מתקיים: $A = \frac{A+A^T}{2} + \frac{A-A^T}{2}$. נשים לב ש $\frac{A+A^T}{2}$ היא מטריצה סימטרית כי

$$\left(\frac{A+A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T + (A^T)^T}{2} = \frac{A+A^T}{2}$$

וכן $\frac{A-A^T}{2}$ היא מטריצה אנטי סימטרית כי

$$\left(\frac{A-A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T - (A^T)^T}{2} = \frac{A^T - A}{2} = -\frac{A-A^T}{2}$$

מכאן ש- $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.

כעת נוכיח ש $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \cap \mathrm{aSym}(\mathbb{F}) = \{0\}$. תהי $A \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \cap \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. A סימטרית, ולכן $A = A^T$. מצד שני, A אנטי סימטרית, ולכן $-A = A^T$. נשווה ונקבל: $A = -A$ ובפרט נקבל ש $a_{ij} = -a_{ij}$ לכל $1 \le i, j \le n$. מכאן: $a_{ij} + a_{ij} = 2a_{ij} = 0$. מכיוון שהנחנו שהשדה שאנו עובדים מעליו הוא ממאפיין שונה מ-2, מתקיים $2 \neq 0$, ולכן כדי לקיים את המשוואה נצטרך לדרוש $a_{ij} = 0$ לכל i, j. מכאן ש $A = 0$, כנדרש.

5.6 בסיס וממד

הגדרה 5.3

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. נאמר שהקבוצה $\{u_1, \ldots, u_n\} \subseteq V$ היא **בסיס** של V אם היא **בלתי תלויה לינארית** וגם פורשת את V.

למרחב וקטורי מממד סופי עשויים להיות בסיסים רבים, אך מספר האיברים בכל בסיס זהה. מספר זה נקרא **ממד המרחב**.

© 2026 חן גדי

5

דוגמה 5.5

$\dim(\mathbb{F}^n) = n$, $\dim(M_{n\times m}(\mathbb{F})) = nm$, $\dim(\mathbb{F}_n[x]) = n+1$
למרחבים המוכרים יש בסיסים שנקראים סטנדרטיים, מסומנים על ידי $e_1, e_2, \ldots, e_{\dim(V)}$.
למשל: ב- $\mathbb{R}^2$: $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, ב- $\mathbb{R}_2[x]$: $e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2$.

תזכורת וכלי עבודה

כדי להראות שקבוצה היא בסיס במרחב וקטורי מממד ידוע n, די לאמת כל שתיים משלוש התכונות הבאות:

1. בת"ל
2. פורשת
3. בקבוצה יש בדיוק n איברים (מספר השווה לממד המרחב)

תרגיל 5.8

בדקו בבקשה אם הווקטורים

$$v_1 = (1, 0, i)^T, \qquad v_2 = (1+i, 1, 0)^T, \qquad v_3 = (2+i, 1+i, 1+2i)^T$$

מהווים בסיס של $\mathbb{C}^3$. אם לא, הציגו בבקשה יחס תלות מפורש.

פתרון מלא

לשלושה וקטורים ב־$\mathbb{C}^3$ מספיק לבדוק אי תלות. נרכיב אותם בעמודות ונדרג:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1+i & 2+i \\ 0 & 1 & 1+i \\ i & 0 & 1+2i \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - iR_1} \begin{pmatrix} 1 & 1+i & 2+i \\ 0 & 1 & 1+i \\ 0 & 1-i & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - (1-i)R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1+i & 2+i \\ 0 & 1 & 1+i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

בצעד האחרון השתמשנו ב־$(1-i)(1+i) = 2$. הדרגה היא 2, ולכן הקבוצה אינה בסיס. כדי לזהות את יחס התלות, נבדוק ישירות:

$$(2-i)v_1 + (1+i)v_2 = \begin{pmatrix} (2-i) + (1+i)^2 \\ 1+i \\ (2-i)i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+i \\ 1+i \\ 1+2i \end{pmatrix} = v_3.$$

כלומר $(2-i)v_1 + (1+i)v_2 - v_3 = 0$ הוא יחס לא טריוויאלי, המאמת את הדירוג.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.9

קבעו בבקשה אם הקבוצה $B = (x^2 - 1,\ 2x + 3,\ 1 + x + x^2)$ היא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$, ואחר כך אם היא בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$. אם היא בסיס במקרה הראשון, מצאו בבקשה את קואורדינטות הפולינום $p(x) = ax^2 + bx + c$.

פתרון מלא

מוסכמתנו היא ש־$\mathbb{R}_j[x]$ כולל פולינומים מדרגה לכל היותר j. נחפש α, β, γ כך ש־

$$ax^2 + bx + c = \alpha(x^2 - 1) + \beta(2x + 3) + \gamma(1 + x + x^2).$$

השוואת מקדמים נותנת

$$\alpha + \gamma = a, \qquad 2\beta + \gamma = b, \qquad -\alpha + 3\beta + \gamma = c.$$

מן השנייה $\gamma = b - 2\beta$, ומן הראשונה $\alpha = a - b + 2\beta$. הצבה בשלישית נותנת

$$-(a - b + 2\beta) + 3\beta + b - 2\beta = c \iff -a + 2b - \beta = c.$$

לכן

$$\beta = -a + 2b - c, \quad \gamma = 2a - 3b + 2c, \quad \alpha = -a + 3b - 2c.$$

לכל a, b, c יש פתרון יחיד, ולכן B בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$, ו־

$$[p]_B = (-a + 3b - 2c,\ -a + 2b - c,\ 2a - 3b + 2c)^T.$$

לעומת זאת, B אינו פורש את $\mathbb{R}_3[x]$: כל צירוף שלו הוא מדרגה לכל היותר 2, ולכן אינו יכול להיות x^3.

תרגיל 5.10

נתון בסיס של $\mathbb{R}^3$ $\{u, v, w\}$. קבעו בבקשה אם הקבוצות הבאות הן גם בסיסים של $\mathbb{R}^3$.

1. $\{u, u + v, u - v\}$
2. $\{\frac{1}{2}u, \frac{1}{3}v, \frac{1}{4}w\}$
3. $\{u + v + w, u + 2v, v - w\}$

פתרון מלא

בכל קבוצה יש שלושה וקטורים במרחב מממד 3, ולכן די לבדוק אי-תלות לינארית כדי להכריע אם היא בסיס.

1. יהיו $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ כך ש- $\alpha_1 u + \alpha_2(u + v) + \alpha_3(u - v) = 0$. נסדר:

$$(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)u + (\alpha_2 - \alpha_3)v + 0 \cdot w = 0$$

מכיוון ש $\{u, v, w\}$ בסיס, הווקטורים בלתי תלויים לינארית ולכן חייב להתקיים שמקדמי הצירוף (אחרי הסידור) כולם 0.

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0$$
$$\alpha_2 - \alpha_3 = 0$$

קיבלנו שיש פתרון לא טריואלי עבור המקדמים: $\alpha_2 = \alpha_3$ ו- $\alpha_1 = -2\alpha_3$. לכן הקבוצה אינה בלתי תלויה לינארית ואינה בסיס.

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.10 המשך

2. יהיו $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ כך ש- $\alpha_1\frac{1}{2}u + \alpha_2\frac{1}{3}v + \alpha_3\frac{1}{4}w = 0$. מכיוון ש $\{u, v, w\}$בסיס, חייב להתקיים: $\frac{\alpha_1}{2} = 0,\ \frac{\alpha_2}{3} = 0,\ \frac{\alpha_3}{4} = 0$ ולכן הקבוצה בלתי תלויה לינארית.

3. יהיו $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ כך ש-$\alpha_1(u+v+w) + \alpha_2(u+2v) + \alpha_3(v-w) = 0$.

$$(\alpha_1 + \alpha_2)u + (\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3)v + (\alpha_1 - \alpha_3)w = 0$$

מכיוון ש $\{u, v, w\}$בסיס, חייב להתקיים

$$\begin{aligned}\alpha_1 + \alpha_2 &= 0\\ \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 &= 0\\ \alpha_1 - \alpha_3 &= 0\end{aligned}$$

נעבור למטריצה:

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 0 & -1\end{pmatrix} \dashrightarrow \begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

קיבלנו שיש פתרון מלבד הפתרון הטריוויאלי ולכן הקבוצה תלויה לינארית ולכן אינה בסיס.

5.7 משפט הממד

טענה 5.1

יהיו V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-U תת-מרחב של V. אז

1. U נוצר סופית ו-$\dim(U) \leq \dim(V)$
2. $\dim(U) = \dim(V)$ אם ורק אם $U = V$.

משפט הממד:

טענה 5.2

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. אז

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

תרגיל 5.11

1. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ מממד n. יהיו $U, W \subseteq V$ תתי מרחבים של V כך ש- $\dim(U) = n-1$ ו-$W \nsubseteq U$. הוכיחו בבקשה

   (א) $V = U + W$

   (ב) $\dim(U \cap W) = \dim(W) - 1$

2. יהיו $V = \mathbb{R}_2[X]$, $U = \text{span}\{X, X^2+1\}$ ו- $W = \{P \in V | P'(1) = 0\}$.

   (א) חשבו בבקשה את $\dim(U+W)$ ו-$\dim(U \cap W)$.

   (ב) קבעו בבקשה אם $U + W = V$. אם כן, קבעו בבקשה אם זהו סכום ישר. כלומר קבעו בבקשה אם $U \oplus W = V$

נוצר על ידי חן גדי

5

תרגיל 5.11 המשך

פתרון מלא

1. (א) מהנתון, קיים $x \in W \setminus U$. לכן $U \subsetneq U+W \subseteq V$ ולכן מחלק 1 של המשפט

$$n-1 = \dim(U) < \dim(U+W) \leq \dim(V) = n$$

לכן אנו מסיקים כי $\dim(U+W) = n$. ולכן מחלק 2 של המשפט $V = U+W$.

(ב) נשתמש במשפט הממד:

$$\begin{aligned}\dim(U+W) &= \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) \\ n &= n-1 + \dim W - \dim(U \cap W)\end{aligned}$$

ולכן $\dim(U \cap W) = \dim(W) - 1$ כמבוקש.

2. (א) מתקיים $\dim(V) = 3$, ואילו $\dim(U) = 2$ (זוהי קבוצה בלתי תלויה לינארית עם 2 איברים)
נשים לב כי $W \nsubseteq U$, למשל עבור $Q(X) = 1$ מתקיים כי $Q \in W \setminus U$.
מתקיימים כל תנאי סעיף א', ולכן מ-(1) נקבל $V = U+W$ ולכן $\dim(U+W) = \dim V = 3$.
מסעיף (2) מתקיים $\dim(U \cap W) = \dim(W) - 1$, ולכן מספיק שנחשב את $\dim(W)$.
יהי $P(X) = aX^2 + bX + c \in W$ עבור $a,b,c \in \mathbb{R}$ הדרישה היא $P'(1) = 2a + b = 0$, כלומר $b = -2a$. אזי:

$$\begin{aligned}W &= \{aX^2 - 2aX + c \mid a,c \in \mathbb{R}\} \\ &= \{a(X^2 - 2X) + c \cdot 1 \mid a,c \in \mathbb{R}\} \\ &= \operatorname{span}\{1, X^2 - 2X\}.\end{aligned}$$

כלומר, $\dim(W) = 2$ ולכן $\dim(U \cap W) = 1$.

(ב) זהו אכן סכום: מתקיים $U+W \subseteq V$, וקיבלנו $\dim(U+W) = \dim V$, אז בסך הכול $U+W = V$.
הסכום אינו ישר. אכן,

$$(X-1)^2 = (X^2+1) - 2X \in U, \qquad \frac{d}{dX}(X-1)^2\Big|_{X=1} = 0,$$

ולכן $(X-1)^2 \in W$. למעשה $U \cap W = \operatorname{span}\{(X-1)^2\}$, בהתאם לממד 1 שחישבנו.

תרגיל 5.12

תוכנת שרטוט מפעילה מתיחה וגזירה במישור:

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה רכיב אחר רכיב את DH ואת HD, השוו בבקשה את השפעתן על e_2, ומצאו בבקשה את כל v שעבורם $DHv = HDv$.

© 2026 חן גדי

5

תרגיל 5.12 המשך

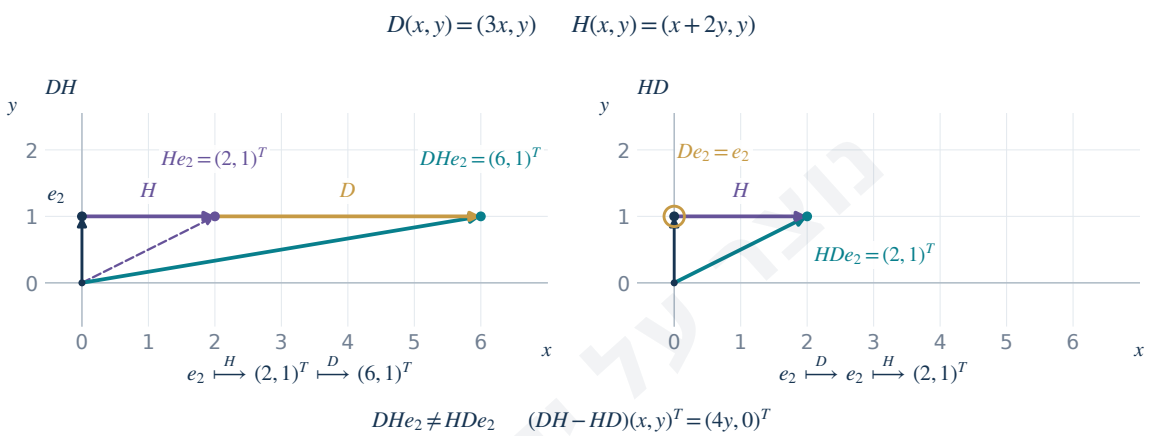
פתרון מלא

לפי הגדרת הכפל, כל כניסה היא סכום מכפלות שורה בעמודה:

$$DH = \begin{pmatrix} 3\cdot 1+0\cdot 0 & 3\cdot 2+0\cdot 1 \\ 0\cdot 1+1\cdot 0 & 0\cdot 2+1\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$HD = \begin{pmatrix} 1\cdot 3+2\cdot 0 & 1\cdot 0+2\cdot 1 \\ 0\cdot 3+1\cdot 0 & 0\cdot 0+1\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

לכן $DHe_2 = (6,1)^T$ ואילו $HDe_2 = (2,1)^T$. הפעולה הימנית מתבצעת תחילה, וסדר הפעולות משנה את התוצאה. עבור $v = (x,y)^T$ הפרש התוצאות הוא $((3x+6y)-(3x+2y),\ y-y)^T = (4y,0)^T$. לפיכך התוצאות שוות אם ורק אם $y=0$, כלומר על $\text{span}\{e_1\}$ בדיוק.



איור 5.3. סדר הפעולות על אותו וקטור: ב-DH מפעילים תחילה את H, וב-HD תחילה את D. הטבעת מסמנת את הנקודה הקבועה $De_2 = e_2$, ואילו התוצאות שונות: $DHe_2 = (6,1)^T \neq (2,1)^T = HDe_2$.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 5.13 בדיקת יסודות

מעל $\mathbb{R}$ נתונות המטריצות

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

קבעו בבקשה את ממדי AB, BA, חשבו בבקשה את שתי המכפלות, ובדקו בבקשה באמצעות $e_2 \in \mathbb{R}^2$ את השוויון $(AB)e_2 = A(Be_2)$. קבעו בבקשה אם ייתכן ש-$AB = BA$ כמטריצות.

פתרון מלא

ממדי A, B הם 2×3 ו-3×2, ולכן AB מסדר 2 ו-BA מסדר 3. חישוב רכיב אחר רכיב נותן

$$AB = \begin{pmatrix} 1\cdot 1+0\cdot 3+2\cdot 0 & 1\cdot 2+0\cdot 0+2\cdot 1 \\ 0\cdot 1+1\cdot 3-1\cdot 0 & 0\cdot 2+1\cdot 0-1\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix},$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.13 בדיקת יסודות המשך

$$BA = \begin{pmatrix} 1\cdot 1+2\cdot 0 & 1\cdot 0+2\cdot 1 & 1\cdot 2-2\cdot 1 \\ 3\cdot 1+0\cdot 0 & 3\cdot 0+0\cdot 1 & 3\cdot 2-0\cdot 1 \\ 0\cdot 1+1\cdot 0 & 0\cdot 0+1\cdot 1 & 0\cdot 2-1\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

כעת $Be_2 = (2,0,1)^T$, ולכן $A(Be_2) = (4,-1)^T$. גם $(AB)e_2$ הוא העמודה השנייה של AB, כלומר $(4,-1)^T$. שתי המכפלות מוגדרות, אך ממדיהן שונים; הן פועלות על מרחבים שונים ואינן יכולות להיות שוות כמטריצות.

תרגיל 5.14 העמקה

יהי $n \geq 2$, ויהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ מעל שדה כלשהו. הוכיחו בבקשה

1. A מתחלפת עם כל מטריצה אלכסונית אם ורק אם A אלכסונית.
2. A מתחלפת עם כל מטריצה ב-$M_n(\mathbb{F})$ אם ורק אם $A = \lambda I_n$ עבור $\lambda \in \mathbb{F}$.

מותר להשתמש ביחידות המטריצה E_{ij}, שבהן הכניסה (i,j) היא 1 וכל שאר הכניסות אפס.

פתרון מלא

נניח ש-A מתחלפת עם כל אלכסונית. בפרט $AE_{kk} = E_{kk}A$ לכל k. ברכיב (i,k) כאשר $i \neq k$, הכניסה באגף שמאל היא a_{ik} ובאגף ימין אפס. לכן $a_{ik} = 0$ לכל $i \neq k$, ומכאן ש-A אלכסונית. להפך, שתי מטריצות אלכסוניות מתחלפות, מפני שמכפלתן אלכסונית וכניסות האלכסון הן מכפלות של סקלרים מתחלפים.
אם A מתחלפת עם כל מטריצה, הסעיף הראשון נותן $A = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. עבור $i \neq j$ מתקיים

$$AE_{ij} = \lambda_i E_{ij}, \qquad E_{ij}A = \lambda_j E_{ij}.$$

השוואת הכניסה (i,j) נותנת $\lambda_i = \lambda_j$. לכן כל כניסות האלכסון שוות ו-$A = \lambda I_n$. להפך, לכל B מתקיים $(\lambda I_n)B = \lambda B = B(\lambda I_n)$. ההוכחה משתמשת רק בסקלרים $0, 1$ ובכפל בשדה, ולכן תקפה גם לשדות סופיים.

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.15 **העמקה**

יהי $n \geq 2$. נסמן ב-W את קבוצת המטריצות הממשיות מסדר n שכל סכומי השורות וכל סכומי העמודות שלהן שווים לאותו מספר. הוכיחו בבקשה ש-W תת-מרחב ומצאו בבקשה בסיס וממד שלו. אפשר להשתמש במטריצות E_{ij}, שבהן הכניסה (i,j) היא 1 וכל יתר הכניסות אפס.

פתרון מלא

חיבור מטריצות מחבר את סכומי השורות והעמודות, וכפל בסקלר מכפיל אותם באותו סקלר. מטריצת האפס שייכת ל-W, ולכן זהו תת-מרחב. נסמן ב-W_0 את המטריצות שכל סכומי השורות והעמודות שלהן אפס. עבור $1 \leq i,j < n$ נגדיר

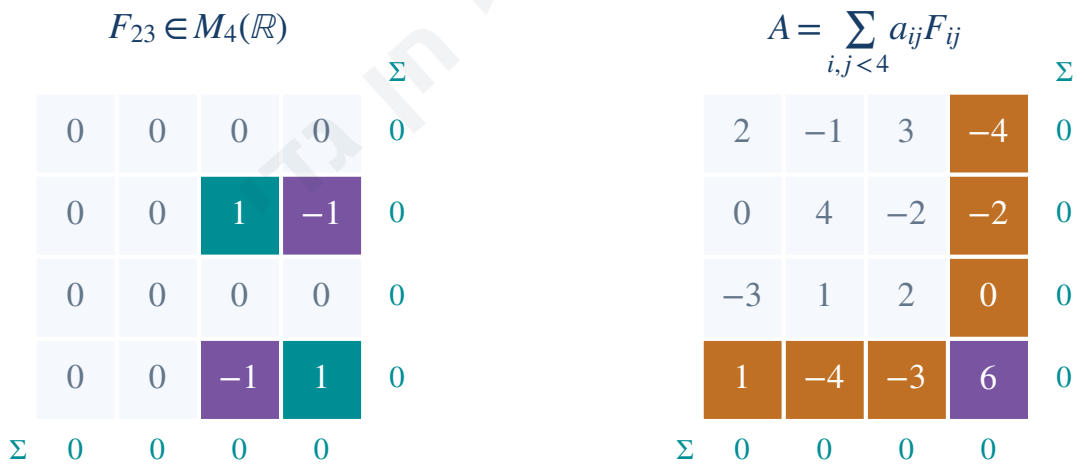
$$F_{ij} = E_{ij} - E_{in} - E_{nj} + E_{nn}.$$

כל F_{ij} שייכת ל-W_0. אם $A \in W_0$, אז

$$A = \sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=1}^{n-1} a_{ij}F_{ij}.$$

אכן, בריבוע העליון השמאלי שתי המטריצות שוות. הכניסות בעמודה האחרונה נקבעות מהשלמת סכומי השורות לאפס, הכניסות בשורה האחרונה נקבעות מסכומי העמודות, ואז גם הכניסה האחרונה נקבעת. אלו כל הכניסות. אם צירוף של F_{ij} מתאפס, הכניסה (i,j) עם $i,j < n$ היא בדיוק המקדם של F_{ij}, ולכן כולם אפס. זו אפוא קבוצה בלתי תלויה הפורשת את W_0. לכל $A \in W$ בעלת סכום משותף c, מתקיים $A - cI_n \in W_0$. כמו כן $I_n \notin W_0$. לכן בסיס של W הוא

$$\{I_n\} \cup \{F_{ij} : 1 \leq i,j < n\}, \qquad \dim W = 1 + (n-1)^2.$$



איור 5.4. משמאל המטריצה F_{23} עבור $n = 4$. מימין דוגמה להשלמת הריבוע הפנימי כך שכל סכומי השורות והעמודות יהיו אפס.

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.16 העמקה

מטריצת תמורה היא מטריצה שיש בה בכל שורה ובכל עמודה בדיוק כניסה אחת השווה ל-1, וכל יתר הכניסות אפס. יהי $n \geq 2$. הוכיחו בבקשה שמטריצה $A \in M_n(\mathbb{R})$ היא צירוף לינארי של מטריצות תמורה אם ורק אם כל סכומי השורות וכל סכומי העמודות שלה שווים לאותו מספר.

פתרון מלא

בכל מטריצת תמורה סכומי השורות והעמודות הם 1. לכן בצירוף לינארי שלהן כל הסכומים שווים לסכום המקדמים.
לכיוון השני, נניח שהסכום המשותף של A הוא c, ונסמן $B = A - cI_n$. כל סכומי השורות והעמודות של B הם אפס. עבור $i, j < n$ נגדיר

$$F_{ij} = E_{ij} - E_{in} - E_{nj} + E_{nn}.$$

כאן E_{ij} היא המטריצה שכניסתה (i,j) היא 1 וכל יתר כניסותיה אפס. מתקיים

$$B = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-1} b_{ij} F_{ij}.$$

אכן, הכניסות בריבוע העליון השמאלי מסכימות, והדרישה לסכומי שורות ועמודות אפס קובעת את יתר הכניסות. כל F_{ij} הוא הפרש של שתי מטריצות תמורה. נבחר מטריצת תמורה P שהכניסות (i,j) ו-(n,n) שלה הן 1. את שאר האחדות אפשר להציב בהתאמה כלשהי בין $n-2$ השורות והעמודות שנותרו. נחליף בין השורות i, n ונקבל מטריצת תמורה Q. מחוץ לשתי השורות אין שינוי, ובתוכן נקבל

$$P - Q = E_{ij} + E_{nn} - E_{in} - E_{nj} = F_{ij}.$$

לכן כל F_{ij} הוא צירוף לינארי של מטריצות תמורה. גם I_n מטריצת תמורה, ומן ההצגה של B נובע שכך גם A הוא צירוף לינארי שלהן.

© 2026 חן גדי

תרגול 6

בסיסים, הפיכות ומטריצות אלמנטריות

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. בסיס הופך את השאלה כיצד לבנות וקטור לשאלה על מקדמים יחידים. מטריצה הפיכה מבטיחה שאפשר לשחזר כל קלט מתוך הפלט. פעולות שורה אלמנטריות הן צעדים הפיכים, ולכן דירוג מספק גם אלגוריתם לשחזור וגם הסבר אלגברי מדוע הוא פועל.

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. עבור בסיס סדור $B=(b_1,\dots,b_n)$, הסימון $[v]_B=(c_1,\dots,c_n)^T$ פירושו $v=\sum_{j=1}^{n}c_jb_j$. A^{-1} היא ההופכית, A^T השחלוף, ו-$(A\mid I_n)$ מטריצה מורחבת. $R_i\leftrightarrow R_j$ מחליף שורות; $R_i\leftarrow\lambda R_i$ דורש $\lambda\neq 0$; $R_i\leftarrow R_i+\lambda R_j$ דורש $i\neq j$. $\operatorname{rank}A$ הוא מספר הצירים בדירוג. אין לבלבל בין יחידת המטריצה E_{ij} לבין מטריצה אלמנטרית שלמה E.

הגדרה 6.1

הנחות וכלים. יהי V מממד $n<\infty$ מעל $\mathbb{F}$. כל קבוצה בלתי תלויה ב-V ניתנת להשלמה לבסיס; בכל בסיס סדור ההצגה של כל $v\in V$ יחידה. אם $A\in M_n(\mathbb{F})$, $n\geq 1$, אז היא הפיכה, $A^{-1}\in M_n(\mathbb{F})$ מקיימת $AA^{-1}=A^{-1}A=I_n$. ההופכית יחידה: אם B,C הופכיות, אז $B=B(AC)=(BA)C=C$.
התנאים הבאים שקולים: A הפיכה; דירוגה הקנוני הוא I_n; $\operatorname{rank}A=n$; למערכת $Ax=b$ פתרון יחיד לכל $b\in\mathbb{F}^n$; למערכת $Ax=0$ יש רק פתרון האפס; עמודות A הן בסיס של $\mathbb{F}^n$. עבור מטריצות ריבועיות מאותו סדר, $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ כאשר שני הגורמים הפיכים.
אם פעולות השורה מיושמות לפי הסדר $E_1,E_2,\dots,E_k$, התוצאה היא $E_k\cdots E_2E_1A$. לכן אם התוצאה I_n, אז $A^{-1}=E_k\cdots E_1$ ואילו $A=E_1^{-1}\cdots E_k^{-1}$. סדר הגורמים הוא חלק מהטענה.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבסס בחירה והשלמה של בסיסים, נלמד לזהות מטריצה הפיכה ולחשב את ההופכית שלה, ונקשר את דירוג השורות למכפלה של מטריצות אלמנטריות. נבדוק כל פתרון גם באמצעות המשמעות שלו למערכת משוואות.

6.1 בסיס וממד

הגדרה 6.2

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. נאמר שהקבוצה $\{u_1,\dots,u_n\}\subseteq V$ היא **בסיס** של V אם היא **בלתי תלויה לינארית** וגם פורשת את V.

למרחב וקטורי מממד סופי עשויים להיות בסיסים רבים, אך מספר האיברים בכל בסיס זהה. מספר זה

נקרא **ממד המרחב**.

דוגמה 6.1

$\dim(\mathbb{F}^n) = n$
$\dim(M_{n\times m}(\mathbb{F})) = nm$,
$\dim(\mathbb{F}_n[x]) = n+1$
למרחבים המוכרים יש בסיסים שנקראים סטנדרטיים, מסומנים על ידי $e_1, e_2, \ldots, e_{\dim(V)}$.
למשל: ב- $\mathbb{R}^2$: $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
, ב- $\mathbb{R}_2[x]$: $e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ונניח ש-V מממד סופי , כלומר $\dim(V) < \infty$.

1. אם B_1, B_2 הם שני בסיסים של V, אז מספר האיברים שלהם זהה:

$$|B_1| = |B_2|.$$

מכאן נובע שהממד של V מוגדר היטב, שכן $\dim(V)$ מוגדר להיות גודל כל בסיס של V.

2. אם $W = \{w_1, \ldots, w_m\} \subseteq V$ היא קבוצה בלתי תלויה לינארית, אז מספר האיברים שלה חסום על ידי הממד:

$$|W| = m \leq \dim(V).$$

כלומר, אי אפשר לקחת יותר וקטורים בלתי תלויים לינארית ממספר הווקטורים בבסיס.

3. אם $W = \{w_1, \ldots, w_m\} \subseteq V$ היא קבוצה פורשת את V, כלומר

$$V = \text{span}(W),$$

אז מספר האיברים שלה אינו יכול להיות קטן מהממד:

$$|W| = m \geq \dim(V).$$

כלומר, כל קבוצה פורשת חייבת להכיל לפחות $\dim(V)$ וקטורים.

4. אם $W = \{w_1, \ldots, w_m\} \subseteq V$ היא קבוצה כך ש:
   - $\dim(V) = |W| = m$, ו
   - W או בלתי תלויה לינארית, או פורשת את V,

אז בהכרח W היא בסיס של V. במקרה שבו W בת"ל ומכילה בדיוק $\dim(V)$ וקטורים, אין אפשרות להוסיף עוד וקטורים חדשים מבלי ליצור תלות, ולכן היא כבר פורשת. במקרה שבו W פורשת ומכילה בדיוק $\dim(V)$ וקטורים, לא ייתכן צירוף לינארי מאפס לא טריוואלי ביניהם, ולכן הם בת"ל.

© 2026 חן גדי

טענה 6.1

נוספת לכך עובדה חשובה:
יהא V מרחב וקטורי מממד n, ותהא $W = \{w_1, \ldots, w_k\} \subseteq V$ קבוצה בלתי תלויה לינארית, עם $k \leq n$. אז קיימת קבוצה

$$U = \{u_{k+1}, \ldots, u_n\} \subseteq V$$

כך שהאיחוד

$$B = W \cup U = \{w_1, \ldots, w_k, u_{k+1}, \ldots, u_n\}$$

הוא בסיס של V.
כלומר, **כל קבוצה בלתי תלויה לינארית במרחב מממד סופי ניתנת להשלמה לבסיס**. זהו כלי מרכזי בבניית בסיסים ובחישובי ממד.

תזכורת וכלי עבודה

כדי להראות שקבוצה היא בסיס במרחב וקטורי מממד ידוע n, די לאמת כל שתיים משלוש התכונות הבאות:

1. בת״ל
2. פורשת
3. בקבוצה יש בדיוק n איברים (מספר השווה לממד המרחב)

תרגיל 6.1

בדקו בבקשה אם הווקטורים

$$v_1 = (1, 0, i)^T, \qquad v_2 = (1+i, 1, 0)^T, \qquad v_3 = (2+i, 1+i, 1+2i)^T$$

מהווים בסיס של $\mathbb{C}^3$. אם לא, הציגו בבקשה יחס תלות מפורש.

פתרון מלא

לשלושה וקטורים ב־$\mathbb{C}^3$ מספיק לבדוק אי תלות. נרכיב אותם בעמודות ונדרג:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1+i & 2+i \\ 0 & 1 & 1+i \\ i & 0 & 1+2i \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - iR_1} \begin{pmatrix} 1 & 1+i & 2+i \\ 0 & 1 & 1+i \\ 0 & 1-i & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - (1-i)R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1+i & 2+i \\ 0 & 1 & 1+i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

בצעד האחרון השתמשנו ב־$(1-i)(1+i) = 2$. הדרגה היא 2, ולכן הקבוצה אינה בסיס. כדי לזהות את יחס התלות, נבדוק ישירות:

$$(2-i)v_1 + (1+i)v_2 = \begin{pmatrix} (2-i) + (1+i)^2 \\ 1+i \\ (2-i)i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+i \\ 1+i \\ 1+2i \end{pmatrix} = v_3.$$

כלומר $(2-i)v_1 + (1+i)v_2 - v_3 = 0$ הוא יחס לא טריוויאלי, המאמת את הדירוג.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.2

קבעו בבקשה אם הקבוצה $B = (x^2 - 1,\ 2x + 3,\ 1 + x + x^2)$ היא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$, ואחר כך אם היא בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$. אם היא בסיס במקרה הראשון, מצאו בבקשה את קואורדינטות הפולינום $p(x) = ax^2 + bx + c$.

פתרון מלא

מוסכמתנו היא ש־$\mathbb{R}_j[x]$ כולל פולינומים מדרגה לכל היותר j. נחפש α, β, γ כך ש־

$$ax^2 + bx + c = \alpha(x^2 - 1) + \beta(2x + 3) + \gamma(1 + x + x^2).$$

השוואת מקדמים נותנת

$$\alpha + \gamma = a, \qquad 2\beta + \gamma = b, \qquad -\alpha + 3\beta + \gamma = c.$$

מן השנייה $\gamma = b - 2\beta$, ומן הראשונה $\alpha = a - b + 2\beta$. הצבה בשלישית נותנת

$$-(a - b + 2\beta) + 3\beta + b - 2\beta = c \iff -a + 2b - \beta = c.$$

לכן

$$\beta = -a + 2b - c, \quad \gamma = 2a - 3b + 2c, \quad \alpha = -a + 3b - 2c.$$

לכל a, b, c יש פתרון יחיד, ולכן B בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$, ו־

$$[p]_B = (-a + 3b - 2c,\ -a + 2b - c,\ 2a - 3b + 2c)^T.$$

לעומת זאת, B אינו פורש את $\mathbb{R}_3[x]$: כל צירוף שלו הוא מדרגה לכל היותר 2, ולכן אינו יכול להיות x^3.

תרגיל 6.3

נעבוד מעל $\mathbb{R}$. אותה הוכחה תקפה לכל שדה $\mathbb{F}$ ממאפיין שונה מ-2, לאחר החלפת שדה הסקלרים בכל ההגדרות.
נסמן

$$M_4 := M_{4\times 4}(\mathbb{R})$$

מרחב כל המטריצות 4×4 עם מקדמים ממשיים.
נסמן ב E_{ij} את המטריצה שברכיב (i, j) יש 1 ובשאר הרכיבים 0.
נגדיר שני תתי מרחבים של M_4:

$$Sym_4(\mathbb{R}) := \{A \in M_4 \mid A^T = A\}$$ מטריצות סימטריות,

$$ASym_4(\mathbb{R}) := \{A \in M_4 \mid A^T = -A\}$$ מטריצות אנטי סימטריות.

נגדיר את המטריצות הבאות:

$$D_i := E_{ii} \quad (1 \le i \le 4),$$
$$S_{ij} := E_{ij} + E_{ji} \quad (1 \le i < j \le 4),$$
$$K_{ij} := E_{ij} - E_{ji} \quad (1 \le i < j \le 4).$$

1. הראו בבקשה כי הקבוצה

$$\mathcal{B}_{\text{sym}} := \{D_1, D_2, D_3, D_4,\ S_{12}, S_{13}, S_{14}, S_{23}, S_{24}, S_{34}\}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.3 המשך

היא בסיס של $Sym_4(\mathbb{R})$.

2. הראו בבקשה כי הקבוצה

$$\mathcal{B}_{\text{skew}} := \{K_{12}, K_{13}, K_{14}, K_{23}, K_{24}, K_{34}\}$$

היא בסיס של $ASym_4(\mathbb{R})$.

3. הראו בבקשה כי האיחוד

$$\mathcal{B} := \mathcal{B}_{\text{sym}} \cup \mathcal{B}_{\text{skew}}$$

הוא בסיס של M_4. כלומר, בסיס של תת המרחב $Sym_4(\mathbb{R})$ הושלם לבסיס של כל M_4 על ידי הוספת וקטורים מ $ASym_4(\mathbb{R})$.

4. חשבו בבקשה את הממדים

$$\dim(Sym_4(\mathbb{R})), \quad \dim(ASym_4(\mathbb{R})), \quad \dim(M_4),$$

והראו בבקשה מפורשות כי

$$\dim(Sym_4(\mathbb{R})) + \dim(ASym_4(\mathbb{R})) = \dim(M_4).$$

פתרון מלא

1. **$\mathcal{B}_{\text{sym}}$ בסיס של $Sym_4(\mathbb{R})$.**

קודם נראה שכל איבר בקבוצה הוא סימטרי:

$$D_i^T = D_i, \quad S_{ij}^T = (E_{ij} + E_{ji})^T = E_{ji} + E_{ij} = S_{ij}.$$

לכן $\mathcal{B}_{\text{sym}} \subset Sym_4(\mathbb{R})$.

פורשות: יהי $A = (a_{kl}) \in Sym_4(\mathbb{R})$. עבור $1 \le i \le 4$ האיבר a_{ii} באלכסון מתקבל על ידי $a_{ii}D_i$. עבור $1 \le i < j \le 4$ מתקיים $a_{ij} = a_{ji}$, ואפשר לכתוב את התרומה לזוג הזה כ $a_{ij}S_{ij}$. לכן:

$$A = \sum_{i=1}^{4} a_{ii} D_i + \sum_{1 \le i < j \le 4} a_{ij} S_{ij}.$$

כלומר A צירוף לינארי של איברי $\mathcal{B}_{\text{sym}}$, ולכן $Sym_4(\mathbb{R}) \subset \text{span}(\mathcal{B}_{\text{sym}})$.

אי תלות לינארית: נניח שיש יחס

$$\sum_{i=1}^{4} \alpha_i D_i + \sum_{1 \le i < j \le 4} \beta_{ij} S_{ij} = 0.$$

נסתכל על רכיב (i,i). רק D_i תורם לשם, ולכן נקבל

$$\alpha_i = 0 \quad \forall i.$$

כעת נסתכל על רכיב (i,j) עם $i < j$. רק S_{ij} תורם לשם, וערך הכניסה הוא β_{ij}. מן השוויון למטריצת האפס נקבל

$$\beta_{ij} = 0 \quad \forall i < j.$$

מכאן שכל המקדמים מתאפסים, ולכן $\mathcal{B}_{\text{sym}}$ בת"ל.

נגיר עלית מגדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.3 המשך

סיכום: $\mathcal{B}_{\text{sym}}$ פורשת ובת"ל, לכן בסיס של $Sym_4(\mathbb{R})$.

בנוסף, לגודל הקבוצה:

$$|\mathcal{B}_{\text{sym}}| = 4 + 6 = 10,$$

ולכן

$$\dim(Sym_4(\mathbb{R})) = 10.$$

2. **$\mathcal{B}_{\text{skew}}$ בסיס של $ASym_4(\mathbb{R})$.**

קודם נראה שכל איבר אנטי סימטרי:

$$K_{ij}^T = (E_{ij} - E_{ji})^T = E_{ji} - E_{ij} = -K_{ij},$$

ולכן $K_{ij} \in ASym_4(\mathbb{R})$.

פורשות: יהי $A = (a_{kl}) \in ASym_4(\mathbb{R})$. עבור מטריצה אנטי סימטרית מתקיים:

$$a_{ii} = 0 \quad \forall i, \quad a_{ji} = -a_{ij} \text{ עבור } i < j.$$

לכן מספיק לקבוע את a_{ij} עבור $1 \le i < j \le 4$, והכניסות שמתחת לאלכסון נקבעות אוטומטית.

אפשר לכתוב

$$A = \sum_{1 \le i < j \le 4} a_{ij} K_{ij},$$

כי $K_{ij} = E_{ij} - E_{ji}$ נותן בדיוק את הזוג (i,j) ו (j,i) עם סימנים הפוכים.

מכאן שכל $A \in ASym_4(\mathbb{R})$ נמצא ב $\text{span}(\mathcal{B}_{\text{skew}})$.

אי תלות לינארית: נניח שיש יחס

$$\sum_{1 \le i < j \le 4} \gamma_{ij} K_{ij} = 0.$$

ברכיב (i,j) עם $i < j$ נקבל שהכניסה היא בדיוק γ_{ij}. מן השוויון למטריצת האפס נובע

$$\gamma_{ij} = 0 \quad \forall i < j.$$

שוב כל המקדמים אפס, ולכן $\mathcal{B}_{\text{skew}}$ בת"ל.

מספר האיברים:

$$|\mathcal{B}_{\text{skew}}| = 6,$$

ולכן

$$\dim(ASym_4(\mathbb{R})) = 6.$$

3. **האיחוד $\mathcal{B}$ בסיס של M_4 והשלמה לבסיס.**

ראשית נשים לב שמבחינה רעיונית:

- $\mathcal{B}_{\text{sym}}$ הוא בסיס של תת המרחב $Sym_4(\mathbb{R})$,
- $\mathcal{B}_{\text{skew}}$ הוא בסיס של תת המרחב $ASym_4(\mathbb{R})$,
- החיתוך של שני המרחבים הוא בדיוק $\{0\}$.

נזכיר את הפירוק הקלאסי: לכל $A \in M_4$ נגדיר

$$S := \frac{1}{2}(A + A^T), \quad K := \frac{1}{2}(A - A^T).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.3 המשך

אז:

$$S^T = \frac{1}{2}(A^T + A) = S, \quad K^T = \frac{1}{2}(A^T - A) = -K,$$

ולכן $S \in Sym_4(\mathbb{R})$ ו $K \in ASym_4(\mathbb{R})$, ובנוסף

$$A = S + K.$$

כלומר:

$$M_4 = Sym_4(\mathbb{R}) + ASym_4(\mathbb{R}).$$

נבדוק שהחיתוך טריוויאלי: אם $A \in Sym_4(\mathbb{R}) \cap ASym_4(\mathbb{R})$, אז $A^T = A$ וגם $A^T = -A$, ולכן

$$A = -A \Rightarrow 2A = 0 \Rightarrow A = 0$$

(כי עובדים מעל $\mathbb{R}$, ו $2 \neq 0$). לכן

$$Sym_4(\mathbb{R}) \cap ASym_4(\mathbb{R}) = \{0\}.$$

מכאן

$$M_4 = Sym_4(\mathbb{R}) \oplus ASym_4(\mathbb{R}).$$

עכשיו לבסיס:

- $\mathcal{B}_{\text{sym}}$ בסיס של $Sym_4(\mathbb{R})$,
- $\mathcal{B}_{\text{skew}}$ בסיס של $ASym_4(\mathbb{R})$,
- $Sym_4(\mathbb{R}) \cap ASym_4(\mathbb{R}) = \{0\}$.

לכן האיחוד

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}_{\text{sym}} \cup \mathcal{B}_{\text{skew}}$$

הוא בסיס של הסכום הישר $Sym_4(\mathbb{R}) \oplus ASym_4(\mathbb{R})$, כלומר בסיס של כל M_4.

במילים אחרות:

- התחלנו מ $\mathcal{B}_{\text{sym}}$ בסיס של תת מרחב מט׳ סימטריות,
- השלמנו אותו לבסיס של כל M_4 על ידי הוספת איברי $\mathcal{B}_{\text{skew}}$,
- זה מימוש קונקרטי של המשפט "כל בסיס של תת מרחב ניתן להשלים לבסיס של המרחב כולו".

4. כבר מצאנו:

$$\dim(Sym_4(\mathbb{R})) = 10, \quad \dim(ASym_4(\mathbb{R})) = 6.$$

מצד שני, M_4 הוא מרחב כל המטריצות 4×4, אז

$$\dim(M_4) = 16.$$

אכן:

$$\dim(Sym_4(\mathbb{R})) + \dim(ASym_4(\mathbb{R})) = 10 + 6 = 16 = \dim(M_4).$$

זה בדיוק מה שצריך לקרות כאשר יש לנו פירוק ישר:

$$M_4 = Sym_4(\mathbb{R}) \oplus ASym_4(\mathbb{R}).$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.3 המשך

איך לחשוב על זה:

- מטריצה סימטרית נקבעת על ידי האלכסון (4 כניסות) ומה שמעל האלכסון (6 כניסות). זה נותן 10 פרמטרים חופשיים.
- מטריצה אנטי סימטרית צריכה אפסים על האלכסון וכניסות מתחת לאלכסון מוכתבות על ידי האלו שמעל עם סימן מינוס. זה נותן 6 פרמטרים חופשיים.
- יחד יש 10 + 6 פרמטרים, שזה בדיוק מספר הכניסות במטריצה 4×4.
- הבסיס המאוחד $\mathcal{B}$ הוא פשוט "פירוק" של כל יחידת מטריצה E_{ij} לחלק סימטרי וחלק אנטי סימטרי.

6.2 משפט הממד

טענה 6.2

יהיו V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-U תת-מרחב של V. אז

1. U נוצר סופית ו-$\dim(U) \leq \dim(V)$
2. $\dim(U) = \dim(V)$ אם ורק אם $U = V$.

משפט הממד:

טענה 6.3

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. אז

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

תרגיל 6.4

1. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ מממד n. יהיו $U, W \subseteq V$ תתי מרחבים של V כך ש-$\dim(U) = n-1$ ו-$W \nsubseteq U$. הוכיחו בבקשה
   (א) $V = U + W$
   (ב) $\dim(U \cap W) = \dim(W) - 1$
2. יהיו $V = \mathbb{R}_2[X]$, $U = \text{span}\{X, X^2+1\}$ ו- $W = \{P \in V | P'(1) = 0\}$.
   (א) חשבו בבקשה את $\dim(U+W)$ ו-$\dim(U \cap W)$.
   (ב) קבעו בבקשה אם $U + W = V$. אם כן, קבעו בבקשה אם זהו סכום ישר. כלומר קבעו בבקשה אם $U \oplus W = V$

פתרון מלא

1. (א) מהנתון, קיים $x \in W \setminus U$. לכן $U \subsetneq U + W \subseteq V$ ולכן מחלק 1 של המשפט

$$n - 1 = \dim(U) < \dim(U+W) \leq \dim(V) = n$$

לכן אנו מסיקים כי $\dim(U+W) = n$. ולכן מחלק 2 של המשפט $V = U + W$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.4 המשך

(ב) נשתמש במשפט הממד:

$$\begin{aligned}\dim(U+W) &= \dim U + \dim W - \dim(U\cap W)\\ n &= n-1+\dim W - \dim(U\cap W)\end{aligned}$$

ולכן $\dim(U\cap W) = \dim(W)-1$ כמבוקש.

2. (א) מתקיים $\dim(V)=3$, ואילו $\dim(U)=2$ (זוהי קבוצה בלתי תלויה לינארית עם 2 איברים)
נשים לב כי $W \not\subseteq U$, למשל עבור $Q(X)=1$ מתקיים כי $Q\in W\setminus U$.
מתקיימים כל תנאי סעיף א', ולכן מ-(1) נקבל $V=U+W$ ולכן $\dim(U+W)=\dim V=3$.
מסעיף (2) מתקיים $\dim(U\cap W)=\dim(W)-1$, ולכן מספיק שנחשב את $\dim(W)$.
יהי $P(X)=aX^2+bX+c\in W$ עבור $a,b,c\in\mathbb{R}$ הדרישה היא $P'(1)=2a+b=0$, כלומר $b=-2a$. אזי:

$$\begin{aligned}W &= \{aX^2-2aX+c \mid a,c\in\mathbb{R}\}\\ &= \{a(X^2-2X)+c\cdot 1 \mid a,c\in\mathbb{R}\}\\ &= \operatorname{span}\{1, X^2-2X\}.\end{aligned}$$

כלומר, $\dim(W)=2$ ולכן $\dim(U\cap W)=1$.

(ב) זהו אכן סכום: מתקיים $U+W\subseteq V$, וקיבלנו $\dim(U+W)=\dim V$,
אז בסך הכול $U+W=V$.
הסכום אינו ישר. אכן,

$$(X-1)^2 = (X^2+1)-2X\in U, \qquad \frac{d}{dX}(X-1)^2\Big|_{X=1}=0,$$

ולכן $(X-1)^2\in W$. למעשה $U\cap W=\operatorname{span}\{(X-1)^2\}$, בהתאם לממד 1 שחישבנו.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מן הבסיס אל שחזור יחיד. עמודות של מטריצה ריבועית מהוות בסיס אם ורק אם כל וקטור אגף ימין נכתב באמצעותן באופן יחיד. זו המשמעות של הפיכות, והיא מסבירה מדוע ההופכית פותרת מערכת לכל אגף ימין.

6.3 מטריצות הפיכות

הגדרה 6.3

מטריצה $A\in M_n(\mathbb{F})$, כאשר $n\geq 1$, נקראת **הפיכה** אם קיימת מטריצה $B\in M_n(\mathbb{F})$ עבורה $AB=BA=I_n$.

את ההופכית (היחידה!) B מסמנים במקרה זה ב-A^{-1}.

נוצר על ידי חן גדי

6

תכונות בסיסיות

תזכורת וכלי עבודה

- אם A הפיכה אז גם A^{-1} הפיכה.
- אם A ו- B הפיכות אז גם $A \cdot B$ הפיכה ומתקיים $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.
- אם A הפיכה אז גם A^T הפיכה ומתקיים $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- מטריצת היחידה הפיכה ומתקיים $I = I^{-1}$
- מטריצת אפס ריבועית מסדר חיובי אינה הפיכה.

6.3.1 תרגילים - אלגברה של מטריצות הפיכות

תרגיל 6.5

תהינה A, B מטריצות ריבועיות, A הפיכה, המקיימות: $A = B^2$ וגם $B = A^2$. הוכיחו בבקשה כי B היא ההופכית של A , כלומר $B = A^{-1}$

פתרון מלא

מתקיים

$$\begin{aligned} AB &= AA^2 = A^3, \\ A^3 &= A^3(AA^{-1}) = A^4A^{-1} \\ &= (A^2A^2)A^{-1} = B^2A^{-1} = AA^{-1} = I. \end{aligned}$$

מכיוון ש-$B = A^2$, מתקיים גם $BA = A^2A = A^3 = AB = I$. לכן $AB = BA = I$ ו-$B = A^{-1}$.

תרגיל 6.6

תהינה המטריצות הריבועיות A, B כך ש-AB הפיכה. הוכיחו בבקשה כי A וגם B הפיכות. **(כיוון הפוך של הטענה מהרצאה)**

פתרון מלא

נשתמש בעובדה שלמטריצות ריבועיות מסדר זהה, הופכית חד-צדדית היא גם הופכית דו-צדדית.
אכן $AX = I$ גורר $n = \text{rank}(AX) \leq \text{rank}(A) \leq n$, ולכן A הפיכה.
מתקיים $(AB)(AB)^{-1} = I$ כלומר $A\left[B(AB)^{-1}\right] = I$ אז A הפיכה וההופכית שלה $B(AB)^{-1}$.
באותו אופן $(AB)^{-1}(AB) = I$ כלומר $\left[(AB)^{-1}A\right]B = I$ אז B הפיכה וההופכית שלה $(AB)^{-1}A$.

6.3.2 אלגוריתם למציאת הופכית

טענה 6.4

A הפיכה אם ורק אם A שקולת שורות למטריצת היחידה.

© 2026 חן גדי

6

אלגוריתם:

1. נרשום $(A \mid I)$ ונדרג, כאשר המטרה היא להביא את החלק השמאלי לצורה **קנונית**.
2. נבדוק את הצורה הקנונית שקיבלנו בצד שמאל:

- אם קיבלנו את I : אז A הפיכה, ובצד ימין נמצאת ההופכית המבוקשת, כלומר נקבל $(I \mid A^{-1})$.
- אם **לא** קיבלנו את I : אז המטריצה A איננה הפיכה.

תרגיל 6.7

בדקו בבקשה אם שתי המטריצות הבאות הפיכות. לכל מטריצה הפיכה חשבו בבקשה הופכית בדירוג ובדקו בבקשה את התוצאה:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

נדרג את המטריצה המורחבת $(A \mid I_3)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

לאחר $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ מתקבל

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

לבסוף $R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3$ נותן

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

לכן $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. לאימות, מכפלת A בהופכית מחזירה בשורותיה בהתאמה את שורתה השנייה, את שורתה הראשונה ועוד שלוש פעמים השלישית, ואת סכום השנייה והשלישית:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3-3 & 1 & -3+3 \\ 1-1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

במטריצה B השורה השנייה היא $3/2$ פעמים הראשונה. לכן $R_2 \leftarrow R_2 - (3/2)R_1$ יוצר שורת אפסים; B אינה הפיכה.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

6.4 מטריצות אלמנטריות

הגדרה 6.4

- מטריצות אלמנטריות אלו מטריצות ריבועיות שמייצגות את פעולות השורה האלמנטריות של הדירוג.
- פעולת שורה אלמנטרית על מטריצה שקולה לכפל של המטריצה במטריצה האלמנטרית המתאימה (משמאל).
- כל מטריצה אלמנטרית נוצרת ע"י הפעלת הפעולה המתאימה על מטריצת היחידה.

מסקנה : A, B שקולות שורה אם ורק אם קיימת סדרה סופית של מטריצות אלמנטריות כך ש $B = E_1 E_2 ... E_k A$

1. **החלפת שורה** i עם שורה j תסומן באמצעות המטריצה $E^{(1)}_{i,j}$.

$$E^{(1)}_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 0 & & 1 & \\ & & 1 & & \\ & 1 & & 0 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

- מטריצה זו הפוכה לעצמה (כלומר מחליפים שוב את שתי השורות)

2. **הכפלת שורה** i בסקלר $\lambda \neq 0$ תסומן באמצעות המטריצה $E^{(2)}_{i,\lambda}$.

$$E^{(2)}_{i,\lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

- המטריצה ההפוכה לה היא $E^{(2)}_{i,\lambda^{-1}}$ (כלומר כפל של אותה השורה בהופכי של הסקלר)

3. **הוספת** λ **פעמים השורה** j לשורה i תסומן באמצעות המטריצה $E^{(3)}_{i,j,\lambda}$. כאשר $i \neq j$, ו-λ נמצא בשורה ה-i ובעמודה ה-j.

$$E^{(3)}_{i,j,\lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \lambda \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

- המטריצה ההפוכה לה הינה $E^{(3)}_{i,j,-\lambda}$ (כלומר הוספת $-\lambda$ פעמים השורה j לשורה i).

נוצר עי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.8

כתבו בבקשה את $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ כמכפלה של מטריצות אלמנטריות. השתמשו בבקשה בדירוג מן התרגיל הקודם והקפידו בבקשה על סדר המכפלה.

פתרון מלא

שלוש פעולות הדירוג הן החלפת R_1, R_2, חיסור R_2 מ־R_3, וחיסור $3R_3$ מ־R_1. המטריצות המייצגות אותן הן

$$E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

הכפל הוא משמאל, ולכן $E_3E_2E_1A = I_3$. נכפיל בהופכיות בסדר ההפוך:

$$A = E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

אכן, מכפלת שני הגורמים האחרונים היא $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, והגורם הראשון מחליף את שתי השורות הראשונות ומחזיר את A. כל אחד משלושת הגורמים מבצע פעולה אלמנטרית אחת.

תרגיל 6.9

יהיו $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצות הפיכות, ויהי $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש $\alpha \neq 0$. נגדיר

$$D := \alpha\, A^2\, B^T\, C^3\, A.$$

1. הוכיחו בבקשה כי D הפיכה.
2. מצאו בבקשה ביטוי מפורש עבור D^{-1} במונחים של A, B, C, α.

פתרון מלא

1. כל אחד מהגורמים הבאים הפיך:

$$\alpha I_n, \quad A, \quad A^2, \quad B^T, \quad C^3$$

כי:

- $\alpha \neq 0$ ולכן αI_n הפיכה.
- A הפיכה לפי הנתון, ולכן גם A^2 הפיכה.
- אם B הפיכה, אז גם B^T הפיכה, עם $(B^T)^{-1} = (B^{-1})^T$.
- אם C הפיכה, אז גם C^3 הפיכה, כי $(C^3)^{-1} = (C^{-1})^3$.

מכפלה של מטריצות הפיכות היא מטריצה הפיכה, לכן D הפיכה.

2. נכתוב את D כסדר מכפלה:

$$D = \alpha\, A^2\, B^T\, C^3\, A.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.9 המשך

ההופכי של מכפלה הוא מכפלת ההופכיים בסדר הפוך:

$$(XYZ)^{-1} = Z^{-1}Y^{-1}X^{-1}.$$

לכן:

$$D^{-1} = A^{-1}(C^3)^{-1}(B^T)^{-1}(A^2)^{-1}(\alpha I_n)^{-1}.$$

כעת נחשב כל אחד:

$$(C^3)^{-1} = (C^{-1})^3, \quad (B^T)^{-1} = (B^{-1})^T, \quad (A^2)^{-1} = (A^{-1})^2, \quad (\alpha I_n)^{-1} = \frac{1}{\alpha} I_n.$$

נציב:

$$D^{-1} = A^{-1}(C^{-1})^3(B^{-1})^T(A^{-1})^2 \cdot \frac{1}{\alpha} I_n = \frac{1}{\alpha}\, A^{-1}(C^{-1})^3(B^{-1})^T(A^{-1})^2.$$

זהו הביטוי הפרמטרי המבוקש עבור D^{-1}.

תרגיל 6.10

תהא

$$A = \mathsf{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n}.$$

הוכיחו בבקשה ש־A הפיכה אם ורק אם לכל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$, ומצאו בבקשה נוסחה מפורשת עבור A^{-1}.

פתרון מלא

אם A הפיכה אז כל $\lambda_i \neq 0$.
נניח ש־A הפיכה. נניח בשלילה שקיים אינדקס k כך ש

$$\lambda_k = 0.$$

נבחן את הווקטור הסטנדרטי

$$\vec{e}_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

שבו יש 1 במקום ה־k ו־0 בכל שאר הקואורדינטות.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.10 המשך

נחשב:

$$A\vec{e}_k = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \lambda_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0},$$

משום ש־$\lambda_k = 0$.
קיבלנו ש־$A\vec{e}_k = \vec{0}$ עם $\vec{e}_k \neq \vec{0}$. זהו פתרון לא טריוויאלי למערכת $Ax = 0$. אילו A הייתה הפיכה, כפל משמאל ב־A^{-1} היה נותן $e_k = A^{-1}0 = 0$, בסתירה ל־$e_k \neq 0$.
לכן בהכרח לכל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$.

אם כל $\lambda_i \neq 0$ אז A הפיכה ונמצא את A^{-1}.
נניח שעבור כל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$.
נגדיר את המטריצה

$$B := \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

נחשב את המכפלה AB:

$$\begin{aligned} AB &= \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right) \\ &= \operatorname{diag}\left(\lambda_1 \frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \lambda_n \frac{1}{\lambda_n}\right) \\ &= \operatorname{diag}(1, \ldots, 1) = I_n. \end{aligned}$$

באופן סימטרי נקבל גם:

$$BA = I_n.$$

מכאן B היא המטריצה ההפכית של A, כלומר

$$A^{-1} = B = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right).$$

© 2026 חן גדי

6

6.4.1 תנאים שקולים

טענה 6.5

עבור $A \in M_n(\mathbb{F})$ ריבועית, הבאים **שקולים:**

1. A הפיכה.
2. A שקולת שורה למטריצת היחידה I_n
3. $rank(A) = n$
4. לכל וקטור עמודה $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$ למערכת $[A\vec{x} = \vec{b}]$ יש פתרון.
5. לכל וקטור עמודה $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$ למערכת $[A\vec{x} = \vec{b}]$ קיים פתרון $\vec{x} \in \mathbb{F}^n$ יחיד.

6.4.2 הקשר למערכת ההומוגנית

עם הטענות מתת סעיף הקודם, נוכל לבחור $\vec{b} = \vec{0}$ ולכן קיים פתרון יחיד- הפתרון הטריוואלי ולכן:

טענה 6.6

תנאי שקול נוסף: $A \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכה $\leftrightarrow$ למערכת ההומגנית קיים הפתרון הטריוואלי בלבד.כלומר,
עבור המערכת $[A\vec{x} = \vec{0}]$ הפתרון היחיד שמקיים הוא $\vec{x} = \vec{0}$.

תרגיל 6.11

עבור $\alpha, \gamma, \phi \in \mathbb{R}$ נתונה המערכת $Ax = b$, כאשר

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = (\alpha, 4\gamma, 5\phi)^T.$$

1. בטאו בבקשה את הפתרון באמצעות הפרמטרים.
2. הוכיחו בבקשה שהמערכת הומוגנית אם ורק אם הפתרון היחיד שלה הוא אפס.

פתרון מלא

בעזרת ההופכית מן התרגיל הקודם,

$$x = A^{-1}b = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ 4\gamma \\ 5\phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\alpha + 4\gamma - 15\phi \\ \alpha \\ 5\phi - \alpha \end{pmatrix}.$$

הרכיבים מתקבלים מסכומי המכפלות $3\alpha + 1 \cdot 4\gamma - 3 \cdot 5\phi$, α ו־$-\alpha + 5\phi$. בדיקה ישירה במשוואות נותנת $x_2 = \alpha$, $x_1 + 3x_3 = 4\gamma$ ו־$x_2 + x_3 = 5\phi$. מכיוון ש־A הפיכה, זהו הפתרון היחיד. המערכת הומוגנית בדיוק כאשר $b = 0$, כלומר $\alpha = \gamma = \phi = 0$; אז הנוסחה נותנת $x = 0$. בכיוון ההפוך, אם $x = 0$ הוא פתרון, אז $b = A0 = 0$ ולכן המערכת הומוגנית. ההפיכות מבטיחה את היחידות גם במקרה זה.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 6.12

שלושה ערוצים מצומדים לפי $A = I_3 + N$, כאשר

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה N^2, N^3, מצאו בבקשה את A^{-1} ללא דירוג ושחזרו בבקשה את המצב מתוך $y = Ax = (7,4,2)^T$.

פתרון מלא

במכפלה N^2 הכניסה היחידה שאינה מתאפסת היא $(N^2)_{13} = N_{12}N_{23} = 2 \cdot 1 = 2$. מכאן

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^3 = 0.$$

נחשב בשני סדרי הכפל:

$$(I+N)(I-N+N^2) = I - N + N^2 + N - N^2 + N^3 = I,$$

$$(I-N+N^2)(I+N) = I + N - N - N^2 + N^2 + N^3 = I.$$

לכן

$$A^{-1} = I - N + N^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

עתה

$$x = \begin{pmatrix} 7 - 2\cdot 4 + 2\cdot 2 \\ 4 - 2 \\ 2 \end{pmatrix} = (3,2,2)^T.$$

בדיקה: $Ax = (3 + 2\cdot 2, 2 + 2, 2)^T = (7,4,2)^T$. שלוש הפעלות של הצימוד נותנות אפס, ולכן טור ההופכית נעצר.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 6.13 בדיקת יסודות

מעל $\mathbb{R}$, יהיו $w_1 = (1,1,0)^T$ ו-$w_2 = (0,1,1)^T$.

1. הראו בבקשה שהוספת $e_3 = (0,0,1)^T$ משלימה את השניים לבסיס סדור $B = (w_1, w_2, e_3)$ של $\mathbb{R}^3$.
2. מצאו בבקשה בדירוג את הופכית המטריצה A שעמודותיה הן איברי B.
3. חשבו בבקשה $[b]_B$ עבור $b = (2,5,7)^T$ ואמתו בבקשה את ההצגה.

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.13 בדיקת יסודות המשך

פתרון מלא

אם $aw_1+bw_2+ce_3=0$, השוואת קואורדינטות נותנת $a=0$, $a+b=0$, $b+c=0$, ולכן $a=b=c=0$. שלושה וקטורים בלתי תלויים ב-$\mathbb{R}^3$ הם בסיס; בפרט גם שני הווקטורים הראשונים בלתי תלויים.

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

נדרג את המטריצה המורחבת:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\1&1&0&0&1&0\\0&1&1&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-R_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&-1&1&0\\0&1&1&0&0&1\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-R_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&1&1&-1&1\end{array}\right).$$

לכן

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix},\qquad [b]_B=A^{-1}b=\begin{pmatrix}2\\-2+5\\2-5+7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix}.$$

ואכן $2w_1+3w_2+4e_3=(2,2+3,3+4)^T=(2,5,7)^T$. בדיקה של שתי המכפלות $AA^{-1},A^{-1}A$ נותנת I_3, וההצגה יחידה משום ש-B בסיס.

תרגיל 6.14 העמקה

יהיו $u,v\in\mathbb{R}^n$, $n\geq 1$, ונגדיר $A=I_n+uv^T$.

1. הוכיחו בבקשה ש-A הפיכה אם ורק אם $1+v^Tu\neq 0$, ומצאו בבקשה נוסחה להופכית במקרה זה, בלי להשתמש בדטרמיננטה.
2. הפעילו בבקשה את הנוסחה עבור $u=(1,1,0)^T$, $v=(1,0,1)^T$, ופתרו בבקשה $Ax=(5,7,1)^T$.

פתרון מלא

נסמן $P=uv^T$ ו-$c=v^Tu\in\mathbb{R}$. מאסוציאטיביות הכפל,

$$P^2=(uv^T)(uv^T)=u(v^Tu)v^T=cP.$$

אם $1+c\neq 0$, נגדיר $B=I_n-P/(1+c)$. אז

$$AB=(I_n+P)\left(I_n-\frac{P}{1+c}\right)=I_n+\left(1-\frac{1}{1+c}-\frac{c}{1+c}\right)P=I_n.$$

גם בסדר ההפוך מתקבל אותו פיתוח בדיוק, ולכן $BA=I_n$. מכאן

$$A^{-1}=I_n-\frac{uv^T}{1+v^Tu}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.14 העמקה המשך

אם $1+c=0$, אז $c=-1$, ולכן $u\neq 0$, ואילו

$$Au = u + u(v^T u) = (1+c)u = 0.$$

אילו הייתה הופכית, כפל בה היה נותן $u=0$, בסתירה. זה מוכיח את שני הכיוונים.
בדוגמה $v^T u = 1$, ולכן

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

לפיכך

$$x = A^{-1}\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (5-1)/2 \\ -5/2+7-1/2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

בדיקה ישירה: $Ax = (2\cdot 2+1, 2+4+1, 1)^T = (5,7,1)^T$.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 6.15 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש-$A^m = I_n$ עבור מספר שלם $m \geq 2$. נגדיר

$$P = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} A^k.$$

הוכיחו בבקשה ש-$AP = PA = P$ ו-$P^2 = P$. מצאו בבקשה את ההופכית של $I_n + P$.

פתרון מלא

כפל ב-A מזיז את החזקות באחד. מן השוויון $A^m = I_n$ מתקבל

$$AP = \frac{1}{m}(A + A^2 + \cdots + A^m) = P.$$

כל חזקה של A מתחלפת עם A, ולכן גם $PA = P$. באינדוקציה מתקיים $A^k P = P$ לכל $k \geq 0$, ומכאן

$$P^2 = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} A^k P = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} P = P.$$

כעת

$$(I_n + P)\left(I_n - \frac{1}{2}P\right) = I_n + \frac{1}{2}P - \frac{1}{2}P^2 = I_n.$$

גם המכפלה בסדר ההפוך שווה ל-I_n, כי שני הגורמים הם פולינומים ב-P. לכן

$$(I_n + P)^{-1} = I_n - \frac{1}{2}P.$$

נוצר עבור חן גדי

תרגיל 6.16 העמקה

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, ונגדיר את מטריצת הבלוקים

$$C = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}.$$

הוכיחו בבקשה ש-C הפיכה אם ורק אם $A+B$ ו-$A-B$ הפיכות. במקרה זה מצאו בבקשה את C^{-1} באמצעות $(A+B)^{-1}$ ו-$(A-B)^{-1}$.

פתרון מלא

נגדיר

$$J = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & -I_n \end{pmatrix}.$$

חישוב נותן $J^2 = 2I_{2n}$, ולכן $J^{-1} = J/2$. כפל בבלוקים נותן

$$CJ = \begin{pmatrix} A+B & A-B \\ A+B & -(A-B) \end{pmatrix},$$

ולכן

$$J^{-1}CJ = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix}.$$

כפל משני הצדדים במטריצות הפיכות שומר על הפיכות. מטריצה אלכסונית בבלוקים הפיכה בדיוק כאשר שני בלוקי האלכסון הפיכים. לכן מתקבלת השקילות המבוקשת. אם $X = (A+B)^{-1}$ ו-$Y = (A-B)^{-1}$, נקבל

$$\begin{aligned} C^{-1} &= J \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{pmatrix} J^{-1} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} X+Y & X-Y \\ X-Y & X+Y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגול 7

דרגה, מרחבי שורות ועמודות ומערכות מדידה

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. במערכת $Ax=b$, מרחב העמודות קובע אילו מדידות אפשר לקבל, ואילו הגרעין קובע אילו שינויים במצב אינם מתגלים. הבחנה בין שני התפקידים מאפשרת לבדוק קיום ושחזור יחיד עוד לפני פתרון מפורש.

סימונים ומוסכמות

- $\mathbb{F}^{m\times n}$ הוא מרחב המטריצות עם m שורות ו-n עמודות מעל השדה $\mathbb{F}$; A^T היא המטריצה המשוחלפת.
- $\mathcal{R}(A)=\mathrm{Row}(A)\subseteq\mathbb{F}^n$ הוא מרחב השורות; $\mathcal{C}(A)=\mathrm{Col}(A)\subseteq\mathbb{F}^m$ הוא מרחב העמודות. מזהים שורה עם הווקטור המשוחלף שלה כאשר נדרש כפל מטריציוני.
- $N(A)=\ker A=\{x\in\mathbb{F}^n : Ax=0\}$ הוא הגרעין; $\mathrm{nullity}(A)=\dim\ker A$ היא האפסות; $\mathrm{rank}(A)=\dim\mathrm{Col}(A)=\dim\mathrm{Row}(A)$ היא הדרגה.
- $\mathrm{span}\,S$ הוא אוסף הצירופים הלינאריים הסופיים של איברי S; e_j הוא וקטור הבסיס הסטנדרטי שבמקומו ה-j מופיע 1 וביתר המקומות 0.
- $x_0+\ker A=\{x_0+v : v\in\ker A\}$ הוא מרחב אפיני: הזזה של הגרעין. ממדו האפיני הוא $\dim\ker A$; בדרך כלל אינו תת־מרחב וקטורי.

הגדרה 7.1

יהי $A\in\mathbb{F}^{m\times n}$, ותהי $T_A:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^m$ ההעתקה $T_A(x)=Ax$. אז $\mathrm{Im}\,T_A=\mathrm{Col}(A)$ ו-$\ker T_A=N(A)$, ולכן

$$\mathrm{rank}(A)+\dim\ker A=n.$$

המספר באגף ימין הוא ממד **מרחב המקור**. המערכת $Ax=b$ פתירה אם ורק אם $b\in\mathrm{Col}(A)$. אם x_0 פתרון, אז **כל** הפתרונות הם $x_0+\ker A$. לפיכך פתרון קיים הוא יחיד אם ורק אם $\ker A=\{0\}$. בדירוג, השורות הלא אפסיות של הצורה המדורגת נותנות בסיס למרחב השורות, אך בסיס למרחב העמודות נלקח מן העמודות **המקוריות** במיקומים המובילים.

© 2026 חן גדי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבדיל בין מרחב השורות, מרחב העמודות והמרחב המאפס, ונשתמש במשפט דרגה ואפסות כדי לדעת כמה מידע וכמה חופש מכילה מערכת. דוגמאות המדידה מתאימות למערכות הנדסיות ממגוון תחומים.

7.1 מרחבי השורות והעמודות של מטריצה ומשפט הדרגה

תזכורת וכלי עבודה

מרחב השורות של $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ הוא תת המרחב של $\mathbb{F}^n$ הנפרש ע"י שורותיה $\mathcal{R}(A)$.

- מרחב השורות של מטריצה נשמר תחת פעולות שורה אלמנטריות

טענה 7.1

- **טענה 1** אם המטריצות $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ שקולות שורות, אז $\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}(B)$.
- **טענה 2:** אם A מטריצה מדורגת, אז שורותיה שאינן שורות 0 מהוות בסיס ל-$\mathcal{R}(A)$, (כאמור, קבוצה בת"ל ב-$\mathbb{F}^n$)

תזכורת וכלי עבודה

מרחב העמודות של $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ הוא תת המרחב של $\mathbb{F}^m$ הנפרש ע"י עמודותיה $\mathcal{C}(A)$.

- מרחב העמודות **לא** נשמר במהלך דירוג - **רק הממד** שלו נשמר
- מתקיים $\mathcal{C}(A) = \mathcal{R}(A^T)$ כאשר מזהים וקטור שורה עם וקטור העמודה המשוחלף שלו

טענה 7.2

משפט הדרגה: לכל מטריצה A מתקיים $\dim(\mathcal{R}(A)) = \dim(\mathcal{C}(A))$. נקרא **הדרגה של המטריצה**.

תזכורת וכלי עבודה

- מרחבי השורות והעמודות אינם בהכרח אותו תת מרחב. עבור מטריצה מלבנית הם אף שייכים למרחבים שונים, $\mathbb{F}^n$ ו-$\mathbb{F}^m$, בהתאמה; עם זאת ממדיהם תמיד שווים.
- ראינו כבר הגדרה לדרגה: rank$A$ = מספר האיברים הפותחים בצורה מדורגת קנונית
- עבור $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, מתקיים $rank(A) \leq min(m, n)$
- $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ (ריבועית) הפיכה אמ"מ $rank(A) = n$
- $rank(A \cdot B) \leq min\{rank(A), rank(B)\}$
- $rank(A + B) \leq rank(A) + rank(B)$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.1

מצאו בבקשה בסיס וממד למרחב השורות ולמרחב העמודות של

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 9 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

נחליף את השורות ונחסר מן השנייה פי שלושה מהראשונה:

$$\begin{pmatrix} 3 & -6 & 9 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & -6 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

פעולות שורה שומרות את מרחב השורות, ולכן בסיס לו הוא $\{(1,-2,3)\}$. למרחב העמודות בוחרים את העמודה המקורית במיקום המוביל, כלומר $\{(3,1)^T\}$. אכן, העמודות השנייה והשלישית הן -2 ו־3 פעמים הראשונה. לשני המרחבים ממד 1, אך הם תתי מרחבים של מרחבים שונים: השורות ב־$\mathbb{R}^3$ והעמודות ב־$\mathbb{R}^2$.

תרגיל 7.2

תהיינה $A \in \mathbb{R}^{m\times n}, B \in \mathbb{R}^{n\times m}$ כך ש־$AB = I_m$. מצאו בבקשה את הדרגות של A, B.
מה ניתן להסיק על גודלם של m, n?

פתרון מלא

נשתמש בטענות לעיל, ונקבל: $rank(AB) = rank(I_m) = m \leq rank(A) \leq m$
ובסה"כ נקבל כי $rank(A) = m$. עבור B מתקיים $m = \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B) \leq m$, ולכן גם $\text{rank}(B) = m$.
מאחר ו־$rank(A) = m \leq min(m,n)$, נסיק כי $m \leq n$.
הערה: מאחר ולא נתון שהן ריבועיות, אי אפשר להסיק כי B ההופכית של A!

נוצר על ידי חן גדי

7.1.1 צמצום והשלמה של קבוצות לבסיס במרחב $\mathbb{F}^n$

כל קבוצה פורשת ניתן לצמצם לבסיס , כל קבוצה בת״ל ניתן להשלים לבסיס

צמצום קבוצה פורשת לבסיס

מוטיבציה ועיקרון מנחה

1. **דרך א:** נרצה שהתשובה תהיה מורכבת מהווקטורים המקוריים (צמצום שלהם). (ראינו דרך זו בתרגיל הקודם).
   - נגדיר מטריצה **שעמודותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
   - לכל העמודות שיש להן פותח - ניקח כבסיס את העמודות **המקוריות** המתאימות. (בת"ל)
   - הסבר: מרחב העמודות **לא** נשמר - ולכן ניקח את העמודות המקוריות
2. **דרך ב:** נמצא קבוצה **חדשה** בת"ל שפורשת את אותו מרחב.
   - נגדיר מטריצה **ששורותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
   - ניקח כבסיס רק את השורות מהדירוג שאינן שורות 0. (בת"ל)

© 2026 חן גדי

- הסבר: מרחב שורות **כן** נשמר - אפשר לקחת אחרי הדירוג.

השלמת קבוצה בת"ל לבסיס

מוטיבציה ועיקרון מנחה

- נגדיר מטריצה **ששורותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
- לכל עמודה שאין לה פותח אחרי הדירוג, נוסיף ל-S את וקטור הבסיס הסטנדרטי e_j, כאשר j הוא מספר העמודה. כדי להצדיק זאת, נחליף את השורות המקוריות בשורות המדורגות, פעולה שאינה משנה את המרחב שהן פורשות. בעמודות המובילות וקטורי הבסיס שנוספו הם אפס, ואילו השורות המדורגות נותנות מטריצה משולשית בעלת אלכסון לא אפסי. לכן בכל צירוף מאפס מתאפסים תחילה מקדמי השורות המדורגות, ואחר כך מקדמי וקטורי הבסיס שנוספו. מאחר שגם הקבוצה המקורית בלתי תלויה, ההחלפה חזרה לשורות המקוריות משמרת את תכונת הבסיס.

תרגיל 7.3

תהי $S = \left\{ \begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\\5\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\4\\2\\4\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\\2\end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^5$

1. הראו בבקשה ש-S בת"ל
2. השלימו בבקשה את S לבסיס של $\mathbb{R}^5$.

פתרון מלא

1. ניקח מטריצה ששורותיה הן הווקטורים הללו, ונדרג:

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&4&2&4&2\\1&2&0&1&2\end{pmatrix} \xrightarrow{\text{פעולות שורה}} \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\0&0&1&1&2\\0&0&0&0&3\end{pmatrix}$$

קיבלנו צורה מדורגת ללא שורת אפסים, לכן S בת"ל.

2. חסרים לנו 2 איברים עבור בסיס של $\mathbb{R}^5$. ניקח מטריצה **ששורותיה** הן הווקטורים הללו, ונדרג:

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&4&2&4&2\\1&2&0&1&2\end{pmatrix} \xrightarrow{\text{פעולות שורה}} \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\0&0&1&1&2\\0&0&0&0&3\end{pmatrix}$$

לאחר הדירוג קיבלנו שהעמודות ללא פותח הן 2,4. לכן נוסיף ל-S **המקורית** את איברי הבסיס הסטנדרטי המתאימים לעמודות אלו: e_2, e_4

$$B = S \cup \{e_2, e_4\} = \left\{ \begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\\5\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\4\\2\\4\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\\0\end{pmatrix} \right\}$$

נוסח על ידי חן גדי

תרגיל 7.4

1. מצאו בבקשה בסיס B למרחב $V = span\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}\right\}$ (מעל R). מצאו בבקשה את ממדו.
2. השלימו בבקשה את B שמצאתם לבסיס D של $\mathbb{R}^4$.

פתרון מלא

1. נגדיר מטריצה ששורותיה הן הווקטורים הנ"ל, ונדרג:

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&5\\1&1&1&1\end{pmatrix} \xrightarrow{\text{פעולות שורה}} \begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&-2&-3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

מאחר ורשמנו את הווקטורים כשורות, פעולות הדירוג לא שינו את המרחב הנפרש, ולכן נוכל לקחת את **השורות** שאינן שורות 0 מהמטריצה **אחרי הדירוג** (הן בת"ל).

2. לכן הבסיס המבוקש הוא : $B = \left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\-1\\-2\\-3\end{pmatrix}\right\}$. יש בו 2 איברים ולכן הממד הוא 2.

2. משיקולי ממד נסיק כי נדרשים עוד 2 וקטורים על מנת לקבל בסיס של $\mathbb{R}^4$.

נרשום את איברי B כשורות. המטריצה כבר מדורגת, והעמודות המובילות הן $1,2$. אז עלינו להשלים וקטורי בסיס סטנדרטי שיתאימו לעמודות 3,4 שאין להן פותח, כלומר e_3, e_4:

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&-2&-3\end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&-2&-3\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

למטריצה המורחבת ארבע שורות בלתי תלויות, ולכן הבסיס המבוקש הוא

$$D = B \cup \{e_3, e_4\} = \left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\-1\\-2\\-3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}.$$

תרגיל 7.5 תרגיל ממבחן

נעבוד מעל השדה $\mathbb{Z}_3 = \{0,1,2\}$, וכל החישובים הם מודולו 3. לכל $\omega \in \mathbb{Z}_3$ נגדיר

$$A(\omega) = \begin{pmatrix}1&\omega&1\\\omega&1&1\\1&1&\omega\end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}, \qquad c = \begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}.$$

1. קבעו בבקשה עבור אילו ערכי ω מתקיים $b \in \text{Col}(A(\omega))$, ובמקרים אלה מצאו בבקשה את

© 2026 חן גדי

7

תרגיל 7.5 תרגיל ממבחן המשך

כל הפתרונות של $A(\omega)x = b$.

2. קבעו בבקשה עבור אילו ערכי ω מתקיימים בו־זמנית $b \in \mathrm{Col}(A(\omega))$ וגם $c \in \mathrm{Col}(A(\omega))$.

פתרון מלא

וקטור שייך למרחב העמודות של מטריצה אם ורק אם המערכת המתאימה פתירה. כאן יש רק שלושה ערכים אפשריים לפרמטר, ונבדוק את כולם.

1. עבור $\omega = 0$ מתקבלת המערכת

$$x_1 + x_3 = 1, \qquad x_2 + x_3 = 2, \qquad x_1 + x_2 = 0.$$

משתי המשוואות הראשונות, $x_1 = 1 - x_3$ ו־$x_2 = 2 - x_3$. הצבה בשלישית נותנת

$$(1 - x_3) + (2 - x_3) = 0 \iff -2x_3 = 0 \iff x_3 = 0,$$

משום שבשדה $\mathbb{Z}_3$ מתקיימים $3 = 0$ ו־$-2 = 1$. לכן הפתרון היחיד הוא

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

עבור $\omega = 1$ כל שורות המטריצה שוות, ולכן כל וקטור במרחב העמודות הוא מהצורה $(a, a, a)^T$. הווקטור $b = (1, 2, 0)^T$ אינו מהצורה הזאת, ולכן אין פתרון.

עבור $\omega = 2$ נדרג את המטריצה המורחבת, כאשר כל הפעולות מודולו 3:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

השורה השנייה נותנת $2x_3 = 0$, ולכן $x_3 = 0$. השורה השלישית נותנת $2x_2 = 2$, ולכן $x_2 = 1$. לבסוף $x_1 + 2 = 1$, ומכאן $x_1 = 2$. לכן הפתרון היחיד הוא

$$x = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

לפיכך $b \in \mathrm{Col}(A(\omega))$ בדיוק עבור $\omega \in \{0, 2\}$.

2. פיתוח הדטרמיננטה בשורה הראשונה נותן

$$\begin{aligned} \det A(\omega) &= (\omega - 1) - \omega(\omega^2 - 1) + (\omega - 1) \\ &= -\omega^3 + 3\omega - 2. \end{aligned}$$

מכאן $\det A(0) = 1$ ו־$\det A(2) = 2$ בשדה $\mathbb{Z}_3$. בשני המקרים המטריצה הפיכה, ולכן מרחב העמודות שלה הוא כל $\mathbb{Z}_3^3$. בפרט גם b וגם c שייכים אליו. לבדיקה ישירה,

$$A(0)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = c, \qquad A(2)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = c.$$

עבור $\omega = 1$ כבר ראינו ש־b אינו שייך למרחב העמודות. התשובה היא אפוא בדיוק $\omega \in \{0, 2\}$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

7

7.2 המרחב המאפס והאפסות של מטריצה

הגדרה 7.2

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$.
המרחב המאפס של A (נקרא גם גרעין של A) הוא אוסף כל הווקטורים בעמודה

$$N(A) := \{x \in \mathbb{F}^n \mid Ax = 0\},$$

כלומר כל הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$.

- $N(A)$ הוא תת מרחב וקטורי של $\mathbb{F}^n$.
- הממד של $N(A)$ נקרא **האפסות** של A ומסומן

$$\dim N(A) = \mathsf{null}(A).$$

טענה 7.3

יהי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$. אז מתקיים

$$\mathsf{rank}(A) + \mathsf{null}(A) = n.$$

- למטריצה A יש בדיוק n עמודות, כלומר היא מייצגת n וקטורי עמודה ב$\mathbb{F}^m$.
- נעביר את A לצורה מדורגת קנונית (צורה מדורגת מצומצמת לפי שורות).
- מספר העמודות שבהן מופיע איבר מוביל הוא בדיוק $\mathsf{rank}(A)$. העמודות של **המטריצה המקורית** במיקומים המובילים הללו מהוות בסיס למרחב העמודות של A; פעולות שורה אינן משמרות בהכרח את מרחב העמודות עצמו.
- מספר העמודות שאין בהן איבר מוביל הוא $n - \mathsf{rank}(A)$. עמודות אלה מתאימות למשתנים החופשיים במערכת $Ax = 0$, וכל משתנה חופשי מוסיף ממד אחד למרחב המאפס. לכן

$$\dim N(A) = \mathsf{null}(A) = n - \mathsf{rank}(A).$$

- נסכם:

$$\mathsf{rank}(A) + \mathsf{null}(A) = \mathsf{rank}(A) + \big(n - \mathsf{rank}(A)\big) = n.$$

תרגיל 7.6

מצאו בבקשה בסיס לגרעין ואת ממדו עבור

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

הציגו בבקשה את כל פתרונות $Ax = 0$ ובדקו בבקשה את משפט הדרגה והממד.

פתרון מלא

המערכת היא $x_1 + 2x_2 = 0$, $x_2 + x_3 = 0$. נסמן $x_3 = t$; אז

$$x_2 = -t, \qquad x_1 = 2t,$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.6 המשך

ולכן

$$\ker A = \{t(2,-1,1)^T : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(2,-1,1)^T\}.$$

הווקטור הפורש שונה מאפס, ולכן הוא בסיס והאפסיות היא 1. יש שתי עמודות מובילות במטריצה, ולכן הדרגה 2. אכן $\text{rank}\, A + \dim \ker A = 2 + 1 = 3$, כמספר העמודות.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

שאלות שונות דורשות מרחבים שונים. כדי לתאר אילו אגפי ימין אפשר לקבל, מחשבים את מרחב העמודות. כדי לתאר אילו שינויים בקלט אינם משנים את הפלט, מחשבים את המרחב המאפס. דרגה ואפסות סופרות את שני סוגי החופש הללו.

7.3 המשמעות מאחורי כפל מטריצה בוקטור עמודה

הגדרה 7.3

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ויהי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ מטריצה. נכתוב את עמודותיה בתור

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ a_1 & \dots & a_n \\ | & & | \end{pmatrix}, \qquad a_j \in \mathbb{F}^m.$$

יהא $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$.

1. **פרשנות כצירוף לינארי של עמודות.** כפל המטריצה בוקטור מוגדר על ידי

$$Av = v_1 a_1 + \cdots + v_n a_n.$$

כלומר Av הוא הצירוף הלינארי של עמודות A במשקלים $v_1, \dots, v_n$. מכאן נובע

$$\{Av \mid v \in \mathbb{F}^n\} = \text{span}\{a_1, \dots, a_n\} = \text{Col}(A).$$

2. **פרשנות כפעולה ליניארית.** הפונקציה

$$T_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m, \qquad T_A(v) = Av,$$

היא העתקה לינארית. אכן לכל $u, v \in \mathbb{F}^n$ ולכל סקלר $\lambda \in \mathbb{F}$:

$$T_A(u+v) = A(u+v) = Au + Av,$$

$$T_A(\lambda v) = A(\lambda v) = \lambda(Av).$$

לכן A פועל על הווקטור v בדיוק כמו העתקה לינארית, והעמודות של A מבטאות את השפעת ההעתקה על וקטורי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$:

$$T_A(e_j) = a_j.$$

מוצג על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.7

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $B \in \mathbb{F}^{n\times m}$. נגדיר

$$J := \{Bv \mid v \in \mathbb{F}^m\} \subseteq \mathbb{F}^n.$$

הראו בבקשה כי מתקיים

$$J = \mathsf{Col}(B).$$

פתרון מלא

נסמן את עמודות המטריצה B ב

$$B = \begin{pmatrix} | & & | \\ b_1 & \dots & b_m \\ | & & | \end{pmatrix},$$

כלומר $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{F}^n$ הם וקטורי העמודה של B.
כעת יהא

$$v = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m.$$

אז לפי הגדרת כפל מטריצה בווקטור מתקיים

$$Bv = \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_m b_m.$$

נוכיח שתי הכלות.

1. נוכיח כי $J \subseteq \mathsf{Col}(B)$.

יהא $y \in J$. אז קיים $v \in \mathbb{F}^m$ כך ש$y = Bv$.
כעת ראינו שכל וקטור מהצורה Bv ניתן לכתיבה כצירוף לינארי של $b_1, \dots, b_m$, כלומר

$$y = Bv = \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_m b_m$$

עבור סקלרים מתאימים $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$.
לכן y שייך למרחב הנפרש על ידי $b_1, \dots, b_m$, כלומר

$$y \in \mathsf{span}\{b_1, \dots, b_m\} = \mathsf{Col}(B).$$

קיבלנו $J \subseteq \mathsf{Col}(B)$.

2. נוכיח את ההכלה ההפוכה $\mathsf{Col}(B) \subseteq J$.

יהא $w \in \mathsf{Col}(B)$. לפי ההגדרה של מרחב העמודות יש סקלרים $\eta_1, \dots, \eta_m \in \mathbb{F}$ כך ש

$$w = \eta_1 b_1 + \cdots + \eta_m b_m.$$

נגדיר

$$v := \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

7

תרגיל 7.7 המשך

אז לפי חישוב קודם נקבל

$$Bv = \eta_1 b_1 + \cdots + \eta_m b_m = w.$$

מכאן שw ניתן לכתיבה כBv עבור איזה שהוא $v \in \mathbb{F}^m$, ולכן

$$w \in J.$$

קיבלנו $\mathrm{Col}(B) \subseteq J$.

משתי ההכלות יחד נובע

$$J = \mathrm{Col}(B),$$

כנדרש.

תרגיל 7.8

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ כך שמתקיים

$$AB = 0.$$

הראו בבקשה כי

$$\mathrm{Col}(B) \subseteq N(A),$$

כלומר כל וקטור בעמודות של B (וכל צירוף לינארי שלהם) מתאפס לאחר כפל במטריצה A.

פתרון מלא

נשתמש בהגדרות של מרחב העמודות ושל המרחב המאפס.
נרצה להראות שלכל וקטור $v \in \mathrm{Col}(B)$ מתקיים $Av = 0$.
לפי ההגדרה של מרחב העמודות, אם $v \in \mathrm{Col}(B)$ אז קיים וקטור $w \in \mathbb{F}^n$ כך ש

$$v = Bw.$$

נחשב את Av:

$$Av = A(Bw) = (AB)w.$$

מתוך הנתון $AB = 0$ נקבל

$$(AB)w = 0w = 0,$$

ולכן

$$Av = 0.$$

קיבלנו שלכל $v \in \mathrm{Col}(B)$ מתקיים $Av = 0$, כלומר

$$v \in N(A).$$

מכאן נובע

$$\mathrm{Col}(B) \subseteq N(A),$$

כנדרש.

מוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

7.4 תרגילים

7

תרגיל 7.9

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהיו $S, R \subseteq V$ שתי קבוצות (לאו דווקא סופיות).
נסמן

$$\text{span}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^{k} \alpha_i s_i \;\middle|\; k \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ \alpha_i \in \mathbb{F},\ s_i \in S \right\},$$

הסכום הריק מוגדר להיות וקטור האפס, ולכן גם $\text{span}(\varnothing) = \{0\}$. נגדיר באופן דומה את $\text{span}(R)$ ואת $\text{span}(S \cup R)$.
הראו בבקשה כי לכל $S, R \subseteq V$ מתקיים

$$\text{span}(S) + \text{span}(R) = \text{span}(S \cup R).$$

פתרון מלא

נסמן

$$U := \text{span}(S), \qquad W := \text{span}(R).$$

נזכור שהסכום $U + W$ מוגדר על ידי

$$U + W := \{u + w \mid u \in U,\ w \in W\}.$$

נוכיח את השוויון

$$\text{span}(S) + \text{span}(R) = \text{span}(S \cup R)$$

על ידי שתי הכלות:

$$\text{span}(S \cup R) \subseteq \text{span}(S) + \text{span}(R) \quad \text{ו} \quad \text{span}(S) + \text{span}(R) \subseteq \text{span}(S \cup R).$$

1. תחילה נוכיח

$$\text{span}(S) + \text{span}(R) \subseteq \text{span}(S \cup R).$$

יהא $v \in \text{span}(S) + \text{span}(R)$. אז קיים $u \in \text{span}(S)$ וקיים $w \in \text{span}(R)$ כך ש

$$v = u + w.$$

מהגדרת $\text{span}(S)$ קיימים וקטורים $s_1, \ldots, s_k \in S$ וסקלרים $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ כך ש

$$u = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i s_i.$$

באופן דומה, קיימים וקטורים $r_1, \ldots, r_\ell \in R$ וסקלרים $\beta_1, \ldots, \beta_\ell \in \mathbb{F}$ כך ש

$$w = \sum_{j=1}^{\ell} \beta_j r_j.$$

לכן

$$v = u + w = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i s_i + \sum_{j=1}^{\ell} \beta_j r_j.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.9 המשך

כל אחד מהווקטורים s_i שייך לS ולכן גם ל$S \cup R$, וכל אחד מהווקטורים r_j שייך לR ולכן גם ל$S \cup R$. לכן v הוא צירוף לינארי סופי של וקטורים מתוך $S \cup R$.

לפי ההגדרה של $\text{span}(S \cup R)$ נקבל

$$v \in \text{span}(S \cup R).$$

מכאן

$$\text{span}(S) + \text{span}(R) \subseteq \text{span}(S \cup R).$$

2. כעת נוכיח את ההכלה ההפוכה

$$\text{span}(S \cup R) \subseteq \text{span}(S) + \text{span}(R).$$

יהא $v \in \text{span}(S \cup R)$. לפי ההגדרה קיימים $x_1, \ldots, x_t \in S \cup R$ וסקלרים $\gamma_1, \ldots, \gamma_t \in \mathbb{F}$ כך ש

$$v = \sum_{i=1}^{t} \gamma_i x_i.$$

נחלק את האינדקסים לשתי קבוצות זרות: נשייך ל-S את כל האיברים השייכים לו, ול-R את היתר. אם איבר שייך לחיתוך, נספור אותו רק בקבוצה הראשונה.

נגדיר:

$$I_S := \{i \in \{1, \ldots, t\} \mid x_i \in S\}, \qquad I_R := \{1, \ldots, t\} \setminus I_S.$$

אז אפשר לכתוב את v בצורה

$$v = \sum_{i \in I_S} \gamma_i x_i + \sum_{i \in I_R} \gamma_i x_i.$$

נגדיר

$$u := \sum_{i \in I_S} \gamma_i x_i, \qquad w := \sum_{i \in I_R} \gamma_i x_i.$$

נשים לב:

- כל x_i עבור $i \in I_S$ שייך לS, ולכן u הוא צירוף לינארי של איברי S, כלומר

$$u \in \text{span}(S).$$

- כל x_i עבור $i \in I_R$ שייך לR, ולכן w הוא צירוף לינארי של איברי R, כלומר

$$w \in \text{span}(R).$$

כעת ראינו ש

$$v = u + w$$

עם $u \in \text{span}(S)$ ו$w \in \text{span}(R)$, ולכן

$$v \in \text{span}(S) + \text{span}(R).$$

קיבלנו

$$\text{span}(S \cup R) \subseteq \text{span}(S) + \text{span}(R).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.9 המשך

משתי ההכלות יחד מתקבל

$$\mathsf{span}(S) + \mathsf{span}(R) = \mathsf{span}(S \cup R),$$

כפי שרצינו להוכיח.

תרגיל 7.10

נסמן ב$\mathbb{R}_3[x]$ את מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 3.
נגדיר את תת המרחבים הבאים של $\mathbb{R}_3[x]$:

$$U = \mathsf{span}\{1,\ x,\ 1+x\},$$

$$W = \{\, p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p(0) = 0,\ p(1) = 0 \,\}.$$

מצאו בבקשה בסיסים וממדים עבור $U + W$ ועבור $U \cap W$.

פתרון מלא

נעבוד בתוך $\mathbb{R}_3[x]$.

1. ראשית נבין את U.

יש לנו

$$U = \mathsf{span}\{1, x, 1+x\}.$$

נשים לב שיש קשר לינארי:

$$(1+x) - 1 - x = 0,$$

ולכן הפולינום $1+x$ הוא צירוף לינארי של 1 וx, כלומר הקבוצה $\{1, x, 1+x\}$ תלויה לינארית.
מצד שני, הקבוצה $\{1, x\}$ בלתי תלויה לינארית: אם

$$a \cdot 1 + b \cdot x = 0$$

כפולינום, אז מקדמי החזקות נותנים

$$a = 0, \quad b = 0.$$

לכן $\{1, x\}$ מהווה בסיס של U, ובהכרח

$$\dim U = 2.$$

2. כעת ננתח את W.

לפי ההגדרה:

$$W = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p(0) = 0,\ p(1) = 0\}.$$

נסמן פולינום כללי ב$\mathbb{R}_3[x]$:

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3.$$

מהתנאי $p(0) = 0$ נקבל

$$p(0) = a_0 = 0,$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.10 המשך

ולכן

$$p(x) = a_1x + a_2x^2 + a_3x^3.$$

מהתנאי $p(1) = 0$ נקבל

$$p(1) = a_1 + a_2 + a_3 = 0.$$

נפתור את המשוואה בעזרת פרמטרים. נסמן

$$a_2 = s, \quad a_3 = t,$$

ואז

$$a_1 = -s - t.$$

לכן כל פולינום בW ניתן לכתיבה כך:

$$p(x) = (-s - t)x + sx^2 + tx^3.$$

נפרק לצירוף לינארי:

$$p(x) = s(x^2 - x) + t(x^3 - x).$$

מכאן

$$W = \text{span}\{x^2 - x,\ x^3 - x\}.$$

נבדוק שהתיאור הזה הוא בסיס. נניח

$$\alpha(x^2 - x) + \beta(x^3 - x) = 0$$

כפולינום. נסדר:

$$\beta x^3 + \alpha x^2 + (-\alpha - \beta)x = 0.$$

הפולינום האפס מתקבל אם ורק אם כל המקדמים מתאפסים:

$$\beta = 0, \quad \alpha = 0, \quad -\alpha - \beta = 0.$$

מכאן $\alpha = \beta = 0$, כלומר הפולינומים $x^2 - x$ ו$x^3 - x$ בלתי תלויים לינארית.

לכן

$$\{x^2 - x,\ x^3 - x\}$$

בסיס של W, ומתקבל

$$\dim W = 2.$$

3. עתה נמצא בסיס וממד עבור $U + W$.

מן החישובים:

$$U = \text{span}\{1, x\}, \quad W = \text{span}\{x^2 - x,\ x^3 - x\},$$

ולכן

$$U + W = \text{span}\{1,\ x,\ x^2 - x,\ x^3 - x\}.$$

נסמן

$$S = \{1,\ x,\ x^2 - x,\ x^3 - x\}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.10 המשך

נבדוק אם S בלתי תלויה לינארית. נניח

$$c_1 \cdot 1 + c_2 x + c_3(x^2 - x) + c_4(x^3 - x) = 0$$

כפולינום. נסדר:

$$c_1 + (c_2 - c_3 - c_4)x + c_3 x^2 + c_4 x^3 = 0.$$

מכיוון שזהו הפולינום האפס, נדרוש שכל המקדמים יתאפסו:

$$\begin{cases} c_1 = 0, \\ c_2 - c_3 - c_4 = 0, \\ c_3 = 0, \\ c_4 = 0. \end{cases}$$

מן השלישית והרביעית $c_3 = c_4 = 0$, ואז מהשנייה $c_2 = 0$, ומהראשונה $c_1 = 0$. כלומר הפתרון היחיד הוא הטריוויאלי, והקבוצה S בלתי תלויה לינארית.

הקבוצה S מכילה 4 פולינומים, ובנוסף ידוע ש$\mathbb{R}_3[x]$ הוא מרחב מממד 4. לכן S מהווה בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$, ומתקבל

$$U + W = \mathbb{R}_3[x], \quad \dim(U + W) = 4.$$

4. כעת נמצא בסיס וממד עבור $U \cap W$.

לפי משפט הממד לסכום:

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

מציבים:

$$4 = 2 + 2 - \dim(U \cap W),$$

לכן

$$\dim(U \cap W) = 0.$$

נבדוק זאת ישירות. פולינום בU הוא מהצורה

$$p(x) = a + bx,$$

כי $U = \operatorname{span}\{1, x\}$.

כדי שp יהיה גם בW עליו לקיים

$$p(0) = 0, \quad p(1) = 0.$$

מן $p(0) = 0$ נקבל

$$a = 0.$$

מן $p(1) = 0$ נקבל

$$a + b = 0.$$

הצבה של $a = 0$ במשוואה השנייה נותנת $b = 0$. לכן הפולינום היחיד בחיתוך הוא

$$p(x) \equiv 0.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.10 **המשך**

מכאן

$$U \cap W = \{0\}, \quad \dim(U \cap W) = 0.$$

בסיס לחיתוך הוא באופן רשמי הקבוצה הריקה (אין וקטור לא אפסי בחיתוך).

לסיכום:

$$\dim(U + W) = 4, \quad U + W = \mathbb{R}_3[x],$$
$$\dim(U \cap W) = 0, \quad U \cap W = \{0\}.$$

תרגיל 7.11

במערכת הנדסית מבקשים לשחזר שלושה משתני מצב ממשיים x_1, x_2, x_3 מתוך ארבע קריאות חיישנים. משתנים אלו עשויים לייצג סטיות של טמפרטורה, עומס או אות חשמלי ביחידות מנורמלות. נניח מודל לינארי מדויק ללא רעש, שבו

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

1. מצאו בבקשה בסיס למרחב השורות של M ובסיס למרחב העמודות של M, ואת הממדים שלהם.
2. כמה קריאות חיישנים תלויות לינארית באחרות?
3. קבעו בבקשה אם אפשר לקבוע באופן חד-משמעי את שלושת משתני המצב x_1, x_2, x_3 מתוך הקריאות.
4. נניח שקיבלנו קריאות

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

בדקו בבקשה תחילה קבעו בבקשה אם המערכת $M\mathbf{x} = \mathbf{y}$ עקבית. לאחר מכן החליפו רק את הקריאה הרביעית ב-7, ומצאו בבקשה את כל וקטורי המצב המתאימים לקריאות המתוקנות.

פתרון מלא

1. נדרג את M לפי שורות:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

לכן הדרגה היא

$$\operatorname{rank} M = 2.$$

שתי השורות הראשונות המקוריות בלתי תלויות לינארית, והשורה השלישית והרביעית ניתנות

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.11 המשך

לביטוי כצירוף לינארי שלהן:

$$(1,1,2) = (1,0,1) + (0,1,1),$$

$$(2,1,3) = (1,0,1) + (1,1,2) = 2(1,0,1) + (0,1,1).$$

לכן בסיס למרחב השורות:

$$\{(1,0,1),(0,1,1)\}, \quad \dim(\mathrm{Row}(M)) = 2.$$

עבור מרחב העמודות, העמודות הן

$$\mathbf{c}_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\\2\end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}_3 = \begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix}.$$

נשים לב ש

$$\mathbf{c}_3 = \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2.$$

קל לראות ש$\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2$ בלתי תלויות לינארית, ולכן

$$\{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$$

הוא בסיס למרחב העמודות, והממד שלו גם כן 2, בהתאם למשפט שהדרגה לפי שורות שווה לדרגה לפי עמודות.

2. מאחר שראינו שהשורות השלישית והרביעית ניתנות לביטוי כצירופים לינאריים של השורה הראשונה והשנייה, נקבל ששתי השורות האחרונות מיותרות מבחינה לינארית. כלומר, רק שתי שורות חיישנים בלתי תלויות.

3. המטריצה היא 4×3 והדרגה שלה 2. מספר הנעלמים הוא 3, ולכן

$$\dim(\ker M) = 3 - \operatorname{rank} M = 3 - 2 = 1.$$

כלומר תת המרחב של הפתרונות למערכת $M\mathbf{x} = \mathbf{0}$ הוא מממד 1 וכולל וקטורים לא אפסיים. לכן לכל וקטור ימין $\mathbf{y}$ שנמצא במרחב העמודות, אם המערכת $M\mathbf{x} = \mathbf{y}$ פתירה, קבוצת הפתרונות היא ישר (ממד 1), ולא נקודה אחת בלבד. לכן אי אפשר לקבוע את שלושת משתני המצב באופן חד משמעי מתוך הקריאות בלבד.

4. לפני פתרון יש לבדוק עקביות. מהקשרים בין השורות נובע שכל וקטור קריאות אפשרי חייב לקיים

$$y_3 = y_1 + y_2, \qquad y_4 = 2y_1 + y_2.$$

עבור הנתונים המקוריים $(2,3,5,8)^T$, התנאי הראשון מתקיים אך השני מחייב $y_4 = 2\cdot 2 + 3 = 7 \neq 8$. לכן למערכת המקורית **אין פתרון**.

לאחר החלפת הקריאה הרביעית ב-7 נקבל את המערכת העקבית

$$M\mathbf{x} = \begin{pmatrix}2\\3\\5\\7\end{pmatrix}, \qquad \begin{cases} x_1 + x_3 = 2, \\ x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 5, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 7. \end{cases}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.11 המשך

כעת שתי המשוואות האחרונות הן צירופים של שתי הראשונות, גם באגף ימין. נסמן $t = x_3$ ונקבל

$$x_1 = 2 - t, \qquad x_2 = 3 - t, \qquad x_3 = t, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

לכן קבוצת הפתרונות היא הישר האפיני

$$\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; t \in \mathbb{R} \right\}.$$

וקטור הכיוון $(-1,-1,1)^T$ פורש את $N(M)$, כפי שחוזה משפט דרגה ואפסות.

תרגיל 7.12

במערכת כיול מודדים שלושה אותות (m_1, m_2, m_3), המתקבלים משלושה גדלי מצב (q_1, q_2, q_3). זהו מודל לינארי מופשט, המתאים לכל מערכת שבה המדידות הן סכומים מצטברים של הגדלים המבוקשים. הקשר ביניהם לינארי ונתון על ידי

$$\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. חשבו בבקשה בסיס למרחב העמודות של C והראו בבקשה שהעמודות של C מהוות בסיס ל$\mathbb{R}^3$.
2. הוכיחו בבקשה שC הפיכה.
3. מצאו בבקשה מפורשות את המטריצה C^{-1} על ידי פתרון המערכת $C\mathbf{q} = \mathbf{m}$ עבור $\mathbf{q}$ כתלות ב$\mathbf{m}$.
4. כתבו בבקשה את (q_1, q_2, q_3) כתלות ב-(m_1, m_2, m_3).

פתרון מלא

1. העמודות של C הן

$$\mathbf{c}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

נבדוק תלות לינארית. נניח שקיימים a, b, c כך ש

$$a\mathbf{c}_1 + b\mathbf{c}_2 + c\mathbf{c}_3 = \mathbf{0}.$$

כלומר

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

ומקבלים את המערכת

$$\begin{cases} a = 0, \\ a + b = 0, \\ a + b + c = 0. \end{cases}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.12 המשך

מהמשוואה הראשונה $a=0$, מהשנייה $b=0$, ומהשלישית $c=0$. לכן העמודות בלתי תלויות לינארית.

מאחר שיש לנו 3 עמודות בלתי תלויות ב$\mathbb{R}^3$, הן מהוות בסיס ל$\mathbb{R}^3$, ולכן

$$\mathrm{Col}(C)=\mathbb{R}^3, \quad \operatorname{rank} C=3.$$

2. המטריצה C היא 3×3 ולפי הסעיף הקודם

$$\operatorname{rank} C=3.$$

זוהי דרגה מלאה, ולכן לפי תנאי ההפיכות השקולים C הפיכה. נפרט גם את המשמעות למערכות משוואות: למערכת $C\mathbf{q}=\mathbf{0}$ יש אם כן

$$\dim(\ker C)=3-\operatorname{rank} C=3-3=0.$$

כלומר הפתרון היחיד של המערכת ההומוגנית הוא $\mathbf{q}=\mathbf{0}$.

מצד שני, מאחר שמרחב העמודות של C הוא כל $\mathbb{R}^3$, לכל וקטור $\mathbf{m}\in\mathbb{R}^3$ המערכת $C\mathbf{q}=\mathbf{m}$ פתירה.

לכן לכל $\mathbf{m}$ קיים פתרון יחיד $\mathbf{q}$. זו בדיוק התכונה שאומרת שמתקיימת העתקה חד חד ערכית ועל מ$\mathbb{R}^3$ לעצמו באמצעות כפל בC, ולכן קיימת מטריצה C^{-1} כך ש

$$C^{-1}C=CC^{-1}=I_3.$$

כלומר C הפיכה. זהו קשר בין הפיכות המטריצה לבין חד-חד-ערכיות ועל של ההעתקה שהיא מייצגת.

3. נחשב ביטוי מפורש לC^{-1}. נתחיל מהמערכת

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}q_1\\q_2\\q_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}m_1\\m_2\\m_3\end{pmatrix}.$$

זה נותן את המשוואות

$$\begin{cases}q_1=m_1,\\q_1+q_2=m_2,\\q_1+q_2+q_3=m_3.\end{cases}$$

מהמשוואה הראשונה

$$q_1=m_1.$$

מהמשוואה השנייה

$$m_1+q_2=m_2 \quad\Longrightarrow\quad q_2=m_2-m_1.$$

מהמשוואה השלישית

$$m_1+(m_2-m_1)+q_3=m_3 \quad\Longrightarrow\quad m_2+q_3=m_3 \quad\Longrightarrow\quad q_3=m_3-m_2.$$

נסכם:

$$\begin{pmatrix}q_1\\q_2\\q_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}m_1\\m_2\\m_3\end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.12 המשך

לכן

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. מבחינת המשמעות, העובדה שC הפיכה פירושה שהעמודות של C יוצרות בסיס ל$\mathbb{R}^3$, ולכן כל וקטור מדידה $\mathbf{m}$ נכתב באופן יחיד כצירוף לינארי של עמודות C, כלומר

$$\mathbf{m} = C\mathbf{q}$$

עבור $\mathbf{q}$ יחיד. במודל המדויק, לכל וקטור מדידות (m_1, m_2, m_3) מתאים וקטור מצב יחיד (q_1, q_2, q_3), וניתן לחשב אותם באופן מפורש בעזרת C^{-1}:

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} = C^{-1} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix}.$$

זו דוגמה למטריצת כיול שבאמצעותה משחזרים את הגדלים התאורטיים מתוך המדידות.

תרגיל 7.13

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן ב$P_{\le 3}$ את מרחב הפולינומים מעל $\mathbb{F}$ ממעלה לכל היותר 3.
נייצג כל פולינום בבסיס הסטנדרטי בצורה

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3,$$

כלומר הווקטור המתאים הוא

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^4.$$

נגדיר שלוש פונקציות "מדידה" על פולינומים:

$$\ell_1(p) = p(0), \quad \ell_2(p) = p(1), \quad \ell_3(p) = p'(0).$$

נרצה לייצג את שלוש המדידות באמצעות מטריצה $A \in \mathbb{F}^{3\times 4}$ כך שיתקיים לכל p:

$$A \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ell_1(p) \\ \ell_2(p) \\ \ell_3(p) \end{pmatrix}.$$

1. מצאו בבקשה במפורש את המטריצה A.
2. מצאו בבקשה בסיס למרחב השורות ובסיס למרחב העמודות של A, וכן את הממד של כל אחד מהם.
3. קבעו בבקשה קבעו בבקשה אם קיימים פולינומים $p \in P_{\le 3}$ כך שיתקיימו התנאים

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 1, \quad p'(0) = 0.$$

אם כן, מצאו בבקשה את כל הפולינומים הללו.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.13 המשך

4. כמה חופש יש בבחירת פולינום כזה, כלומר מהו הממד האפיני של קבוצת כל הפולינומים המקיימים את שלושת התנאים.

פתרון מלא

נסמן

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3.$$

1. נחשב את שלוש המדידות:

הערך בנקודה 0:

$$p(0) = a_0.$$

הערך בנקודה 1:

$$p(1) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3.$$

נגזרת הפולינום היא

$$p'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2,$$

ולכן

$$p'(0) = a_1.$$

לכן מתקיים

$$A\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_0 + a_1 + a_2 + a_3 \\ a_1 \end{pmatrix}.$$

מזה נובע ש

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. נדרג את A לפי שורות. נתחיל:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

נחסר את השורה הראשונה מהשורה השנייה:

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

נחסר את השורה השלישית מהשורה השנייה:

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

נוצר עבור ידין גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.13 המשך

נסדר את השורות לצורה מדורגת:

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

לצורה המדורגת יש שלוש שורות בלתי אפסיות, לכן

$$\mathrm{rank}(A) = 3.$$

מרחב השורות נפרש על ידי השורות הבלתי אפסיות. בסיס נוח הוא

$$\{(1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,1,1)\}.$$

עבור מרחב העמודות, בצורת השורה המדורגת המקום של האיברים המובילים הוא בעמודה הראשונה, השנייה והשלישית. לכן שלוש העמודות המתאימות במטריצה המקורית מהוות בסיס למרחב העמודות. העמודות הן

$$c_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

רואים מיד ש

$$c_4 = c_3.$$

לכן בסיס למרחב העמודות אפשר לבחור

$$\{c_1, c_2, c_3\},$$

וגם כאן הממד הוא

$$\dim(\mathrm{Col}(A)) = 3.$$

3. נרצה לבדוק אם קיים פולינום p המקיים

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 1, \quad p'(0) = 0.$$

בתנאי המטריצה זה שקול למערכת

$$A \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

נכתוב את המערכת במפורש:

$$\begin{cases} a_0 = 1, \\ a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 1, \\ a_1 = 0. \end{cases}$$

מהמשוואה הראשונה נקבל

$$a_0 = 1.$$

נגיר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.13 המשך

מהמשוואה השלישית נקבל

$$a_1 = 0.$$

נציב במשוואה השנייה:

$$1 + 0 + a_2 + a_3 = 1.$$

נקבל

$$a_2 + a_3 = 0.$$

זו משוואה אחת בשני נעלמים a_2, a_3, ולכן יש פרמטר חופשי אחד. מעל שדה אינסופי מתקבלים אינסוף פתרונות, ומעל שדה סופי $\mathbb{F}$ מתקבלים בדיוק $|\mathbb{F}|$ פתרונות. נסמן

$$t = a_2,$$

ואז

$$a_3 = -t.$$

לסיכום,

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 0, \quad a_2 = t, \quad a_3 = -t,$$

ולכן כל הפולינומים המתאימים הם מהצורה

$$p(x) = 1 + tx^2 - tx^3, \quad t \in \mathbb{F}.$$

4. מספר הנעלמים הוא 4, ודרגת המטריצה היא 3, לכן לפי משפט דרגה אפסות

$$\text{null}(A) = 4 - \text{rank}(A) = 4 - 3 = 1.$$

זה אומר שלמרחב המאפס של A יש ממד 1, ולכן גם במערכת $Ax = b$ לכל b במרחב העמודות, אם המערכת פתירה, קבוצת הפתרונות היא הזזה של הגרעין, כלומר ישר אפיני מממד 1. היא אינה בהכרח תת מרחב וקטורי.

במקרה שלנו הבדיקה במערכת הראתה שהמערכת אכן עקבית, והפרמטר החופשי t מתאר ישר של פתרונות. לכן הממד האפיני של קבוצת הפולינומים המקיימים את שלושת התנאים שווה ל1, ויש "חופש אחד" בבחירת פולינום כזה, בהתאם למשפט דרגה אפסות.

תרגיל 7.14

שני חיישנים מודדים Ax עבור $x \in \mathbb{R}^3$, כאשר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

חיישן נוסף מודד $z = ax_1 + bx_2 + cx_3$. מצאו בבקשה תנאי הכרחי ומספיק לשחזור יחיד, ותנו בבקשה דוגמה לחיישן מועיל ולחיישן שקריאתו נובעת משתי הקריאות הקיימות.

פתרון מלא

ראשית נחשב אילו שינויים אינם מתגלים בשני החיישנים:

$$Av = 0 \iff v_1 + 2v_3 = 0,\ v_2 - v_3 = 0 \iff v = t(-2, 1, 1)^T.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.14 המשך

החיישן הנוסף מחזיר על שינוי כזה את

$$a(-2t) + bt + ct = (c - 2a + b)t.$$

שלוש המדידות קובעות את המצב באופן יחיד בדיוק כאשר הקריאה הזו מתאפסת רק ל־$t = 0$, כלומר

$$c - 2a + b \neq 0.$$

אפשר לאמת זאת גם על ידי הדטרמיננטה $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ a & b & c \end{pmatrix} = c + b - 2a$. החיישן $z = x_3$ מועיל. לעומתו, $z = x_1 + x_2 + x_3$ אינו מוסיף מידע, משום שהוא סכום שתי הקריאות הנתונות; עבור $(a, b, c) = (1, 1, 1)$ התנאי אכן נכשל.

תרגיל 7.15 תרגיל ממבחן

1. יהי $n \geq 2$, ויהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש־$B \neq 0$ ו־$\operatorname{rank}(A) = n - 1$. הוכיחו בבקשה שאם $AB = 0$, אז $\operatorname{rank}(B) = 1$.
2. יהיו $A, B \in M_{2026}(\mathbb{R})$ כך ש־$AB = 0$. הוכיחו בבקשה כי
$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) \leq 2026.$$

פתרון מלא

הקשר המרכזי בשני הסעיפים הוא

$$AB = 0 \implies \operatorname{Im}(B) \subseteq \ker A.$$

אכן, כל $y \in \operatorname{Im}(B)$ הוא מהצורה $y = Bx$. לכן $Ay = A(Bx) = (AB)x = 0$, ומכאן $y \in \ker A$.

1. מהכלת המרחבים ומשפט הממד מקבלים
$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(B) &= \dim \operatorname{Im}(B) \\ &\leq \dim \ker A \\ &= n - \operatorname{rank}(A) \\ &= n - (n-1) = 1. \end{aligned}$$
מכיוון ש־$B \neq 0$, יש ל־B עמודה שאינה אפס, ולכן $\operatorname{rank}(B) \geq 1$. שני החסמים יחד נותנים $\operatorname{rank}(B) = 1$.

2. נשתמש באותה הכלה במרחב $\mathbb{R}^{2026}$:
$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(B) &= \dim \operatorname{Im}(B) \\ &\leq \dim \ker A \\ &= 2026 - \operatorname{rank}(A). \end{aligned}$$
העברת אגפים נותנת
$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) \leq 2026.$$

במילים: אם כל פלט של B מתאפס תחת A, מרחב הפלטים של B חייב להיכנס כולו לגרעין של A. לכן ממד התמונה של B מוגבל על ידי ממד הגרעין של A.

© 2026 חן גדי

7

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 7.16 בדיקת יסודות

מעל $\mathbb{R}$ נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיסים למרחב השורות, למרחב העמודות ולגרעין, ובדקו בבקשה את משפט הדרגה והאפסות. תנו בבקשה תנאי על $b = (b_1, b_2, b_3)^T$ לפתירות $Ax = b$, ומצאו בבקשה את כל הפתרונות עבור $b = (3, 2, 5)^T$.

פתרון מלא

השורה השלישית היא סכום שתי הראשונות. שתי הראשונות בלתי תלויות, ולכן בסיס למרחב השורות הוא

$$\{(1, 2, 0, 1), (0, 0, 1, -1)\}, \qquad \operatorname{rank} A = 2.$$

עמודות $1, 3$ המקוריות בלתי תלויות ומהוות בסיס למרחב העמודות:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

במערכת ההומוגנית נסמן $x_2 = s, x_4 = t$. אז $x_1 = -2s - t$ ו-$x_3 = t$, ולכן

$$\ker A = \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

שני הווקטורים בלתי תלויים לפי רכיביהם השני והרביעי. לכן האפסות 2, ואכן $2 + 2 = 4$. הקשר בין השורות מחייב $b_3 = b_1 + b_2$; זהו גם תנאי מספיק, כי שתי המשוואות הראשונות פתירות לכל b_1, b_2. עבור האגף הימני הנתון מתקבלים כל הפתרונות

$$x = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad s, t \in \mathbb{R}.$$

זהו מישור אפיני, ולא תת־מרחב וקטורי, מפני ש-$b \neq 0$.

תרגיל 7.17 העמקה

יהיו $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ ו-$B \in \mathbb{F}^{n \times p}$. הוכיחו בבקשה

$$\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank}(B) - \dim\big(\operatorname{Col}(B) \cap \ker A\big),$$

© 2026 חן גדי

7

תרגיל 7.17 העמקה המשך

והסיקו בבקשה $\operatorname{rank}(AB) \geq \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) - n$. אמתו בבקשה את הנוסחה עבור

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

מעל $\mathbb{R}$.

פתרון מלא

נגדיר את הצמצום $L : \operatorname{Col}(B) \to \mathbb{F}^m$ על ידי $L(y) = Ay$. זוהי העתקה לינארית שמרחב המקור שלה מממד $\operatorname{rank}(B)$, ותמונתה $\operatorname{Col}(AB)$. כמו כן

$$\ker L = \operatorname{Col}(B) \cap \ker A.$$

משפט הממד עבור L נותן את הזהות. מאחר שממד החיתוך לכל היותר $\dim \ker A = n - \operatorname{rank}(A)$, מתקבל גם החסם המבוקש. בדוגמה שתי עמודות B בלתי תלויות, ולכן דרגתה 2. עוד מתקיים

$$\ker A = \operatorname{span}\{(-1,-1,1)^T\} \subseteq \operatorname{Col}(B), \qquad AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

ההכלה נובעת מן הזהות $(-1,-1,1)^T = -Be_1 - Be_2$. לפיכך ממד החיתוך 1, והנוסחה נותנת $\operatorname{rank}(AB) = 2 - 1 = 1$, כפי שרואים גם במכפלה. משמעות החיסור היא שמאבדים בדיוק את כיווני הפלט של B שנמצאים בגרעין של A.

מוצג על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.18 העמקה

תהי $A \in M_n(F)$ מעל שדה כלשהו. הוכיחו בבקשה

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I_n - A) \geq n,$$

ושהשוויון מתקיים אם ורק אם $A^2 = A$.

פתרון מלא

נסמן $U = \operatorname{Col} A$ ו-$W = \operatorname{Col}(I_n - A)$. לכל $x \in F^n$ מתקיים

$$x = Ax + (I_n - A)x,$$

ולכן $U + W = F^n$. ממשפט הממדים נקבל

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I_n - A) = n + \dim(U \cap W) \geq n.$$

אם מתקיים שוויון, אז $U \cap W = \{0\}$. לכל x, הווקטור

$$A(I_n - A)x = (I_n - A)Ax$$

שייך גם ל-U וגם ל-W. לכן הוא אפס לכל x, ומתקבל $A - A^2 = 0$. להפך, נניח $A^2 = A$, ויהי $y = Au = (I_n - A)v$ בחיתוך. מן הייצוג הראשון $Ay = A^2u = Au = y$, ומן השני $Ay = (A - A^2)v = 0$. לכן $y = 0$, החיתוך טריוויאלי, ונוסחת הממדים נותנת שוויון.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.19 העמקה

יהיו $m,n \geq 2$ ו-$W \neq \{0\}$ תת-מרחב של $M_{m\times n}(F)$. נניח שכל מטריצה ב-W מדרגה לכל היותר 1. הוכיחו בבקשה שלפחות אחת משתי האפשרויות מתקיימת:

1. קיים $u \in F^m \setminus \{0\}$ כך שכל $A \in W$ נכתבת $A = uv^T$ עבור $v \in F^n$.
2. קיים $v \in F^n \setminus \{0\}$ כך שכל $A \in W$ נכתבת $A = uv^T$ עבור $u \in F^m$.

פתרון מלא

כל מטריצה לא אפס מדרגה 1 נכתבת uv^T עם $u,v \neq 0$: בוחרים עמודה לא אפס u, וכל העמודות הן כפולות שלה. הסקלרים של הכפולות מרכיבים את v^T. תחילה נבחן שתי מטריצות uv^T ו-rs^T. אם גם u,r בלתי תלויים וגם v,s בלתי תלויים, למטריצה ששורותיה הן v^T, s^T דרגה 2. לכן קיימים $x,y \in F^n$ כך ש-

$$v^T x = 1,\ s^T x = 0, \qquad v^T y = 0,\ s^T y = 1.$$

מכאן

$$(uv^T + rs^T)x = u, \qquad (uv^T + rs^T)y = r,$$

ולכן לסכום דרגה לפחות 2. יוצא שאם הסכום מדרגה לכל היותר 1, לפחות אחד משני הזוגות תלוי לינארית. נבחר $A_0 = u_0 v_0^T \in W$ לא אפס. אם מרחב העמודות של כל $A \in W$ מוכל ב-$\text{span}\{u_0\}$, מתקיימת האפשרות הראשונה. אחרת יש $B \in W$ מדרגה 1 שכיוון עמודותיו אינו כפולה של u_0. לפי הטענה על הסכום $A_0 + B \in W$, אפשר לכתוב $B = rv_0^T$ עם r, u_0 בלתי תלויים, לאחר העברת קבוע לא אפס בין שני הגורמים. תהי $C = cd^T \in W$ לא אפס. אילו d, v_0 היו בלתי תלויים, מן הסכום $A_0 + C$ היה נובע $c \in \text{span}\{u_0\}$, ומן הסכום $B + C$ היה נובע $c \in \text{span}\{r\}$. שתי הדרישות מחייבות $c = 0$, בסתירה. לכן d כפולה של v_0 לכל C, ומתקיימת האפשרות השנייה.

חן גדי

תרגול 8

העתקות לינאריות וקואורדינטות

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. אותו מידע יכול להופיע כפולינום, כמטריצה או כווקטור קואורדינטות. העתקה לינארית מאפשרת להשוות בין הייצוגים בלי לאבד את מבנה הצירופים הלינאריים. הגרעין שואל מה אבד, והתמונה שואלת מה ניתן לקבל.

סימונים ומוסכמות

- $T : V \to W$ מציין העתקה שמרחב המקור שלה V ומרחב היעד שלה W; $T(v) \in W$ הוא דמות הווקטור v. הווקטורים $0_V, 0_W$ הם וקטורי האפס במרחבים המתאימים.
- $\ker T = \{v \in V : T(v) = 0_W\}$ הוא הגרעין; $\operatorname{Im} T = T(V) = \{T(v) : v \in V\}$ היא התמונה. אין לזהות אוטומטית בין התמונה למרחב היעד.
- $\operatorname{rank} T = \dim \operatorname{Im} T$ היא דרגת ההעתקה; $\dim \ker T$ היא אפסותה. הסימון $V \cong W$ פירושו שקיים ביניהם איזומורפיזם לינארי.
- $B = (v_1, \dots, v_n)$ הוא בסיס **סדור**; אם $v = \sum_{j=1}^{n} a_j v_j$, אז $[v]_B = (a_1, \dots, a_n)^T$. הסדר בבסיס קובע את סדר הרכיבים.
- $\mathbb{F}_{\le n}[X]$ הוא מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר n, כולל פולינום האפס. $T^2 = T \circ T$ מוגדר כאשר $T : V \to V$; זהו הרכב, ולא העלאה בריבוע של כל רכיב.

הגדרה 8.1

יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$. העתקה $T : V \to W$ היא לינארית אם היא מוגדרת היטב ומתקיים

$$T(av + bw) = aT(v) + bT(w) \qquad (v, w \in V,\ a, b \in \mathbb{F}).$$

היא חד־חד־ערכית אם $T(v) = T(w)$ גורר $v = w$, ועל אם לכל $y \in W$ קיים $v \in V$ עם $T(v) = y$. עבור העתקה לינארית, חד־חד־ערכיות שקולה ל-$\ker T = \{0_V\}$, ועל שקולה ל-$\operatorname{Im} T = W$. איזומורפיזם הוא העתקה לינארית חד־חד־ערכית ועל; ההופכית שלה לינארית. אם $\dim V < \infty$, אז

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

מפת הקואורדינטות $v \mapsto [v]_B$ היא איזומורפיזם $V \to \mathbb{F}^n$. הווקטור v ועמודת הקואורדינטות שלו הם עצמים הקשורים בבחירת הבסיס; אין להשוות ביניהם ללא זיהוי מתאים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נזהה העתקות לינאריות, נחשב גרעין ותמונה, ונשתמש בקואורדינטות כדי לעבור בין פולינומים, מטריצות ווקטורים. נבחין בין עצם מתמטי לבין הייצוג שלו בבסיס נתון.

© 2026 חן גדי

8

8.1 העתקות לינאריות

הגדרה 8.2

יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$.
העתקה (או מיפוי) $T : V \to W$ נקראת **העתקה לינארית** אם לכל $v_1, v_2 \in V$ ולכל $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיים:

1. $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$.
2. $T(\lambda v_1) = \lambda T(v_1)$.

אינטואיציה והסבר אפשר לחשוב על העתקה לינארית כעל כלל שמעביר וקטורים ממרחב אחד למרחב אחר, אבל שומר לחלוטין על המבנה הלינארי שלהם. כלומר, היא מכבדת גם חיבור וקטורים וגם כפל בסקלר, ואינה יוצרת ``עיוותים'' שאינם לינאריים.

התנאי הראשון אומר שהעתקה לינארית אינה מבדילה בין ``קודם לחבר ואז להעתיק'' לבין ``קודם להעתיק ואז לחבר''. במילים אחרות, חיבור של וקטורים עובר דרך ההעתקה ללא שינוי.

התנאי השני אומר שכפל של וקטור בסקלר מתנהג באותו אופן לפני ואחרי ההעתקה. אם וקטור נמתח או מתכווץ פי λ, גם התמונה שלו נמתחת או מתכווצת בדיוק באותו יחס.

הערה

משתי התכונות יחד נובע שלכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ ולכל $v_1, v_2 \in V$ מתקיים:

$$T(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha T(v_1) + \beta T(v_2),$$

כלומר העתקה לינארית שומרת על כל צירוף לינארי.
מבחינה גאומטרית, העתקות לינאריות ממשיות כוללות מתיחות, כיווצים, סיבובים ושיקופים. הן מעתיקות ישר לישר או לנקודה, ומשאירות את וקטור האפס במקומו. בפרט מתקיים תמיד $T(0) = 0$, ולכן האפס במרחב המקור מועתק לאפס במרחב היעד.
נסכם את ההערות:

- בהרצאה ראיתם הרחבה ל-$T(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i T(v_i)$
- תנאי הכרחי ללינאריות של העתקה $T: V \to W$ הוא $T(0_V) = 0_W$. (הוא לא מספיק כדי להוכיח שזו ה״ל, אבל נוח להפריך איתו)

תרגיל 8.1

יהי $n \geq 1$ ונגדיר

$$V = \mathbb{R}_{\leq n}[X].$$

בדקו בבקשה קבעו בבקשה אם ההעתקות הבאות הן העתקות לינאריות (שימו בבקשה לב: לפני בדיקת לינאריות יש לוודא שההעתקה **מוגדרת היטב**, כלומר $T : V \to V$ באמת):

1. $T_1 : V \to V$ המוגדרת על ידי

$$T_1(P(X)) := P(X) + P(0).$$

2. $T_2 : V \to V$ המוגדרת על ידי

$$T_2(P(X)) := X \cdot P(X).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.1 המשך

3. $T_3 : V \to V$ המוגדרת על ידי

$$T_3(P(X)) := P(X+1) - P(1).$$

פתרון מלא

נזכיר: $T : V \to V$ נקראת לינארית אם לכל $P, Q \in V$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$T\big(\alpha P + \beta Q\big) = \alpha T(P) + \beta T(Q).$$

1. **T_1 היא העתקה לינארית.**

(א) מוגדרת היטב. אם $P \in V$ אז $P(0) \in \mathbb{R}$ הוא קבוע, ולכן $P(X) + P(0)$ הוא פולינום ממעלה לכל היותר n. מכאן $T_1(P) \in V$.

(ב) לינאריות. יהיו $P, Q \in V$ ויהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. אז

$$T_1\big(\alpha P(X) + \beta Q(X)\big) = (\alpha P + \beta Q)(X) + (\alpha P + \beta Q)(0).$$

מאחר ש

$$(\alpha P + \beta Q)(X) = \alpha P(X) + \beta Q(X), \qquad (\alpha P + \beta Q)(0) = \alpha P(0) + \beta Q(0),$$

נקבל

$$T_1\big(\alpha P(X) + \beta Q(X)\big) = \alpha\big(P(X) + P(0)\big) + \beta\big(Q(X) + Q(0)\big) = \alpha T_1(P(X)) + \beta T_1(Q(X)).$$

לכן T_1 לינארית.

2. **T_2 אינה העתקה $V \to V$ ולכן אינה לינארית על V.**

כדי שהעתקה תהיה לינארית, עליה להיות קודם כל מוגדרת היטב כ-$V \to V$. נראה ש-T_2 **אינה מוגדרת היטב**.

ניקח $P(X) = X^n \in V$. אז

$$T_2(P(X)) = X \cdot X^n = X^{n+1} \notin \mathbb{R}_{\le n}[X] = V.$$

לכן T_2 אינה מגדירה העתקה $V \to V$, וממילא אינה העתקה לינארית על V.

הערה (הכללה). אם מגדירים במקום זאת

$$\widetilde{T}_2 : \mathbb{R}[X] \to \mathbb{R}[X], \qquad \widetilde{T}_2(P(X)) := X \cdot P(X),$$

אז $\widetilde{T}_2$ **כן** מוגדרת היטב וכן **לינארית**, כי לכל $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\widetilde{T}_2(\alpha P + \beta Q) = X(\alpha P + \beta Q) = \alpha X P + \beta X Q = \alpha \widetilde{T}_2(P) + \beta \widetilde{T}_2(Q).$$

3. **T_3 היא העתקה לינארית.**

(א) מוגדרת היטב. אם $P \in V$ אז $\deg P \le n$, ולכן גם $\deg(P(X+1)) \le n$. כמו כן $P(1) \in \mathbb{R}$ הוא קבוע, ולכן $P(X+1) - P(1) \in V$. מכאן $T_3(P) \in V$.

(ב) לינאריות. יהיו $P, Q \in V$ ויהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. אז

$$T_3\big(\alpha P(X) + \beta Q(X)\big) = (\alpha P + \beta Q)(X+1) - (\alpha P + \beta Q)(1).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.1 המשך

מאחר ש

$$(\alpha P+\beta Q)(X+1)=\alpha P(X+1)+\beta Q(X+1),\qquad (\alpha P+\beta Q)(1)=\alpha P(1)+\beta Q(1),$$

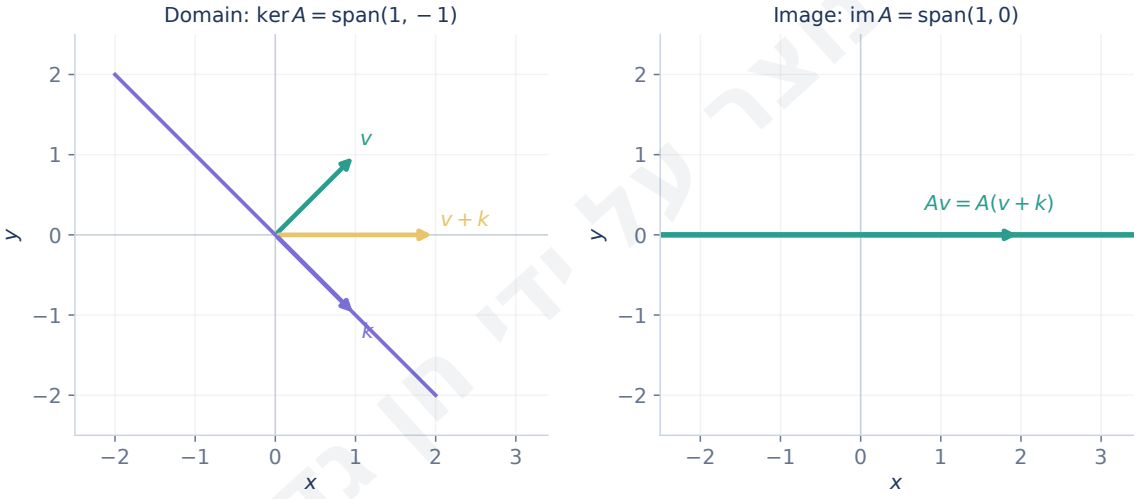
נקבל

$$\begin{aligned}T_3(\alpha P+\beta Q)&=\alpha\big(P(X+1)-P(1)\big)\\&\quad+\beta\big(Q(X+1)-Q(1)\big)\\&=\alpha T_3(P)+\beta T_3(Q).\end{aligned}$$

לכן T_3 לינארית.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

שתי שאלות מנחות. הגרעין מתאר איזה מידע נעלם בהעתקה; התמונה מתארת אילו פלטים ניתן לקבל. גרעין טריוויאלי מבטיח שלא נאבד הבחנה בין קלטים, ותמונה השווה למרחב היעד מבטיחה שכל פלט אפשרי.



איור 8.1. הגרעין נמצא במרחב המקור והתמונה במרחב היעד. כמה קלטים עשויים להישלח לאותו פלט כאשר הגרעין אינו טריוויאלי.

8.2 גרעין ותמונה של העתקה לינארית

תזכורת וכלי עבודה

תהי $T\colon V\to W$ העתקה לינארית.
הגרעין של T: קבוצת כל הווקטורים שמועתקים לווקטור האפס 0_W במרחב היעד

$$\ker(T)=\{v\in V\,|\,T(v)=0\}$$

הגרעין הוא תת-מרחב של המרחב V
התמונה של T: אוסף כל התמונות שההעתקה מחזירה:

$$\mathrm{Im}(T)=\{T(v)|v\in V\}=\{w\in W|\exists v\in V, T(v)=w\}$$

התמונה היא תת-מרחב של W. שימו בבקשה לב שהתמונה היא אוסף הפלטים שמתקבלים בפועל,

© 2026 חן גדי

ואילו מרחב היעד W נקבע כחלק מהגדרת ההעתקה. אין הכרח שיתקיים שוויון ביניהם.
נשים לב כי $\ker(T), \mathrm{Im}(T) \neq \emptyset$ אינן ריקות, כי מתקיים $T(0) = 0$.

- מתקיים $ImT \subseteq W$. אם מתקיים שוויון $\mathrm{Im}(T) = W$ אז ההעתקה נקראת **על**
- T נקראת **חד-חד-ערכית (חח ע)** אם התנאי הבא מתקיים: לכל $v_1, v_2 \in V$:

$$T(v_1) = T(v_2) \Longrightarrow v_1 = v_2$$

באופן שקול: אם לא קיימים מקורות שונים שמועתקים לאותה התמונה.

$$v_1 \neq v_2 \Longrightarrow T(v_1) \neq T(v_2)$$

- T נקראת **איזומורפיזם** אם T חח ע ועל.
- שני מרחבים וקטוריים V ו-W נקראים **איזומורפים** אם **קיים** איזומורפיזם $T: V \to W$.
במקרה כזה נכתוב $V \cong W$.

טענה 8.1

העתקה לינארית $T: V \to W$ היא **חח ע** אם ורק אם $\ker(T) = \{0\}$.
נשים לב שאם מדובר במערכת משוואות לינארית הומוגנית - האמור לעיל שקול לכך שיש לה רק פתרון טריואלי.

טענה 8.2

תהי $T: V \to W$ העתקה לינארית בין זוג מרחבים וקטוריים מממד סופי. אז

1. אם T **חח ע** אז $\dim(V) \leq \dim(W)$.
2. אם T **על** אז $\dim(W) \leq \dim(V)$.
3. אם $\dim(V) = \dim(W)$ אז T חח ע **אם ורק אם** T על.

תרגיל 8.2

יהי $n \geq 2$ ונסמן $V = M_n(\mathbb{F})$. נגדיר העתקה $T : V \to \mathbb{F}$ על ידי

$$T(A) = \mathrm{Tr}(A).$$

1. הוכיחו בבקשה ש-T לינארית.
2. מצאו בבקשה את $\ker(T)$.
3. מצאו בבקשה את $\mathrm{Im}(T)$.
4. חשבו בבקשה את $\dim \ker(T)$ ואת $\dim \mathrm{Im}(T)$, ובדקו בבקשה את משפט הממד.

פתרון מלא

נסמן $A = (a_{ij}),\ B = (b_{ij})$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.2 המשך

1. לינאריות:

$$T(A+B)=\mathrm{Tr}(A+B)=\sum_{i=1}^{n}(a_{ii}+b_{ii})=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}+\sum_{i=1}^{n}b_{ii}=T(A)+T(B),$$

ולכל $\lambda\in\mathbb{F}$,

$$T(\lambda A)=\mathrm{Tr}(\lambda A)=\sum_{i=1}^{n}\lambda a_{ii}=\lambda\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=\lambda T(A).$$

לכן T לינארית.

2. גרעין:

$$\ker(T)=\{A\in M_n(\mathbb{F})\ :\ \mathrm{Tr}(A)=0\}.$$

זהו תת המרחב של המטריצות בעלות עקבה אפס.

3. תמונה: לכל $\alpha\in\mathbb{F}$ קחו בבקשה

$$A=\mathrm{diag}(\alpha,0,\ldots,0)\in M_n(\mathbb{F}),$$

ואז $\mathrm{Tr}(A)=\alpha$. לכן

$$\mathrm{Im}(T)=\mathbb{F}.$$

4. ממדים: $\dim M_n(\mathbb{F})=n^2$. מאחר ש-$\mathrm{Im}(T)=\mathbb{F}$ נקבל $\dim\mathrm{Im}(T)=1$, ולכן לפי משפט הממד:

$$\dim\ker(T)=n^2-1.$$

אפשר לראות זאת גם ישירות: n^2-1 רכיבים נבחרים בחופשיות, והרכיב האלכסוני האחרון נקבע מן התנאי שסכום האלכסון הוא אפס.

תרגיל 8.3

נסמן $V=C[0,1]$, המרחב הווקטורי הממשי של כל הפונקציות הרציפות $f:[0,1]\to\mathbb{R}$. נגדיר העתקה

$$S:V\to\mathbb{R},\qquad S(f)=\int_0^1 f(x)\,dx.$$

1. הוכיחו בבקשה ש-S העתקה לינארית.
2. מצאו בבקשה את $\ker(S)$.
3. מצאו בבקשה את $\mathrm{Im}(S)$.
4. תנו בבקשה דוגמה מפורשת ל-$f\neq 0$ כך ש-$f\in\ker(S)$.

פתרון מלא

1. לינאריות: לכל $f,g\in V$ ולכל $\lambda\in\mathbb{R}$,

$$S(f+g)=\int_0^1(f+g)=\int_0^1 f+\int_0^1 g=S(f)+S(g),$$

$$S(\lambda f)=\int_0^1\lambda f=\lambda\int_0^1 f=\lambda S(f).$$

© 2026 חן גדי

8

תרגיל 8.3 המשך

לכן S לינארית.

2. גרעין:

$$\ker(S) = \left\{ f \in C[0,1] \ : \ \int_0^1 f(x)\,dx = 0 \right\}.$$

המרחב $C[0,1]$ אינו מממד סופי, ולכן אין להציב כאן ממדים בנוסחה של מספרים שלמים מהמשפט הסופי. ובכל זאת מתקיים הפירוק

$$C[0,1] = \ker(S) \oplus \text{span}\{1\}, \qquad f = \big(f - S(f)\cdot 1\big) + S(f)\cdot 1.$$

אכן, האיבר הראשון בעל אינטגרל אפס, ופונקציה קבועה בעלת אינטגרל אפס היא פונקציית האפס.

3. תמונה: לכל $c \in \mathbb{R}$ קחו בבקשה $f(x) \equiv c$. אז

$$S(f) = \int_0^1 c\,dx = c,$$

ולכן $\text{Im}(S) = \mathbb{R}$.

4. דוגמה: $f(x) = x - \frac{1}{2}$ היא רציפה ואינה אפס, אבל

$$\int_0^1 \left(x - \tfrac{1}{2}\right) dx = \left[\tfrac{x^2}{2} - \tfrac{x}{2}\right]_0^1 = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2} = 0,$$

ולכן $f \in \ker(S)$.

תרגיל 8.4

יהיו V מרחב וקטורי (מעל שדה F) ו-$T: V \to V$ העתקה לינארית. הוכיחו בבקשה
א. $\ker(T) \subseteq \ker(T^2)$ ב. $\text{Im}(T^2) \subseteq \text{Im}(T)$

פתרון מלא

א. נרצה להראות שכל איבר בקבוצה מצד שמאל של הביטוי, נמצא גם בקבוצה שבצד ימין.
יהי $v \in \ker(T)$. אז $T^2(v) = T(T(v)) = T(0) = 0$ ולכן $v \in \ker(T^2)$.
ב. יהי $w \in \text{Im}(T^2)$. אז קיים $v \in V$ כך ש $w = T^2(v) = T(T(v))$.
נסמן $u = T(v)$. אז $w = T(u)$ ולכן $w \in \text{Im}(T)$.

הגדרה 8.3

אם $T : V \longrightarrow W$ הוא **איזומורפיזם** אזי לכל $w \in W$ קיים $v \in V$ יחיד כך ש- $T(v) = w$
ולכן אפשר להגדיר העתקה **הפוכה** $T^{-1} : W \longrightarrow V$ על ידי $T^{-1}(w) = v$ כאשר $w = T(v)$.
במילים: בהנתן v , נפעיל עליו את T ונקבל את w. וההפך: אם נקבל w , נפעיל עליו את T^{-1} ונקבל את v.

נערך על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.5

נסמן $V = M_3(\mathbb{R})$.

1. מצאו בבקשה איזומורפיזם לינארי $\Phi : V \to \mathbb{R}^9$.
2. בסעיף זה בחרו בבקשה במפורש את איזומורפיזם הפריסה לפי שורות:

$$\Phi((a_{ij})) = (a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{21}, a_{22}, a_{23}, a_{31}, a_{32}, a_{33}).$$

נגדיר שתי קבוצות ב-$\mathbb{R}^9$:

$$U = \left\{ x \in \mathbb{R}^9 \;\middle|\; x_2 = x_4,\ x_3 = x_7,\ x_6 = x_8 \right\},$$

$$W = \left\{ x \in \mathbb{R}^9 \;\middle|\; x_1 = x_5 = x_9 = 0,\ x_2 = -x_4,\ x_3 = -x_7,\ x_6 = -x_8 \right\}.$$

מצאו בבקשה את הממדים $\dim U$ ו-$\dim W$, וקבעו בבקשה את $A = \Phi^{-1}(U)$ ואת $B = \Phi^{-1}(W)$ (כלומר אפיינו בבקשה את תתי המרחב המתאימים ב-$M_3(\mathbb{R})$).

פתרון מלא

1. נגדיר $\Phi : M_3(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^9$ על ידי לכל $A = (a_{ij})$:

$$\Phi(A) = (a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{21}, a_{22}, a_{23}, a_{31}, a_{32}, a_{33}).$$

נבדוק ש-Φ איזומורפיזם.

לינאריות. יהיו $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ ויהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. אז $\alpha A + \beta B$ היא המטריצה שאיבריה $(\alpha a_{ij} + \beta b_{ij})$, ולכן

$$\Phi(\alpha A + \beta B) = (\alpha a_{11} + \beta b_{11}, \ldots, \alpha a_{33} + \beta b_{33}) = \alpha\Phi(A) + \beta\Phi(B).$$

חד חד ערכיות. אם $\Phi(A) = \Phi(B)$ אז כל 9 הקואורדינטות שוות ולכן $a_{ij} = b_{ij}$ לכל i, j, ומכאן $A = B$.

על. יהי $x = (x_1, \ldots, x_9) \in \mathbb{R}^9$. נגדיר

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_4 & x_5 & x_6 \\ x_7 & x_8 & x_9 \end{pmatrix}.$$

אז לפי ההגדרה $\Phi(A) = x$. מכאן Φ על.

לכן Φ איזומורפיזם.

2. נחשב ממדים ונזהה את תתי המרחב המתאימים במטריצות.

חישוב $\dim U$. הווקטור $x \in \mathbb{R}^9$ נקבע ע"י בחירה חופשית של

$$x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_5,\ x_6,\ x_9,$$

ואז התנאים כופים

$$x_4 = x_2, \qquad x_7 = x_3, \qquad x_8 = x_6.$$

לכן יש 6 פרמטרים חופשיים ומתקבל

$$\dim U = 6.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

8

תרגיל 8.5 המשך

חישוב $\dim W$. הווקטור $x \in W$ מקיים

$$x_1 = x_5 = x_9 = 0,$$

וכן התנאים

$$x_4 = -x_2, \qquad x_7 = -x_3, \qquad x_8 = -x_6.$$

לכן נקבעים באופן חופשי בדיוק

$$x_2,\ x_3,\ x_6,$$

ואז כל השאר נקבע. לכן

$$\dim W = 3.$$

כעת נזהה את $A = \Phi^{-1}(U)$. יהי $A = (a_{ij}) \in M_3(\mathbb{R})$ ונסמן $\Phi(A) = (x_1, \dots, x_9)$, כלומר

$$\begin{aligned} x_1 &= a_{11}, \quad x_2 = a_{12}, \quad x_3 = a_{13}, \\ x_4 &= a_{21}, \quad x_5 = a_{22}, \quad x_6 = a_{23}, \\ x_7 &= a_{31}, \quad x_8 = a_{32}, \quad x_9 = a_{33}. \end{aligned}$$

התנאים של U הם

$$x_2 = x_4 \Rightarrow a_{12} = a_{21}, \qquad x_3 = x_7 \Rightarrow a_{13} = a_{31}, \qquad x_6 = x_8 \Rightarrow a_{23} = a_{32}.$$

אלו בדיוק התנאים $A^T = A$. לכן

$$\Phi^{-1}(U) = \mathsf{Sym}_3 = \{A \in M_3(\mathbb{R}) \mid A^T = A\}.$$

באופן דומה נזהה את $B = \Phi^{-1}(W)$. התנאים של W נותנים

$$x_1 = x_5 = x_9 = 0 \Rightarrow a_{11} = a_{22} = a_{33} = 0,$$

וגם

$$x_2 = -x_4 \Rightarrow a_{12} = -a_{21}, \qquad x_3 = -x_7 \Rightarrow a_{13} = -a_{31}, \qquad x_6 = -x_8 \Rightarrow a_{23} = -a_{32}.$$

אלו בדיוק התנאים $A^T = -A$. לכן

$$\Phi^{-1}(W) = \mathsf{Skew}_3 = \{A \in M_3(\mathbb{R}) \mid A^T = -A\}.$$

לסיכום:

$$\dim U = 6, \qquad \dim W = 3, \qquad \Phi^{-1}(U) = \mathsf{Sym}_3, \qquad \Phi^{-1}(W) = \mathsf{Skew}_3.$$

8.3 משפט הממדים להעתקות לינאריות

טענה 8.3

תהי $T\colon V \to W$ העתקה לינארית, כאשר V מממד סופי.
אז

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.6

קבעו בבקשה קבעו בבקשה אם קיימת העתקה לינארית המקיימת את הנדרש. במידה וקיימת - מצאו בבקשה אותה מפורשות.

1. $T : R^3 \longrightarrow R^3$, עם $\text{Ker} = \text{Sp}\{(1,2,1)\}$,$\text{Im}T = \text{Sp}\{(1,1,1)\}$.
2. $T : M_{2\times 2}(R) \longrightarrow R^2$ כאשר $\ker T = span\left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right\}$.

פתרון מלא

1. התמונה והגרעין של T נפרשים על ידי וקטור אחד כל אחד ולכן ממדם 1. ממשפט הממדים:

$$3 = \dim(R^3) = \dim ImT + \dim kerT = 1 + 1 = 2$$

וזו סתירה - לכן לא קיימת כזו העתקה.

2. לא קיימת העתקה כזו. מהנתון כיוון ש-$\ker T$ נפרש על ידי וקטור (מטריצה) יחיד אז $\dim \ker T = 1$. ממשפט הממדים נקבל:

$$\dim ImT = \dim(M_{2\times 2}(R)) - \dim \ker T = 4 - 1 = 3$$

מצד שני $ImT \subseteq R^2$ ולכן ממשפט שלמדנו $\dim ImT \leq \dim(R^2) = 2$ וזו סתירה. ולכן לא קיימת כזו העתקה.

8.4 קואורדינטות

הגדרה 8.4

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ בעל בסיס סדור $B = (v_1, \ldots, v_n)$.
אנו יודעים כי לכל וקטור $v \in V$ קיימת הצגה יחידה כצ"ל של הווקטורים ב-B, כלומר, קיימים $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ יחידים כך ש-

$$v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$$

המקדמים $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ נקראים **הקואורדינטות של** v **ביחס ל-**B.

הווקטור $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$ נקרא **וקטור הקואורדינטות של** v **לפי הבסיס** B ומסומן ב-$[v]_B$.

תרגיל 8.7

נתון הבסיס הסדור $B = ((1,0,1)^T, (0,1,1)^T, (1,1,1)^T)$ של $\mathbb{R}^3$. מצאו בבקשה את קואורדינטות $v = (5,2,4)^T$ ביחס אליו ואמתו בבקשה את התוצאה בהרכבת v מחדש.

פתרון מלא

נחפש a, b, c כך ש-$v = a(1,0,1)^T + b(0,1,1)^T + c(1,1,1)^T$. השוואת הרכיבים נותנת

$$a + c = 5, \qquad b + c = 2, \qquad a + b + c = 4.$$

מוגה על ידי חן גדי

8

תרגיל 8.7 המשך

נחבר את שתי המשוואות הראשונות ונחסר את השלישית: $c = 5+2-4 = 3$. מכאן $a = 5-3 = 2$ ו־$b = 2-3 = -1$, ולכן

$$[v]_B = (2,-1,3)^T.$$

בדיקה: $2(1,0,1)^T - (0,1,1)^T + 3(1,1,1)^T = (5,2,4)^T$. ההצגה יחידה כי מטריצת עמודות הבסיס היא בעלת דטרמיננטה $-1 \neq 0$.

בכיוון ההפוך, אם נדע את וקטור הקואורדינטות של v ביחס לבסיס נתון, נוכל לשחזר את v (כפי שנראה בדוגמה הבאה).

בסימונים של ההגדרה מתקיים **אמ"מ** $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ $[v]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$.

תרגיל 8.8

עבור הבסיס הסדור $B = ((1,2)^T, (2,3)^T)$ נתון $[v]_B = (-2,3)^T$. מצאו בבקשה את v בקואורדינטות הסטנדרטיות.

פתרון מלא

לפי הגדרת הקואורדינטות, הכניסות הן מקדמי וקטורי הבסיס:

$$v = -2\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2+6\\-4+9\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix}.$$

הבסיס תקין משום ש־$\det\begin{pmatrix}1&2\\2&3\end{pmatrix} = 3-4 = -1$. הווקטור $(-2,3)^T$ מתאר מקדמים ביחס ל־B, ואילו $(4,5)^T$ מתאר מקדמים ביחס לבסיס הסטנדרטי. אלו שתי הצגות של אותו איבר במרחב.

טענה 8.4

יהי V מרחב וקטורי מממד n מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהי B בסיס סדור של V.
ההעתקה $T_B : V \to \mathbb{F}^n$ הנתונה על ידי $T_B(v) = [v]_B$ הינה איזומורפיזם של מרחבים וקטורים. כלומר, $V \cong \mathbb{F}^n$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, B בסיס סדור של V בעל n איברים, ו־$\{u_1,\dots,u_m\}$ קבוצת וקטורים ב־V. אז:

1. $\{u_1,\dots,u_m\}$ בת"ל (ב־V) **אמ"מ** $\{[u_1]_B,\dots,[u_m]_B\}$ בת"ל (ב־$\mathbb{F}^n$).
2. $\{u_1,\dots,u_m\}$ פורשת את V **אמ"מ** $\{[u_1]_B,\dots,[u_m]_B\}$ פורשת את $\mathbb{F}^n$
3. $\{u_1,\dots,u_m\}$ בסיס של V **אמ"מ** $\{[u_1]_B,\dots,[u_m]_B\}$ בסיס של $\mathbb{F}^n$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.9

הראו בבקשה באמצעות קואורדינטות בבסיס $(1, X, X^2)$ כי הפולינומים

$$p_1 = 1 + X, \qquad p_2 = X + X^2, \qquad p_3 = 1 + X + X^2$$

בלתי תלויים לינארית ב־$\mathbb{R}_2[X]$.

פתרון מלא

עמודות הקואורדינטות הן

$$[p_1] = (1, 1, 0)^T, \qquad [p_2] = (0, 1, 1)^T, \qquad [p_3] = (1, 1, 1)^T.$$

אם $ap_1 + bp_2 + cp_3 = 0$, השוואת המקדמים של $1, X, X^2$ נותנת

$$a + c = 0, \qquad a + b + c = 0, \qquad b + c = 0.$$

מחסרים את הראשונה מהשנייה ומקבלים $b = 0$. מן השלישית $c = 0$, ומהראשונה $a = 0$. לכן רק הצירוף הטריוויאלי מתאפס והפולינומים בלתי תלויים. מאחר שממד המרחב 3, הם גם בסיס; מטריצת הקואורדינטות בעלת דטרמיננטה 1.

תרגיל 8.10

נגדיר את המרחב $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.
נגדיר שני תתי מרחב

$$U := \mathsf{span}\{U_1, U_2, U_3\}, \qquad V := \mathsf{span}\{V_1, V_2\},$$

כאשר

$$U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad U_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$V_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad V_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. מצאו בבקשה בסיס וממד עבור U ועבור V.
2. מצאו בבקשה בסיס וממד עבור $U \cap V$.

פתרון מלא

נשתמש בהעתקה לינארית

$$\Phi : M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^4, \qquad \Phi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = (a, b, c, d),$$

שחח"ע ועל (ולכן שומרת על תלות לינארית וממדים).

1. נחשב בסיס וממד של U ושל V.

נחשב קואורדינטות:

$$\Phi(U_1) = (1, 0, 0, 0), \qquad \Phi(U_2) = (0, 1, 0, 0), \qquad \Phi(U_3) = (0, 0, 1, 1).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.10 המשך

אם

$$\alpha\Phi(U_1)+\beta\Phi(U_2)+\gamma\Phi(U_3)=(0,0,0,0),$$

נקבל לפי רכיבים

$$(\alpha,\beta,\gamma,\gamma)=(0,0,0,0)\Rightarrow\alpha=\beta=\gamma=0.$$

לכן $\{\Phi(U_1),\Phi(U_2),\Phi(U_3)\}$ בלתי תלויה, ומכאן $\{U_1,U_2,U_3\}$ בסיס של U ו

$$\dim U=3.$$

כעת עבור V:

$$\Phi(V_1)=(1,0,1,1),\qquad \Phi(V_2)=(0,1,2,2).$$

אם

$$\alpha\Phi(V_1)+\beta\Phi(V_2)=(0,0,0,0),$$

נקבל

$$(\alpha,\beta,\alpha+2\beta,\alpha+2\beta)=(0,0,0,0)\Rightarrow\alpha=0,\ \beta=0.$$

לכן $\{\Phi(V_1),\Phi(V_2)\}$ בלתי תלויה, ומכאן $\{V_1,V_2\}$ בסיס של V ו

$$\dim V=2.$$

2. נמצא בסיס וממד של $U\cap V$.

נראה קודם ש-$V\subseteq U$ על ידי כתיבה מפורשת של היוצרים של V באמצעות היוצרים של U:

$$V_1=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}=U_1+U_3,$$

$$V_2=\begin{pmatrix}0&1\\2&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}=U_2+2U_3.$$

לכן $V_1,V_2\in U$, ומכאן $V\subseteq U$.

כעת, תמיד מתקיים $U\cap V=V$ כאשר $V\subseteq U$. לכן

$$U\cap V=V=\operatorname{span}\{V_1,V_2\},\qquad \dim(U\cap V)=\dim V=2.$$

8.5 חמש דרכים לתאר העתקה לינארית

נגדיר העתקה $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ כך שלכל

$$(x,y)\in\mathbb{R}^2$$

מתקיים:

$$T(x,y)=(x+y,\,x-y).$$

זוהי ההעתקה שאותה נגדיר כעת בכמה דרכים שונות.

דרך 1: נוסחה כללית על וקטור כללי

זוהי **נוסחה כללית** משום שהיא מתארת את $T(v)$ עבור וקטור כללי $v=(x,y)\in\mathbb{R}^2$, ולא עבור וקטורים ספציפיים בלבד:

$$T(x,y)=(x+y,\,x-y).$$

© 2026 חן גדי

בדרך זו מגדירים את ההעתקה ישירות על כל המרחב.

דרך 2: קביעת תמונות של בסיס

נבחר את הבסיס הסטנדרטי:

$$e_1 = (1,0), \qquad e_2 = (0,1).$$

נחשב:

$$T(e_1) = T(1,0) = (1,1), \qquad T(e_2) = T(0,1) = (1,-1).$$

כעת לכל $(x,y) = xe_1 + ye_2$ נגדיר לפי ליניאריות:

$$T(x,y) = xT(e_1) + yT(e_2) = x(1,1) + y(1,-1) = (x+y,\, x-y).$$

כלומר, קביעת התמונות של הבסיס מגדירה את אותה העתקה.

דרך 3: הגדרה באמצעות מטריצה

נכתוב את הווקטור כעמודה:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

נגדיר:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

אז:

$$T(x,y) = A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \end{pmatrix}.$$

המטריצה מייצגת את אותה העתקה ביחס לבסיס הסטנדרטי.

דרך 4: הגדרה באמצעות פעולה אלגברית אחרת מוכרת שהיא לינארית

ניתן לראות את T כפעולה שמבצעת:

- רכיב ראשון: סכום הקואורדינטות
- רכיב שני: הפרש הקואורדינטות

כלומר:

$$T(x,y) = \big(\mathsf{sum}(x,y), \mathsf{diff}(x,y)\big),$$

כאשר אלו פעולות ליניאריות, ולכן גם T ליניארית.

דרך 5: פירוק מבני

נגדיר את T כהעתקה שמקיימת:

$$T(e_1+e_2) = (2,0), \qquad T(e_1-e_2) = (0,2),$$

ובנוסף היא ליניארית.
מאחר ש-$\{e_1+e_2, e_1-e_2\}$ הוא בסיס של $\mathbb{R}^2$, ההעתקה נקבעת באופן יחיד, ובחישוב מתקבלת אותה נוסחה:

$$T(x,y) = (x+y,\, x-y).$$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

8

הערות

- **נוסחה כללית** פירושה הגדרה של $T(v)$ עבור וקטור כללי v.
- אותה העתקה ליניארית ניתנת להגדרה ע"י נוסחה, בסיס, מטריצה או באמצעות אפיון מבני.
- ההבדל הוא באופן ההצגה, לא בהעתקה עצמה.

8.5.1 סיכום הדרכים

תזכורת וכלי עבודה

1. **נוסחה מפורשת על וקטור כללי**
מגדירים T ע"י נוסחה מפורשת עבור $v \in V$.
מה בודקים: שהנוסחה מוגדרת לכל $v \in V$, ושתי תכונות הליניאריות מתקיימות.

2. **קביעת תמונות של בסיס והרחבה ליניארית**
אם $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V, בוחרים באופן חופשי

$$T(v_1), \dots, T(v_n) \in W$$

ואז מגדירים לכל $v = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i$:

$$T(v) := \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \, T(v_i).$$

כל בחירה של תמונות לבסיס מגדירה העתקה ליניארית אחת ויחידה.

3. **הגדרה באמצעות מטריצה**
כאשר $V = \mathbb{F}^n$ ו-$W = \mathbb{F}^m$, ניתן להגדיר:

$$T(x) = Ax$$

כאשר A מטריצה $m \times n$.
כל מטריצה מגדירה העתקה ליניארית, וכל העתקה ליניארית מיוצגת ע"י מטריצה לאחר בחירת בסיסים.
הערה: המטריצה תלויה בבחירת הבסיסים, ההעתקה עצמה לא.

4. **הגדרה באמצעות פעולה אלגברית מוכרת**
מגדירים T ע"י פעולה שמופיעה טבעית במתמטיקה, למשל גזירה/אינטגרל/כפל קבוע.
דוגמאות:

$$T(P) = P', \qquad T(f) = \int_0^1 f(x)\,dx.$$

בכל מקרה יש לציין תחום ומרחב יעד, לוודא שהפעולה מוגדרת היטב ולבדוק את תכונות הלינאריות.

5. **הגדרה באמצעות פירוק לסכום ישר**
לעיתים מגדירים את T ע"י תכונה שהיא מקיימת, למשל על פירוק V כסכום ישר.
לדוגמה: אם $V = U \oplus W$, מגדירים את ההעתקה T כך ש:

$$T(u) = 0 \ \ (\forall u \in U), \qquad T(w) = w \ \ (\forall w \in W).$$

כאן הליניאריות נובעת ממבנה הסכום הישר וההגדרה על הרכיבים.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

8

אזהרות וטעויות נפוצות

- תוספת קבוע שוברת ליניאריות: למשל $T(v)=v+b$ (עם $b\neq 0$) איננה ליניארית.
- תמיד לציין תחום ומרחב יעד: $T:V\to W$. התמונה $\operatorname{Im}T$ עשויה להיות תת־מרחב ממש של מרחב היעד.
- להבחין בין וקטור, קואורדינטות של וקטור בבסיס, ומטריצה מייצגת.

תרגיל 8.11

מערכת קולטת שלוש דגימות $x=(x_1,x_2,x_3)^T$ ומסירה מהן את הממוצע. נגדיר

$$P(x)=x-\frac{x_1+x_2+x_3}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

הוכיחו בבקשה ש-P לינארית, חשבו בבקשה את הגרעין ואת התמונה, והראו בבקשה שהפעלה שנייה אינה משנה את התוצאה: $P^2=P$.

פתרון מלא

נסמן $\mu(x)=(x_1+x_2+x_3)/3$ ו-$\mathbf{1}=(1,1,1)^T$. לכל x,y וסקלרים a,b מתקיים

$$\mu(ax+by)=a\mu(x)+b\mu(y),$$

ולכן

$$P(ax+by)=ax+by-\big(a\mu(x)+b\mu(y)\big)\mathbf{1}=aP(x)+bP(y).$$

מכאן P לינארית. אם $P(x)=0$, אז $x=\mu(x)\mathbf{1}$, ולהפך כל וקטור קבוע כזה נשלח לאפס. לכן

$$\ker P=\operatorname{span}\{\mathbf{1}\},\qquad \dim\ker P=1.$$

לכל x סכום רכיבי $P(x)$ הוא $x_1+x_2+x_3-3\mu(x)=0$. לכן התמונה מוכלת במישור

$$H=\{y\in\mathbb{R}^3:y_1+y_2+y_3=0\}.$$

אם $y\in H$, אז $\mu(y)=0$ ולכן $P(y)=y$. מכאן $H\subseteq\operatorname{Im}P$, ולכן

$$\operatorname{Im}P=H=\operatorname{span}\{(1,-1,0)^T,(1,0,-1)^T\},\qquad \dim\operatorname{Im}P=2.$$

לבסוף $P(x)\in H$, ולכן $P(P(x))=P(x)$. בדיקת ממדים: $1+2=3$. פירוש התוצאה הוא שהסרת ממוצע מעלימה את הרכיב הקבוע ומשאירה את השינויים בין הדגימות; לאחר ההסרה הראשונה הממוצע כבר אפס.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 8.12 בדיקת יסודות

נגדיר $T:\mathbb{R}_{\le 2}[X]\to\mathbb{R}^2$ על ידי

$$T(p)=\begin{pmatrix}p(1)\\p(-1)\end{pmatrix}.$$

הוכיחו בבקשה לינאריות, מצאו בבקשה גרעין ותמונה, ובדקו בבקשה את משפט הממד. בנו

© 2026 חן גדי

8

תרגיל 8.12 בדיקת יסודות המשך

בבקשה העתקה לינארית $S:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}_{\le 2}[X]$ כך ש-$T\circ S=I_{\mathbb{R}^2}$. קבעו בבקשה אם גם $S\circ T$ היא העתקת הזהות.

פתרון מלא

הצבה בנקודה שומרת על חיבור ועל כפל בסקלר, ולכן T לינארית. עבור $p=a+bX+cX^2$ תנאי הגרעין הם

$$a+b+c=0,\qquad a-b+c=0.$$

חיסור נותן $b=0$, ואז $a=-c$. לכן $\ker T=\operatorname{span}\{X^2-1\}$ וממדו 1. לכל $(u,v)^T\in\mathbb{R}^2$ נגדיר

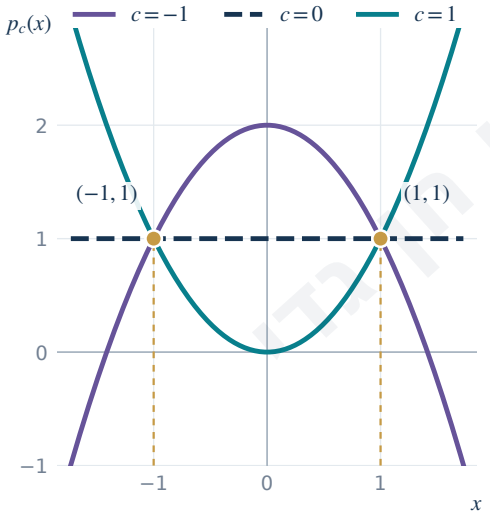
$$S((u,v)^T)=\frac{u+v}{2}+\frac{u-v}{2}X.$$

זהו פולינום בעל ערכים u,v בנקודות $1,-1$, בהתאמה, ומקדמיו לינאריים ב-u,v. לכן S לינארית, $T\circ S=I_{\mathbb{R}^2}$ ו-$\operatorname{Im}T=\mathbb{R}^2$. אכן $1+2=3=\dim\mathbb{R}_{\le 2}[X]$. מצד שני,

$$(S\circ T)(X^2)=S((1,1)^T)=1\neq X^2,$$

ולכן $S\circ T$ אינה הזהות. באופן מפורש, $(S\circ T)(a+bX+cX^2)=a+c+bX$: ערכי המדידה אינם קובעים את המקדם הריבועי.

$$p_c(x)=1+c(x^2-1),\qquad c\in\{-1,0,1\}$$



$$T(p)=(p(1),p(-1))^T$$

$$p_{-1}(x)=2-x^2,\quad p_0(x)=1,\quad p_1(x)=x^2$$

$$p_c(-1)=p_c(1)=1$$

$$T(p_{-1})=T(p_0)=T(p_1)=(1,1)^T$$

$$\ker T=\operatorname{span}\{X^2-1\}$$

$$p_c-p_0=c(X^2-1)$$

איור 8.2. שלושה פולינומים שונים נותנים אותן שתי מדידות: $p_c(1)=p_c(-1)=1$ עבור $c=-1,0,1$. ההפרשים $p_c-p_0=c(X^2-1)$ שייכים לגרעין של $T(p)=(p(1),p(-1))^T$, ולכן שתי המדידות אינן מבחינות בין הפולינומים.

תרגיל 8.13 העמקה

תהי $P:V\to V$ העתקה לינארית המקיימת $P^2=P$. הוכיחו בבקשה

$$V=\ker P\oplus\operatorname{Im}P,\qquad \ker(I_V-P)=\operatorname{Im}P,\qquad \operatorname{Im}(I_V-P)=\ker P.$$

הוכיחו בבקשה שלכל פירוק נתון $V=U\oplus W$, קיימת העתקה יחידה כזאת בעלת גרעין U ותמונה W. חשבו בבקשה את שני הרכיבים בפירוק עבור

$$P(x,y,z)=(x-z,y+2z,0)\quad\text{במרחב}\quad\mathbb{R}^3.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.13 העמקה המשך

פתרון מלא

לכל $v \in V$ מתקיים $v = (v - Pv) + Pv$. האיבר השני בתמונה, והראשון בגרעין כי $P(v - Pv) = Pv - P^2v = 0$. אם $w \in \operatorname{Im} P$, נכתוב $w = Pv$ ונקבל $Pw = P^2v = Pv = w$. לפיכך וקטור הנמצא גם בגרעין וגם בתמונה חייב להיות אפס. זה מוכיח את הסכום הישר. כמו כן, $(I_V - P)w = 0$ שקול ל-$Pw = w$, ושקול ל-$w \in \operatorname{Im} P$. ההכלה $\operatorname{Im}(I_V - P) \subseteq \ker P$ הוכחה בפירוק; בכיוון השני, אם $u \in \ker P$, אז $(I_V - P)u = u$. עבור $V = U \oplus W$, נגדיר $P(u + w) = w$ לפי הפירוק היחיד. יחידות הפירוק מבטיחה הגדרה תקינה ולינאריות. מיד מתקבלים $P^2 = P$, הגרעין U והתמונה W. כל העתקה עם תכונות אלו חייבת לאפס את U ולפעול כזהות על W, ולכן היא יחידה. בדוגמה,

$$\ker P = \operatorname{span}\{(1, -2, 1)^T\}, \qquad \operatorname{Im} P = \{(a, b, 0)^T : a, b \in \mathbb{R}\},$$

והפירוק המפורש הוא

$$(x, y, z)^T = z(1, -2, 1)^T + (x - z, y + 2z, 0)^T.$$

הפעלה נוספת של P אינה משנה את הרכיב השני, ולכן $P^2 = P$. זו הטלה לפי סכום ישר; אין כאן הנחה על אורתוגונליות.

מוצר על ידי חן גדי

תרגיל 8.14 העמקה

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי $n \geq 2$ מעל שדה F. תהי $T : V \to V$ לינארית כך ש-$T(v) \in$ span$\{v\}$ לכל $v \in V$. הוכיחו בבקשה שקיים סקלר אחד λ כך ש-$T(v) = \lambda v$ לכל v. בדקו בבקשה אם די לדרוש את התנאי רק עבור איברי בסיס קבוע.

פתרון מלא

נבחר בסיס $e_1, \ldots, e_n$. לכל j קיים λ_j עם $T(e_j) = \lambda_j e_j$. עבור $i \neq j$, מהתנאי על $e_i + e_j$ קיים μ כך ש-

$$\lambda_i e_i + \lambda_j e_j = T(e_i + e_j) = \mu(e_i + e_j).$$

אי-התלות של e_i, e_j נותנת $\lambda_i = \lambda_j = \mu$. לכן כל λ_j שווים לאותו λ. מלינאריות,

$$T\left(\sum_{j=1}^{n} a_j e_j\right) = \sum_{j=1}^{n} a_j \lambda e_j = \lambda \sum_{j=1}^{n} a_j e_j.$$

התנאי על בסיס בלבד אינו מספיק. ב-$\mathbb{R}^2$ ההעתקה $T(x, y) = (x, 2y)$ מקיימת אותו עבור שני וקטורי הבסיס הסטנדרטי, אך $T(1, 1) = (1, 2)$ אינו כפולה של $(1, 1)$.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 8.15 העמקה

יהיו V,W,U מרחבים מממד סופי מעל שדה F, ויהיו $S:V\to W$ ו-$T:V\to U$ לינאריות. הוכיחו בבקשה ש-$\ker T\subseteq\ker S$ אם ורק אם קיימת העתקה לינארית $R:W\to U$ כך ש-$T=R\circ S$. כאשר S על, הוכיחו בבקשה ש-R יחידה.

פתרון מלא

אם $T=R\circ S$ ו-$x\in\ker S$, אז $T(x)=R(0)=0$. לכן $x\in\ker T$. נניח כעת $\ker S\subseteq\ker T$. על $\operatorname{Im}S$ נגדיר

$$R_0(Sx)=Tx.$$

ההגדרה אינה תלויה בבחירת x. אם $Sx=Sy$, אז $x-y\in\ker S\subseteq\ker T$, ולכן $Tx=Ty$. לכל $a,b\in F$ ולכל $x,y\in V$ מתקיים

$$R_0(aSx+bSy)=R_0(S(ax+by))=T(ax+by)=aTx+bTy,$$

ולכן R_0 לינארית. נבחר בסיס של $\operatorname{Im}S$ ונשלים אותו לבסיס של W. נגדיר R על הבסיס הראשון לפי R_0, ועל וקטורי ההשלמה נגדיר את ערכה כאפס. ההרחבה הלינארית נותנת $R:W\to U$, ולכל x מתקיים $R(Sx)=Tx$. אם S על, לכל $w\in W$ יש x עם $Sx=w$. כל העתקה המקיימת את השוויון מוכרחה לקיים $R(w)=Tx$. לכן היא יחידה.

פתרון מאת חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגול 9

העתקות לינאריות וייצוג מטריציוני

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. מטריצה מייצגת היא כלי חישוב התלוי בבסיסי המקור והיעד. שינוי קואורדינטות אינו משנה את הפעולה עצמה, אך עשוי להפוך חישוב חוזר לפשוט בהרבה. כדי למנוע החלפת כיוונים, נכתוב תמיד במפורש מי קלט הקואורדינטות ומי הפלט.

סימונים ומוסכמות

- עבור בסיסים סדורים $B=(u_1,\dots,u_n)$ של U ו-$C=(v_1,\dots,v_m)$ של V, הסימון $[T]_C^B$ מציין מטריצה בגודל $m\times n$ המקבלת קואורדינטות לפי B ומחזירה קואורדינטות לפי C.
- $S\circ T$ פירושו הפעלת T תחילה ואחריה S; I_V הוא העתקת הזהות על V.
- $P_{B\leftarrow B'}=[I_V]_B^{B'}$ מקבלת $[v]_{B'}$ ומחזירה $[v]_B$. החץ מסמן את כיוון מעבר הקואורדינטות.
- אם B בסיס סדור של $\mathbb{F}^n$ ו-E הבסיס הסטנדרטי, אז $S_B=[\,b_1\ \cdots\ b_n\,]=[I]_E^B$ היא מטריצת עמודות הבסיס. לכן $[v]_E=S_B[v]_B$.
- הסימון $[T]_B$ מקצר את $[T]_B^B$ עבור אופרטור $T:V\to V$. מטריצות ריבועיות A,D דומות אם $D=P^{-1}AP$ עבור מטריצה הפיכה P.

הגדרה 9.1

יהיו U,V מרחבים וקטוריים מממד סופי מעל אותו שדה, עם בסיסים סדורים B,C, ותהי $T:U\to V$ לינארית. המטריצה המייצגת מוגדרת על ידי עמודותיה:

$$[T]_C^B=\big[\,[T(u_1)]_C\ \cdots\ [T(u_n)]_C\,\big],\qquad [T(u)]_C=[T]_C^B[u]_B.$$

עבור בסיס נוסף B' של אותו מרחב מקור, עמודות $P_{B\leftarrow B'}$ הן קואורדינטות איברי B' לפי B, וההופכית היא $P_{B'\leftarrow B}$. אם $R:V\to W$ לינארית ו-D בסיס סדור של W, אז

$$[R\circ T]_D^B=[R]_D^C[T]_C^B.$$

אם T איזומורפיזם, מתקיים $[T^{-1}]_B^C=([T]_C^B)^{-1}$. עבור אופרטור עם מטריצה A בבסיס הסטנדרטי, המטריצה בבסיס B היא $S_B^{-1}AS_B$. בסיסי המקור והיעד חייבים להתאים בכל כפל.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בסיום התרגול תוכלו לבנות העתקה מתוך תמונות של וקטורים, לבדוק התאמה לתלויות לינאריות, לחשב מטריצה מייצגת ולהחליף בסיס. הדגש הוא על הקשר בין פעולה מופשטת, קואורדינטות וחישוב מטריציוני.

© 2026 חן גדי

9

9.1 קביעת העתקה לפי תמונות של וקטורים

טענה 9.1

יהיו V,W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$, יהי $B=(v_1,\ldots,v_n)$ בסיס סדור של V, ויהיו $w_1,\ldots,w_n\in W$ וקטורים כלשהם, שאינם חייבים להיות בלתי תלויים. קיימת העתקה לינארית יחידה $T:V\to W$ המקיימת $T(v_i)=w_i$ לכל i. במפורש, אם $v=\sum_{i=1}^n a_iv_i$, אז

$$T(v)=\sum_{i=1}^n a_iw_i.$$

ההגדרה תקינה משום שההצגה בבסיס יחידה; היא לינארית משום שקואורדינטות של סכום ושל כפל בסקלר מחושבות רכיב אחר רכיב. כל העתקה המקיימת את התמונות הנתונות חייבת לפעול לפי נוסחה זו, ולכן היא יחידה. בפרט, בין כל שני מרחבים מעל אותו שדה קיימת לפחות העתקה לינארית אחת: העתקת האפס.

תרגיל 9.1

קבעו בבקשה קבעו בבקשה אם קיימת ה״ל T המקיימת את הדרישות. אם קיימת - מצאו בבקשה לה צורה מפורשת.

1. $T:\mathbb{R}^3\longrightarrow\mathbb{R}^3$ כך ש:

$$T\overbrace{\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}}^{u_1}=\begin{pmatrix}3\\0\\0\end{pmatrix},\quad T\overbrace{\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}}^{u_2}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix},\quad T\overbrace{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}}^{u_3}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$$

2. קבעו בבקשה אם קיימת העתקה לינארית $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ המקיימת

$$T\begin{pmatrix}3\\2\\6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\0\\2\end{pmatrix},\qquad T\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\4\\-5\end{pmatrix},\qquad T\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\0\\5\end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

1. נבדוק אי־תלות ללא שימוש בדטרמיננטה. אם $au_1+bu_2+cu_3=0$, השוואת רכיבים נותנת

$$a+2b+c=0,\qquad a-b=0,\qquad a+2b=0.$$

מהמשוואה השנייה $a=b$, ומהשלישית $3b=0$. לכן $a=b=0$, ומהראשונה גם $c=0$. לכן הם בסיס של $\mathbb{R}^3$, ולפי המשפט קיימת העתקה לינארית יחידה עם התמונות הנתונות.

נמצא אותה: תחילה נבדוק כיצד T כנתון פועלת על וקטורי הבסיס הסטנדרטי e_1,e_2,e_3 - לכן נרצה לבטא אותם על ידי צירוף לינארי של הוקטורים הנתונים.

נזהה כי $e_1=u_3$, ועבור הוקטור השני: נרשום $e_2=au_1+bu_2+cu_3$. נקבל מערכת משוואות במקדמים a,b,c,

נדרג ונפתור: $a=\frac{2}{3},b=-\frac{1}{3},c=0$.

באופן דומה עבור e_3, וסה״כ נקבל:

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.1 המשך

$$e_1 = u_3 \quad e_2 = \frac{2}{3}u_1 - \frac{1}{3}u_2, \quad e_3 = u_1 - e_1 - e_2$$

כעת נשתמש בלינאריות ובתמונות הנתונות:

$$T(e_1) = T(u_3) = e_1,$$

$$T(e_2) = \frac{2}{3}T(u_1) - \frac{1}{3}T(u_2) = \frac{2}{3}\begin{pmatrix}3\\0\\0\end{pmatrix} - \frac{1}{3}\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix} = 2e_1,$$

$$T(e_3) = T(u_1) - T(e_1) - T(e_2) = 3e_1 - e_1 - 2e_1 = 0.$$

לכל $v = (x, y, z)^T = xe_1 + ye_2 + ze_3$ נקבל

$$T(v) = xT(e_1) + yT(e_2) + zT(e_3) = xe_1 + 2ye_1 = \begin{pmatrix}x + 2y\\0\\0\end{pmatrix}.$$

בדיקה ישירה של שלושת וקטורי הנתון מחזירה את התמונות הדרושות.

2. נסמן כעת $u_1 = (3, 2, 6)^T$, $u_2 = (1, -1, 2)^T$, $u_3 = (0, 1, 0)^T$. אלה וקטורים תלויים לינארית, שכן

$$u_1 - 3u_2 - 5u_3 = (3 - 3,\ 2 + 3 - 5,\ 6 - 6)^T = 0.$$

נשתמש במשפט: אם T ה״ל אז $T(0) = 0$. נחשב:

$$T\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} = T\left(\begin{pmatrix}3\\2\\6\end{pmatrix} - 3\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix} - 5\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right) =$$

$$T\begin{pmatrix}3\\2\\6\end{pmatrix} - 3T\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix} - 5T\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix}-3\\0\\2\end{pmatrix} - 3\begin{pmatrix}2\\4\\-5\end{pmatrix} - 5\begin{pmatrix}2\\0\\5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-19\\-12\\-8\end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

ולכן T כזאת לא קיימת.

דיוק חשוב: בדיקת יחס תלות יחיד עשויה להספיק לשלילת קיום ההעתקה. כדי להוכיח קיום, יש לוודא שכל יחסי התלות בין וקטורי המקור נשמרים בתמונות.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

קריטריון קיום להעתקה עם תמונות נתונות. הדרישות $T(u_i) = w_i$ ניתנות למימוש בהעתקה לינארית אם ורק אם לכל מקדמים a_i מתקיים

$$\sum_i a_i u_i = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_i a_i w_i = 0.$$

אכן, במקרה זה אפשר להגדיר על $U = \text{span}\{u_i\}$ את $T(\sum_i a_i u_i) = \sum_i a_i w_i$: אם קיימות שתי הצגות, הפרשן הוא יחס תלות, ולכן התמונות שלהן שוות. הלינאריות נובעת מן ההגדרה. במרחב

© 2026 חן גדי

מקור מממד סופי אפשר להרחיב בסיס של U לבסיס של V ולהגדיר תמונות שרירותיות לאיברים הנוספים. ההעתקה יחידה אם $U = V$; אם $U \neq V$ ו-$W \neq \{0\}$, אפשר לבחור שתי תמונות שונות לאחד מאיברי הבסיס הנוספים, ולכן ההרחבה אינה יחידה. כאשר u_i כבר מהווים בסיס, אין יחסי תלות לא־טריוויאליים וכל בחירת תמונות מגדירה העתקה יחידה.

תרגיל 9.2

יהיו $V = \mathbb{R}^2$ ו־$W = \mathbb{R}_3[X]$. מצאו בבקשה את ההעתקה הלינארית היחידה $T : V \to W$ המקיימת

$$T((1,0)^T) = 2 + X^2, \qquad T((1,1)^T) = 1 + X + X^2.$$

כתבו בבקשה נוסחה מפורשת ל־$T((x,y)^T)$.

פתרון מלא

הווקטורים $(1,0)^T, (1,1)^T$ הם בסיס, כי דטרמיננטת עמודותיהם היא 1. לכל וקטור יש ההצגה היחידה

$$(x,y)^T = (x-y)(1,0)^T + y(1,1)^T.$$

לכן הלינאריות מחייבת

$$\begin{aligned} T((x,y)^T) &= (x-y)(2+X^2) + y(1+X+X^2) \\ &= 2x - 2y + (x-y)X^2 + y + yX + yX^2 \\ &= (2x-y) + yX + xX^2. \end{aligned}$$

הנוסחה אכן מגדירה העתקה לינארית, כי כל מקדם הוא ביטוי לינארי ב־x, y. בנקודות הנתונות מתקבלים $2 + X^2$ ו־$1 + X + X^2$, ולכן היא גם מקיימת את שתי הדרישות. קיום ויחידות נובעים מכך שנקבעו תמונות בסיס.

9.2 הרכבת העתקות

תזכורת וכלי עבודה

- יהיו U, V, W מרחבים ווקטוריים מעל השדה $\mathbb{F}$
- תהיינה $T : U \to V,\ S : V \to W$ העתקות לינאריות
- ההרכבה $S \circ T : U \to W$, המוגדרת לכל $u \in U$ על ידי $(S \circ T)(u) = S(T(u))$ נקראת **ההרכבה של S ו-T.**
- $S \circ T$ הינה בעצמה העתקה לינארית מעל השדה F
- אם שתי ההעתקות על, אז גם ההרכבה על. אם שתיהן חד־חד־ערכיות, אז גם ההרכבה חד־חד־ערכית. בפרט, הרכבה של שני איזומורפיזמים היא איזומורפיזם.

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.3

חשבו בבקשה את הרכבת הה״ל הבאות $S \circ T$:

$T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathsf{M}_2(\mathbb{R})$ הנתונה על ידי $T\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a+b \\ a-b & b \end{pmatrix}$

וההעתקה $S: M_2(R) \to \mathbb{R}_3[X]$ הנתונה על ידי $S\begin{pmatrix} q & r \\ s & t \end{pmatrix} = tX^2 + (r+s)X + q$

פתרון מלא

נחשב את ההרכבה $S \circ T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}_3[X]$. יהי $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. אזי

$$S \circ T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = S(T\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}) = S\begin{pmatrix} a & a+b \\ a-b & b \end{pmatrix} = bX^2 + 2aX + a$$

9.3 ייצוג העתקה ע״י מטריצה

הגדרה 9.2

יהי U מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, מממד n, עם בסיס סדור $B = (u_1, \ldots, u_n)$.
יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ממימד m, עם בסיס סדור $C = (v_1, \ldots, v_m)$.
תהי $T: U \to V$ ה"ל. נגדיר את המטריצה:

$$[T]_C^B = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ [T(u_1)]_C & [T(u_2)]_C & \cdots & [T(u_n)]_C \\ | & | & | & | \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{m \times n}$$

$[T]_C^B$ נקראת **המטריצה המייצגת של ההעתקה T לפי הבסיסים B ו-C**.

הסבר

מחשבים את $T(u_i)$, התמונות של איברי הבסיס ב-U.

- לאחר מכן מחשבים לכל אחד מהם את וקטור הקואורדינטות שלו ביחס ל-C.

טענה 9.2

יהיו V ו-U מרחבים וקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים B ו-C כמו קודם. תהי $T: U \to V$ ה"ל. אזי לכל $u \in U$:

$$[T(u)]_C = [T]_C^B \cdot [u]_B$$

זה יכול לעזור לנו: נחשב פעם אחת את המטריצה המייצגת לפי שני הבסיסים, ולאחר מכן עבור כל וק' חדש שנקבל, נוכל לחשב בזריזות את וקטור הקואורדינטות שלו ב-C.

תרגיל 9.4

נגדיר את המרחב הווקטורי

$$V = M_3(\mathbb{R})$$

של כל המטריצות 3×3 מעל $\mathbb{R}$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.4 המשך

נגדיר העתקה ליניארית $T : V \to V$ על ידי

$$T(A) = A - A^T.$$

נסמן

$$U = \{A \in V \mid A = A^T\}, \qquad W = \{A \in V \mid A = -A^T\}.$$

1. הוכיחו בבקשה כי T היא העתקה ליניארית.
2. מצאו בבקשה את $\ker T$ ואת $\operatorname{Im} T$.
3. הוכיחו בבקשה כי $\ker T = U$ וכי $\operatorname{Im} T = W$.
4. חשבו בבקשה את $\dim U$ ואת $\dim W$ באמצעות משפט המימד.
5. מצאו בבקשה את מטריצת הייצוג של T ביחס לבסיס המתקבל מאיחוד של בסיס ל-U ובסיס ל-W.

פתרון מלא

1. לכל $A, B \in V$ ולכל $\lambda \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$T(A+B) = (A+B) - (A+B)^T = (A - A^T) + (B - B^T) = T(A) + T(B),$$

וכן

$$T(\lambda A) = \lambda A - (\lambda A)^T = \lambda(A - A^T) = \lambda T(A),$$

ולכן T ליניארית.

2. נתחיל בגרעין:

$$A \in \ker T \iff T(A) = 0 \iff A - A^T = 0 \iff A = A^T.$$

לכן

$$\ker T = U.$$

נעבור לתמונה. לכל $A \in V$ מתקיים

$$T(A) = A - A^T,$$

ונבדוק:

$$(T(A))^T = (A - A^T)^T = A^T - A = -(A - A^T) = -T(A).$$

לכן $T(A) \in W$, ומכאן

$$\operatorname{Im} T \subseteq W.$$

מאידך, אם $B \in W$ אז $B = -B^T$. נגדיר $A = \frac{1}{2}B$. אז

$$T(A) = \tfrac{1}{2}(B - B^T) = \tfrac{1}{2}(B - (-B)) = B,$$

ולכן $B \in \operatorname{Im} T$ ומתקבל

$$\operatorname{Im} T = W.$$

3. כבר הראינו כי

$$\ker T = U, \qquad \operatorname{Im} T = W.$$

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.4 המשך

4. נשתמש במשפט המימד. ידוע כי

$$\dim V = \dim M_3(\mathbb{R}) = 9.$$

לפי משפט המימד:

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T = \dim U + \dim W.$$

נחשב ישירות את $\dim U$. מטריצה סימטרית 3×3 נקבעת על ידי: שלושה איברים אלכסוניים ועוד שלושה איברים מעל האלכסון, ולכן

$$\dim U = 6.$$

מכאן

$$\dim W = 9 - 6 = 3.$$

5. נבחר בסיס ל-U המורכב מהמטריצות:

$$E_{11},\ E_{22},\ E_{33},\ E_{12}+E_{21},\ E_{13}+E_{31},\ E_{23}+E_{32},$$

ובסיס ל-W המורכב מהמטריצות:

$$E_{12}-E_{21},\ E_{13}-E_{31},\ E_{23}-E_{32}.$$

נגדיר בסיס מסודר

$$B = (\text{בסיס ל-}U,\ \text{בסיס ל-}W).$$

מאחר שלכל $A \in U$ מתקיים $T(A) = 0$, ולכל $B \in W$ מתקיים $T(B) = 2B$, נקבל כי מטריצת הייצוג של T ביחס ל-B היא

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0_{6\times 6} & 0 \\ 0 & 2I_3 \end{pmatrix}.$$

כלומר, T מאפסת את רכיב U ומכפילה פי 2 את רכיב W, וזוהי הצורה המייצגת של T ביחס לפירוק

$$V = U \oplus W.$$

תרגיל 9.5

נגדיר $V = \mathbb{R}^3$ עם הבסיס הסטנדרטי $E = (e_1, e_2, e_3)$. תהי $T : V \to V$ העתקה ליניארית שמטריצת הייצוג שלה ביחס ל-E היא

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. הוכיחו בבקשה שקיים וקטור לא אפס $v \in V$ כך ש-$T(v) = 0$.
2. הוכיחו בבקשה שקיים וקטור לא אפס $u \in V$ כך ש-$T(u) = 3u$.
3. מצאו בבקשה וקטור $w \in V$ כך ש-$T(w) = w + u$ (כאשר u הוא הווקטור שמצאתם בסעיף 2).

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.5 המשך

פתרון מלא

נסמן $A = [T]_E$.

1. העמודה הראשונה של A היא הקואורדינטות של $T(e_1)$ ביחס ל-E. כאן העמודה הראשונה היא וקטור האפס, לכן
$$T(e_1) = 0.$$
נבחר $v = e_1 \neq 0$, ואז $T(v) = 0$.

2. העמודה השלישית של A היא הקואורדינטות של $T(e_3)$ ביחס ל-E. כאן
$$T(e_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = e_1 - e_2 + 3e_3.$$
נרצה וקטור $u = (x, y, z)$ כך ש-$T(u) = 3u$. נחשב בעזרת A:
$$T(x, y, z) = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y + z \\ 2y - z \\ 3z \end{pmatrix}.$$
נדרוש
$$\begin{pmatrix} y + z \\ 2y - z \\ 3z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 3y \\ 3z \end{pmatrix}.$$
מהשורה השלישית מתקבל תמיד $3z = 3z$. מהשורה השנייה: $-z = y \iff 2y - z = 3y$. מהשורה הראשונה: $y + z = 3x$ אך $y = -z$, לכן $0 = 3x \Rightarrow x = 0$. נבחר $z = 1$, ואז $y = -1$, ולכן
$$u = (0, -1, 1) \neq 0, \qquad T(u) = 3u.$$

3. מסעיף 2 יש לנו $u = (0, -1, 1)$. נרצה $w = (x, y, z)$ כך ש-$T(w) = w + u$. כמו קודם,
$$T(w) = \begin{pmatrix} y + z \\ 2y - z \\ 3z \end{pmatrix}, \qquad w + u = \begin{pmatrix} x \\ y - 1 \\ z + 1 \end{pmatrix}.$$
נפתור את המערכת
$$\begin{cases} y + z = x, \\ 2y - z = y - 1, \\ 3z = z + 1. \end{cases}$$
מהשלישית: $z = \frac{1}{2} \iff 2z = 1 \iff 3z = z + 1$. מהשנייה: $y = 2y - z = y - 1 \iff z - 1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$. מהראשונה: $x = y + z = 0$. לכן אפשר לבחור
$$w = \left(0, -\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right), \qquad \text{ואז} \qquad T(w) = w + u.$$

נוצר ע"י חן גדי

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.6

נגדיר $V = \mathbb{C}[x]$ מרחב כל הפולינומים.
נגדיר אופרטור ליניארי $N : V \to V$ על ידי

$$(Np)(x) := -(58 - x)\, p'(x).$$

ולכל $\theta \in \mathbb{R}$ נגדיר העתקה $U_\theta : V \to V$ על ידי

$$U_\theta := \exp(-i\theta N^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\theta)^k}{k!}\, N^{2k}.$$

נשתמש בשני בסיסים סדורים:

$$E = (1, x, x^2, x^3, \dots), \qquad B = (58,\ (58-x),\ (58-x)^2,\ (58-x)^3, \dots).$$

1. הראו בבקשה ש-N ליניארי, וש-U_θ ליניארי.
2. לכל $n \geq 1$ נסמן $b_n(x) := (58-x)^n$ וגם $b_0(x) := 58$. חשבו בבקשה את $N(b_n)$ ואת $N^2(b_n)$.
3. חשבו בבקשה את $U_\theta(b_n)$ לכל $n \geq 0$, והסיקו בבקשה את צורת המטריצה המייצגת $[U_\theta]_B$.
4. חשבו בבקשה את המטריצה המייצגת של U_θ על תת־המרחב $P_3 = \mathrm{span}\{1, x, x^2, x^3\}$ ביחס לבסיס הסדור $E_3 = (1, x, x^2, x^3)$.

פתרון מלא

1. ליניאריות של N נובעת מליניאריות הנגזרת:

$$N(\alpha p + \beta r) = -(58 - x)(\alpha p' + \beta r') = \alpha N(p) + \beta N(r).$$

כדי להצדיק את הטור, נקבע פולינום ממעלה לכל היותר d. המרחב P_d של הפולינומים ממעלה לכל היותר d נשמר על ידי N, ולכן הטור המגדיר את U_θ הוא שם טור אקספוננט של מטריצה סופית, המתכנס לכל θ. הגדרות אלה עקביות כאשר מגדילים את d, ולכן הן מגדירות העתקה על $\mathbb{C}[x]$. הליניאריות נובעת מן הליניאריות של סכומי הטור ומהעברת הגבול בכל קואורדינטה.

2. לכל $n \geq 1$:

$$b_n'(x) = \frac{d}{dx}(58 - x)^n = n(58 - x)^{n-1} \cdot (-1) = -n(58 - x)^{n-1}.$$

ולכן

$$N(b_n) = -(58 - x)\, b_n'(x) = -(58 - x)\big(-n(58 - x)^{n-1}\big) = n(58 - x)^n = nb_n.$$

מכאן

$$N^2(b_n) = N(nb_n) = nN(b_n) = n \cdot nb_n = n^2 b_n.$$

בנוסף $N(b_0) = N(58) = 0$ ולכן $N^2(b_0) = 0$.

3. מאחר שלכל $n \geq 1$ מתקיים $N^{2k}(b_n) = n^{2k} b_n$, נקבל מהטור:

$$U_\theta(b_n) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\theta)^k}{k!}\, n^{2k}\, b_n = \exp(-i\theta n^2)\, b_n.$$

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.6 המשך

ובמקרה $n=0$ מתקבל $U_\theta(b_0)=b_0$.

לכן במטריצה המייצגת לפי B מתקבל אלכסון:

$$[U_\theta]_B=\mathrm{diag}\left(1,\ e^{-i\theta},\ e^{-i4\theta},\ e^{-i9\theta},\dots\right).$$

4. נסמן $q_1:=e^{-i\theta}$, $q_4:=e^{-i4\theta}$, $q_9:=e^{-i9\theta}$. על P_3 מספיק לעבוד עם $\{b_0,b_1,b_2,b_3\}$, ושם $U_\theta(b_0)=b_0$, $U_\theta(b_1)=q_1b_1$, $U_\theta(b_2)=q_4b_2$, $U_\theta(b_3)=q_9b_3$.

נפתח את b_0,b_1,b_2,b_3 לפי E_3:

$$b_0=58,\qquad b_1=58-x,\qquad b_2=(58-x)^2=x^2-116x+3364,$$

$$b_3=(58-x)^3=-x^3+174x^2-10092x+195112.$$

נסמן ב-C את המטריצה שעמודותיה הן הקואורדינטות של b_0,b_1,b_2,b_3 בבסיס E_3:

$$C=\begin{pmatrix}58 & 58 & 3364 & 195112\\ 0 & -1 & -116 & -10092\\ 0 & 0 & 1 & 174\\ 0 & 0 & 0 & -1\end{pmatrix}.$$

זוהי מטריצה הפיכה, והנוסחה $[U_\theta]_{E_3}=C\,\mathrm{diag}(1,q_1,q_4,q_9)C^{-1}$ נותנת את המטריצה הבאה:

$$[U_\theta]_{E_3}=\begin{pmatrix}1 & 58(1-q_1) & 3364(1-2q_1+q_4) & 195112(1-3q_1+3q_4-q_9)\\ 0 & q_1 & 116(q_1-q_4) & 10092(q_1-2q_4+q_9)\\ 0 & 0 & q_4 & 174(q_4-q_9)\\ 0 & 0 & 0 & q_9\end{pmatrix}.$$

תרגיל 9.7

תהי $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ ההעתקה

$$T((x,y,z)^T)=(2x-y+z,\ x+3z)^T.$$

חשבו בבקשה את מטריצת הייצוג ביחס לבסיסים הסטנדרטיים באמצעות תמונות שלושת וקטורי הבסיס.

פתרון מלא

מציבים כל וקטור בסיס בנפרד:

$$T(e_1)=(2\cdot1-0+0,\ 1+3\cdot0)^T=(2,1)^T,$$

$$T(e_2)=(2\cdot0-1+0,\ 0+3\cdot0)^T=(-1,0)^T,$$

$$T(e_3)=(2\cdot0-0+1,\ 0+3\cdot1)^T=(1,3)^T.$$

תמונות אלה, לפי הסדר, הן עמודות המטריצה:

$$[T]_{E_2}^{E_3}=\begin{pmatrix}2 & -1 & 1\\ 1 & 0 & 3\end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.7 המשך

בדיקה על וקטור כללי: כפל שורה בעמודה נותן $(2x-y+z, x+3z)^T$, בדיוק כנוסחת ההעתקה.

תרגיל 9.8

תהי $T: \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}^2$ ה" ל הנתונה על ידי $T(P(X)) = \begin{pmatrix} P(1) \\ P(2) \end{pmatrix}$ לכל $P(X) \in \mathbb{R}_2[X]$.

יהיו $B = (1, 1+X, 1+X+X^2)$ ו-$C = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ בסיסים סדורים של $\mathbb{R}_2[X]$ ו-$\mathbb{R}^2$ בהתאמה.

א. מצאו בבקשה את $[T]_C^B$ ב. **(בבית!)** וודאו בבקשה כי השוויון מהמשפט הקודם מתקיים (כלומר $[T(u)]_C = [T]_C^B [u]_B$

פתרון מלא

מההגדרה של $[T]_C^B$, נרצה לחשב את $[T(1)]_C,\ [T(1+X)]_C,\ [T(1+X+X^2)]_C$:

$$[T(1)]_C = [\begin{pmatrix} P(1)=1 \\ P(2)=1 \end{pmatrix}]_C = [\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}]_C = [1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[T(1+X)]_C = [\begin{pmatrix} P(1)=2 \\ P(2)=3 \end{pmatrix}]_C = [\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}]_C = [2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}]_C = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$[T(1+X+X^2)]_C = [\begin{pmatrix} P(1)=3 \\ P(2)=7 \end{pmatrix}]_C = [\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}]_C = [3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}]_C = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

אנו מסיקים כי $[T]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

ב.בדקו בבקשה בבית ! בשביל להראות ש- $[T(u)]_C = [T]_C^B [u]_B$, ניקח וקטור כללי ב- $\mathbb{R}_2[X]$ - $P(X) = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$. ונראה שהשוויון מתקיים עבורו.

תחילה נחשב את אגף שמאל:

$$[T(P(X))]_C = [\begin{pmatrix} P(1) = a+b+c \\ P(2) = 4a+2b+c \end{pmatrix}]_C = [(a+b+c)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (3a+b)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}]_C = \begin{pmatrix} a+b+c \\ 3a+b \end{pmatrix}$$

על מנת לחשב את אגף ימין, נחשב תחילה את הקואורדינטות של $P(X)$ ביחס ל-B. כלומר, צריך למצוא $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ כך ש-

$$aX^2 + bX + c = \alpha_1 \cdot 1 + \alpha_2 \cdot (1+X) + \alpha_3 \cdot (1+X+X^2)$$

נבנה מערכת משוואות , נרשום למטריצה, נדרג ונקבל: $\alpha_1 = c-b, \alpha_2 = b-a, \alpha_3 = a$

ולכן: $[P(X)]_B = \begin{pmatrix} c-b \\ b-a \\ a \end{pmatrix}$.

נשתמש בתוצאה מסעיף א, ונחשב את המכפלה, ונראה שהיא שווה לתוצאה שחישבנו באגף שמאל:

$$[T]_C^B [P(X)]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c-b \\ b-a \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c-b+2(b-a)+3a \\ b-a+4a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b+c \\ 3a+b \end{pmatrix}$$

© 2026 חן גדי

9

9.3.1 מטריצת מעבר בין בסיסים

תזכורת וכלי עבודה

הגדרה: יהיו V מ"ו מעל שדה $\mathbb{F}$, ו-B ו-B' שני בסיסים סדורים של V.
מטריצת המעבר $[I_V]_B^{B'}$ מהבסיס B' לבסיס B היא המטריצה המייצגת $[T]_B^{B'}$ כאשר $T: V \to V$ היא **העתקת הזהות**: $T(v) = v$ לכל $v \in V$.

- כמו קודם, מתקיים $[v]_B = [I_V]_B^{B'}[v]_{B'}$.
- לעיתים מסמנים את העתקת הזהות $I_V(v) = v$
- בסה"כ זה די פשוט: נחשב את וקטורי הקואורדינטות של הווקטורים ב-B' ביחס לבסיס B.

תרגיל 9.9

במרחב $V = \mathbb{R}_1[X]$ נתונים שני בסיסים סדורים

$$B = (1+X,\ 1+2X), \qquad B' = (2+3X,\ 3+5X).$$

חשבו בבקשה את מטריצת המעבר $[I_V]_B^{B'}$ מ־B' ל־B. עבור $p(X) = a+bX$ אמתו בבקשה במפורש את הזהות $[p]_B = [I_V]_B^{B'}[p]_{B'}$.

פתרון מלא

מטריצות העמודות בבסיס הסטנדרטי $(1, X)$ הן

$$M_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad M_{B'} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

שתיהן בעלות דטרמיננטה 1. העמודה הראשונה של מטריצת המעבר מתקבלת מ־$2 + 3X = (1+X) + (1+2X)$, והשנייה מ־$3 + 5X = (1+X) + 2(1+2X)$. לכן

$$P = [I_V]_B^{B'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

לבדיקה עבור פולינום כללי נפתור בשני הבסיסים:

$$\alpha + \beta = a,\ \alpha + 2\beta = b \quad \Longrightarrow \quad [p]_B = (2a - b, b - a)^T,$$

$$2\gamma + 3\delta = a,\ 3\gamma + 5\delta = b \quad \Longrightarrow \quad [p]_{B'} = (5a - 3b, -3a + 2b)^T.$$

עתה נחשב את שני רכיבי המכפלה:

$$P[p]_{B'} = \begin{pmatrix} (5a - 3b) + (-3a + 2b) \\ (5a - 3b) + 2(-3a + 2b) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a - b \\ b - a \end{pmatrix} = [p]_B.$$

כך אומת גם כיוון המעבר: הקואורדינטות ב־B' הן הקלט והקואורדינטות ב־B הן הפלט.

© 2026 חן גדי

9

9.3.2 מטריצה מייצגת של הרכבת העתקות ושל הופכית של העתקה

טענה 9.3

יהיו U, V ו-W מרחבים וקטוריים מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים סדורים A, B ו-C בהתאמה. תהיינה $S: U \to V$ ו-$T: V \to W$ שתי העתקות לינאריות. אז

$$[T \circ S]_C^A = [T]_C^B [S]_B^A$$

מסקנה

אם $T : V \longrightarrow W$ **איזומורפיזם)**=העתקה לינארית הפיכה) ו- $B \subseteq V$, $C \subseteq W$ בסיסים בהתאמה, אז:

$$[T^{-1}]_B^C = \left([T]_C^B\right)^{-1}$$

9.4 דמיון מטריצות

תזכורת וכלי עבודה

מטריצות $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ נקראות <u>דומות</u> אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in \mathbb{F}^{n\times n}$ כך ש:

$$A = P^{-1}BP$$

אם A, B דומות מתקיים:

1. $$\det(A) = \det(B)$$
2. $$\text{trace}(A) = \text{trace}(B)$$
3. $$\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$$

תרגיל 9.10

יהיו $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה

1. אם A, B דומות, אז A^k, B^k דומות לכל מספר שלם $k \geq 1$.
2. אם A^k, B^k דומות עבור מספר שלם כלשהו $k \geq 1$, אז A, B דומות.

פתרון מלא

1. אם $B = P^{-1}AP$ עם P הפיכה, אז הביטולים $PP^{-1} = I$ נותנים

$$B^k = (P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP.$$

לכן החזקות דומות באמצעות אותה מטריצה P.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.10 המשך

2. הטענה שגויה. מעל כל שדה נבחר

$$A = 0_{2\times 2}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

מתקיים $A^2 = B^2 = 0$, אך A, B אינן דומות, מפני ש-$P^{-1}AP = 0$ לכל P הפיכה ואילו $B \neq 0$. מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$ גם הדוגמה המקורית $A = -I_2$, $B = I_2$ תקפה: ריבועיהן שווים, ומטריצה סקלרית דומה רק לעצמה. דוגמה זו אינה מפריכה דבר בשדה ממאפיין 2, שבו $-I_2 = I_2$.

מלכודת נפוצה: מן השוויון $A^k = (Q^{-1}BQ)^k$ אי אפשר להסיק $A = Q^{-1}BQ$. פונקציית החזקה על מטריצות אינה חד־חד־ערכית, כפי שהדוגמאות מראות.

תרגיל 9.11

מערכת מישורית מתארת וקטור כוח $v = (x, y)^T$ באמצעות שתי קריאות חיישנים:

$$T(v) = \begin{pmatrix} x + y \\ x - y \end{pmatrix}.$$

במרחב הקלט נשתמש בבסיס $B = ((1,1)^T, (1,-1)^T)$, ובפלט בבסיס הסטנדרטי E. מצאו בבקשה את $[T]_E^B$, שחזרו בבקשה את v מתוך $T(v) = (6,2)^T$, ובדקו בבקשה את התוצאה בשתי מערכות הקואורדינטות.

פתרון מלא

עמודות המטריצה הן תמונות איברי הבסיס:

$$T(1,1)^T = (2,0)^T, \qquad T(1,-1)^T = (0,2)^T, \qquad [T]_E^B = 2I_2.$$

לכן אם $[v]_B = (a,b)^T$, אז $(6,2)^T = 2(a,b)^T$, ומתקבל $a = 3$, $b = 1$. מכאן

$$v = 3\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

בדיקה בקואורדינטות הסטנדרטיות נותנת $T(4,2)^T = (4+2, 4-2)^T = (6,2)^T$. כאשר בסיס הקלט הוא B ובסיס הפלט הוא E, מתקיים $[T]_E^B = 2I_2$, ולכן שני ערוצי הקואורדינטות אינם מעורבים. כאן נבחרו בסיסים שונים למקור וליעד; אין להסיק מכך ש-$[T]_B^B = 2I_2$.

תרגיל 9.12 תרגיל ממבחן

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה את הטענות הבאות.

1. לא קיימים שדות $\mathbb{F}_1 \subseteq \mathbb{F}_2$ ומרחב וקטורי V מעל $\mathbb{F}_2$, הנחשב גם למרחב מעל $\mathbb{F}_1$ באמצעות צמצום הסקלרים, כך ש-
$$\dim_{\mathbb{F}_1} V = 2\dim_{\mathbb{F}_2} V.$$

2. אם $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה, אז לכל $B \in M_{n\times m}(\mathbb{F})$ מתקיים
$$N(AB) = N(B).$$

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.12 תרגיל ממבחן המשך

3. יהי $n \geq 1$. לכל מספר שלם k המקיים $0 \leq k \leq n^2$ קיימת מטריצה $A \in M_n(\mathbb{R})$ שעבורה $\mathrm{tr}(A) = k$ וגם A דומה רק לעצמה.

פתרון מלא

1. הטענה שגויה. ניקח $\mathbb{F}_1 = \mathbb{R}$, $\mathbb{F}_2 = \mathbb{C}$ ו-$V = \mathbb{C}$. מעל הבסיס (1) נותן

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1.$$

מעל $\mathbb{R}$ הבסיס $(1, i)$ נותן

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2 = 2 \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}.$$

כאן אותו אוסף וקטורים מקבל ממדים שונים, משום שהשדה שממנו מותר לבחור מקדמים השתנה.

2. הטענה נכונה. נוכיח את שתי ההכלות. אם $x \in N(B)$, אז $Bx = 0$, ולכן

$$ABx = A(Bx) = A0 = 0.$$

מכאן $x \in N(AB)$, כלומר $N(B) \subseteq N(AB)$. בכיוון ההפוך, אם $x \in N(AB)$, אז $ABx = 0$. נכפול משמאל ב-A^{-1} ונקבל

$$Bx = (A^{-1}A)Bx = A^{-1}0 = 0.$$

לכן $x \in N(B)$, כלומר $N(AB) \subseteq N(B)$, ושתי ההכלות נותנות את השוויון המבוקש.

3. הטענה נכונה. נגדיר

$$A = \frac{k}{n} I_n.$$

מאחר ש-$n \geq 1$ והעבודה מעל $\mathbb{R}$, המנה מוגדרת, ומתקיים

$$\mathrm{tr}(A) = \sum_{j=1}^{n} \frac{k}{n} = n\frac{k}{n} = k.$$

לכל מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$P^{-1}AP = P^{-1}\left(\frac{k}{n} I_n\right) P = \frac{k}{n} P^{-1}P = \frac{k}{n} I_n = A.$$

לכן כל מטריצה הדומה ל-A שווה ל-A. למעשה הבנייה תקפה לכל $k \in \mathbb{R}$, ובפרט לכל הערכים שבטענה.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 9.13 בדיקת יסודות

נגדיר $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ על ידי $T(x, y) = (2x + y, x + y)$, ונבחר את הבסיסים הסדורים

$$B = ((1, 0)^T, (1, 1)^T), \qquad C = ((1, 1)^T, (0, 1)^T).$$

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.13 בדיקת יסודות המשך

חשבו בבקשה $[T]_C^B$ ואת $[T^{-1}]_B^C$. עבור $v=(3,1)^T$, בדקו בבקשה את זהות הקואורדינטות ואת שחזור v באמצעות ההופכית.

פתרון מלא

לכל $(r,s)^T$ מתקיים $[(r,s)^T]_C=(r,s-r)^T$. מאחר ש-$T((1,0)^T)=(2,1)^T$ ו-$T((1,1)^T)=(3,2)^T$, נקבל

$$M=[T]_C^B=\begin{pmatrix}2&3\\-1&-1\end{pmatrix},\qquad \det M=1.$$

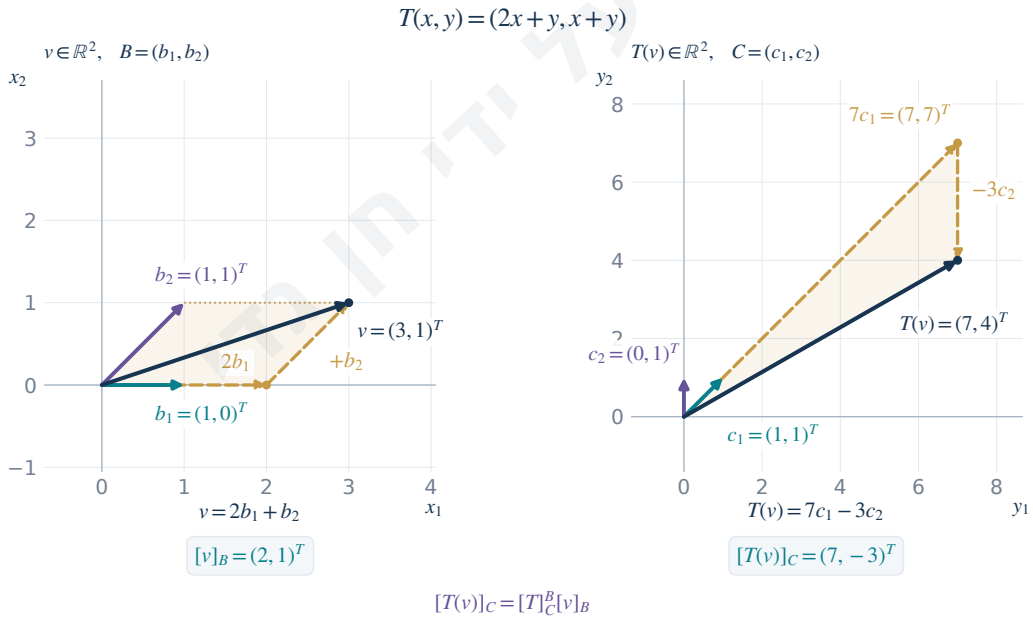
לכן T איזומורפיזם, ובסדר ההפוך של בסיסי המקור והיעד,

$$[T^{-1}]_B^C=M^{-1}=\begin{pmatrix}-1&-3\\1&2\end{pmatrix}.$$

כעת $v=2(1,0)^T+(1,1)^T$, ולכן $[v]_B=(2,1)^T$. חישוב ישיר נותן $T(v)=(7,4)^T$, ומכאן

$$[T(v)]_C=\begin{pmatrix}7\\-3\end{pmatrix}=M\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}.$$

לבסוף $M^{-1}(7,-3)^T=(2,1)^T$, והרכבה מחדש בבסיס B מחזירה $(3,1)^T$. המטריצה ההופכית מקבלת קואורדינטות לפי C ומחזירה קואורדינטות לפי B.



איור 9.1. החצים מציגים וקטורים בקואורדינטות הסטנדרטיות; המסלולים הזהובים מציגים את הפירוקים $v=2b_1+b_2$ ו-$T(v)=7c_1-3c_2$. עמודות הקואורדינטות מוצגות בנפרד: $[v]_B=(2,1)^T$ ו-$[T(v)]_C=(7,-3)^T$. בפרט, הווקטור $T(v)$ עצמו הוא $(7,4)^T$.

תרגיל 9.14 העמקה

תהי $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ בעלת המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}3&1\\1&3\end{pmatrix}$$

בבסיס הסטנדרטי E, ויהי $B=((1,1)^T,(1,-1)^T)$. חשבו בבקשה $D=[T]_B$ ואת מטריצת המעבר

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.14 העמקה המשך

$P=[I]_E^B$. הוכיחו בבקשה $A^k=PD^kP^{-1}$ לכל מספר שלם $k\geq 0$, והשתמשו בבקשה בכך לפתרון הנסיגה $x_{k+1}=Ax_k$, $x_0=(1,0)^T$.

פתרון מלא

תמונות איברי הבסיס הן $T((1,1)^T)=4(1,1)^T$ ו-$T((1,-1)^T)=2(1,-1)^T$. לכן

$$D=\begin{pmatrix}4&0\\0&2\end{pmatrix},\qquad P=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix},\qquad P^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}.$$

עמודות P מקבלות מקדמים לפי B ומרכיבות וקטור בקואורדינטות לפי E, ולכן $D=P^{-1}AP$ ו-$A=PDP^{-1}$. עבור $k=0$ הזהות היא $I=PIP^{-1}$. עבור $k\geq 1$ ביטול הגורמים הסמוכים $P^{-1}P$ במכפלה נותן $A^k=PD^kP^{-1}$. חישוב מפורש נותן

$$A^k=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4^k+2^k&4^k-2^k\\4^k-2^k&4^k+2^k\end{pmatrix}.$$

באינדוקציה על הנסיגה מתקיים $x_k=A^kx_0$, ולכן

$$x_k=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4^k+2^k\\4^k-2^k\end{pmatrix}\qquad(k\geq 0).$$

עבור $k=0$ מתקבל $(1,0)^T$, ועבור $k\geq 1$ שני הרכיבים שלמים. בבסיס B, כל אחד משני הרכיבים מתפתח בנפרד באמצעות כפל ב-4 או ב-2; זו הסיבה ששינוי הבסיס מפשט את החישוב.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 9.15 העמקה

יהי V מרחב מממד n מעל שדה F, ותהי $T : V \to V$ לינארית עם $T^2 = 0$. נסמן $r = \operatorname{rank} T$. הוכיחו בבקשה ש-$2r \leq n$ ושקיים בסיס שבו מטריצת T היא

$$\begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

גדלי שלוש קבוצות השורות והעמודות הם $r, r, n-2r$. כאשר אחד הגדלים אפס משמיטים את הבלוקים המתאימים.

פתרון מלא

מן הנתון $T^2 = 0$ נובע $\operatorname{Im} T \subseteq \ker T$. ממשפט הדרגה והאפסות,

$$r \leq \dim \ker T = n - r,$$

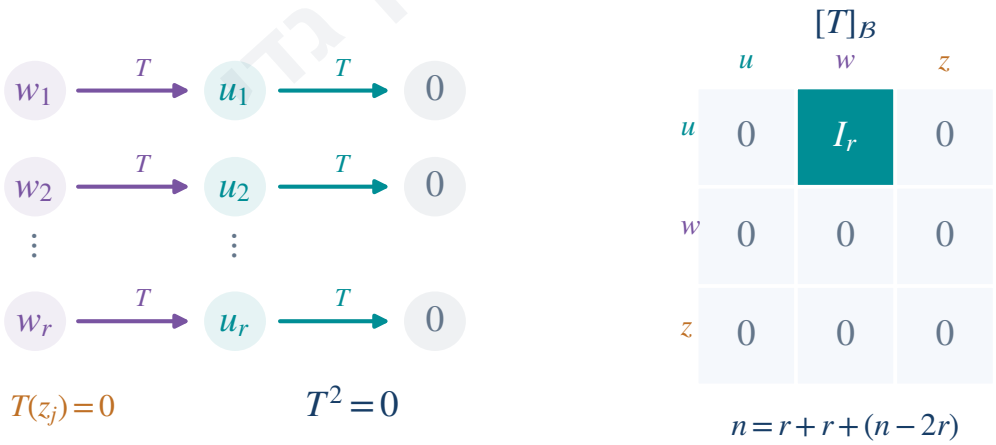
ולכן $2r \leq n$. נבחר בסיס $u_1, \ldots, u_r$ לתמונה, ונשלים אותו לבסיס

$$u_1, \ldots, u_r, z_1, \ldots, z_{n-2r}$$

של הגרעין. לכל i נבחר w_i כך ש-$T(w_i) = u_i$, כפי שמאפשרת השייכות של u_i לתמונה. הרשימה

$$\mathcal{B} = (u_1, \ldots, u_r, w_1, \ldots, w_r, z_1, \ldots, z_{n-2r})$$

בלתי תלויה. אכן, אם צירוף שלה מתאפס, הפעלת T משאירה רק צירוף של u_i עם המקדמים של w_i, ולכן כל המקדמים האלה אפס. נשאר צירוף של בסיס הגרעין, וגם מקדמיו אפס. ברשימה יש n וקטורים, ולכן היא בסיס. בבסיס הזה $T(u_i) = T(z_j) = 0$ ו-$T(w_i) = u_i$. כתיבת התמונות בעמודות נותנת בדיוק את המטריצה המבוקשת. עבור $r = 0$, ההעתקה היא אפס וכל בסיס מתאים.



איור 9.2. האיור מציג את המבנה עבור $r \geq 3$. כל w_i נשלח אל u_i, וכל u_i נשלח לאפס. הווקטורים z_j משלימים את $u_1, \ldots, u_r$ לבסיס הגרעין. סדר קבוצות הבסיס הוא u, w, z.

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.16 העמקה

תהי $A \in M_n(F)$ מדרגה 1, כאשר $n \geq 2$. נסמן $\alpha = \operatorname{tr} A$, סכום איברי האלכסון. הוכיחו בבקשה ש-A דומה לאחת מהמטריצות הבאות:

$$\begin{cases} \operatorname{diag}(\alpha, 0, \ldots, 0), & \alpha \neq 0, \\ E_{12}, & \alpha = 0. \end{cases}$$

במטריצה E_{12} הכניסה $(1,2)$ היא 1 וכל יתר הכניסות אפס. הסיקו בבקשה ששתי מטריצות מדרגה 1 מאותו סדר ובעלות אותה עקבה דומות.

פתרון מלא

אפשר לכתוב $A = uv^T$ עם $u, v \neq 0$. נגדיר את הפונקציונל $\varphi(x) = v^T x$. אז

$$Ax = \varphi(x)u, \qquad \operatorname{tr} A = \sum_i u_i v_i = \varphi(u) = \alpha.$$

מכיוון ש-$\varphi \neq 0$, לגרעינה ממד $n-1$. אם $\alpha \neq 0$, אז $u \notin \ker\varphi$. בסיס של $\ker\varphi$ יחד עם u נותן בסיס $\mathcal{B} = (u, z_2, \ldots, z_n)$ של F^n. מתקיים

$$Au = \alpha u, \qquad Az_j = 0.$$

לכן מטריצת ההעתקה בבסיס $\mathcal{B}$ היא $\operatorname{diag}(\alpha, 0, \ldots, 0)$. אם $\alpha = 0$, אז $u \in \ker\varphi$. נבחר w עם $\varphi(w) = 1$, ונשלים את u לבסיס $(u, z_3, \ldots, z_n)$ של הגרעין. הרשימה $\mathcal{B} = (u, w, z_3, \ldots, z_n)$ היא בסיס: הפעלת φ על קשר תלות מאפסת תחילה את המקדם של w, ואז אי-התלות בגרעין מאפסת את יתר המקדמים. בבסיס הזה

$$Au = 0, \qquad Aw = u, \qquad Az_j = 0,$$

ולכן מטריצת A היא E_{12}. שתי מטריצות מאותו סדר ומדרגה 1 בעלות אותה עקבה דומות אפוא לאותה מטריצה, ולכן דומות זו לזו.

© 2026 חן גדי

תרגול 10

דמיון מטריצות ודטרמיננטות

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בחירת בסיס אינה משנה את ההעתקה עצמה, אך עשויה לפשט מאוד את המטריצה שלה. הדטרמיננטה מאפשרת לבדוק הפיכות בלי לחשב הופכית, לזהות תלות בין שורות ולכמת שינוי בשטח או בנפח. לפני חישוב ארוך כדאי לזהות אפסים, תלות לינארית או מבנה של בלוקים.

סימונים ומוסכמות

- $M_n(\mathbb{F})$ הוא מרחב המטריצות הריבועיות מסדר n מעל השדה $\mathbb{F}$; I_n היא מטריצת היחידה ו-A^T היא המטריצה המשוחלפת.
- $A \sim B$ פירושו שקיימת P הפיכה כך ש-$B = P^{-1}AP$. עמודות P הן וקטורי הבסיס החדש בקואורדינטות הבסיס הישן.
- $\det A$ היא הדטרמיננטה של A. הסימן $|A|$ משמש לעיתים לאותו גודל, אך אינו ערך מוחלט של מטריצה.
- M_{ij} היא המטריצה המתקבלת ממחיקת שורה i ועמודה j; $C_{ij} = (-1)^{i+j}\det(M_{ij})$ הוא הקופקטור המתאים.
- $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ מסמן החלפת שורה i בסכומה עם c פעמים שורה j; יש להניח $i \neq j$ כאשר משתמשים בכלל שימור הדטרמיננטה.

הגדרה 10.1

לכל $n \geq 1$, הדטרמיננטה היא הפונקציה היחידה $\det : M_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$ שהיא לינארית בכל שורה בנפרד כאשר שאר השורות קבועות, מתאפסת כאשר שתי שורות שוות, ומקיימת $\det I_n = 1$. מכאן נובעים כללי פעולות השורה ופיתוח הקופקטורים. בפיתוח לפי שורה i מתקיים $\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}C_{ij}$, והתוצאה אינה תלויה בשורה שנבחרה. במוסכמה $\det(\varnothing) = 1$ למטריצה הריקה מסדר 0, הנוסחה תקפה גם עבור $n = 1$.

הערה

למטריצות ריבועיות מעל כל שדה מתקיימים $\det(AB) = \det A \det B$, $\det(A^T) = \det A$ ו-$\det(cA) = c^n \det A$. כמו כן, A הפיכה אם ורק אם $\det A \neq 0$, ובמקרה זה $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$. אין להסיק מכך שהדטרמיננטה חיבורית: באופן כללי $\det(A+B) \neq \det A + \det B$.

© 2026 חן גדי

10

הערה

יש להבחין בין שני שינויי מטריצה. דמיון הוא $B = P^{-1}AP$, ומתאר אופרטור באותו בסיס בתחום ובטווח; הוא שומר את הדטרמיננטה. חפיפה היא $B = P^TAP$, ומתארת שינוי בסיס של תבנית בילינארית; עבורה $\det B = (\det P)^2 \det A$. לכן אין להחליף בין שתי הנוסחאות.

הערה

הפירוש הגאומטרי דורש מטריצה ממשית. ב-$\mathbb{R}^2$ הערך $|\det A|$ הוא גורם שינוי השטח, וב-$\mathbb{R}^3$ הוא גורם שינוי הנפח. אם $\det A = 0$, תמונת המרחב בעלת ממד קטן יותר. כאשר $\det A \neq 0$, הסימן מתאר שמירה או היפוך של אוריינטציה.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בסיום התרגול תוכלו לבחור שיטת חישוב יעילה לדטרמיננטה, לעקוב אחר השפעת פעולות שורה, לזהות תנאים להפיכות ולקשר בין מבנה אלגברי, שינוי בסיס ושינוי שטח.

10.1 דמיון מטריצות

תזכורת וכלי עבודה

מטריצות $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ נקראות דומות אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in \mathbb{F}^{n\times n}$ כך ש:

$$A = P^{-1}BP$$

אם A, B דומות מתקיים:

1. $$\det(A) = \det(B)$$
2. $$\text{trace}(A) = \text{trace}(B)$$
3. $$\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$$

תרגיל 10.1

יהיו $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה

1. אם A, B דומות, אז A^k, B^k דומות לכל מספר שלם $k \geq 1$.
2. אם A^k, B^k דומות עבור מספר שלם כלשהו $k \geq 1$, אז A, B דומות.

פתרון מלא

1. אם $B = P^{-1}AP$ עם P הפיכה, אז הביטולים $PP^{-1} = I$ נותנים

$$B^k = (P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP.$$

לכן החזקות דומות באמצעות אותה מטריצה P.

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.1 המשך

2. הטענה שגויה. מעל כל שדה נבחר

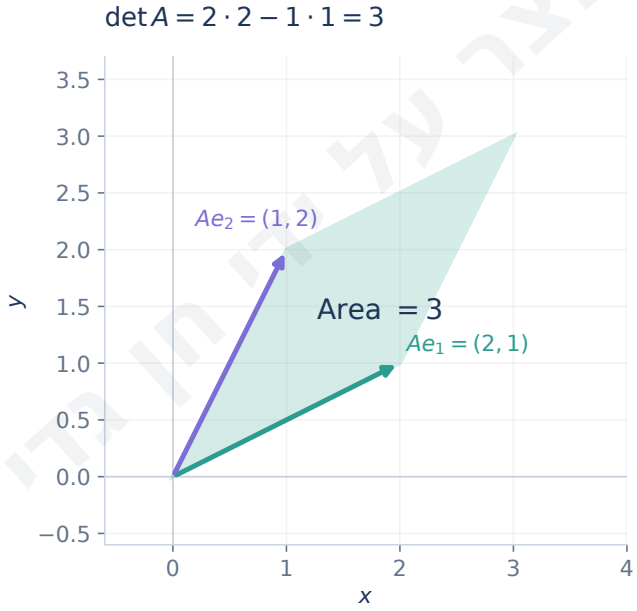
$$A = 0_{2\times 2}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

מתקיים $A^2 = B^2 = 0$, אך A, B אינן דומות, מפני ש-$P^{-1}AP = 0$ לכל P הפיכה ואילו $B \neq 0$. מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$ גם הדוגמה המקורית $A = -I_2$, $B = I_2$ תקפה: ריבועיהן שווים, ומטריצה סקלרית דומה רק לעצמה. דוגמה זו אינה מפריכה דבר בשדה ממאפיין 2, שבו $-I_2 = I_2$.

מלכודת נפוצה: מן השוויון $A^k = (Q^{-1}BQ)^k$ אי אפשר להסיק $A = Q^{-1}BQ$. פונקציית החזקה על מטריצות אינה חד־חד־ערכית, כפי שהדוגמאות מראות.

10.2 דטרמיננטה

הדטרמיננטה מוגדרת למטריצה ריבועית. במישור, הערך המוחלט שלה הוא גורם שינוי השטח; הסימן מציין אם האוריינטציה נשמרת או מתהפכת.



איור 10.1. העתקה לינארית מעבירה ריבוע יחידה למקבילית. שטח המקבילית הוא הערך המוחלט של הדטרמיננטה.

הגדרה 10.2

יהי $n \in \mathbb{N}$. פונקציה

$$\det : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

נקראת **דטרמיננטה** (determinant), אם לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיימות התכונות הבאות:

1. **החלפת שורות (שינוי סימן):** לכל $1 \le i < j \le n$, אם $E_{i,j}^{(1)} \in M_n(\mathbb{R})$ היא המטריצה האלמנטרית המחליפה את השורות i ו-j, אז

$$\det\left(E_{i,j}^{(1)} A\right) = -\det(A).$$

© 2026 חן גדי

2. **כפל שורה בסקלר (הומוגניות):** לכל $1 \le i \le n$ ולכל $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, אם $E_{i,\lambda}^{(2)} \in M_n(\mathbb{R})$ היא המטריצה האלמנטרית המכפילה את השורה ה-i ב-λ, אז

$$\det\left(E_{i,\lambda}^{(2)} A\right) = \lambda \det(A).$$

3. **הוספת כפולה של שורה לשורה אחרת (אינווריאנטיות):** לכל $1 \le i \ne j \le n$ ולכל $\lambda \in \mathbb{R}$, אם $E_{i,j,\lambda}^{(3)} \in M_n(\mathbb{R})$ היא המטריצה האלמנטרית המבצעת $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j$, אז

$$\det\left(E_{i,j,\lambda}^{(3)} A\right) = \det(A).$$

4. **"נרמול הפונקציה":**

$$\det(I_n) = 1.$$

תזכורת וכלי עבודה

שתי תכונות יסוד שימושיות:

- אם $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ היא מטריצה משולשית עליונה, כלומר $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$, אז

$$\det(A) = \prod_{k=1}^{n} a_{kk}.$$

- אם קיימים $i \ne j$ כך שהשורה ה-i שווה לשורה ה-j, או אם קיימת שורת אפסים ב-A, אז $\det(A) = 0$. באופן אנלוגי, אם קיימות שתי עמודות זהות או עמודת אפסים, אז $\det(A) = 0$.

תרגיל 10.2

חשבו בבקשה את הדטרמיננטות באמצעות פעולות שורה, תוך ציון השפעת כל פעולה על הדטרמיננטה.

1. עבור $t \in \mathbb{R}$,

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & t & 7 \end{pmatrix}.$$

2.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -4 & 5 & -3 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

מוצר עזרי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.2 המשך

1. נוסיף לשורה הרביעית כפולות של שורות אחרות; פעולות אלה אינן משנות דטרמיננטה:

$$A(t) \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & t & 9 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & t+2 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - (t+2)R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6-2t \end{pmatrix}.$$

מכפלת איברי האלכסון נותנת $\det A(t) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (6-2t) = 6-2t$.

2. שורות B מקיימות $r_3 = r_1 - 2r_2$. לכן שתי הפעולות $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ ו־$R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2$ יוצרות שורת אפסים בלי לשנות דטרמיננטה. למטריצה עם שורת אפסים דטרמיננטה אפס, ולכן $\det B = 0$.

תזכורת וכלי עבודה

תכונות יסוד (מההרצאה):

- **כפליות:** לכל $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

- **אי חיבוריות (באופן כללי):** באופן כללי אין שוויון

$$\det(A+B) = \det(A) + \det(B).$$

- **אינווריאנטיות לשחלוף:** לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\det(A^T) = \det(A).$$

- **הומוגניות בסקלר:** לכל $c \in \mathbb{R}$ ולכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\det(cA) = c^n \det(A),$$

כאשר n הוא סדר המטריצה.

משפט מרכזי:

טענה 10.1

לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים: A הפיכה אם ורק אם $\det(A) \neq 0$.

חגר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.3

תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, כאשר A אינה הפיכה ו-B הפיכה. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה את הטענה שהמטריצה המוצגת בכל סעיף אינה הפיכה:

1. $A^T B$.
2. $B^{-1} A B$.
3. $A + A^2 + A^3 + A^4$.
4. $(A+I)^2 - (A-I)^2$.
5. $(A+B)^2 + (A-B)^2$.

פתרון מלא

נשתמש בכך ש-$\det A = 0$, $\det B \neq 0$, ובכפליות הדטרמיננטה.

1. $\det(A^T B) = \det(A^T)\det B = \det A \det B = 0$.
2. $\det(B^{-1} A B) = \det(B^{-1})\det A \det B = 0$.
3. נוציא את A משמאל:

$$A + A^2 + A^3 + A^4 = A(I + A + A^2 + A^3),$$

ולכן הדטרמיננטה היא אפס.

4. מאחר ש-$AI = IA = A$, נקבל

$$(A+I)^2 - (A-I)^2 = (A^2 + 2A + I) - (A^2 - 2A + I) = 4A.$$

לפיכך $\det(4A) = 4^n \det A = 0$.

5. נפתח תוך שמירה על סדר הכפל:

$$(A+B)^2 + (A-B)^2 = (A^2 + AB + BA + B^2) + (A^2 - AB - BA + B^2) = 2(A^2 + B^2).$$

לפיכך הדטרמיננטה היא $\det(A^2+B^2)$ 2^n, אך אין הכרח שתתאפס. דוגמה נגדית היא $A = 0$, $B = I_n$: המטריצה המתקבלת היא $2I_n$, שהיא הפיכה, ודטרמיננטתה $2^n \neq 0$.

10.2.1 נוסחת הדטרמיננטה

תזכורת וכלי עבודה

תהי $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה ריבועית מסדר n. לכל $1 \leq i, j \leq n$ נגדיר את **המטריצה המינורית** המתאימה לאיבר (i,j), המסומנת M_{ij}, להיות המטריצה הריבועית מסדר $n-1$ המתקבלת מן A לאחר מחיקת השורה ה-i ומחיקת העמודה ה-j.

מוגן על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

דוגמה 10.1

תהי $A = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. אז $M_{11} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ו-$M_{23} = \begin{pmatrix} 9 & 8 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

הגדרה 10.3

תהי $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה ריבועית מסדר n. אפשר לחשב את **הדטרמיננטה** של A, המסומנת $\det(A)$, באופן רקורסיבי ב-n:

1. אם $n = 1$ אז $A = (a_{11})$ ומגדירים
$$\det(A) = a_{11}.$$

2. אם $n = 2$ אז
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

3. אם $n \geq 3$, אז לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים הפיתוח לפי השורה ה-i:
$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \, (-1)^{i+j} \, \det(M_{ij}),$$
כאשר M_{ij} היא המטריצה המינורית המתקבלת ממחיקת השורה ה-i והעמודה ה-j.
באופן שקול, לכל $1 \leq j \leq n$ מתקיים הפיתוח לפי העמודה ה-j:
$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} \, (-1)^{i+j} \, \det(M_{ij}).$$

תרגיל 10.4

חשבו בבקשה שוב את הדטרמיננטות, הפעם באמצעות פיתוח לפי מינורים ותכונות הנובעות ממנו.

1. עבור $t \in \mathbb{R}$,
$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & t & 7 \end{pmatrix}.$$

2.
$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -4 & 5 & -3 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

1. נפתח בעמודה הראשונה. שני האיברים שאינם אפס נמצאים במקומות $(1,1)$ ו־$(4,1)$, ולכן
$$\det A(t) = \det M_{11} - 2 \det M_{41}.$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.4 המשך

המינורים הם

$$M_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & t & 7 \end{pmatrix}, \qquad M_{41} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

נפתח את הראשון לפי העמודה הראשונה ואת השני לפי השורה הראשונה:

$$\det M_{11} = (1 \cdot 7 - 2t) + (2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 10 - 2t,$$

$$\det M_{41} = 1(2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) + (-1)(1 \cdot 1 - 2 \cdot 0) = 3 - 1 = 2.$$

לכן $\det A(t) = 10 - 2t - 2 \cdot 2 = 6 - 2t$, כפי שהתקבל בשיטה הקודמת.

2. כתבו בבקשה את הדטרמיננטה כפונקציה של השורות. מאחר ש־$r_3 = r_1 - 2r_2$, הלינאריות בשורה השלישית נותנת

$$\begin{aligned} \det(r_1, r_2, r_1 - 2r_2, r_4, r_5) &= \det(r_1, r_2, r_1, r_4, r_5) \\ &\quad - 2\det(r_1, r_2, r_2, r_4, r_5) = 0. \end{aligned}$$

בכל איבר יש שתי שורות זהות. הלינאריות וההתאפסות במקרה זה נובעות מפיתוח הדטרמיננטה, ולכן גם כאן $\det B = 0$.

תרגיל 10.5

מצאו בבקשה באמצעות דטרמיננטה את כל ערכי $k \in \mathbb{R}$ שעבורם

$$A(k) = \begin{pmatrix} 2 & k & 4 \\ 3 & k+1 & 6 \\ -1 & -1 & k+1 \end{pmatrix}$$

אינה הפיכה.

פתרון מלא

מטריצה ריבועית אינה הפיכה בדיוק כאשר הדטרמיננטה מתאפסת. נפתח בשורה הראשונה:

$$\begin{aligned} \det A(k) &= 2\big((k+1)^2 + 6\big) - k\big(3(k+1) + 6\big) \\ &\quad + 4\big(-3 + (k+1)\big) \\ &= 2k^2 + 4k + 14 - 3k^2 - 9k + 4k - 8 \\ &= -k^2 - k + 6 = -(k+3)(k-2). \end{aligned}$$

מכאן שהערכים המבוקשים הם $k = -3, 2$. בכל ערך אחר הדטרמיננטה שונה מאפס ולכן המטריצה הפיכה.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.6

1. יהיו $n \geq 2$ ומספרים ממשיים (או מרוכבים) $x_1, \ldots, x_n$. נגדיר את מטריצת וונדרמונדה

$$V(x_1, \ldots, x_n) = \left(x_i^{j-1}\right)_{i,j=1}^{n} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

הוכיחו בבקשה כי

$$\det\big(V(x_1, \ldots, x_n)\big) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

פתרון מלא

1. נסמן

$$\Delta_n(x_1, \ldots, x_n) = \det\big(V(x_1, \ldots, x_n)\big).$$

נוכיח באינדוקציה על n כי

$$\Delta_n(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

בסיס האינדוקציה, $n = 2$:

$$\Delta_2(x_1, x_2) = \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{pmatrix} = x_2 - x_1,$$

כנדרש.

צעד האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה עבור $n-1$, ונוכיח עבור n. נתבונן ב-Δ_n כפולינום במשתנה x_n, כאשר $x_1, \ldots, x_{n-1}$ קבועים. לפי פיתוח דטרמיננטה לפי השורה ה-n נקבל

$$\Delta_n(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{j=1}^{n} x_n^{j-1} \, (-1)^{n+j} \, \det(M_{nj}),$$

ולכן Δ_n הוא פולינום ב-x_n ממעלה לכל היותר $n-1$. האיבר היחיד שמכיל x_n^{n-1} מגיע מן האיבר בעמודה n, ולכן המקדם של x_n^{n-1} הוא

$$(-1)^{n+n} \det(M_{nn}) = \det\big(V(x_1, \ldots, x_{n-1})\big) = \Delta_{n-1}(x_1, \ldots, x_{n-1}).$$

אם שניים מן המספרים $x_1, \ldots, x_{n-1}$ שווים, יש שתי שורות זהות, ושני אגפי הנוסחה המבוקשת הם אפס. לכן אפשר להניח מכאן ואילך שמספרים אלה שונים בזוגות. כעת, לכל $k \in \{1, \ldots, n-1\}$, אם מציבים $x_n = x_k$ אז שתי שורות במטריצה V נעשות זהות (השורה ה-k והשורה ה-n), ולכן

$$\Delta_n(x_1, \ldots, x_{n-1}, x_k) = 0.$$

מכאן שלכל $k = 1, \ldots, n-1$ מתקבל ש-$(x_n - x_k)$ מחלק את הפולינום Δ_n (במשתנה x_n). מכיוון שהשורשים שונים והמעלה לכל היותר $n-1$, קיים פולינום P כך ש

$$\Delta_n(x_1, \ldots, x_n) = \Big(\prod_{k=1}^{n-1} (x_n - x_k)\Big) \, P(x_1, \ldots, x_{n-1}),$$

כאשר P אינו תלוי ב-x_n.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.6 המשך

נשווה מקדמים של x_n^{n-1} בשני האגפים. באגף שמאל המקדם הוא $\Delta_{n-1}(x_1,\ldots,x_{n-1})$, ובאגף ימין המקדם של x_n^{n-1} במכפלה $\prod_{k=1}^{n-1}(x_n-x_k)$ הוא 1, ולכן

$$P(x_1,\ldots,x_{n-1}) = \Delta_{n-1}(x_1,\ldots,x_{n-1}).$$

מכאן

$$\Delta_n(x_1,\ldots,x_n) = \Delta_{n-1}(x_1,\ldots,x_{n-1})\prod_{k=1}^{n-1}(x_n-x_k).$$

לבסוף, לפי הנחת האינדוקציה,

$$\Delta_{n-1}(x_1,\ldots,x_{n-1}) = \prod_{1\le i<j\le n-1}(x_j-x_i),$$

ולכן

$$\Delta_n(x_1,\ldots,x_n) = \Big(\prod_{1\le i<j\le n-1}(x_j-x_i)\Big)\Big(\prod_{k=1}^{n-1}(x_n-x_k)\Big) = \prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i).$$

הנוסחה הוכחה.

תרגיל 10.7

1. יהי $n\ge 2$ ויהי $w\in\mathbb{C}$ שורש יחידה פרימיטיבי מסדר n, כלומר $w^n=1$ ולכל $1\le k\le n-1$ מתקיים $w^k\neq 1$. נגדיר את המטריצה

$$F = \left(w^{(i-1)(j-1)}\right)_{i,j=1}^{n} \in M_n(\mathbb{C}).$$

חשבו בבקשה את $\det(F)$ בצורה מפורשת.

2. יהי $n\ge 3$, יהי $1\le p\le n-1$ ונסמן $q=n-p$. לכל $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ נגדיר מטריצה $A(\alpha,\beta)\in M_n(\mathbb{R})$ כך:

$$a_{ii}=1 \quad (1\le i\le n),$$

ולכל $i\neq j$:

$$a_{ij}=\begin{cases}\alpha, & 1\le i,j\le p \text{ או } p+1\le i,j\le n,\\ \beta, & \text{אחרת.}\end{cases}$$

תהי ההעתקה הלינארית $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ המוגדרת על ידי $T(v)=A(\alpha,\beta)v$. מצאו בבקשה עבור אילו ערכי α,β ההעתקה T היא איזומורפיזם, וחישבו בבקשה את $\det(A(\alpha,\beta))$.

פתרון מלא

תחילה נציג את מבנה המטריצות:

$$F = \left(w^{(i-1)(j-1)}\right)_{i,j=1}^{n} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & w & w^2 & \cdots & w^{n-1} \\ 1 & w^2 & w^4 & \cdots & w^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & w^{n-1} & w^{2(n-1)} & \cdots & w^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.7 המשך

$$A(\alpha,\beta)=\left(\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array}\right),.$$

גודלי הבלוקים הם

$$A_{11}\in M_p(\mathbb{R}), \qquad A_{22}\in M_q(\mathbb{R}),$$
$$A_{12}\in M_{p\times q}(\mathbb{R}), \qquad A_{21}\in M_{q\times p}(\mathbb{R}).$$

$$A_{11}=\begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & 1 & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1 & \cdots & \alpha \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha & \alpha & \alpha & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{p\times p}, \qquad A_{22}=\begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & 1 & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1 & \cdots & \alpha \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha & \alpha & \alpha & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{q\times q}.$$

$$A_{12}=\begin{pmatrix} \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta & \beta & \cdots & \beta \end{pmatrix}_{p\times q}, \qquad A_{21}=\begin{pmatrix} \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta & \beta & \cdots & \beta \end{pmatrix}_{q\times p}.$$

$$P^{-1}A(\alpha,\beta)P=(1-\alpha)I_{n-2}\oplus B=\left(\begin{array}{c|c} (1-\alpha)I_{n-2} & 0 \\ \hline 0 & B \end{array}\right),$$

כאשר הבלוק התחתון-ימני הוא מטריצה מסדר 2:

$$B=\begin{pmatrix} 1+(p-1)\alpha & q\beta \\ p\beta & 1+(q-1)\alpha \end{pmatrix}.$$

1. **עובדה שבה נשתמש (דטרמיננטת וונדרמונדה).** לכל $x_1,\dots,x_n\in\mathbb{C}$ נגדיר

$$V(x_1,\dots,x_n)=\left(x_i^{j-1}\right)_{i,j=1}^{n}.$$

אז מתקיים

$$\det\bigl(V(x_1,\dots,x_n)\bigr)=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i).$$

נגדיר

$$x_i=w^{i-1} \qquad (i=1,\dots,n).$$

אז לכל i,j מתקיים

$$F_{ij}=w^{(i-1)(j-1)}=(w^{i-1})^{j-1}=x_i^{j-1}.$$

לכן

$$F=V(x_1,\dots,x_n).$$

על פי התרגיל הקודם על וונדרמונדה,

$$\det(F)=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)=\prod_{0\le i<j\le n-1}\bigl(w^j-w^i\bigr).$$

לכל $0\le i<j\le n-1$ מתקיים

$$w^j-w^i=w^i\bigl(w^{j-i}-1\bigr),$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.7 המשך

ולכן

$$\det(F) = \left(\prod_{0 \le i < j \le n-1} w^i \right) \left(\prod_{0 \le i < j \le n-1} (w^{j-i} - 1) \right).$$

נסמן

$$S = \sum_{0 \le i < j \le n-1} i.$$

אז

$$\prod_{0 \le i < j \le n-1} w^i = w^S.$$

כעת נחשב את S: לכל $i \in \{0, \dots, n-2\}$ יש בדיוק $(n-1-i)$ ערכים של j כך ש-$i < j \le n-1$, ולכן

$$S = \sum_{i=0}^{n-2} i(n-1-i) = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}.$$

מכאן

$$\prod_{0 \le i < j \le n-1} w^i = w^{\frac{n(n-1)(n-2)}{6}}.$$

בנוסף, נאחד גורמים לפי $m = j - i \in \{1, \dots, n-1\}$. עבור כל m יש בדיוק $(n-m)$ זוגות (i, j) עם $j - i = m$, ולכן

$$\prod_{0 \le i < j \le n-1} (w^{j-i} - 1) = \prod_{m=1}^{n-1} (w^m - 1)^{n-m}.$$

לכן

$$\boxed{\det(F) = w^{\frac{n(n-1)(n-2)}{6}} \prod_{m=1}^{n-1} (w^m - 1)^{n-m}}.$$

מאחר ש-w שורש יחידה פרימיטיבי מסדר n, מתקיים לכל $1 \le m \le n-1$ כי $w^m \neq 1$, ולכן $w^m - 1 \neq 0$. מכאן שכל גורם במכפלה אינו אפס, ולכן $\det(F) \neq 0$.

2. **משפטים שבהם נשתמש (מהכיתה).**

(א) קשר בין איזומורפיזם למטריצה מייצגת. יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל $\mathbb{R}$, יהי $T : V \to V$ לינארית, ויהי $[T]_{\mathcal{B}}$ המטריצה המייצגת של T בבסיס $\mathcal{B}$. אז

$$T \text{ איזומורפיזם} \iff [T]_{\mathcal{B}} \text{ הפיכה}.$$

(ב) קשר בין הפיכות לדטרמיננטה. לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$A \text{ הפיכה} \iff \det(A) \neq 0.$$

(זהו המשפט הסטנדרטי על דטרמיננטה והפיכות.)

(ג) אי־תלות הדטרמיננטה בבחירת הבסיס. אם P הפיכה אז

$$\det(P^{-1}AP) = \det(A),$$

משום ש

$$\det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \det(A) \det(P) = \det(A).$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.7 המשך

מכאן ניגש לפתרון.

נסמן $A = A(\alpha, \beta)$. נגדיר

$$U = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x_{p+1} = \cdots = x_n = 0, \quad \sum_{i=1}^{p} x_i = 0 \right\},$$

$$W = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x_1 = \cdots = x_p = 0, \quad \sum_{i=p+1}^{n} x_i = 0 \right\}.$$

ברור כי U, W תתי מרחבים, משום שהם מוגדרים על ידי מערכת משוואות לינאריות הומוגניות בקואורדינטות.

כעת נוכיח כי לכל $x \in U$ מתקיים $Ax = (1-\alpha)x$. יהי $x \in U$. אז $x_{p+1} = \cdots = x_n = 0$ וגם $\sum_{j=1}^{p} x_j = 0$.

אם $1 \le i \le p$, אז לפי מבנה השורה ה-i של A (אלכסון 1, מחוץ לאלכסון בתוך הבלוק α, ובין בלוקים β) מתקבל:

$$(Ax)_i = 1 \cdot x_i + \sum_{\substack{1 \le j \le p \\ j \ne i}} \alpha x_j + \sum_{j=p+1}^{n} \beta x_j.$$

הסכום האחרון מתאפס כי $x_{p+1} = \cdots = x_n = 0$, ולכן

$$(Ax)_i = x_i + \alpha \sum_{\substack{1 \le j \le p \\ j \ne i}} x_j.$$

כעת

$$\sum_{\substack{1 \le j \le p \\ j \ne i}} x_j = \sum_{j=1}^{p} x_j - x_i = 0 - x_i = -x_i,$$

ומכאן

$$(Ax)_i = x_i + \alpha(-x_i) = (1-\alpha)x_i.$$

אם $p+1 \le i \le n$, אז בשורה זו מופיעים רק מקדמי β מול הקואורדינטות $1, \ldots, p$ (כי בבלוק השני x אפס), ולכן

$$(Ax)_i = \sum_{j=1}^{p} \beta x_j = \beta \sum_{j=1}^{p} x_j = 0 = (1-\alpha)x_i.$$

לכן $Ax = (1-\alpha)x \in U$, ובפרט U הוא A-אינווריאנטי, וההגבלה $A|_U$ היא כפל בסקלר $(1-\alpha)$. באותו נימוק, לכל $y \in W$ מתקיים $Ay = (1-\alpha)y$, ולכן גם W הוא A-אינווריאנטי ו-$A|_W = (1-\alpha)\mathrm{Id}_W$.

נגדיר

$$u = (\underbrace{1, \ldots, 1}_{p}, \underbrace{0, \ldots, 0}_{q}), \qquad v = (\underbrace{0, \ldots, 0}_{p}, \underbrace{1, \ldots, 1}_{q}), \qquad S = \mathrm{span}\{u, v\}.$$

כעת נחשב את Au ו-Av.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.7 המשך

לכל $1 \le i \le p$ מתקיים:

$$(Au)_i = 1 \cdot 1 + \sum_{\substack{1 \le j \le p \\ j \ne i}} \alpha \cdot 1 + \sum_{j=p+1}^{n} \beta \cdot 0 = 1 + (p-1)\alpha.$$

ולכל $p+1 \le i \le n$ מתקיים:

$$(Au)_i = \sum_{j=1}^{p} \beta \cdot 1 + \Big(1 \cdot 0 + \sum_{\substack{p+1 \le j \le n \\ j \ne i}} \alpha \cdot 0\Big) = p\beta.$$

לכן

$$Au = \big(1 + (p-1)\alpha\big)u + p\beta\, v.$$

באופן דומה,

$$Av = q\beta\, u + \big(1 + (q-1)\alpha\big)v.$$

מכאן ש-S הוא A-אינווריאנטי, ובבסיס (u, v) של S מתקבלת המטריצה

$$B = \begin{pmatrix} 1 + (p-1)\alpha & q\beta \\ p\beta & 1 + (q-1)\alpha \end{pmatrix}.$$

נטען כי

$$\mathbb{R}^n = (U \oplus W) \oplus S.$$

ראשית, $U \cap W = \{0\}$ כי וקטור ששייך לשניהם חייב להיות אפס בכל הקואורדינטות. כמו כן, אם $au + bv \in U \oplus W$, אז סכום רכיבי הבלוק הראשון הוא ap וחייב להיות 0, לכן $a = 0$, וסכום רכיבי הבלוק השני הוא bq וחייב להיות 0, לכן $b = 0$. מכאן $S \cap (U \oplus W) = \{0\}$.

כעת נראה שלכל $x \in \mathbb{R}^n$ קיים פירוק $x = x_{UW} + x_S$ עם $x_{UW} \in U \oplus W$ ו-$x_S \in S$. נסמן

$$s_1 = \sum_{i=1}^{p} x_i, \qquad s_2 = \sum_{i=p+1}^{n} x_i,$$

ונגדיר

$$x_S = \frac{s_1}{p}u + \frac{s_2}{q}v \in S, \qquad x_{UW} = x - x_S.$$

אז סכום רכיבי הבלוק הראשון של x_{UW} הוא $s_1 - s_1 = 0$ וסכום רכיבי הבלוק השני הוא $s_2 - s_2 = 0$, ולכן $x_{UW} \in U \oplus W$. מכאן הסכום הישר הוכח.

נבחר בסיס $\mathcal{B}$ המורכב מאיחוד בסיסים של U, של W, ובסיס (u, v) של S. בבסיס כזה, המטריצה של A היא בלוק אלכסונית מהצורה

$$(1-\alpha)I_{n-2} \oplus B.$$

נסמן ב-P את מטריצת המעבר מן הבסיס $\mathcal{B}$ לבסיס הסטנדרטי. אז

$$P^{-1}AP = (1-\alpha)I_{n-2} \oplus B.$$

משלבים את עובדות (ב) ו-(ג):

$$\det(A) = \det(P^{-1}AP) = \det\big((1-\alpha)I_{n-2} \oplus B\big).$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.7 המשך

כעת, דטרמיננטה של מטריצה בלוק אלכסונית היא מכפלת הדטרמיננטות של הבלוקים (נובע ישירות מהגדרת הדטרמיננטה באמצעות פיתוח לפי שורות, או מהכפליות $\det(AB)=\det(A)\det(B)$ עם פירוק מתאים). לכן

$$\det(A)=\det\big((1-\alpha)I_{n-2}\big)\cdot\det(B)=(1-\alpha)^{n-2}\det(B).$$

נחשב את $\det(B)$:

$$\det(B)=\big(1+(p-1)\alpha\big)\big(1+(q-1)\alpha\big)-pq\,\beta^2.$$

ולכן

$$\boxed{\det(A)=(1-\alpha)^{n-2}\Big(\big(1+(p-1)\alpha\big)\big(1+(q-1)\alpha\big)-pq\,\beta^2\Big)}.$$

לפי עובדה (א), T איזומורפיזם אם ורק אם המטריצה המייצגת שלה בבסיס הסטנדרטי, שהיא A, הפיכה. לפי עובדה (ב), זה שקול ל-$\det(A)\neq 0$. לכן

$$T\text{ איזומורפיזם}\iff\det(A)\neq0\iff(1-\alpha)^{n-2}\neq0\text{ וגם }\det(B)\neq0.$$

מאחר ש-$\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ ו-$n\geq3$, מתקיים $(1-\alpha)^{n-2}\neq0$ אם ורק אם $\alpha\neq1$. ולכן התנאי המדויק הוא:

$$\boxed{\big(1+(p-1)\alpha\big)\big(1+(q-1)\alpha\big)\neq pq\,\beta^2}\quad\text{וגם}\quad\boxed{\alpha\neq1}.$$

תרגיל 10.8

עבור $s\in\mathbb{R}$ נגדיר $T_s:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ באמצעות

$$T_s(v)=A_sv,\qquad A_s=\begin{pmatrix}2&1\\s&2\end{pmatrix}.$$

המשולש Δ קודקודיו $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$. מצאו בבקשה את קודקודי תמונתו ואת שטחו, קבעו בבקשה מתי T_s הפיכה, ותארו בבקשה את התמונה כאשר $s=4$.

פתרון מלא

תמונות הקודקודים הן $(0,0)$, $(2,s)$, $(1,2)$. למשולש המקורי שטח $1/2$, וגורם שינוי השטח הוא $|\det A_s|=|2\cdot2-1\cdot s|=|4-s|$. לכן שטח התמונה הוא $|4-s|/2$. כמו כן, T_s הפיכה אם ורק אם $4-s\neq0$, כלומר $s\neq4$. כאשר $s=4$, שתי העמודות מקיימות $(2,4)^T=2(1,2)^T$. כל תמונה היא אפוא כפולה של $(1,2)^T$, והמשולש קורס לקטע על הישר $y=2x$, ששטחו אפס. עבור $s<4$ האוריינטציה נשמרת, ועבור $s>4$ היא מתהפכת. למשל, ב-$s=1$ שטח התמונה הוא $3/2$.

תרגיל 10.9 תרגיל ממבחן

1. תהי $A\in M_n(\mathbb{R})$ כך ש־$\operatorname{rank}(A^2)<\operatorname{rank}(A)$. הוכיחו בבקשה שקיים $v\in\mathbb{R}^n$ כך ש־$A^2v=0$ וגם $Av\neq0$.

2. יהיו $A,B\in M_n(\mathbb{R})$. הוכיחו בבקשה כי

$$\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)\leq n+\operatorname{rank}(AB).$$

הסיקו בבקשה שאם $\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)>n$, אז $AB\neq0$.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.9 תרגיל ממבחן המשך

3. תהי $N \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש־$N^2 = 0$ ו־$\operatorname{rank}(N) = r$. חשבו בבקשה את $\det(I_n + tN)$ ואת $\operatorname{rank}(I_n + tN)$ לכל $t \in \mathbb{R}$.

פתרון מלא

1. אם $Av = 0$, אז גם $A^2v = A(Av) = 0$. לכן $\ker A \subseteq \ker A^2$. ממשפט הממד והדרגה ומהאי־שוויון הנתון,

$$\begin{aligned}\dim\ker A^2 &= n - \operatorname{rank}(A^2)\\ &> n - \operatorname{rank}(A) = \dim\ker A.\end{aligned}$$

מכאן שההכלה ממש: $\ker A \subsetneq \ker A^2$. נבחר $v \in \ker A^2 \setminus \ker A$. אז $A^2v = 0$ לפי שייכותו לגרעין הראשון, ו־$Av \neq 0$ לפי אי־שייכותו לשני. זהו וקטור שאחרי הפעלה אחת של A עדיין אינו מתאפס, ואחרי שתי הפעלות הוא מתאפס.

2. נתבונן בהעתקה המצומצמת

$$T : \operatorname{Im} B \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad T(u) = Au.$$

התמונה שלה היא בדיוק $\operatorname{Im}(AB)$: כל $u \in \operatorname{Im} B$ הוא מהצורה $u = Bv$, ולכן $T(u) = ABv$, ולהפך כל וקטור ABv מתקבל בדרך הזאת. הגרעין שלה הוא $\operatorname{Im} B \cap \ker A$. ממשפט הממד והדרגה עבור T,

$$\operatorname{rank}(B) = \dim(\operatorname{Im} B \cap \ker A) + \operatorname{rank}(AB).$$

אבל

$$\dim(\operatorname{Im} B \cap \ker A) \leq \dim\ker A = n - \operatorname{rank}(A).$$

נציב ונעביר אגפים:

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(B) &\leq n - \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(AB),\\ \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) &\leq n + \operatorname{rank}(AB).\end{aligned}$$

אם סכום הדרגות גדול מ־n, נקבל $\operatorname{rank}(AB) > 0$, ולכן AB אינה מטריצת האפס.

3. נחשב תחילה שתי מכפלות:

$$\begin{aligned}(I_n + tN)(I_n - tN) &= I_n - tN + tN - t^2N^2 = I_n,\\ (I_n - tN)(I_n + tN) &= I_n + tN - tN - t^2N^2 = I_n.\end{aligned}$$

לכן $I_n + tN$ הפיכה לכל $t \in \mathbb{R}$, וההופכית שלה היא $I_n - tN$. מכאן מיד

$$\operatorname{rank}(I_n + tN) = n.$$

לשם חישוב הדטרמיננטה נשים לב ש־$N^2 = 0$ גורר $\operatorname{Im} N \subseteq \ker N$. לכן $r \leq n - r$, כלומר $2r \leq n$. נבחר בסיס $(u_1, \ldots, u_r)$ ל־$\operatorname{Im} N$, ונרחיב אותו לבסיס $(u_1, \ldots, u_r, w_1, \ldots, w_{n-2r})$ של $\ker N$. לכל j נבחר v_j כך ש־$Nv_j = u_j$.

הרשימה

$$\mathcal{B} = (u_1, \ldots, u_r, w_1, \ldots, w_{n-2r}, v_1, \ldots, v_r)$$

היא בסיס: בהפעלת N על צירוף לינארי שמתאפס מתקבל צירוף של u_j, ולכן כל מקדמי v_j מתאפסים; אחר כך מתאפסים שאר המקדמים משום שהם מקדמים של בסיס $\ker N$.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.9 תרגיל ממבחן המשך

ברשימה יש n וקטורים בלתי־תלויים. בבסיס זה

$$[N]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & I_r \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad [I_n + tN]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_r & 0 & tI_r \\ 0 & I_{n-2r} & 0 \\ 0 & 0 & I_r \end{pmatrix}.$$

כאשר אחד מגודלי הבלוקים הוא אפס, פשוט משמיטים את הבלוק המתאים. זוהי מטריצה משולשית עליונה שכל איברי האלכסון שלה הם 1. לכן, מאחר שדטרמיננטה נשמרת תחת מעבר בסיס,

$$\det(I_n + tN) = 1 \qquad \text{לכל} t \in \mathbb{R}.$$

שתי התוצאות אינן תלויות ב־r: הדטרמיננטה היא 1 והדרגה היא n.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 10.10 בדיקת יסודות

עבור $t \in \mathbb{R}$ נתונה

$$A_t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & t \end{pmatrix}.$$

1. חשבו בבקשה את $\det A_t$ באמצעות פעולת שורה אחת, וקבעו בבקשה מתי A_t הפיכה.
2. כאשר $t = 0$, מצאו בבקשה בסיס ל-$\ker A_0$ ואת $\operatorname{rank} A_0$.
3. מן A_t יוצרים מטריצה B_t בסדר הבא: מחליפים בין שתי השורות הראשונות; מכפילים את השורה השלישית ב-2; מוסיפים לשורה הראשונה 5 פעמים השורה השלישית. חשבו בבקשה את $\det B_t$ בלי לכתוב את B_t במפורש.

פתרון מלא

1. הפעולה $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$ אינה משנה דטרמיננטה ונותנת

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & t \end{pmatrix}.$$

לכן $\det A_t = 1 \cdot 3 \cdot t = 3t$, והמטריצה הפיכה אם ורק אם $t \neq 0$.

2. עבור $t = 0$, משוואות הגרעין הן $x_1 + 2x_2 = 0$ ו-$3x_2 + x_3 = 0$. בהצבה $x_2 = s$ נקבל

$$\ker A_0 = \{s(-2, 1, -3)^T : s \in \mathbb{R}\} = \operatorname{span}\{(-2, 1, -3)^T\}.$$

ממד הגרעין הוא 1, ולכן ממשפט הממד והדרגה $\operatorname{rank} A_0 = 3 - 1 = 2$.

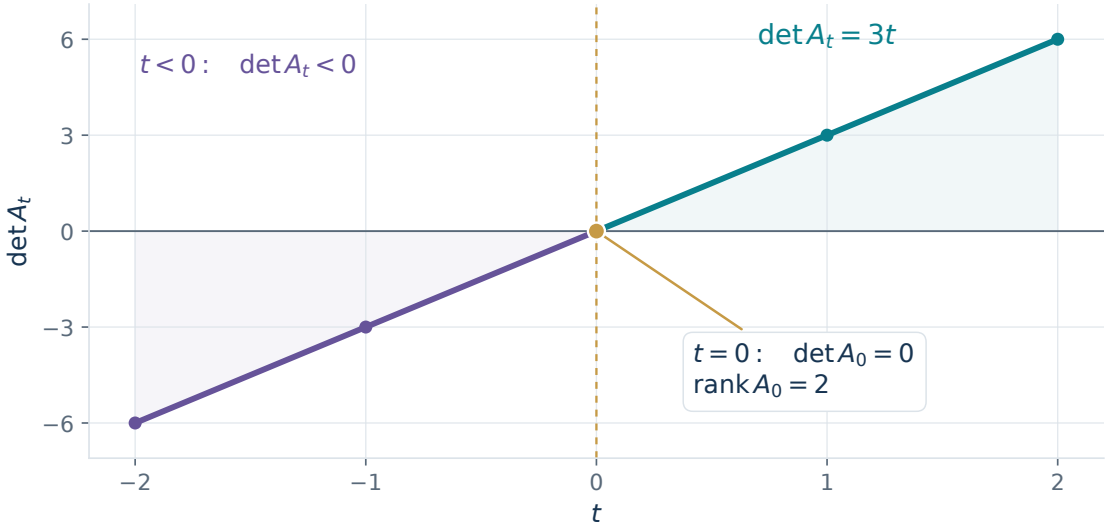
3. ההחלפה מכפילה את הדטרמיננטה ב--1, כפל השורה מכפיל אותה ב-2, והפעולה האחרונה אינה משנה אותה. לכן

$$\det B_t = (-1) \cdot 2 \cdot \det A_t = -6t.$$

תוצר עת חן גדי

© 2026 חן גדי

$$t \neq 0 \implies \det A_t \neq 0, \quad \operatorname{rank} A_t = 3$$



איור 10.2. עבור המטריצה A_t שבתרגיל, הגרף $\det A_t = 3t$ חוצה את האפס רק ב־$t = 0$. לכל $t \neq 0$ המטריצה הפיכה ודרגתה 3; בנקודה המסומנת בזהב $\operatorname{rank} A_0 = 2$, והגרעין הוא $\operatorname{span}\{(-2, 1, -3)^T\}$.

תרגיל 10.11 העמקה

יהיו $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה, $U \in \mathbb{F}^{n \times k}$ ו־$V \in \mathbb{F}^{k \times n}$, כאשר $n, k \geq 1$.

1. הוכיחו בבקשה באמצעות דטרמיננטות של מטריצות בלוקים כי

$$\det(A + UV) = \det A \, \det(I_k + VA^{-1}U).$$

אין להניח ש־U או V ריבועיות או הפיכות.

2. עבור $s \in \mathbb{R}$, השתמשו בבקשה בזהות כדי לחשב את דטרמיננטת

$$C_s = \begin{pmatrix} s+1 & 0 & 1 \\ 0 & s+1 & -1 \\ s & s & 1 \end{pmatrix}$$

ולקבוע מתי היא הפיכה. בערך שבו אינה הפיכה, מצאו בבקשה את גרעינה ואת דרגתה.

פתרון מלא

1. תחילה נוכיח $\det(I_n + XY) = \det(I_k + YX)$ עבור $X \in \mathbb{F}^{n \times k}$ ו־$Y \in \mathbb{F}^{k \times n}$. נגדיר

$$K = \begin{pmatrix} I_n & X \\ -Y & I_k \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ Y & I_k \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} I_n & -X \\ 0 & I_k \end{pmatrix}.$$

המטריצות L, H משולשיות בבלוקים ובעלות דטרמיננטה 1. מתקיים

$$LK = \begin{pmatrix} I_n & X \\ 0 & I_k + YX \end{pmatrix}, \qquad HK = \begin{pmatrix} I_n + XY & 0 \\ -Y & I_k \end{pmatrix}.$$

לכן, מכפליות הדטרמיננטה ומהכלל למטריצה משולשית בבלוקים,

$$\det K = \det(I_k + YX) = \det(I_n + XY).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.11 העמקה המשך

כעת $A+UV = A(I_n + A^{-1}UV)$. נציב $X = A^{-1}U$ ו-$Y = V$ ונקבל את הזהות המבוקשת.

2. נבחר $A = I_3$ ונכתוב $C_s = I_3 + UV$, כאשר

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} s & 0 & 1 \\ 0 & s & -1 \end{pmatrix}.$$

כפל ישיר מאמת את הפירוק, ונותן

$$I_2 + VU = \begin{pmatrix} s+2 & 1 \\ -1 & s \end{pmatrix}.$$

לפיכך

$$\det C_s = \det(I_2 + VU) = s(s+2) + 1 = (s+1)^2.$$

מכאן ש-C_s הפיכה אם ורק אם $s \neq -1$. עבור $s = -1$ משוואות הגרעין הן $x_3 = 0$ ו-$-x_1 - x_2 + x_3 = 0$, ולכן

$$\ker C_{-1} = \operatorname{span}\{(1,-1,0)^T\}, \qquad \operatorname{rank} C_{-1} = 3 - 1 = 2.$$

ריבוי השורש של הדטרמיננטה כפולינום ב-s אינו ממד הגרעין: כאן השורש כפול אך ממד הגרעין הוא 1.

מאגר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.12 **העמקה**

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכות כך ש-$AB = -BA$. הוכיחו בבקשה ש-n זוגי. לכל $m \geq 1$ בנו בבקשה דוגמה כזו מסדר $2m$ שבה גם $A^2 = B^2 = I_{2m}$.

פתרון מלא

מחוקי הדטרמיננטה,

$$\det A \det B = \det(AB) = \det(-BA) = (-1)^n \det B \det A.$$

הדטרמיננטות שונות מאפס, ולכן אפשר לצמצם ולקבל $1 = (-1)^n$. מעל $\mathbb{R}$ זה מחייב n זוגי. לכל $m \geq 1$ נגדיר

$$A = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & -I_m \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix}.$$

חישוב בבלוקים נותן

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ -I_m & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 0 & -I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix} = -AB.$$

כמו כן $A^2 = B^2 = I_{2m}$, ולכן שתיהן הפיכות, כפי שנדרש.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.13 **העמקה**

יהי $n \geq 1$. יהיו $x_1, \ldots, x_n$ שונים זה מזה בשדה F, ויהיו $y_1, \ldots, y_n$ שונים זה מזה. נניח $x_i + y_j \neq 0$ לכל i, j, ונגדיר

$$C = \left(\frac{1}{x_i + y_j} \right)_{i,j=1}^{n}.$$

הוכיחו בבקשה שכל תת-מטריצה ריבועית של C הפיכה. הסיקו בבקשה שהמטריצה הממשית $H_n = (1/(i+j-1))_{i,j=1}^{n}$ הפיכה לכל $n \geq 1$.

פתרון מלא

תחילה נוכיח ש-C עצמה הפיכה. נניח $Cc = 0$, כאשר $c = (c_1, \ldots, c_n)^T$. נגדיר

$$q(t) = \sum_{j=1}^{n} c_j \prod_{k \neq j} (t + y_k).$$

מעלתו לכל היותר $n-1$. לכל i, משוואת השורה ה-i במערכת נותנת

$$q(x_i) = \left(\prod_{k=1}^{n} (x_i + y_k) \right) \sum_{j=1}^{n} \frac{c_j}{x_i + y_j} = 0.$$

לפולינום q יש אפוא n שורשים שונים. מכיוון שמעלתו לכל היותר $n-1$, הוא פולינום האפס. נציב $t = -y_j$. כל המחוברים פרט ל-j מתאפסים, ולכן

$$0 = q(-y_j) = c_j \prod_{k \neq j} (y_k - y_j).$$

כל הגורמים במכפלה שונים מאפס, ומכאן $c_j = 0$ לכל j. לכן $\ker C = \{0\}$ ו-C הפיכה. כל תת-מטריצה ריבועית מתקבלת מבחירת מספר שווה של אינדקסי שורות ועמודות. המספרים שנבחרו עדיין שונים בתוך כל רשימה, וכל המכנים שונים מאפס. אותה הוכחה חלה על תת-המטריצה. לבסוף, עבור $x_i = i - 1$ ו-$y_j = j$ מעל $\mathbb{R}$, מתקבל $C = H_n$. הרשימות שונות וכל סכום $i + j - 1$ חיובי, ולכן כל ההנחות מתקיימות.

© 2026 חן גדי

תרגול 11

ערכים עצמיים ולכסון

מוטיבציה ועיקרון מנחה

לכסון מחליף מערכת קואורדינטות שבה הרכיבים משפיעים זה על זה במערכת שבה כל רכיב מוכפל בסקלר משלו. לכן הוא שימושי לחישוב חזקות, להבנת תהליכי עדכון ולזיהוי רכיבים שנשמרים או דועכים. חישוב ערכים עצמיים הוא רק השלב הראשון: יש לבדוק שקיימים מספיק וקטורים עצמיים בלתי תלויים, ושהם שייכים לשדה שבו עובדים.

סימונים ומוסכמות

- $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא מטריצה ריבועית; $\lambda \in \mathbb{F}$ הוא סקלר ו-$v \in \mathbb{F}^n \setminus \{0\}$ הוא וקטור עצמי כאשר $Av = \lambda v$.
- $E_\lambda(A) = \ker(A - \lambda I_n) = \ker(\lambda I_n - A)$ הוא המרחב העצמי. הסימונים V_λ ו-$N(\lambda I_n - A)$ משמשים ברשימות לאותו מרחב.
- $p_A(t) = \det(tI_n - A)$ הוא הפולינום האופייני; המשתנה t אינו וקטור ואינו פרמטר של המטריצה. הסימונים $P_A(x)$ ו-$\chi_A(t)$ מתארים אותה מוסכמה בשינוי שם המשתנה.
- $r_a(\lambda)$ הוא הריבוי האלגברי ו-$r_g(\lambda) = \dim E_\lambda(A)$ הוא הריבוי הגאומטרי.
- $P = (v_1 \ \cdots \ v_n)$ היא מטריצה מלכסנת אם עמודותיה בסיס עצמי. אם $Av_i = \lambda_i v_i$, אז $AP = PD$, כאשר $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.
- עבור $f(t) = \sum_{j=0}^{m} c_j t^j$, מגדירים $f(A) = \sum_{j=0}^{m} c_j A^j$, כאשר $A^0 = I_n$.

הגדרה 11.1

תהי $\lambda \in \mathbb{F}$. הסקלר λ הוא ערך עצמי של $A \in M_n(\mathbb{F})$ אם ורק אם $\ker(A - \lambda I_n) \neq \{0\}$, ואם ורק אם $p_A(\lambda) = 0$. המרחב העצמי כולל את וקטור האפס, אך וקטור האפס עצמו אינו וקטור עצמי. עבור ערך עצמי, הריבוי האלגברי הוא המספר השלם $r \geq 1$ שעבורו $p_A(t) = (t - \lambda)^r q(t)$ ו-$q(\lambda) \neq 0$; הריבוי הגאומטרי מקיים $1 \leq r_g(\lambda) \leq r_a(\lambda)$.

הגדרה 11.2

מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ לכסינה מעל $\mathbb{F}$ אם קיימים $P \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה ו-$D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית כך ש-$P^{-1}AP = D$. זה שקול לקיום בסיס של $\mathbb{F}^n$ המורכב מווקטורים עצמיים. הקריטריון המדויק הוא פירוק p_A לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{F}$, ושוויון $r_g(\lambda) = r_a(\lambda)$ לכל ערך עצמי. מעל $\mathbb{C}$ הפירוק הלינארי מובטח; מעל $\mathbb{R}$ יש לבדוק אותו.

© 2026 חן גדי

הערה

כאשר $A = PDP^{-1}$, מתקיים $f(A) = Pf(D)P^{-1}$ לכל פולינום f, ובפרט $A^k = PD^kP^{-1}$ לכל מספר שלם $k \geq 0$. חזקה שלילית דורשת ש-A הפיכה. אם $Av = \lambda v$ ו-$v \neq 0$, אז $f(A)v = f(\lambda)v$, אך ערכים עצמיים שונים של A עשויים להישלח לאותו ערך של f. לכן אין להסיק מלכסינות של חזקה או של פולינום במטריצה שהמטריצה המקורית לכסינה.

הערה

בסכימת ממדי המרחבים העצמיים סוכמים על ערכים עצמיים שונים. המרחבים העצמיים המתאימים לערכים שונים יוצרים סכום ישר. לכן סכום הממדים שווה ל-n אם ורק אם קיים בסיס עצמי; סכום קטן מ-n מעיד שאין בסיס כזה מעל השדה שבו עובדים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בסיום התרגול תוכלו לזהות כיוונים הנשמרים תחת העתקה, לחשב מרחבים עצמיים וריבויים, לבדוק לכסינות ולנצל בסיס עצמי לחישוב חזקות ולהבנת תהליך איטרטיבי. נבחין בין טענות התקפות תמיד לבין טענות התלויות בשדה או בהנחות נוספות.

11.1 דמיון מטריצות

הגדרה 11.3

תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{F})$.
נאמר ש-A **דומה** ל-B (ונסמן $A \sim B$) אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$ כך שמתקיים:

$$A = P^{-1}BP$$

טענה 11.1

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{F})$. המטריצות דומות אם ורק אם קיים מרחב וקטורי V מממד n, אופרטור לינארי $T : V \to V$ ושני בסיסים סדורים $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ כך ש

$$A = [T]_{\mathcal{E}}, \qquad B = [T]_{\mathcal{F}}.$$

אם P מעבירה קואורדינטות מן הבסיס $\mathcal{E}$ לבסיס $\mathcal{F}$, כלומר $[v]_{\mathcal{F}} = P[v]_{\mathcal{E}}$, אז

$$A = P^{-1}BP.$$

כך, דמיון מתאר את אותה פעולה בשתי מערכות קואורדינטות.

טענה 11.2

אם $A \sim B$, אזי הבאים נשמרים תחת דמיון:

1. **דטרמיננטה:** $\det(A) = \det(B)$.
2. **עקבה (Trace):** $\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(B)$.
3. **פולינום אופייני:** $P_A(x) = P_B(x)$.

מצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

4. **ערכים עצמיים:** ל-A ול-B יש בדיוק את אותם הערכים העצמיים, עם אותם ריבויים אלגבריים וגיאומטריים.
5. **דרגה (Rank):** $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$.
6. **לכסינות:** A לכסינה $\iff$ B לכסינה.

הערה

אזהרה:
שוויון בפולינום האופייני (ולכן שוויון בע"ע, בדטרמיננטה ובעקבה) **אינו מבטיח** שהמטריצות דומות.
דוגמה נגדית קלאסית: המטריצות $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ו-$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ אינן דומות, למרות שיש להן אותו פולינום אופייני x^2. הסיבה: מטריצת האפס דומה רק לעצמה (ותוכלו להוכיח שכך גם כל מטריצה סקלרית).

11.2 ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים

11.2.1 מוטיבציה ורקע: למה צריך את זה?

מוטיבציה ועיקרון מנחה

הרעיון המרכזי מאחורי ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים הוא פישוט של מערכות מורכבות. אופרטורים לינאריים (ומטריצות) בדרך כלל מבצעים פעולות מסובכות של סיבוב וערבוב קואורדינטות במרחב. אנו מחפשים וקטורים שונים מאפס שעליהם הפעולה היא כפל בסקלר בלבד. אלה הם **וקטורים עצמיים** , והסקלר הוא **ערך עצמי** . מעל $\mathbb{R}$, ערך עצמי חיובי מותח או מכווץ לאורך אותו כיוון, ערך שלילי גם הופך את הכיוון, וערך אפס מאפס את הווקטור.

ערכים עצמיים משמשים לתיאור מודלים בתחומי ההנדסה השונים. הדוגמאות הבאות ממחישות כיצד משוואה אלגברית אחת מופיעה בהקשרים מגוונים:

- **אלגוריתם הדירוג של גוגל (PageRank):** במודל של גלישה אקראית, מטריצת מעברים M מעבירה התפלגות הסתברות להתפלגות הבאה. התפלגות דירוג נייחת $\vec{r}$ מקיימת

$$M\vec{r} = \vec{r}, \qquad r_i \geq 0, \qquad \sum_i r_i = 1.$$

זו משוואת ערך עצמי עבור $\lambda = 1$. במודל PageRank המלא מוסיפים מנגנון מעבר אקראי כדי להתמודד עם מבנה הקישורים; התרגיל בהמשך בוחן מודל מצומצם.

- **מכניקת הקוונטים:** במודל קוונטי מממד סופי, מצב טהור מתואר על ידי וקטור מנורמל, והמילטוניאן הרמיטי H מייצג את האנרגיה. משוואת הערכים העצמיים

$$H\vec{\psi} = E\vec{\psi}$$

מזהה מצבי אנרגיה מוגדרת וערכי אנרגיה אפשריים. זהו יישום של אותה משוואה לינארית; תיאור כללי של מצבים מעורבים דורש כלי נוסף, מטריצת צפיפות.

- **מערכות של משוואות דיפרנציאליות:** אם A לכסינה ו-$A = PDP^{-1}$, ההצבה $\vec{y} = P\vec{z}$ במערכת $\vec{y}' = A\vec{y}$ נותנת

$$P\vec{z}' = AP\vec{z} = PD\vec{z} \quad \Longrightarrow \quad \vec{z}' = D\vec{z}.$$

© 2026 חן גדי

11

כל רכיב מקיים $z_i' = \lambda_i z_i$, ולכן $z_i(t) = z_i(0)e^{\lambda_i t}$. למערכת לינארית רציפה כל הפתרונות דועכים לאפס אם לכל הערכים העצמיים חלק ממשי שלילי. אם קיים ערך עצמי בעל חלק ממשי חיובי, קיימים פתרונות גדלים. כאשר חלק ממשי הוא אפס, נדרשת בדיקה נוספת ואין להסיק דעיכה מהסימן בלבד.

- **סיווג נקודות קריטיות בחדו"א:** עבור פונקציה ממשית פעמיים גזירה ברציפות, בנקודה קריטית בוחנים את ההסיאן הסימטרי. אם כל ערכיו העצמיים חיוביים מתקבל מינימום מקומי ממש, ואם כולם שליליים מתקבל מקסימום מקומי ממש. נוכחות של ערכים חיוביים ושליליים מעידה על אוכף. כאשר קיימים ערכי אפס ואין שני סימנים, מבחן הנגזרות השניות עשוי להיות בלתי מכריע.

הגדרה 11.4

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ותהי $T : V \to V$ העתקה לינארית (אופרטור לינארי).
סקלר $\lambda \in \mathbb{F}$ נקרא **ערך עצמי** (ע"ע) של T אם קיים וקטור **שונה מאפס** $\vec{v} \in V$ (כלומר $\vec{v} \neq \vec{0}_V$) כך שמתקיים:

$$T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$$

משוואה זו נקראת **משוואת הערכים העצמיים** . הווקטור $\vec{v}$ נקרא **וקטור עצמי** (ו"ע) של T השייך לערך העצמי λ.

הגדרה 11.5

תהי $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$ מטריצה ריבועית מסדר n.
סקלר $\lambda \in \mathbb{F}$ נקרא **ערך עצמי** של המטריצה A אם קיים וקטור עמודה **שונה מאפס** $\vec{x} \in \mathbb{F}^n$ (כלומר $\vec{x} \neq \vec{0}$) כך שמתקיים:

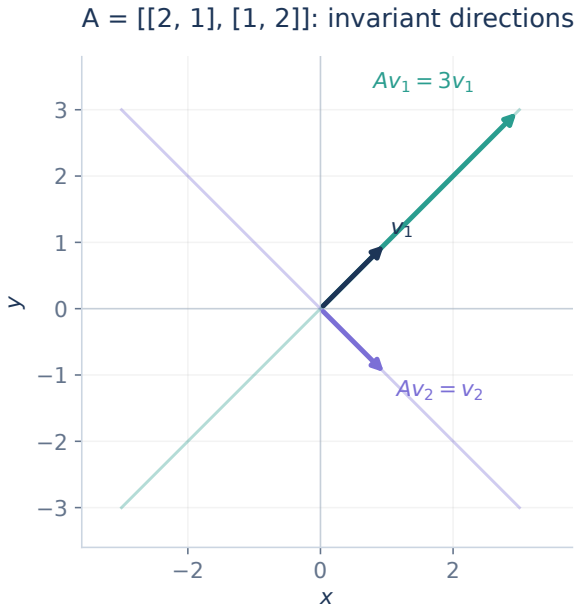
$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

משוואה זו נקראת **משוואת הערכים העצמיים** . הווקטור $\vec{x}$ נקרא **וקטור עצמי** של A השייך לערך העצמי λ.

הערה

מעל $\mathbb{R}$, הישר $\text{span}\{\vec{x}\}$ נשמר תחת ההעתקה. כאשר $\lambda < 0$ הכיוון מתהפך; כאשר $\lambda = 0$ התמונה היא וקטור האפס. המושג האלגברי תקף גם מעל $\mathbb{C}$, אך אין לפרש כל ערך עצמי מרוכב כמתיחה של ישר ממשי.

© 2026 חן גדי



איור 11.1. וקטורים בכיוונים עצמיים נשארים על הישרים שהם פורשים. וקטור כללי עשוי לשנות את כיוונו כתוצאה משילוב של גורמי מתיחה שונים.

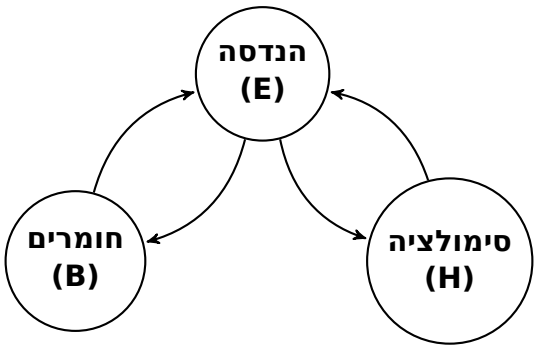
תרגיל 11.1

נתונה רשת אינטרנט פנימית של אוניברסיטת תל אביב המורכבת מ-3 אתרים:

- **האתר המרכזי:** אתר הפקולטה להנדסה (נקרא לו E).
- **אתר לוויין 1:** אתר מאגר החומרים (נקרא לו B).
- **אתר לוויין 2:** אתר סביבת הסימולציות (נקרא לו H).

הקישורים בין האתרים הם כדלקמן:

- אתר **מאגר החומרים** (B) ואתר **הסימולציות** (H) מצביעים אך ורק לאתר הפקולטה (E).
- אתר **הפקולטה** (E) הוא פורטל המפנה את הגולשים בחזרה למאגר החומרים ולסביבת הסימולציות בהסתברות שווה.



מצאו בבקשה התפלגות דירוג נייחת $\vec{r}$ שסכום רכיביה 1, והשוו בבקשה את דירוג אתר הפקולטה לדירוג שני אתרי המשאבים.

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.1 המשך

פתרון מלא

1. נגדיר את סדר האינדקסים: 1=חומרים (B), 2=הנדסה (E), 3=סימולציה (H). נבנה את מטריצת המעברים M:

- עמודה B: מצביע רק ל-E. לכן $M_{2,1}=1$.
- עמודה E: מתפצל חצי-חצי בין B ו-H. לכן $M_{1,2}=0.5$, $M_{3,2}=0.5$.
- עמודה H: מצביע רק ל-E. לכן $M_{2,3}=1$.

המטריצה המתקבלת:

$$M=\begin{pmatrix}0 & 0.5 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 0.5 & 0\end{pmatrix}$$

2. נחפש את הוקטור העצמי $\vec{r}=(r_B,r_E,r_H)^T$ עבור הערך העצמי $\lambda=1$ המקיים $M\vec{r}=\vec{r}$:

$$\begin{cases}0.5r_E=r_B\\ r_B+r_H=r_E\\ 0.5r_E=r_H\end{cases}$$

מהמשוואה הראשונה והשלישית רואים מייד ש-$r_B=r_H=0.5r_E$.

ננרמל כך שסכום הדירוגים הוא 1:

$$r_B+r_E+r_H=1 \implies 0.5r_E+r_E+0.5r_E=1 \implies 2r_E=1$$

ולכן $r_E=0.5$, וכתוצאה מכך $r_B=0.25$ ו-$r_H=0.25$.

וקטור הדירוג הוא:

$$\vec{r}=\begin{pmatrix}0.25\\ 0.5\\ 0.25\end{pmatrix}$$

3. **מסקנה:** אתר הפקולטה להנדסה ($r_E=0.5$) מדורג **פי 2** מאתר מאגר החומרים ($r_B=0.25$) ומאתר סביבת הסימולציות ($r_H=0.25$).

הערה

מצאנו התפלגות נייחת, ולא הוכחנו שכל איטרציה מתכנסת אליה. למעשה, מתחילת גלישה באתר הפקולטה בלבד מתקבל המחזור

$$(0,1,0)^T \longmapsto (1/2,0,1/2)^T \longmapsto (0,1,0)^T.$$

לכן מודל זה מדגים היטב את ההבדל בין קיום וקטור עצמי מנורמל לבין התכנסות של תהליך.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.2

נתבונן במרחב הוקטורי V של כל הסדרות האינסופיות של מספרים ממשיים. כל וקטור במרחב הזה הוא סדרה אינסופית:

$$\vec{v} = (x_1, x_2, x_3, x_4, \dots)$$

נגדיר העתקה לינארית (אופרטור) $T : V \to V$ שמכפילה כל איבר בסדרה במיקום שלו (באינדקס שלו):

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = (1 \cdot x_1,\ 2 \cdot x_2,\ 3 \cdot x_3,\ 4 \cdot x_4, \dots)$$

לדוגמה: אם $\vec{v} = (1, 1, 1, \dots)$, אז $T(\vec{v}) = (1, 2, 3, \dots)$.
מצאו בבקשה את **כל** הערכים העצמיים ואת **כל** הוקטורים העצמיים של T.

פתרון מלא

1. נכתוב את משוואת הערכים העצמיים $T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$ במפורש עבור וקטור כללי $\vec{v} = (x_1, x_2, \dots)$:

$$(1x_1,\ 2x_2,\ 3x_3,\ \dots,\ nx_n, \dots) = \lambda \cdot (x_1,\ x_2,\ x_3,\ \dots,\ x_n, \dots)$$

2. כדי ששוויון בין וקטורים יתקיים, הוא חייב להתקיים בכל רכיב בנפרד. נשווה את הרכיב ה-n:

$$n \cdot x_n = \lambda \cdot x_n$$

נעביר אגפים:

$$(n - \lambda) \cdot x_n = 0$$

3. משוואה זו חייבת להתקיים **לכל** אינדקס $n = 1, 2, 3, \dots$. נניח שבחרנו ערך עצמי כלשהו λ. עבור כל מיקום n שבו $n \neq \lambda$, הביטוי בסוגריים שונה מאפס, ולכן בהכרח $x_n = 0$.

4. זה אומר שהדרך היחידה לקבל וקטור שאינו וקטור האפס (שלא כל רכיביו אפסים), היא לבחור את λ להיות שווה לאחד המספרים הטבעיים.

   בדיקה עבור $\lambda = 1$: המשוואה היא $(n-1)x_n = 0$. עבור $n = 1$: נקבל $0 \cdot x_1 = 0$ (כל x_1 מתאים). עבור $n \neq 1$: חייב להתקיים $x_n = 0$. הוקטור העצמי הוא: $\vec{e}_1 = (1, 0, 0, 0, \dots)$.

   בדיקה עבור $\lambda = 2$: המשוואה היא $(n-2)x_n = 0$. עבור $n = 2$: נקבל $0 \cdot x_2 = 0$ (כל x_2 מתאים). עבור $n \neq 2$: חייב להתקיים $x_n = 0$. הוקטור העצמי הוא: $\vec{e}_2 = (0, 1, 0, 0, \dots)$.

5. **סיכום:** ישנם אינסוף ערכים עצמיים, והם כל המספרים הטבעיים:

$$\lambda_n = n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

לכל ערך עצמי n כל הווקטורים העצמיים הם $c\vec{e}_n$, כאשר $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ו-$\vec{e}_n$ היא סדרת היחידה במיקום n:

$$\vec{e}_n = (0, 0, \dots, \underbrace{1}_{n\text{place -th}}, \dots, 0)$$

הערה

התרגיל עוסק במרחב כל הסדרות, ללא הנחת סכימות או נורמה. קבוצת סדרות היחידה $\{e_n\}$ אינה בסיס אלגברי של מרחב זה: צירופים לינאריים סופיים שלהן נותנים רק סדרות בעלות תמיכה סופית, ולא למשל את $(1, 1, 1, \dots)$. מבחינה אלגברית אפשר לבנות מודל דומה עם אינדקסים $n = 0, 1, 2, \dots$ ועם הפעולה $Ne_n = ne_n$. זהו מבנה המזכיר אופרטור מספר. אין להסיק מן התרגיל כשלעצמו שכל גדלי האנרגיה בטבע בדידים, או שכל אופרטור פיזיקלי פועל על מרחב כל

© 2026 חן גדי

הסדרות.

תרגיל 11.3

יהי $n \geq 2$ ויהי $V = M_n(\mathbb{C})$ מרחב המטריצות הריבועיות, ויהיו $p, q \in \mathbb{C}$ סקלרים ($q \neq 0$). נגדיר אופרטור לינארי $T : V \to V$ על ידי:

$$T(A) = pA + qA^T$$

מצאו בבקשה את הערכים העצמיים ואת הוקטורים העצמיים של T, על ידי שימוש ישיר במשוואת הערכים העצמיים.

פתרון מלא

תהי $A \neq 0$ מטריצה שהיא וקטור עצמי של T עם ערך עצמי λ. אזי מתקיימת המשוואה:

$$pA + qA^T = \lambda A \tag{11.1}$$

נבודד את האיבר עם הטרנספוז:

$$qA^T = (\lambda - p)A$$

נחלק ב-q (נתון $q \neq 0$) ונקבל ביטוי מפורש ל-A^T כתלות ב-A:

$$A^T = \frac{\lambda - p}{q} A \tag{11.2}$$

כעת נפעיל שוב את פעולת הטרנספוז על שני אגפי משוואה (11.2):

$$(A^T)^T = \left(\frac{\lambda - p}{q} A\right)^T$$

נשתמש בתכונות הטרנספוז:

$$A = \frac{\lambda - p}{q} A^T$$

כעת, נציב את הביטוי של A^T שמצאנו במשוואה (11.2) בתוך המשוואה האחרונה:

$$A = \frac{\lambda - p}{q} \cdot \underbrace{\left(\frac{\lambda - p}{q} A\right)}_{A^T}$$

$$A = \left(\frac{\lambda - p}{q}\right)^2 A$$

נעביר אגף ונוציא את המטריצה A כגורם משותף מימין:

$$\left[1 - \left(\frac{\lambda - p}{q}\right)^2\right] A = 0$$

מכיוון ש-$A \neq 0$ (וקטור עצמי), הסקלר בסוגריים חייב להתאפס, ולכן $\left(\frac{\lambda-p}{q}\right)^2 = 1$. זה מוביל לשני מקרים:

1. **אפשרות ראשונה:** $\frac{\lambda-p}{q} = 1$. נבודד את λ ונקבל את הערך העצמי הראשון:

$$\lambda_1 = p + q$$

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.3 המשך

כדי למצוא מי הם הוקטורים העצמיים השייכים ל-λ_1, נחזור ונציב את הערך $\frac{\lambda-p}{q}=1$ ישירות במשוואה (11.2):

$$A^T = 1 \cdot A \implies A^T = A$$

לכן, הוקטורים העצמיים המתאימים ל-λ_1 הם כל המטריצות הסימטריות השונות מאפס.

2. **אפשרות שניה:** $\frac{\lambda-p}{q}=-1$. נבודד את λ ונקבל את הערך העצמי השני:

$$\lambda_2 = p - q$$

נחזור ונציב את הערך $\frac{\lambda-p}{q}=-1$ ישירות במשוואה (11.2):

$$A^T = -1 \cdot A \implies A^T = -A$$

לכן, הוקטורים העצמיים המתאימים ל-λ_2 הם כל המטריצות האנטי-סימטריות השונות מאפס.

11.3 מרחבים עצמיים , פולינום אופייני וריבויים

הגדרה 11.6

הגדרה: מרחב עצמי V_λ

יהי λ ערך עצמי. המרחב העצמי V_λ הוא אוסף כל הווקטורים העצמיים השייכים ל-λ, בצירוף וקטור האפס. וקטור האפס שייך למרחב העצמי אך אינו וקטור עצמי. הוא מתקבל ישירות ממשוואת הערכים העצמיים:

1. **עבור העתקה לינארית T:** נצא מהמשוואה $T(\vec{v})=\lambda\vec{v}$ ונעביר אגף:

$$T(\vec{v}) - \lambda\vec{v} = \vec{0} \implies T(\vec{v}) - \lambda I_V(\vec{v}) = \vec{0}$$

נוציא גורם משותף :

$$(T - \lambda I_V)\vec{v} = \vec{0}$$

לכן המרחב העצמי הוא הגרעין של האופרטור:

$$V_\lambda = \ker(T - \lambda I_V)$$

2. **עבור מטריצה A:** נצא מהמשוואה $A\vec{v}=\lambda\vec{v}$ ונעביר אגף:

$$\lambda\vec{v} - A\vec{v} = \vec{0} \implies \lambda I_n\vec{v} - A\vec{v} = \vec{0}$$

נוציא את הוקטור $\vec{v}$ כגורם משותף מימין:

$$(\lambda I_n - A)\vec{v} = \vec{0}$$

לכן המרחב העצמי הוא מרחב האפס (Nullspace) של המטריצה:

$$V_\lambda = N(\lambda I_n - A)$$

© 2026 חן גדי

הגדרה 11.7

הגדרה: פולינום אופייני וריבויים

1. **פולינום אופייני** $P_A(x)$**:** מוגדר כדטרמיננטה של המטריצה המאפיינת:
$$P_A(x) = \det(xI_n - A)$$
2. **ריבוי אלגברי** $r_a(\lambda)$**:** מוגדר כמספר הפעמים (החזקה) שהערך העצמי λ מופיע כשורש של הפולינום האופייני $P_A(x)$.
3. **ריבוי גיאומטרי** $r_g(\lambda)$**:** מוגדר כמימד המרחב העצמי המתאים ל-λ:
$$r_g(\lambda) = \dim(V_\lambda) = \dim(N(\lambda I_n - A))$$

תרגיל 11.4

נתונה המטריצה הממשית
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$
מצאו בבקשה את הפולינום האופייני, את המרחבים העצמיים ואת הריבויים האלגבריים והגאומטריים. קבעו בבקשה אם A לכסינה.

פתרון מלא

המטריצה משולשית, ולכן
$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 2)^2.$$
לשני הערכים העצמיים $-1, 2$ ריבוי אלגברי 2. עבור -1 פותרים $(A + I)v = 0$:
$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} v = 0.$$
המשוואות הן $2v_2 = 0$, $3v_3 = 0$, $3v_4 = 0$, ולכן $E_{-1} = \text{span}\{e_1\}$ וריבויו הגאומטרי 1. עבור 2 מתקבלות מהשורות הראשונות של $A-2I$ המשוואות $-3v_1+2v_2 = 0$, $-3v_2 = 0$. לכן $v_1 = v_2 = 0$, ו־
$$E_2 = \text{span}\{e_3, e_4\}, \qquad \dim E_2 = 2.$$
סכום ממדי המרחבים העצמיים הוא $1 + 2 = 3 < 4$, ולכן אין בסיס עצמי ו־A אינה לכסינה.

11.4 לכסון ובסיס עצמי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרת העל: מציאת בסיס של וקטורים עצמיים

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

הגדרה 11.8

הגדרה: מטריצה לכסינה ובסיס מלכסן

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$.

1. המטריצה A נקראת **לכסינה מעל** $\mathbb{F}$ אם היא דומה מעל $\mathbb{F}$ למטריצה אלכסונית. כלומר, אם קיימת מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D, שתיהן מעל $\mathbb{F}$, כך שמתקיים:

$$D = P^{-1}AP \iff A = PDP^{-1}$$

במקרה זה, האלכסון של D מורכב מהערכים העצמיים של A:

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

2. העמודות של המטריצה המלכסנת P מהוות בסיס של **וקטורים עצמיים** של A, בסדר המתאים לאיברי האלכסון של D. מכיוון ש-P הפיכה, עמודותיה מהוות בסיס למרחב $\mathbb{F}^n$. בסיס זה נקרא **בסיס מלכסן** .

טענה 11.3

משפט הלכסון (הקריטריון ללכסינות)

מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא לכסינה **אם ורק אם** מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. **פירוק מלא לגורמים:** הפולינום האופייני $P_A(x)$ מתפרק לגורמים לינאריים מעל השדה $\mathbb{F}$. כלומר, כל השורשים שלו, עם ריבוייהם, נמצאים ב-$\mathbb{F}$.

2. **שוויון ריבויים:** לכל ערך עצמי λ של A, הריבוי הגיאומטרי שווה לריבוי האלגברי:

$$r_g(\lambda) = r_a(\lambda)$$

מסקנה שימושית: אם למטריצה A מסדר n יש n ערכים עצמיים **שונים** השייכים ל-$\mathbb{F}$, אזי לכל ערך עצמי מתקיים $r_a = 1$, ומכאן בהכרח $r_g = 1$ (כי $1 \le r_g \le r_a$), ולכן המטריצה לכסינה מעל $\mathbb{F}$.

הערה

הסבר אינטואיטיבי: מדוע תמיד $1 \le r_g(\lambda) \le r_a(\lambda)$. נסמן $r = \dim V_\lambda$. מאחר ש-λ ערך עצמי, קיים וקטור עצמי שונה מאפס ולכן $r \ge 1$. נבחר בסיס של V_λ ונרחיב אותו לבסיס המרחב. בבסיס זה המטריצה היא מהצורה

$$\begin{pmatrix} \lambda I_r & C \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

הבלוק התחתון משמאל הוא אפס מפני שכל אחד מ-r וקטורי הבסיס הראשונים נשלח לכפולה של עצמו. לכן הפולינום האופייני הוא $(x-\lambda)^r \det(xI - D)$, ומכאן $r_g(\lambda) = r \le r_a(\lambda)$.

הגדרה 11.9

הגדרה: לכסינות של העתקה לינארית

תהי $T : V \to V$ העתקה לינארית על מרחב V מממד סופי n מעל השדה $\mathbb{F}$. ההעתקה T נקראת **לכסינה** אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ של המרחב V, כך שהמטריצה המייצגת של ההעתקה לפי בסיס זה, $[T]_{\mathcal{B}}$, היא מטריצה אלכסונית.
בסיס כזה $\mathcal{B}$ מורכב בהכרח מוקטורים עצמיים של T, והוא נקרא **בסיס מלכסן** .

© 2026 חן גדי

טענה 11.4

יהיו $v_1,\dots,v_k$ וקטורים עצמיים של מטריצה A (או העתקה T), השייכים לערכים עצמיים **שונים** $\lambda_1,\dots,\lambda_k$.
אזי הקבוצה $\{v_1,\dots,v_k\}$ היא **בלתי תלויה ליניארית** .

מוטיבציה ועיקרון מנחה

אלגוריתם ללכסון העתקה לינארית
כדי ללכסן העתקה T (או למצוא בסיס מלכסן), נעבוד לפי השלבים הבאים:

1. בחירת בסיס נוח: נבחר בסיס כלשהו $\mathcal{C}$ למרחב V (לרוב הבסיס הסטנדרטי).
2. ייצוג מטריציוני: נחשב את המטריצה המייצגת $A=[T]_{\mathcal{C}}$.
3. פתרון הבעיה המטריציונית:
   - נחשב פולינום אופייני $P_A(x)$.
   - נמצא את הערכים העצמיים λ.
   - לכל λ, נמצא בסיס למרחב העצמי (הגרעין) V_λ.
4. בדיקת לכסינות: נסכום את הריבויים הגיאומטריים ($\sum r_g(\lambda)$). אם הסכום קטן מ-n, ההעתקה אינה לכסינה. אם הסכום הוא n, עברו בבקשה לשלב הבא.
5. חילוץ הבסיס המלכסן: הוקטורים שמצאנו בשלב 3 הם וקטורי קואורדינטות (ב-$\mathbb{F}^n$). עלינו לתרגם אותם חזרה לוקטורים ב-V לפי הבסיס שבחרנו בהתחלה ($\mathcal{C}$). איחוד הוקטורים הללו הוא הבסיס המלכסן $\mathcal{B}$.
6. התוצאה: המטריצה המייצגת לפי הבסיס החדש תהיה:

$$[T]_{\mathcal{B}}=D=\mathsf{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$$

11.4.1 תרגילים בלכסון

דוגמה 11.1

פול' שיש לו פירוק לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{R}$: $p(x)=x(x-1)(x-2)$.

דוגמה 11.2

פול' **שלא** מתפרק לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{R}$: $q(x)=x^2+1$.
נשים לב כי $q(x)$ **כן** מתפרק לגורמים לינארים מעל $\mathbb{C}$: $q(x)=(x-i)(x+i)$

תרגיל 11.5

קבעו בבקשה עבור כל אחת מן המטריצות אם היא לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומעל $\mathbb{C}$. כאשר אפשר ללכסן, הציגו בבקשה P,D מתאימות בשדה הרלוונטי:

$$A_1=\begin{pmatrix}4&2\\0&4\end{pmatrix},\quad A_2=\begin{pmatrix}-1&2&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix},\quad A_3=\begin{pmatrix}0&-9\\1&0\end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.5 המשך

פתרון מלא

1. עבור A_1, הפולינום האופייני הוא $(\lambda-4)^2$. המשוואה $(A_1-4I)v=0$ מחייבת $2v_2=0$, ולכן המרחב העצמי הוא $\text{span}\{(1,0)^T\}$ וממדו 1. הריבוי האלגברי 2 גדול מהריבוי הגאומטרי, ולכן אין לכסון באף אחד משני השדות.

2. ל־A_2 ערכים עצמיים שונים $-1,1,3$. עבור -1 אפשר לבחור e_1. עבור 1 המשוואה $-2v_1+2v_2=0$ נותנת את הווקטור $(1,1,0)^T$. עבור 3 אפשר לבחור e_3. לכן

$$P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad D=\text{diag}(-1,1,3).$$

העמודות בלתי תלויות, ו־$A_2P=PD$ לפי תמונותיהן. זהו לכסון ממשי, ולכן גם מרוכב.

3. ל־A_3 הפולינום λ^2+9. אין לו שורש ממשי, ולכן אין לכסון ממשי. מעל $\mathbb{C}$ הערכים הם $3i,-3i$, והווקטורים $(3i,1)^T,(-3i,1)^T$ מתאימים להם:

$$A_3(\lambda,1)^T=(-9,\lambda)^T=\lambda(\lambda,1)^T\quad\text{כאשר}\lambda^2=-9.$$

לפיכך

$$P_{\mathbb{C}}=\begin{pmatrix}3i&-3i\\1&1\end{pmatrix},\quad D_{\mathbb{C}}=\text{diag}(3i,-3i).$$

מכיוון ש־$\det P_{\mathbb{C}}=6i\neq 0$, זהו לכסון מרוכב תקין.

תרגיל 11.6

בדומה לתרגיל על שחלוף, נניח $n\geq 2$ ונתבונן באופרטור $T:M_n(\mathbb{R})\to M_n(\mathbb{R})$ המוגדר על ידי:

$$T(A)=pA+qA^T$$

כאשר $p,q\in\mathbb{R}$ ו־$q\neq 0$.
מצאו בבקשה את הפולינום האופייני $P_T(x)$, ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי (r_a,r_g עבור כל ערך עצמי שמצאנו.

פתרון מלא

בתרגולים קודמים ראינו שהמרחב כולו $V=M_n(\mathbb{R})$ מתפרק לסכום ישר של המרחבים העצמיים:

$$V=V_{p+q}\oplus V_{p-q}=S\oplus K$$

כאשר S הוא מרחב המטריצות הסימטריות ו־K הוא מרחב המטריצות האנטי-סימטריות.

1. **עבור הערך העצמי $\lambda_1=p+q$:** המרחב העצמי הוא אוסף המטריצות הסימטריות:

$$V_{\lambda_1}=S=\{A\in M_n(\mathbb{R})\mid A^T=A\}$$

הריבוי הגיאומטרי הוא המימד של מרחב זה (מספר האיברים במשולש העליון כולל האלכסון):

$$r_g(p+q)=\dim(S)=\frac{n(n+1)}{2}$$

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.6 המשך

2. **עבור הערך העצמי $\lambda_2 = p - q$:** המרחב העצמי הוא אוסף המטריצות האנטי-סימטריות:

$$V_{\lambda_2} = K = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^T = -A\}$$

הריבוי הגיאומטרי הוא המימד של מרחב זה (מספר האיברים במשולש העליון ללא האלכסון, כי האלכסון חייב להיות 0):

$$r_g(p-q) = \dim(K) = \frac{n(n-1)}{2}$$

3. **הפולינום האופייני $P_T(x)$:** מכיוון שסכום הריבויים הגיאומטריים שווה למימד המרחב כולו (n^2, האופרטור לכסין). לכן הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי לכל ערך עצמי ($r_a = r_g$).

הפולינום האופייני הוא מכפלת הגורמים הלינאריים, כאשר כל גורם מופיע בחזקת הריבוי שלו:

$$P_T(x) = (x-\lambda_1)^{r_a(\lambda_1)} \cdot (x-\lambda_2)^{r_a(\lambda_2)}$$

נציב את הערכים שמצאנו:

$$P_T(x) = \Big(x-(p+q)\Big)^{\frac{n(n+1)}{2}} \cdot \Big(x-(p-q)\Big)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

הערה

ממד תת-המרחב המוגדר על ידי אילוצים לינאריים הומוגניים מתקבל מחיסור מספר האילוצים הבלתי תלויים מממד המרחב הכולל:

$$\dim(\text{Subspace}) = \dim(\text{World}) - (\text{מספר האילוצים הבלתי תלויים})$$

במקרה שלנו, "העולם" הוא מרחב המטריצות $M_n(\mathbb{R})$ שמימדו n^2.

1. **עבור המטריצות הסימטריות (S):** התנאי הוא $A_{ij} = A_{ji}$. משוואה זו היא "אילוץ" רק כאשר $i < j$ (כי באלכסון $A_{ii} = A_{ii}$ זה זהות, ומתחת לאלכסון זה שקול למעל). מספר האילוצים הוא כמספר האיברים במשולש העליון הממש: $\frac{n(n-1)}{2}$. לכן המימד הוא:

$$n^2 - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2n^2 - n^2 + n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

2. **עבור המטריצות האנטי-סימטריות (K):** התנאי הוא $A_{ji} = -A_{ij}$. כאן האילוצים מתחלקים לשניים:
   - עבור $i < j$: יש $\frac{n(n-1)}{2}$ אילוצים (כמו בסימטריות).
   - עבור $i = j$ (באלכסון): האילוץ הוא $A_{ii} = -A_{ii}$, שזה גורר $A_{ii} = 0$. ישנם n אילוצים כאלו.

   סך כל האילוצים הוא $\frac{n(n-1)}{2} + n$. לכן המימד הוא:

$$n^2 - \left(\frac{n(n-1)}{2} + n\right) = \frac{n(n-1)}{2}$$

© 2026 חן גדי

הערה

שימו בבקשה לב לבדיקה פשוטה: סכום החזקות (הדרגות) בפולינום האופייני חייב להיות שווה למימד המרחב עליו פועל האופרטור.

$$\frac{n(n+1)}{2}+\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n^2+n+n^2-n}{2}=\frac{2n^2}{2}=n^2$$

וזה אכן מימד המרחב $M_n(\mathbb{R})$.

תרגיל 11.7

יהי $n\in\mathbb{N}$. נתונה מטריצה משולשית עליונה $A\in M_n(\mathbb{R})$ באופן כללי:

$$A=\begin{pmatrix}\lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}$$

נתון כי איברי האלכסון $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ הם **שונים זה מזה** בזוגות (כלומר $\lambda_i\neq\lambda_j$ לכל $i\neq j$).
נגדיר את הפולינום $P(x)=2026x^{2025}-58x^{58}$.
הוכיחו בבקשה כי **קיימת** מטריצה $X\in M_n(\mathbb{R})$ המקיימת את המשוואה:

$$P(X)=A$$

פתרון מלא

אסטרטגיית הפתרון: למרות שהמטריצה A מלאה ב"כוכביות" (ערכים לא ידועים) מעל האלכסון, הנתון הקריטי הוא שהערכים על האלכסון עצמו הם **שונים**. זהו אחד ממשפטי הלכסון: אם למטריצה מסדר n יש n ערכים עצמיים שונים, היא בהכרח לכסינה. ברגע שנדע שהיא לכסינה, נוכל לעבור לעבוד עם המטריצה האלכסונית (הפשוטה), לפתור שם את הבעיה בעזרת חדו"א, ואז לחזור חזרה.

1. הפולינום האופייני של מטריצה משולשית הוא מכפלת הגורמים האלכסוניים:

$$P_A(x)=(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)\cdots(x-\lambda_n)$$

לכן, הערכים העצמיים הם בדיוק $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$. נתון שכל הערכים הללו שונים זה מזה, ולכן למטריצה A יש n וקטורים עצמיים בלתי תלויים. מסקנה: A לכסינה. קיימת מטריצה הפיכה M ומטריצה אלכסונית $D=\text{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)$ כך ש:

$$A=MDM^{-1}$$

2. נחפש פתרון X שיהיה מאותה צורה: $X=MEM^{-1}$, כאשר $E=\text{diag}(c_1,\ldots,c_n)$ היא מטריצה אלכסונית שנבנה כעת. הדרישה $P(X)=A$ מתרגמת למשוואה על המטריצות האלכסוניות:

$$P(E)=D$$

מכיוון ששתיהן אלכסוניות, זה שקול ל-n משוואות נפרדות:

$$P(c_i)=\lambda_i \quad \text{לכל} i=1,\ldots,n$$

3. נתבונן בפונקציה הממשית $f(t)=2026t^{2025}-58t^{58}$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.7 המשך

- הפונקציה רציפה.
- החזקה האי-זוגית הגבוהה מבטיחה ש-$\lim_{t\to\pm\infty} f(t) = \pm\infty$.

לפי משפט ערך הביניים, הפונקציה היא "על" $\mathbb{R}$. לכן, לכל ערך עצמי λ_i (תהיה אשר תהיה הכוכבית במטריצה המקורית), קיים מספר ממשי c_i כך ש-$f(c_i) = \lambda_i$.

4. **בניית הפתרון הסופי:** נבחר את ה-c_i הללו ונציב אותם באלכסון של E. כעת נגדיר:

$$X = MEM^{-1}$$

ונוודא:

$$P(X) = MP(E)M^{-1} = M\,\mathrm{diag}(P(c_1),\ldots,P(c_n))M^{-1}$$
$$= M\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)M^{-1} = MDM^{-1} = A$$

הוכחנו שקיימת מטריצה כזו.

11.5 לכסון, חזקות ופרמטרים

תרגיל 11.8

תהי $A \in M_{4\times4}(\mathbb{R})$ המטריצה המוגדרת כך שיש 1 באלכסון שמעל הראשי ו-0 בשאר המקומות (כלומר, $A_{12} = A_{23} = A_{34} = 1$, ושאר הכניסות אפס).

1. הראו בבקשה ש-A נילפוטנטית, כלומר שקיימת חזקה חיובית שלה השווה לאפס, ומצאו בבקשה את הפולינום האופייני שלה.
2. מצאו בבקשה את $\dim\ker(A^2)$ ואת $\dim\ker(A)$.
3. הוכיחו בבקשה ש-A אינה לכסינה.

פתרון מלא

1. המטריצה משולשית עליונה עם אפסים באלכסון, לכן הפולינום האופייני הוא $P_A(x) = x^4$. לפי משפט קיילי המילטון $A^4 = 0$ ולכן היא נילפוטנטית.
2. עבור A, יש משתנה חופשי אחד (העמודה הראשונה היא עמודת אפסים, ושאר העמודות בתל), לכן $\dim\ker(A) = 1$. עבור A^2, האלכסון של ה-1 "זז" ימינה ועולה למעלה, ונקבל שתי עמודות אפסים ושתי עמודות בתל. לכן יש שני משתנים חופשיים: $\dim\ker(A^2) = 2$.
3. למטריצה ע"ע יחיד $\lambda = 0$ עם ריבוי אלגברי $r_a = 4$. מצאנו בסעיף הקודם שהריבוי הגיאומטרי הוא $r_g = \dim\ker(A) = 1$. מכיוון ש-$1 \neq 4$, המטריצה אינה לכסינה.

תרגיל 11.9

יהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ מטריצה מעל שדה $\mathbb{F}$ בעל מאפיין שונה מ-2 (כלומר $1_\mathbb{F} + 1_\mathbb{F} \neq 0_\mathbb{F}$, ולכן קיים ההופכי $2^{-1} = \frac{1}{2}$). נתון כי המטריצה מקיימת את השוויון $A^2 = I$.

1. הוכיחו בבקשה כי כל ערך עצמי של A חייב להיות שייך לקבוצה $\{1,-1\}$.
2. הוכיחו בבקשה כי A לכסינה. (הדרכה: הראו בבקשה שכל וקטור במרחב ניתן להצגה כסכום של וקטורים השייכים לשני המרחבים העצמיים).

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.9 המשך

3. בסעיף זה נניח בנוסף $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$. נתון כי $\text{tr}(A)=t$. חשבו בבקשה במפורש את הממדים $\dim\ker(A-I)$ ו-$\dim\ker(A+I)$ באמצעות n ו-t.

פתרון מלא

1. יהי $\lambda\in\mathbb{F}$ ערך עצמי של המטריצה A. לפי הגדרת ערך עצמי, קיים וקטור עצמי שונה מאפס $v\in\mathbb{F}^n, v\neq 0$ כך שמתקיים השוויון:

$$Av=\lambda v$$

נכפול את השוויון הזה משמאל במטריצה A:

$$A(Av)=A(\lambda v)$$

בצד שמאל נשתמש בקיבוץ סוגריים, ובצד ימין נוציא את הסקלר החוצה (לינאריות):

$$A^2v=\lambda(Av)$$

כעת נציב את הנתון $A^2=I$ בצד שמאל, ואת השוויון $Av=\lambda v$ בצד ימין:

$$Iv=\lambda(\lambda v)$$

$$v=\lambda^2 v$$

נעביר את כל האיברים לאגף אחד:

$$\lambda^2v-v=0 \implies (\lambda^2-1)v=0$$

מכיוון ש-$v\neq 0$ (וקטור עצמי אינו וקטור האפס), בהכרח הסקלר המכפיל אותו חייב להתאפס:

$$\lambda^2-1=0 \implies \lambda^2=1$$

הפתרונות למשוואה זו בשדה הם $\lambda=1$ או $\lambda=-1$.

2. כדי להוכיח ש-A לכסינה, עלינו להראות שקיים בסיס של וקטורים עצמיים למרחב כולו. זה שקול לכך שסכום המרחבים העצמיים הוא המרחב כולו: $V=V_1+V_{-1}$. יהי $v\in\mathbb{F}^n$ וקטור כלשהו במרחב. נשתמש בזהות האלגברית הבאה (המותרת כי המאפיין שונה מ-2 ומותר לחלק ב-2):

$$v=\frac{1}{2}(v+Av)+\frac{1}{2}(v-Av)$$

נסמן את שני המחוברים באופן הבא:

$$u_1=\frac{1}{2}(v+Av),\quad u_{-1}=\frac{1}{2}(v-Av)$$

מתקיים $v=u_1+u_{-1}$. נוכיח שכל מחובר שייך למרחב העצמי המתאים; מחובר עשוי להיות אפס, ובמקרה זה אינו וקטור עצמי בעצמו: **בדיקה עבור** u_1**:** נפעיל את A:

$$A(u_1)=A\left(\frac{1}{2}(v+Av)\right)=\frac{1}{2}(Av+A^2v)$$

נציב $A^2=I$:

$$=\frac{1}{2}(Av+v)=u_1$$

לכן $u_1\in\ker(A-I)$ (ואם $u_1\neq 0$, הוא וקטור עצמי עבור 1). **בדיקה עבור** u_{-1}**:** נפעיל את

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.9 המשך

A:

$$A(u_{-1}) = A\left(\frac{1}{2}(v - Av)\right) = \frac{1}{2}(Av - A^2v)$$

נציב $A^2 = I$:

$$= \frac{1}{2}(Av - v) = -\frac{1}{2}(v - Av) = -u_{-1}$$

לכן $u_{-1} \in \ker(A+I)$ (ואם $u_{-1} \neq 0$, הוא וקטור עצמי עבור -1). **מסקנה:** כל וקטור שייך ל-$\ker(A-I) + \ker(A+I)$. החיתוך טריוויאלי: אם $Az = z$ וגם $Az = -z$, אז $2z = 0$, ולכן $z = 0$. לפיכך זהו סכום ישר השווה לכל המרחב. איחוד בסיסי שני הגרעינים הוא בסיס עצמי, ולכן A לכסינה.

3. המטריצה A לכסינה, ולכן היא דומה למטריצה אלכסונית D. איברי האלכסון של D הם הערכים העצמיים 1 ו--1. נסמן: $k = \dim\ker(A-I)$ (הריבוי הגיאומטרי של 1, מספר הפעמים ש-1 מופיע באלכסון). $m = \dim\ker(A+I)$ (הריבוי הגיאומטרי של -1, מספר הפעמים ש-1- מופיע באלכסון).

אנו יודעים שני דברים: 1. סדר המטריצה הוא n, ולכן סכום הריבויים הוא n:

$$k + m = n$$

2. העקבה (Trace) נשמרת תחת דמיון מטריצות, ולכן שווה לסכום איברי האלכסון של D:

$$k \cdot (1) + m \cdot (-1) = t \implies k - m = t$$

קיבלנו מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים (k, m). נחבר את המשוואות:

$$(k+m) + (k-m) = n + t \implies 2k = n + t \implies k = \frac{n+t}{2}$$

נחסר את המשוואה השנייה מהראשונה:

$$(k+m) - (k-m) = n - t \implies 2m = n - t \implies m = \frac{n-t}{2}$$

תשובה סופית:

$$\dim\ker(A-I) = \frac{n+t}{2}, \quad \dim\ker(A+I) = \frac{n-t}{2}.$$

הנחת השדה בסעיף זה חיונית לפירוש העקבה כהפרש של ממדים שלמים. בשדה ממאפיין חיובי, העקבה קובעת רק את ההפרש בשדה, ואינה קובעת בהכרח את הממדים השלמים.

תרגיל 11.10

עבור $t \in \mathbb{R}$ נתונה

$$A(t) = \begin{pmatrix} 2 & t & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה את הערכים העצמיים וריבוייהם האלגבריים, חשבו בבקשה את $\dim\ker(A(t)-2I)$, וקבעו בבקשה מתי המטריצה לכסינה. הוכיחו בבקשה נוסחה לחזקה $A(t)^n$ לכל $n \geq 1$.

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.10 המשך

פתרון מלא

מן המשולשיות מתקבל $p_A(\lambda) = (\lambda-2)^2(\lambda-5)$. לכן ל־2 ריבוי אלגברי 2, ול־5 ריבוי אלגברי 1. נחשב

$$A(t) - 2I = \begin{pmatrix} 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

הגרעין מקיים $tv_2 = 0$, $3v_3 = 0$. אם $t \neq 0$, רק v_1 חופשי והממד 1. אם $t = 0$, גם v_2 חופשי והממד 2. לערך 5 ריבוי אלגברי 1, ולכן ריבוי גאומטרי 1. הפולינום מתפרק מעל $\mathbb{R}$, ולכן $A(t)$ לכסינה אם ורק אם $t = 0$. נטען כי

$$A(t)^n = \begin{pmatrix} 2^n & n2^{n-1}t & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 5^n \end{pmatrix} \qquad (n \geq 1).$$

עבור $n = 1$ מתקבלת $A(t)$. בהנחת הנוסחה ל־n, מכפלה ב־$A(t)$ מימין נותנת באלכסון $2^{n+1}, 2^{n+1}, 5^{n+1}$. הכניסה $(1,2)$ היא סכום שתי המכפלות

$$2^n t + (n2^{n-1}t) \cdot 2 = (n+1)2^n t.$$

כל שאר הכניסות שמחוץ לאלכסון נשארות אפס, וזהו בדיוק הביטוי ל־$n+1$. כך הושלמה האינדוקציה. עבור חזקה אפס מתקבל בנפרד $A^0 = I_3$.

תרגיל 11.11

יהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ מטריצה ריבועית מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהיו $u, v \in \mathbb{F}^n$ שני וקטורי עמודה שונים מאפס. נגדיר מטריצה חדשה $B = A + uv^T$ (תיקון מדרגה 1).

1. נתון וקטור $x \in \mathbb{F}^n$ ($x \neq 0$) המקיים שתי תכונות:
   - x הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי λ (כלומר $Ax = \lambda x$).
   - המכפלה $v^T x$ מתאפסת (כלומר $v^T x = 0$).

   הוכיחו בבקשה כי x הוא גם וקטור עצמי של המטריצה B, ומצאו בבקשה את הערך העצמי המתאים.

2. נניח כעת כי A היא מטריצה אלכסונית $A = \text{diag}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ וכי הוקטורים הם $u = v = (1, 1, \ldots, 1)^T$. הוכיחו בבקשה כי עבור כל סקלר λ שאינו שייך לקבוצת הערכים $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$, מתקיים:
$$\lambda \text{ of eigenvalue an is } B \iff 1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\alpha_i - \lambda} = 0$$

3. עבור המקרה הפרטי שבו $n = 3$ והמטריצה היא $A = \text{diag}(0, 1, 3)$, חשבו בבקשה במפורש את הפולינום האופייני של B (הניחו בבקשה u, v כמו בסעיף הקודם).

פתרון מלא

1. נבדוק ישירות האם x הוא וקטור עצמי של B על ידי כפל מטריצה בוקטור:

$$Bx = (A + uv^T)x$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.11 המשך

11

נפתח סוגריים:

$$= Ax + u(v^T x)$$

נציב את הנתונים: $Ax = \lambda x$ (כי x ו"ע של A) ו-$v^T x = 0$ (לפי הנתון).

$$= \lambda x + u(0) = \lambda x$$

מסקנה: קיבלנו $Bx = \lambda x$. מכיוון ש-$x \neq 0$, הוא וקטור עצמי של B עם אותו ערך עצמי λ.

2. אנו רוצים למצוא מתי $\det(\lambda I - B) = 0$. נציב את B:

$$\det(\lambda I - (A + uv^T)) = \det((\lambda I - A) - uv^T)$$

נסמן $D = \lambda I - A$. זוהי מטריצה אלכסונית שהאיברים שלה הם $\lambda - \alpha_i$. **מדוע D הפיכה?** הנחנו בשאלה ש-λ אינו שווה לאף α_i, ולכן כל איברי האלכסון של D שונים מאפס.

כעת, נוציא את D כגורם משותף מתוך הדטרמיננטה:

$$\det(D - uv^T) = \det(D(I - D^{-1}uv^T))$$

לפי כפליות הדטרמיננטה ($\det(XY) = \det(X)\det(Y)$):

$$= \det(D) \cdot \det(I - (D^{-1}u)v^T)$$

כדי ש-λ יהיה ע"ע, כל הביטוי צריך להיות שווה ל-0. מכיוון ש-D הפיכה, $\det(D) \neq 0$. לכן נותר לדרוש שהחלק השני יתאפס:

$$\det(I - (D^{-1}u)v^T) = 0$$

נשתמש בזהות $\det(I + xy^T) = 1 + y^T x$, ונצדיק אותה גם כאשר $y^T x = 0$. אם $x = 0$, שני האגפים שווים ל-1. אחרת נרחיב את x לבסיס. בבסיס זה, כל תמונה של xy^T שייכת ל-$\text{span}\{x\}$, והעמודה הראשונה היא $(y^T x, 0, \ldots, 0)^T$. לכן $I + xy^T$ מיוצגת במטריצה משולשית שהאלכסון שלה הוא $(1 + y^T x, 1, \ldots, 1)$, ודטרמיננטתה $1 + y^T x$. אין צורך להניח של-xy^T יש ערך עצמי שונה מאפס. במקרה שלנו $x = -D^{-1}u$ ו-$y = v$. לכן הדטרמיננטה היא:

$$1 - v^T(D^{-1}u) = 0$$

נחשב את הביטוי $v^T D^{-1} u$: המטריצה D^{-1} היא אלכסונית עם איברים $\frac{1}{\lambda - \alpha_i}$. הכפל בוקטורי האחדות סוכם את האיברים:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\lambda - \alpha_i} = 1$$

נעביר אגף ונקבל:

$$1 - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\lambda - \alpha_i} = 0 \implies 1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\alpha_i - \lambda} = 0$$

3. נציב את הערכים $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 3$ בנוסחה שפיתחנו. הפולינום האופייני הוא המכפלה של $\det(D)$ בביטוי הסקלרי:

$$P_B(\lambda) = \underbrace{\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 3)}_{\det(D)} \cdot \left(1 + \frac{1}{-\lambda} + \frac{1}{1 - \lambda} + \frac{1}{3 - \lambda}\right)$$

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.11 המשך

נפתח סוגריים (נכפול את הפולינום החיצוני בכל אחד מהשברים):

$$= \lambda(\lambda-1)(\lambda-3) - (\lambda-1)(\lambda-3) - \lambda(\lambda-3) - \lambda(\lambda-1)$$

נפתח את כל הסוגריים לאיברים בודדים:

$$= (\lambda^3 - 4\lambda^2 + 3\lambda) - (\lambda^2 - 4\lambda + 3) - (\lambda^2 - 3\lambda) - (\lambda^2 - \lambda)$$

נכנס איברים דומים:

$$= \lambda^3 + (-4-1-1-1)\lambda^2 + (3+4+3+1)\lambda - 3$$

$$= \lambda^3 - 7\lambda^2 + 11\lambda - 3.$$

הביטוי הרציונלי שימש לחישוב כאשר המכנים שונים מאפס. לאחר ביטולם מתקבלת זהות פולינומית, ולכן הנוסחה לפולינום האופייני תקפה גם ב-$\lambda = 0, 1, 3$. אפשר לאמת זאת ישירות מן המטריצה

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

תרגיל 11.12

שתי יחידות מחליפות מידע בכל צעד לפי הכלל

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיס עצמי, חשבו בבקשה נוסחה מפורשת ל-A^k ולשתי הקריאות, וקבעו בבקשה את הגבול כאשר $k \to \infty$.

פתרון מלא

נחשב את פעולת A על שני כיוונים:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

אלה וקטורים בלתי תלויים, ולכן

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D = \operatorname{diag}(1, 1/2).$$

לכל מספר שלם $k \geq 0$,

$$A^k = P D^k P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + 2^{-k} & 1 - 2^{-k} \\ 1 - 2^{-k} & 1 + 2^{-k} \end{pmatrix}.$$

לפיכך

$$x_k = \frac{x_0 + y_0}{2} + 2^{-k} \frac{x_0 - y_0}{2}, \qquad y_k = \frac{x_0 + y_0}{2} - 2^{-k} \frac{x_0 - y_0}{2}.$$

הממוצע נשמר, בעוד ההפרש $x_k - y_k = 2^{-k}(x_0 - y_0)$ קטן בחצי בכל צעד. מכאן שתי הקריאות מתכנסות לממוצע ההתחלתי $(x_0 + y_0)/2$. הערך העצמי 1 מתאר את הרכיב הנשמר, והערך $1/2$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.12 המשך

את רכיב השגיאה הדועך.

תרגיל 11.13 תרגיל ממבחן

יהי $\mathbb{C}_3[x] = \{p \in \mathbb{C}[x] : \deg p \leq 3\}$, ויהי $\gamma \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. נגדיר העתקה לינארית $T_\gamma : \mathbb{C}_3[x] \longrightarrow \mathbb{C}_3[x]$ על ידי

$$\begin{aligned} T_\gamma(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) &= a_1 - a_0x \\ &\quad + (\gamma a_2 - a_3)x^2 + 2a_3x^3. \end{aligned}$$

1. מצאו בבקשה את המטריצה המייצגת של T_γ בבסיס הסטנדרטי $\mathcal{B} = (1, x, x^2, x^3)$.
2. קבעו בבקשה עבור אילו ערכי γ ההעתקה T_γ לכסינה מעל $\mathbb{C}$.
3. עבור הערך המינימלי של γ שעבורו T_γ לכסינה, כתבו בבקשה את הפולינום האופייני.
4. עבור אותו ערך של γ, מצאו בבקשה בסיס שבו המטריצה המייצגת אלכסונית, וכתבו בבקשה את המטריצה האלכסונית.

פתרון מלא

1. מחשבים את תמונות וקטורי הבסיס:

$$\begin{aligned} T_\gamma(1) &= -x, \quad & T_\gamma(x) &= 1, \\ T_\gamma(x^2) &= \gamma x^2, \quad & T_\gamma(x^3) &= -x^2 + 2x^3. \end{aligned}$$

עמודות המטריצה הן קואורדינטות התמונות באותו סדר:

$$A_\gamma = [T_\gamma]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. המטריצה בנויה משני בלוקים אלכסוניים מסדר 2. לכן הפולינום האופייני, במוסכמה $\chi_T(t) = \det(tI - [T])$, הוא

$$\begin{aligned} \chi_{T_\gamma}(t) &= \det \begin{pmatrix} t & -1 \\ 1 & t \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} t-\gamma & 1 \\ 0 & t-2 \end{pmatrix} \\ &= (t^2+1)(t-\gamma)(t-2). \end{aligned}$$

הערכים העצמיים הם $i, -i, \gamma, 2$. אם $\gamma \neq 2$, אלה ארבעה ערכים שונים, משום ש-γ ממשי. מטריצה מסדר 4 עם ארבעה ערכים עצמיים שונים היא לכסינה.

אם $\gamma = 2$, נחשב את המרחב העצמי המתאים ל-2:

$$A_2 - 2I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

המשוואות הראשונות נותנות $a_1 = 2a_0$ ו-$-a_0 - 2a_1 = 0$. לכן $-5a_0 = 0$, ומכאן $a_0 = a_1 = 0$

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.13 תרגיל ממבחן המשך

מעל $\mathbb{C}$. המשוואה השלישית נותנת $a_3 = 0$, ואילו a_2 חופשי. לכן

$$\ker(A_2 - 2I) = \text{span}\{(0,0,1,0)^T\}.$$

הריבוי הגאומטרי של 2 הוא 1, ואילו ריבויו האלגברי הוא 2, ולכן T_2 אינה לכסינה. בסיכום,

$$T_\gamma \text{ לכסינה מעל } \mathbb{C} \iff \gamma \neq 2.$$

3. הערך המינימלי בתחום $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ הוא $\gamma = 0$, והוא מקיים את תנאי הלכסינות. לכן

$$\chi_{T_0}(t) = t(t-2)(t^2+1).$$

4. נבדוק ארבעה פולינומים עצמיים:

$$\begin{aligned} T_0(1+ix) &= -x + i = i(1+ix), \\ T_0(1-ix) &= -x - i = -i(1-ix), \\ T_0(x^2) &= 0, \\ T_0(x^2-2x^3) &= 2x^2 - 4x^3 = 2(x^2-2x^3). \end{aligned}$$

אלה פולינומים עצמיים לא אפסיים השייכים לערכים עצמיים שונים, ולכן הם בלתי תלויים לינארית. מספרם הוא $\dim \mathbb{C}_3[x] = 4$, ולכן

$$\mathcal{E} = (1+ix,\ 1-ix,\ x^2,\ x^2-2x^3)$$

הוא בסיס. בסדר זה מתקבלת המטריצה

$$[T_0]_{\mathcal{E}} = \text{diag}(i, -i, 0, 2).$$

תרגיל 11.14 תרגיל ממבחן

נעבוד במרחב $V = \mathbb{R}^4$ עם הבסיס הסטנדרטי $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$. נגדיר בסיס נוסף $\mathcal{F} = (f_1, f_2, f_3, f_4)$ על ידי

$$f_1 = e_1, \qquad f_2 = e_1 + e_2, \qquad f_3 = e_2 + e_3, \qquad f_4 = e_3 + e_4.$$

נגדיר העתקה לינארית $T : V \to V$ על ידי $T(e_j) = f_j$ לכל $j = 1,2,3,4$, והעתקה לינארית $S : V \to V$ שהמטריצה המייצגת שלה בבסיס $\mathcal{F}$ היא

$$[S]_{\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

נסמן $U = T^{-1} \circ S \circ T$.

1. חשבו בבקשה את $[U]_{\mathcal{E}}$.
2. קבעו בבקשה קבעו בבקשה אם U לכסינה מעל $\mathbb{R}$ והאם היא לכסינה מעל $\mathbb{C}$. בכל מקרה שבו היא לכסינה, מצאו בבקשה בסיס מלכסן ומטריצה אלכסונית. בדיון מעל $\mathbb{C}$ מתייחסים להרחבת U למרחב $\mathbb{C}^4$.

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.14 תרגיל ממבחן המשך

3. נגדיר $W : V \to V$ על ידי $[W]_{\mathcal{E}} = 2I_4$. קבעו בבקשה קבעו אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ כך ש־$[W]_{\mathcal{B}} = [U]_{\mathcal{B}}$, והאם קיים בסיס $\widetilde{\mathcal{B}}$ כך ש־$[W]_{\mathcal{E}} = [U]_{\widetilde{\mathcal{B}}}$.

פתרון מלא

1. נסמן $J = [S]_{\mathcal{F}}$ ונסמן במטריצה P את הווקטורים $f_1, \dots, f_4$ כעמודות בבסיס $\mathcal{E}$. אז

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det P = 1.$$

כלומר $[v]_{\mathcal{E}} = P[v]_{\mathcal{F}}$, ובנוסף $[T]_{\mathcal{E}} = P$ מכיוון ש־$T(e_j) = f_j$. נוסחת מעבר הבסיס נותנת $[S]_{\mathcal{E}} = PJP^{-1}$, ולכן

$$\begin{aligned} [U]_{\mathcal{E}} &= [T^{-1}]_{\mathcal{E}}[S]_{\mathcal{E}}[T]_{\mathcal{E}} \\ &= P^{-1}(PJP^{-1})P = J. \end{aligned}$$

לכן

$$[U]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. הפולינום האופייני, במוסכמה $p_U(t) = \det(tI_4 - J)$, הוא

$$p_U(t) = \det \begin{pmatrix} t & 1 \\ -1 & t \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} t & 5 \\ -5 & t \end{pmatrix} = (t^2+1)(t^2+25).$$

אין לו שורש ממשי. לפיכך אין אפילו וקטור עצמי ממשי לא־אפס, ובפרט U אינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

מעל $\mathbb{C}$ ארבעת הערכים העצמיים הם $i, -i, 5i, -5i$ והם שונים זה מזה. נציג במפורש וקטורים עצמיים:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

למשל,

$$Jv_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = iv_1, \qquad Jv_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5i \\ 5 \end{pmatrix} = 5iv_3,$$

ובדומה $Jv_2 = -iv_2$ ו־$Jv_4 = -5iv_4$. אם $Q = (v_1\ v_2\ v_3\ v_4)$, אז

$$\det Q = (2i)(2i) = -4 \neq 0.$$

לכן $\mathcal{B}_{\mathbb{C}} = (v_1, v_2, v_3, v_4)$ הוא בסיס מלכסן, ובו

$$[U]_{\mathcal{B}_{\mathbb{C}}} = Q^{-1}JQ = \operatorname{diag}(i, -i, 5i, -5i).$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.14 תרגיל ממבחן המשך

3. W היא ההעתקה $v \mapsto 2v$, ולכן בכל בסיס $\mathcal{B}$ מתקיים $[W]_{\mathcal{B}} = 2I_4$. אילו $[U]_{\mathcal{B}} = [W]_{\mathcal{B}}$, היו שתי ההעתקות שוות: לכל v הקואורדינטות של $U(v)$ ושל $W(v)$ היו זהות. אבל $U(e_1) = e_2$, ואילו $W(e_1) = 2e_1$. לכן בסיס כזה אינו קיים.

גם בסיס מהסוג השני אינו קיים. אכן, אם R היא מטריצת הבסיס $\widetilde{\mathcal{B}}$ ביחס ל־$\mathcal{E}$, אז

$$R^{-1}JR = 2I_4 \quad \Longrightarrow \quad J = R(2I_4)R^{-1} = 2I_4,$$

בסתירה למטריצה שמצאנו. שתי התשובות שליליות גם אם מתירים בסיסים מרוכבים.

תרגיל 11.15 תרגיל ממבחן

יהי $n \geq 4$, ותהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה לכסינה מעל $\mathbb{R}$ שיש לה בדיוק שני ערכים עצמיים שונים. נתון כי

$$\operatorname{rank}(A - I_n) = n - 3, \qquad \operatorname{tr}(A) = 2n - 3, \qquad \det A = 2^{n-3}.$$

1. מצאו בבקשה את שני הערכים העצמיים ואת הריבויים האלגבריים שלהם.
2. כתבו בבקשה את הפולינום האופייני $p_A(t)$.
3. חשבו בבקשה את $\operatorname{tr}(A^k)$ לכל $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$.

פתרון מלא

1. ממשפט הממד והדרגה,

$$\dim\ker(A - I_n) = n - \operatorname{rank}(A - I_n) = n - (n-3) = 3.$$

לכן 1 הוא ערך עצמי, והמרחב העצמי שלו מממד 3. מאחר ש־A לכסינה, הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי שווה לריבוי הגאומטרי שלו. מכאן שהריבוי האלגברי של 1 הוא בדיוק 3.

נסמן את הערך העצמי האחר ב־λ. יש בדיוק שני ערכים עצמיים, ולכן הריבוי האלגברי של λ הוא $n-3$. העקבה היא סכום הערכים העצמיים עם ריבוייהם, ולכן

$$3 \cdot 1 + (n-3)\lambda = 2n - 3.$$

נחסר 3 ונקבל

$$(n-3)\lambda = 2n - 6 = 2(n-3).$$

כיוון ש־$n \geq 4$, מתקיים $n - 3 \neq 0$, ולכן $\lambda = 2$. כלומר הערכים העצמיים הם 1 בריבוי 3 ו־2 בריבוי $n-3$. נתון הדטרמיננטה תואם לתוצאה:

$$\det A = 1^3\, 2^{n-3} = 2^{n-3}.$$

כאן די היה בנתוני הדרגה, הלכסינות, מספר הערכים העצמיים והעקבה; נתון הדטרמיננטה מספק בדיקת התאמה נוספת.

2. במוסכמה $p_A(t) = \det(tI_n - A)$ מתקבל

$$p_A(t) = (t-1)^3(t-2)^{n-3}.$$

אם משתמשים במוסכמה $\det(A - tI_n)$, יש להכפיל את הביטוי ב־$(-1)^n$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.15 תרגיל ממבחן המשך

3. קיימת מטריצה הפיכה P כך ש-$A = PDP^{-1}$, כאשר

$$D = \mathrm{diag}(1,1,1,\underbrace{2,\ldots,2}_{n-3}).$$

בכפל החוזר מתבטלים הגורמים $P^{-1}P$ שבין המטריצות, ולכן

$$A^k = PD^kP^{-1}, \qquad D^k = \mathrm{diag}(1,1,1,\underbrace{2^k,\ldots,2^k}_{n-3}).$$

עקבה נשמרת תחת דמיון, ומכאן

$$\mathrm{tr}(A^k) = 3 + (n-3)2^k.$$

למשל עבור $k=1$ נקבל $3+2(n-3) = 2n-3$, כנדרש בנתון.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 11.16 בדיקת יסודות

נתונה המטריצה הממשית

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. מצאו בבקשה את הפולינום האופייני ואת כל המרחבים העצמיים.
2. הציגו בבקשה P, D ממשיות המקיימות $A = PDP^{-1}$.
3. חשבו בבקשה נוסחה מפורשת ל-A^k לכל מספר שלם $k \geq 0$.

פתרון מלא

1. מן המבנה בבלוקים,

$$p_A(t) = (t-1)\det\begin{pmatrix} t-3 & -1 \\ -1 & t-3 \end{pmatrix} = (t-1)((t-3)^2-1) = (t-1)(t-2)(t-4).$$

הערכים העצמיים שונים. פתרון משוואות הגרעין, או בדיקה ישירה, נותן

$$E_4 = \mathrm{span}\{(1,1,0)^T\}, \quad E_2 = \mathrm{span}\{(1,-1,0)^T\}, \quad E_1 = \mathrm{span}\{(0,0,1)^T\}.$$

כל מרחב הוא מממד 1, כמתחייב גם מן הריבוי האלגברי 1.

2. נציב את וקטורי הבסיס העצמי בעמודות:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \mathrm{diag}(4,2,1).$$

מתקיים $\det P = -2 \neq 0$, ומשוואות הערכים העצמיים נותנות $AP = PD$. לכן $A = PDP^{-1}$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.16 בדיקת יסודות המשך

3. מחישוב PD^kP^{-1} נקבל

$$A^k = \begin{pmatrix} (4^k+2^k)/2 & (4^k-2^k)/2 & 0 \\ (4^k-2^k)/2 & (4^k+2^k)/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

הנוסחה תקפה גם ב-$k=0$, שבו מתקבלת I_3. עבור $k \geq 1$ כל הכניסות שלמות, למרות הכתיבה בעזרת חלוקה ב-2.

תרגיל 11.17 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ בעלת n ערכים עצמיים שונים $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ השייכים ל-$\mathbb{F}$.

1. הוכיחו בבקשה כי עבור $B \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $AB = BA$ אם ורק אם קיים פולינום יחיד f ממעלה לכל היותר $n-1$ (כולל פולינום האפס) כך ש-$B = f(A)$.

2. מעל $\mathbb{R}$, מצאו בבקשה פולינום כזה עבור

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

1. כיוון ראשון: כל חזקה של A מתחלפת עם A, ולכן כל צירוף לינארי של חזקותיה מתחלף עמה. מכאן שאם $B = f(A)$, אז $AB = BA$. לכיוון השני ננית $AB = BA$. מכיוון של-A יש n ערכים עצמיים שונים בשדה, קיים בסיס עצמי $(v_1, \ldots, v_n)$ עם $Av_i = \lambda_i v_i$, וכל מרחב עצמי מממד 1. מתקיים

$$A(Bv_i) = B(Av_i) = \lambda_i B v_i.$$

לכן $Bv_i \in E_{\lambda_i}(A) = \text{span}\{v_i\}$, גם כאשר $Bv_i = 0$. קיים אפוא $\mu_i \in \mathbb{F}$ כך ש-$Bv_i = \mu_i v_i$. נגדיר במפורש

$$f(t) = \sum_{i=1}^{n} \mu_i \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{t - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}.$$

כל המכנים שונים מאפס, ולכן הביטוי מוגדר מעל $\mathbb{F}$. עבור $n=1$, מכפלה ריקה שווה ל-1. מעלת הפולינום לכל היותר $n-1$, ובהצבת $t = \lambda_i$ רק המחובר ה-i נשאר, ולכן $f(\lambda_i) = \mu_i$. לפיכך

$$f(A)v_i = f(\lambda_i)v_i = \mu_i v_i = Bv_i.$$

שתי ההעתקות מסכימות על בסיס, ולכן $f(A) = B$. אם גם g ממעלה לכל היותר $n-1$ מקיים $g(A) = B$, אז $(f-g)(\lambda_i) = 0$ לכל i. פולינום לא אפס ממעלה לכל היותר $n-1$ אינו יכול להיות בעל n שורשים שונים, ולכן $f = g$. הייחוד הוא בתחום המעלות שנקבע; בלי הגבלת מעלה אפשר להוסיף כפולה של p_A.

2. הווקטורים $(1,1)^T, (1,-1)^T$ הם בסיס עצמי משותף. ערכי A עליהם הם $3, 1$, וערכי B הם $8, 2$, בהתאמה. נחפש $f(t) = at + b$. נדרוש

$$3a + b = 8, \qquad a + b = 2.$$

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.17 העמקה המשך

חיסור נותן $2a = 6$, ולכן מעל $\mathbb{R}$ מתקבלים $a = 3$, $b = -1$. אכן,

$$B = 3A - I_2, \qquad f(t) = 3t - 1.$$

במקרה מספרי זה עובדים מעל $\mathbb{R}$ (או מעל $\mathbb{C}$); הטענה הכללית בסעיף הראשון תקפה מעל כל שדה שבו הערכים העצמיים הנתונים שונים ושייכים לשדה.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.18 העמקה

יהי $n \geq 2$. על $\mathbb{C}^n$ נגדיר $S(x_1, \ldots, x_n) = (x_n, x_1, \ldots, x_{n-1})$.

1. מצאו בבקשה בסיס של וקטורים עצמיים של S ואת הפולינום האופייני שלה.
2. יהי p ראשוני. הגדירו בבקשה את אותה הזזה על $\mathbb{Z}_p^p$ והוכיחו בבקשה שהיא אינה לכסינה מעל $\mathbb{Z}_p$.

פתרון מלא

נסמן $\omega = e^{2\pi i/n}$. לכל $0 \leq k < n$ נגדיר

$$v_k = (1, \omega^{-k}, \omega^{-2k}, \ldots, \omega^{-(n-1)k})^T.$$

הרכיב הראשון של Sv_k הוא $\omega^{-(n-1)k} = \omega^k$. עבור $2 \leq j \leq n$, הרכיב ה-j הוא $\omega^{-(j-2)k} = \omega^k\omega^{-(j-1)k}$. לכן $Sv_k = \omega^k v_k$. הערכים $1, \omega, \ldots, \omega^{n-1}$ שונים, ולכן n הווקטורים העצמיים בלתי תלויים ומהווים בסיס. הפולינום האופייני הוא

$$p_S(t) = \prod_{k=0}^{n-1}(t - \omega^k) = t^n - 1.$$

מעל $\mathbb{Z}_p$ מתקיים $S^p = I$. מאחר ש-S מתחלפת עם I, אפשר להשתמש בבינום. כל המקדמים $\binom{p}{k}$ עבור $1 \leq k < p$ מתחלקים ב-p, ולכן

$$(S - I)^p = S^p - I = 0.$$

אילו S היתה לכסינה, היתה גם $S - I$ לכסינה. במטריצה אלכסונית שחזקה שלה אפס כל כניסה באלכסון היא אפס, ולכן היה נובע $S - I = 0$. אבל $S(e_1) = e_2 \neq e_1$, כי $p \geq 2$. זו סתירה.

נוצר עי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.19 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$ כך ש-A^2 לכסינה. הוכיחו בבקשה ש-A לכסינה אם ורק אם $\ker A = \ker A^2$. תנו בבקשה דוגמה מסדר 2 שבה A^2 לכסינה ו-A אינה לכסינה.

פתרון מלא

אם A לכסינה, בבסיס עצמי היא אלכסונית. כניסה באלכסון מתאפסת אם ורק אם ריבועה מתאפס, ולכן $\ker A = \ker A^2$. בכיוון השני נניח שוויון גרעינים. מכיוון ש-A^2 לכסינה,

$$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{\mu} E_\mu(A^2),$$

כאשר $E_\mu(A^2) = \{v : A^2 v = \mu v\}$ והסכום עובר על הערכים העצמיים של A^2. כל מרחב כזה נשמר על ידי A, כי $A^2(Av) = A(A^2 v) = \mu Av$. על $E_0(A^2) = \ker A^2 = \ker A$ ההעתקה A היא אפס. עבור $\mu \neq 0$, נבחר $\lambda \in \mathbb{C}$ עם $\lambda^2 = \mu$. לכל $v \in E_\mu(A^2)$ נגדיר

$$v_+ = \frac{1}{2}(v + \lambda^{-1} Av), \qquad v_- = \frac{1}{2}(v - \lambda^{-1} Av).$$

מתקיים $v = v_+ + v_-$, וכן

$$Av_+ = \tfrac{1}{2}(Av + \lambda^{-1}\mu v) = \lambda v_+, \qquad Av_- = \tfrac{1}{2}(Av - \lambda^{-1}\mu v) = -\lambda v_-.$$

המרחבים העצמיים לערכים λ ו-$-\lambda$ נחתכים רק באפס, כי $\lambda \neq 0$. כך מתקבל בסיס עצמי ל-A בכל $E_\mu(A^2)$. איחוד הבסיסים הוא בסיס עצמי של כל המרחב. לדוגמה, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מקיימת $A^2 = 0$, שהיא לכסינה. כל ערך עצמי של A חייב להיות אפס, ולכן אילו היתה לכסינה היתה שווה למטריצת האפס. אבל $A \neq 0$.

חן גדי

תרגול 12

מכפלות פנימיות, אורתוגונליות והיטלים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

המכפלה הפנימית מוסיפה למרחב וקטורי מדידה גאומטרית: אפשר לשאול אם שני כיוונים מאונכים, למדוד גודל ולפרק וקטור ביחס לתת־מרחב. בחירת מכפלה פנימית אחרת משנה את הגאומטריה גם כאשר הווקטורים ותת־המרחב נשארים קבועים. לכן בכל חישוב מתחילים מזיהוי המכפלה הנתונה, ורק אחר כך משתמשים בנוסחאות.

סימונים ומוסכמות

- $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ הוא שדה הסקלרים; $\overline{z}$ הוא הצמוד המרוכב, ובמקרה הממשי $\overline{z} = z$.
- A^T היא המטריצה המשוחלפת ו־$A^* = \overline{A}^T$ היא המטריצה הצמודה המשוחלפת. עבור וקטורי עמודה, $\langle x, y \rangle = x^T \overline{y} = y^* x$ במכפלה הסטנדרטית.
- $\langle v, w \rangle$ מסמנת את המכפלה הפנימית הנתונה, ו־$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ היא הנורמה שהיא משרה. במכפלה משוקללת מציינים לעיתים $\langle v, w \rangle_G$ ו־$\|v\|_G$.
- $v \perp w$ פירושו $\langle v, w \rangle = 0$; $S^\perp$ הוא אוסף כל הווקטורים המאונכים לכל איבר של S.
- δ_{ij} היא דלתא של קרונקר: ערכה 1 אם $i = j$, ו־0 אחרת. לכן $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ מבטאת אורתונורמליות.
- P_W היא ההטלה האורתוגונלית על W; $P_W(v)$ הוא ההיטל של v על W, ו־$v - P_W(v)$ היא השארית האורתוגונלית.
- $V = W \oplus W^\perp$ פירושו שלכל $v \in V$ יש פירוק יחיד $v = w + z$ עם $w \in W$ ו־$z \in W^\perp$.
- $[v]_B$ הוא וקטור הקואורדינטות של v ביחס לבסיס **הסדור** B; סדר איברי הבסיס קובע את סדר הקואורדינטות.
- $G \succ 0$ ו־$G \succeq 0$ מציינות, בהתאמה, מטריצה הרמיטית חיובית מוגדרת וחיובית למחצה.

הגדרה 12.1

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. נשתמש בלינאריות במשתנה הראשון ובלינאריות בהצמדה במשתנה השני. לכן, עבור $u \neq 0$, מקדם ההיטל על $\operatorname{span}\{u\}$ הוא

$$\frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle},$$

ולא הנוסחה שבה מחליפים את סדר המשתנים במונה. המכנה חיובי ממש. אם V מממד סופי

© 2026 חן גדי

ו־$W \le V$, אז $P_W(v)$ מאופיין באופן יחיד על ידי שני תנאים יחד:

$$P_W(v) \in W, \qquad v - P_W(v) \in W^{\perp}.$$

אם $(e_1, \dots, e_k)$ בסיס אורתונורמלי של W, אז $P_W(v) = \sum_{j=1}^{k} \langle v, e_j \rangle e_j$. עבור בסיס אורתוגונלי שאינו מנורמל מחלקים כל מקדם ב־$\|e_j\|^2$. תנאי השייכות לבדו אינו מספיק, וגם תנאי האורתוגונליות לבדו אינו מספיק.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בתרגול זה נלמד כיצד מכפלה פנימית מודדת אורך וזווית, כיצד בוחרים בסיס אורתונורמלי, וכיצד היטל אורתוגונלי מפרק וקטור לרכיב בתת-מרחב ולרכיב המאונך לו. נדגיש את הקשר בין חישוב אלגברי לגאומטריה, ונשווה בין מכפלות פנימיות שונות.

12.1 מרחבי מכפלה פנימית

תזכורת וכלי עבודה

לאורך הפרק נסמן $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, ויהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. נסמן בהצמדה $\overline{\cdot} : \mathbb{F} \to \mathbb{F}$ את פעולת ההצמדה הסטנדרטית, כלומר, אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אז $\overline{a + ib} = a - ib$, ואם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז $\overline{x} = x$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. מכפלה פנימית על V היא העתקה

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{F}$$

המקיימת לכל $u, v, w \in V$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ את האקסיומות הבאות.

1. **לינאריות במשתנה הראשון:**

$$\langle \alpha u + \beta v,\, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle.$$

2. **סימטריות מוצמדת (הרמיטיות):**

$$\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}.$$

3. **חיוביות:**

$$\langle v, v \rangle \in \mathbb{R}, \qquad \langle v, v \rangle \ge 0, \qquad \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0.$$

הערה פורמלית: מן הלינאריות במשתנה הראשון וההרמיטיות נובעת לינאריות בהצמדה במשתנה השני, כלומר לכל $u, v, w \in V$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$\langle u,\, \alpha v + \beta w \rangle = \overline{\alpha}\, \langle u, v \rangle + \overline{\beta}\, \langle u, w \rangle.$$

במקרה $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ מתקבלת מכאן לינאריות רגילה גם במשתנה השני.

© 2026 חן גדי

דוגמה 12.1

דוגמאות סטנדרטיות למכפלות פנימיות:

- על $\mathbb{C}^n$ (וקטורים עמודה $u, v \in \mathbb{C}^n$):

$$\langle u, v \rangle := u^T \overline{v}.$$

על $\mathbb{R}^n$:

$$\langle u, v \rangle := u^T v.$$

- על $M_{m\times n}(\mathbb{C})$:

$$\langle A, B \rangle := \mathrm{tr}\left(A^T \overline{B}\right).$$

- על $\mathbb{R}_n[x]$ (או על $C([a,b],\mathbb{R})$), עבור $a < b$:

$$\langle p, q \rangle := \int_a^b p(x)\, q(x)\, dx.$$

הגדרה 12.2

יהי $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב וקטורי עם מכפלה פנימית. **הנורמה** המושרית על ידי המכפלה הפנימית מוגדרת לכל $v \in V$ על ידי

$$\|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

אז $\|v\| \in [0, \infty)$, ובפרט $\|v\| = 0$ אם ורק אם $v = 0$.

הגדרה 12.3

מרחב מכפלה פנימית: אם V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו-$\langle \cdot, \cdot \rangle$ מכפלה פנימית על V, אז הזוג

$$\left(V, \langle \cdot, \cdot \rangle\right)$$

נקרא **מרחב מכפלה פנימית**.

טענה 12.1

יהי $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. לכל $n, m \in \mathbb{N}$, לכל $\alpha_1, \ldots, \alpha_n, \beta_1, \ldots, \beta_m \in \mathbb{F}$ ולכל $v_1, \ldots, v_n, u_1, \ldots, u_m \in V$ מתקיים

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i,\ \sum_{j=1}^{m} \beta_j u_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \alpha_i\, \overline{\beta_j}\, \langle v_i, u_j \rangle.$$

במקרה $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ מתקבל $\overline{\beta_j} = \beta_j$, ולכן הנוסחה מצטמצמת ל

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i,\ \sum_{j=1}^{m} \beta_j u_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \alpha_i\, \beta_j\, \langle v_i, u_j \rangle.$$

נגיר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

12.2 תרגילים ותוצאות בסיסיות

12

תרגיל 12.1

יהי $n \geq 1$. על $V = M_n(\mathbb{R})$ נגדיר

$$f(A,B) := \mathsf{tr}(AB).$$

קבעו בבקשה עבור אילו ערכים של n זוהי מכפלה פנימית.

פתרון מלא

אם $n = 1$, נזהה מטריצות עם מספרים ממשיים, ואז $f(a,b) = ab$ היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית על $\mathbb{R}$. אם $n \geq 2$, נבחר $A = E_{12}$, כלומר $a_{12} = 1$ וכל יתר הכניסות אפס. מתקיים $A \neq 0$, אך $A^2 = 0$, ולכן

$$f(A,A) = \mathsf{tr}(A^2) = 0.$$

מכאן שתנאי החיוביות המוגדרת נכשל, ולכן עבור $n \geq 2$ הפונקציה אינה מכפלה פנימית.

תרגיל 12.2

יהי $n \in \mathbb{N}$. תהי $M \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה סימטרית וחיובית מוגדרת, כלומר

$$M^T = M, \qquad x^T M x > 0 \ \ \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

נגדיר העתקה $\langle \cdot,\cdot \rangle_M : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ על ידי

$$\langle x, y \rangle_M := x^T M y.$$

1. הוכיחו בבקשה ש-$\langle \cdot,\cdot \rangle_M$ היא מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^n$.
2. הראו בבקשה שהנורמה המושרית היא $\|x\|_M = \sqrt{x^T M x}$.
3. דוגמה פיזיקלית: נניח שמערכת מכנית לינארית מתוארת על ידי מטריצת מסה M (בבסיס כלשהו של קואורדינטות כלליות). הראו בבקשה כי האנרגיה הקינטית

$$T(v) = \frac{1}{2} v^T M v$$

שווה ל-$\frac{1}{2}\|v\|_M^2$.

פתרון מלא

1. נבדוק את אקסיומות המכפלה הפנימית.

לינאריות במשתנה הראשון: יהיו $x_1, x_2, y \in \mathbb{R}^n$ ויהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. אז

$$\langle \alpha x_1 + \beta x_2,\, y \rangle_M = (\alpha x_1 + \beta x_2)^T M y = \alpha x_1^T M y + \beta x_2^T M y = \alpha \langle x_1, y \rangle_M + \beta \langle x_2, y \rangle_M.$$

סימטריות: לכל $x, y \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$\langle x, y \rangle_M = x^T M y.$$

מאחר שזהו סקלר ממשי מתקיים $(x^T M y)^T = x^T M y$, ולכן

$$\langle x, y \rangle_M = (x^T M y)^T = y^T M^T x = y^T M x = \langle y, x \rangle_M,$$

© 2026 חן גדי

12

תרגיל 12.2 המשך

כאשר השתמשנו ב-$M^T = M$.

חיוביות: לכל $x \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$\langle x, x \rangle_M = x^T M x \geq 0,$$

ובנוסף $\langle x, x \rangle_M = 0$ אם ורק אם $x = 0$, משום ש-M חיובית מוגדרת.
מכאן $\langle \cdot, \cdot \rangle_M$ היא מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^n$.

2. לפי הגדרת הנורמה המושרית ממכפלה פנימית מתקיים לכל $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_M := \sqrt{\langle x, x \rangle_M} = \sqrt{x^T M x}.$$

3. לכל $v \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$T(v) = \frac{1}{2} v^T M v = \frac{1}{2} \langle v, v \rangle_M = \frac{1}{2} \|v\|_M^2,$$

ולכן האנרגיה הקינטית היא חצי ריבוע הנורמה המושרית מן המכפלה הפנימית $\langle \cdot, \cdot \rangle_M$.

תרגיל 12.3

יהי $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ויהי $A \in M_n(\mathbb{F})$. לכל מטריצה C נסמן $C^* := \overline{C}^T$, ובמקרה הממשי $C^* = C^T$.
בהתאם למוסכמה שלפיה המכפלה הפנימית לינארית במשתנה הראשון, נגדיר

$$\langle x, y \rangle := y^* x = x^T \overline{y}.$$

1. הוכיחו בבקשה כי $\langle Av, w \rangle = \langle v, A^* w \rangle$ לכל $v, w \in \mathbb{F}^n$.
2. תהי $G \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הרמיטית וחיובית מוגדרת. נגדיר

$$\langle x, y \rangle_G := y^* G x.$$

הוכיחו בבקשה שזוהי מכפלה פנימית, והראו בבקשה כי קיימת מטריצה יחידה A^{*_G} המקיימת

$$\langle Av, w \rangle_G = \langle v, A^{*_G} w \rangle_G \quad \text{לכל} v, w \in \mathbb{F}^n,$$

וכי $A^{*_G} = G^{-1} A^* G$.

פתרון מלא

1. מן הזהות $(A^* w)^* = w^* A$ נקבל

$$\langle Av, w \rangle = w^* A v = (A^* w)^* v = \langle v, A^* w \rangle.$$

2. לינאריות במשתנה הראשון נובעת מלינאריות הכפל המטריציוני. מאחר ש-$G^* = G$, מתקיים

$$\overline{\langle y, x \rangle_G} = \overline{x^* G y} = (x^* G y)^* = y^* G^* x = y^* G x = \langle x, y \rangle_G.$$

בנוסף $\langle x, x \rangle_G = x^* G x > 0$ לכל $x \neq 0$, ו-$\langle 0, 0 \rangle_G = 0$. כעת הפיכה, שכן $Gx = 0$ עם

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.3 המשך

$x \neq 0$ היה גורר $x^*Gx = 0$. נגדיר $B := G^{-1}A^*G$. מתקיים

$$B^* = (G^{-1}A^*G)^* = GAG^{-1},$$

ולכן

$$\langle v, Bw\rangle_G = (Bw)^*Gv = w^*B^*Gv = w^*GAv = \langle Av, w\rangle_G.$$

ליחידות, אם גם C מקיימת את הזהות, נקבל $w^*(C^*G - GA)v = 0$ לכל v, w. בחירת $v = e_j$ ו-$w = e_i$ מראה שכל כניסה במטריצה $C^*G - GA$ מתאפסת. מכאן

$$C^*G = GA \quad \Longrightarrow \quad C^* = GAG^{-1} \quad \Longrightarrow \quad C = G^{-1}A^*G = B.$$

תרגיל 12.4

יהי $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מ"פ מעל $\mathbb{C}$, ויהיו $u, v \in V$, כך ש- $u \neq v$. הראו בבקשה כי קיים $w \in V$ עבורו $\langle w, u\rangle \neq \langle w, v\rangle$.

פתרון מלא

נבחר $w = u - v$. מאחר ש-$u \neq v$, הווקטור w אינו אפס. מלינאריות בהצמדה במשתנה השני נובע בפרט חיבוריות, ולכן

$$\langle w, u\rangle - \langle w, v\rangle = \langle w, u - v\rangle = \langle u - v, u - v\rangle = \|u - v\|^2 > 0.$$

לפיכך $\langle w, u\rangle \neq \langle w, v\rangle$, כנדרש.

12.3 אורתוגונליות

הגדרה 12.4

יהי $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית. וקטורים $v, w \in V$ נקראים **אורתוגונליים** אם $\langle v, w\rangle = 0$; נסמן $v \perp w$.

טענה 12.2

אם $v \perp b$ לכל $b \in B$, אז $v \perp \text{span}(B)$. אכן, לכל צירוף לינארי $s = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j b_j$ מתקיים

$$\langle v, s\rangle = \sum_{j=1}^{k} \overline{\alpha_j}\langle v, b_j\rangle = 0.$$

הגדרה 12.5

קבוצה $B = \{v_1, \ldots, v_n\} \subseteq V$ נקראת **אורתוגונלית** אם

$$\langle v_i, v_j\rangle = 0 \qquad \text{לכל} i \neq j.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

אם בנוסף $\|v_i\| = 1$ לכל i, היא נקראת **אורתונורמלית**. במקרה זה

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

אם B היא גם בסיס של V, נכנה אותה בסיס אורתוגונלי או בסיס אורתונורמלי, בהתאמה.

תזכורת וכלי עבודה

נרמול: ניתן להפוך קבוצה אורתוגונלית לאורתונורמלית:
אם $\{v_1, \ldots, v_n\}$ קבוצה אורתוגונלית שאינה מכילה את וקטור האפס, אז $\left\{ \frac{v_1}{\|v_1\|}, \ldots, \frac{v_n}{\|v_n\|} \right\}$ אורתונורמלית.
זאת משום שלכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים $\left\langle \frac{v_i}{\|v_i\|}, \frac{v_i}{\|v_i\|} \right\rangle = \frac{1}{\|v_i\|^2} \langle v_i, v_i \rangle = 1$.

טענה 12.3

- קבוצה **אורתוגונלית** שאינה מכילה את וקטור האפס היא בלתי תלויה לינארית.
- קבוצה **אורתונורמלית** היא בת"ל. (שימו בבקשה לב - מפני שלכל אחד מאיבריה נורמה 1, היא אינה מכילה את וקטור האפס)
- ההיפך אינו נכון: למשל $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ עם המ"פ הסטנדרטית היא בת"ל אבל לא אורתוגנלית ולא אורתונורמלית.

תרגיל 12.5

יהיו $u, v \in \mathbb{R}^n$ כך שהווקטורים $a = 3v - 2u$ ו־$b = u - v$ אורתונורמליים במכפלה הסטנדרטית. חשבו בבקשה את $\|u\|$, $\|v\|$ ו־$\langle u, v \rangle$, והוכיחו בבקשה כי u, v בלתי תלויים.

פתרון מלא

נפתור תחילה את שתי זהויות הווקטורים: מן $b = u - v$ מתקבל $u = v + b$. הצבה ב־$a = 3v - 2u$ נותנת $a = v - 2b$, ולכן

$$v = a + 2b, \qquad u = a + 3b.$$

מכיוון ש־$\langle a, a \rangle = \langle b, b \rangle = 1$ ו־$\langle a, b \rangle = 0$,

$$\|v\|^2 = \langle a + 2b, a + 2b \rangle = 1 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 4 = 5,$$

$$\|u\|^2 = \langle a + 3b, a + 3b \rangle = 1 + 3 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 9 = 10,$$

$$\langle u, v \rangle = \langle a + 3b, a + 2b \rangle = 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 6 = 7.$$

לפיכך $\|v\| = \sqrt{5}$, $\|u\| = \sqrt{10}$ ו־$\langle u, v \rangle = 7$. אם $\alpha u + \beta v = 0$, אז

$$(\alpha + \beta)a + (3\alpha + 2\beta)b = 0.$$

מאחר ש־a, b אורתונורמליים הם בלתי תלויים. לכן $\alpha + \beta = 0$ ו־$3\alpha + 2\beta = 0$. חיסור פעמיים הראשונה מהשנייה נותן $\alpha = 0$, ואז $\beta = 0$. הנתונים מספקים אפוא גם את הנורמות והמכפלה וגם אי תלות של u, v.

© 2026 חן גדי

12

12.4 ייצוג לפי בסיס אורתוגונלי או אורתונורמלי

הגדרה 12.6

יהי $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ ממ"פ מעל $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$. יהי $B=(b_1,\ldots,b_n)$ בסיס סדור של V.
לכל $v\in V$ יש ייצוג יחיד כצ"ל של איברי הבסיס: $v=\alpha_1b_1+\ldots+\alpha_nb_n$.
אם B בסיס **אורתוגונלי** אז מקדמי הצירוף נתונים ע"י : $\alpha_i=\frac{\langle v,b_i\rangle}{\|b_i\|^2}$
אם B בסיס **אורתונורמלי** אז $\|b_i\|^2=1$ ונקבל $\alpha_i=\langle v,b_i\rangle$. כלומר וק' הקור' לפי B יהיה:

$$[v]_B=\begin{pmatrix}\langle v,b_1\rangle\\ \vdots\\ \langle v,b_n\rangle\end{pmatrix}$$

תרגיל 12.6

ב־$\mathbb{C}^3$ משתמשים במכפלה הפנימית $\langle x,y\rangle=x^T\overline{y}$. נתונים

$$b_1=\tfrac{1}{5}(3,4i,0)^T,\quad b_2=\tfrac{1}{5}(4,-3i,0)^T,\quad b_3=(0,0,1)^T.$$

הראו בבקשה ש־$B=(b_1,b_2,b_3)$ בסיס אורתונורמלי ומצאו בבקשה את $[v]_B$ עבור $v=(1,3i,2)^T$.

פתרון מלא

נחשב נורמות:

$$\|b_1\|^2=\frac{3^2+|4i|^2}{25}=\frac{9+16}{25}=1,\quad \|b_2\|^2=\frac{4^2+|-3i|^2}{25}=1,\quad \|b_3\|^2=1.$$

המכפלה היחידה שדורשת חישוב היא

$$\langle b_1,b_2\rangle=\frac{3\cdot4+(4i)\overline{-3i}}{25}=\frac{12+(4i)(3i)}{25}=\frac{12-12}{25}=0.$$

שתי המכפלות עם b_3 מתאפסות בגלל הרכיב השלישי. לכן B אורתונורמלי, ומאחר שיש בו שלושה וקטורים ב־$\mathbb{C}^3$, הוא בסיס. במוסכמת הלינאריות במשתנה הראשון המקדמים הם $\langle v,b_j\rangle$:

$$\langle v,b_1\rangle=\frac{1\cdot3+(3i)(-4i)}{5}=\frac{3+12}{5}=3,$$

$$\langle v,b_2\rangle=\frac{1\cdot4+(3i)(3i)}{5}=\frac{4-9}{5}=-1,\qquad \langle v,b_3\rangle=2.$$

לכן $[v]_B=(3,-1,2)^T$. נוודא בשחזור:

$$3b_1-b_2+2b_3=\left(\frac{9-4}{5},\frac{12i+3i}{5},2\right)^T=(1,3i,2)^T=v.$$

© 2026 חן גדי

12

12.5 נורמות ואי-שוויון קושי-שוורץ

הגדרה 12.7

יהי $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ויהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. **נורמה** על V היא פונקציה

$$\|\cdot\| : V \to [0, \infty)$$

המקיימת לכל $u, v \in V$ ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$ את האקסיומות הבאות:

1. **חיוביות מוחלטת:**
$$\|v\| \geq 0, \qquad \|v\| = 0 \iff v = 0.$$

2. **הומוגניות :**
$$\|\alpha v\| = |\alpha| \, \|v\|.$$

3. **אי-שוויון המשולש:**
$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

כאשר $|\alpha|$ הוא הערך המוחלט ב-$\mathbb{R}$ או המודולוס ב-$\mathbb{C}$. מרחב וקטורי המצויד בנורמה נקרא **מרחב נורמי** ומסומן $(V, \|\cdot\|)$.

טענה 12.4

(**אי-שוויון קושי-שוורץ**) לכל $u, v \in V$ מתקיים

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \, \|v\|.$$

בנוסף, מתקיים שוויון אם ורק אם u, v תלויים לינארית, כלומר קיימת $\alpha \in \mathbb{F}$ כך ש-$u = \alpha v$ או $v = \alpha u$.

טענה 12.5

(**זווית במרחב ממשי**) אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ו-$u, v \neq 0$, אז המספר

$$\cos\zeta := \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|\|v\|}$$

מקיים $\cos\zeta \in [-1, 1]$. בפרט קיימת $\zeta \in [0, \pi]$ כך שהשוויון מתקיים.

תרגיל 12.7

יהיו $\omega, \zeta, \xi > 0$. הוכיחו בבקשה את האי שוויון

$$\frac{\omega}{\zeta + \xi} + \frac{\zeta}{\xi + \omega} + \frac{\xi}{\omega + \zeta} \geq \frac{(\omega + \zeta + \xi)^2}{2(\omega\zeta + \zeta\xi + \xi\omega)}.$$

פתרון מלא

נשתמש במכפלה הפנימית הסטנדרטית על $\mathbb{R}^3$, כלומר $\langle x, y \rangle = x^T y$.

מצר עי חן גדי

© 2026 חן גדי

12

תרגיל 12.7 המשך

נגדיר את הווקטורים

$$x=\left(\sqrt{\frac{\omega}{\zeta+\xi}},\ \sqrt{\frac{\zeta}{\xi+\omega}},\ \sqrt{\frac{\xi}{\omega+\zeta}}\right),\qquad y=\left(\sqrt{\omega(\zeta+\xi)},\ \sqrt{\zeta(\xi+\omega)},\ \sqrt{\xi(\omega+\zeta)}\right).$$

אז מתקיים

$$\langle x,y\rangle=\sqrt{\frac{\omega}{\zeta+\xi}}\sqrt{\omega(\zeta+\xi)}+\sqrt{\frac{\zeta}{\xi+\omega}}\sqrt{\zeta(\xi+\omega)}+\sqrt{\frac{\xi}{\omega+\zeta}}\sqrt{\xi(\omega+\zeta)}=\omega+\zeta+\xi.$$

כמו כן,

$$\|x\|^2=\langle x,x\rangle=\left(\sqrt{\frac{\omega}{\zeta+\xi}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{\zeta}{\xi+\omega}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{\xi}{\omega+\zeta}}\right)^2=\frac{\omega}{\zeta+\xi}+\frac{\zeta}{\xi+\omega}+\frac{\xi}{\omega+\zeta},$$

וכן

$$\begin{aligned}\|y\|^2&=\langle y,y\rangle\\&=\left(\sqrt{\omega(\zeta+\xi)}\right)^2+\left(\sqrt{\zeta(\xi+\omega)}\right)^2+\left(\sqrt{\xi(\omega+\zeta)}\right)^2\\&=\omega(\zeta+\xi)+\zeta(\xi+\omega)+\xi(\omega+\zeta).\end{aligned}$$

נפתח את הסכום האחרון:

$$\omega(\zeta+\xi)+\zeta(\xi+\omega)+\xi(\omega+\zeta)=(\omega\zeta+\omega\xi)+(\zeta\xi+\zeta\omega)+(\xi\omega+\xi\zeta)=2(\omega\zeta+\zeta\xi+\xi\omega).$$

אי שוויון קושי-שוורץ נותן

$$\langle x,y\rangle^2\le\|x\|^2\,\|y\|^2,$$

ולכן

$$(\omega+\zeta+\xi)^2\le\left(\frac{\omega}{\zeta+\xi}+\frac{\zeta}{\xi+\omega}+\frac{\xi}{\omega+\zeta}\right)\cdot 2(\omega\zeta+\zeta\xi+\xi\omega).$$

מאחר ש-$2(\omega\zeta+\zeta\xi+\xi\omega)>0$, נחלק ונקבל

$$\frac{\omega}{\zeta+\xi}+\frac{\zeta}{\xi+\omega}+\frac{\xi}{\omega+\zeta}\ \ge\ \frac{(\omega+\zeta+\xi)^2}{2(\omega\zeta+\zeta\xi+\xi\omega)},$$

כמבוקש.

12.6 המשלים האורתוגונלי וההיטל האורתוגונלי

הגדרה 12.8

יהי $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$ ויהי $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית. לכל $S\subseteq V$ נגדיר את **המשלים האורתוגונלי** של S על ידי

$$S^{\perp}:=\{\,v\in V:\ \forall s\in S,\ \langle v,s\rangle=0\,\}.$$

בפרט, אם $W\subseteq V$ תת-מרחב, אז $W^{\perp}$ נקרא **המרחב המאונך** ל-W.

© 2026 חן גדי

הגדרה 12.9

יהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. נאמר כי U ו-W **אורתוגונליים** (נסמן $U \perp W$) אם

$$\forall u \in U \; \forall w \in W \qquad \langle u, w \rangle = 0.$$

טענה 12.6

יהי $S \subseteq V$ ויהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. מתקיימות הטענות הבאות:

1. $S^\perp$ הוא תת-מרחב של V.
2. אם $S \subseteq T \subseteq V$, אז $T^\perp \subseteq S^\perp$.
3. מתקיים $(\operatorname{span} S)^\perp = S^\perp$.
4. מתקיים $W \cap W^\perp = \{0\}$.
5. מתקיים $U \perp W \iff U \subseteq W^\perp \iff W \subseteq U^\perp$.
6. מתקיים $(U+W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$.
7. אם V מממד סופי, אז $(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp$.
8. אם $U \perp W$, אז $U + W = U \oplus W$.
9. מתקיים $W \subseteq (W^\perp)^\perp$. אם V מממד סופי אז $(W^\perp)^\perp = W$.

תזכורת וכלי עבודה

בכל תוצאות ההיטל להלן נניח ש-V מממד סופי. בממד אינסופי, סגירות של W לבדה אינה מספיקה במרחב מכפלה פנימית כללי: משפט ההטלה תקף אם V שלם בנורמה המושרית, כלומר מרחב הילברט, ו-W סגור. אפשר גם להסתפק בכך ש-W מממד סופי, ללא הנחת שלמות על V.

הגדרה 12.10

נניח ש-V מממד סופי, ויהי $W \subseteq V$ תת-מרחב. **ההטלה האורתוגונלית על** W היא ההעתקה $P_W : V \to W$ המוגדרת כך שלכל $v \in V$, האיבר $P_W(v) \in W$ הוא היחיד המקיים

$$v - P_W(v) \in W^\perp.$$

טענה 12.7

נניח ש-V מממד סופי ו-$W \subseteq V$ תת-מרחב. מתקיימות הטענות הבאות:

1. לכל $v \in V$ קיימים יחידים $w \in W$ ו-$z \in W^\perp$ כך ש

$$v = w + z, \qquad P_W(v) = w.$$

בפרט מתקיים $V = W \oplus W^\perp$.

2. P_W לינארית.
3. $$P_W^2 = P_W, \qquad \operatorname{Im}(P_W) = W, \qquad \ker(P_W) = W^\perp.$$

© 2026 חן גדי

4. לכל $v \in V$ מתקיים

$$P_W(v) \perp \big(v - P_W(v)\big), \qquad \|v\|^2 = \|P_W(v)\|^2 + \|v - P_W(v)\|^2.$$

5. לכל $u, v \in V$ מתקיים

$$\langle P_W(u), v\rangle = \langle u, P_W(v)\rangle.$$

6. לכל $v \in V$ מתקיים $\|P_W(v)\| \le \|v\|$.

תזכורת וכלי עבודה

אם $\dim V < \infty$ ו-$\{e_1, \dots, e_k\}$ בסיס אורתונורמלי של W, אז לכל $v \in V$ מתקיים

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^{k} \langle v, e_i\rangle\, e_i,$$

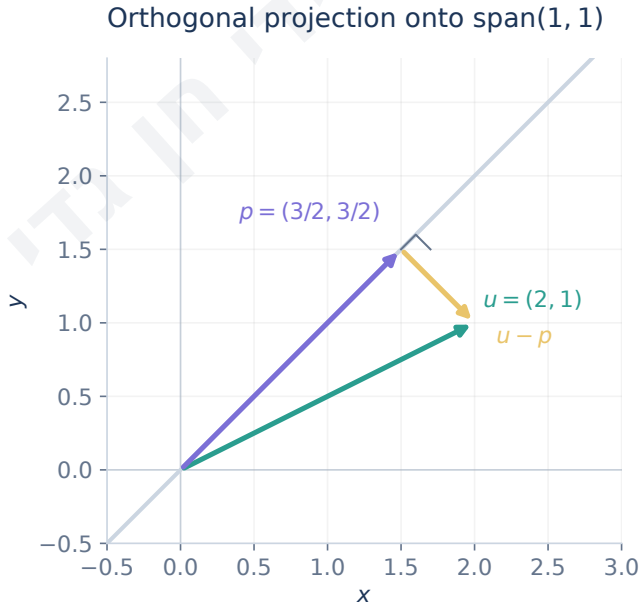
ובפרט

$$W^{\perp} = \{\, v \in V : \ \langle v, e_i\rangle = 0 \ \forall i = 1, \dots, k \,\}.$$

טענה 12.8

אם $\dim V < \infty$ ו-$W \subseteq V$ תת-מרחב, אז מתקיים

$$\dim W + \dim W^{\perp} = \dim V.$$



איור 12.1. היטל אורתוגונלי מפרק וקטור לרכיב בתת-המרחב ולשארית מאונכת לו. שני הרכיבים מקיימים את משפט פיתגורס.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 12.8

נתונים $y=(-2,9)^T$, $u=(2,1)^T$ ו־$W=\text{span}\{u\}$. במכפלה המשוקללת $\langle x,z\rangle_M = x^TMz$ עם $M=\text{diag}(1,4)$, חשבו בבקשה את $P_W^M(y)$ ובדקו בבקשה את אורתוגונליות השארית. השוו בבקשה להיטל $P_W^I(y)$ במכפלה הסטנדרטית.

פתרון מלא

M סימטרית וחיובית מוגדרת, שכן $x^TMx = x_1^2+4x_2^2>0$ כאשר $x\neq 0$. מקדם ההיטל המשוקלל הוא

$$t_M=\frac{y^TMu}{u^TMu}=\frac{(-2)\cdot 2+4\cdot 9\cdot 1}{2^2+4\cdot 1^2}=\frac{-4+36}{8}=4.$$

לכן $P_W^M(y)=4u=(8,4)^T$ והשארית היא $r_M=(-10,5)^T$. נבדוק:

$$r_M^TMu=(-10)\cdot 2+4\cdot 5\cdot 1=-20+20=0.$$

במכפלה הסטנדרטית מתקבל

$$t_I=\frac{y^Tu}{u^Tu}=\frac{-4+9}{4+1}=1,\qquad P_W^I(y)=u=(2,1)^T.$$

השארית היא $r_I=(-4,8)^T$, ואכן $r_I^Tu=-4\cdot 2+8\cdot 1=0$. בשני המקרים ההיטל נמצא ב־W והשארית מאונכת לו במכפלה המתאימה. שינוי המכפלה משנה את ההיטל; כאן שני ההיטלים וכל רכיביהם שלמים.

12.7 העתקות במרחבי מכפלה פנימית

תרגיל 12.9

יהי $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{R}$ מממד $n\geq 3$. יהיו $v,w\in V$ וקטורים אורתונורמליים, כלומר $\langle v,v\rangle=\langle w,w\rangle=1$ ו־$\langle v,w\rangle=0$. נגדיר העתקה לינארית $T:V\to V$ על ידי

$$T(u)=\langle u,v\rangle\, w+\langle u,w\rangle\, v.$$

1. מצאו בבקשה את כל ערכי העצמי של T, את כל הווקטורים העצמיים, ואת הפולינום האופייני של T.
2. הוכיחו בבקשה שלכל $u\in V$ מתקיים $\|T(u)\|\leq\|u\|$, ומצאו בבקשה את כל u שעבורם מתקיים שוויון.

פתרון מלא

1. נתחיל ממשוואת הערכים העצמיים, ונשתמש בפירוק אורתוגונלי כדי להשוות רכיבים:

$$T(u)=\lambda u.$$

נפרק כל $u\in V$ ביחס לפירוק האורתוגונלי

$$V=\text{span}\{v,w\}\oplus(\text{span}\{v,w\})^{\perp}.$$

להלן $\{v,w\}^{\perp}$ מציין את המשלים האורתוגונלי של $\text{span}\{v,w\}$. כלומר קיימים יחידים $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ ו־$y\in\{v,w\}^{\perp}$ כך ש

$$u=\alpha v+\beta w+y.$$

© 2026 חן גדי

12

תרגיל 12.9 המשך

כעת נחשב את $T(u)$: מאחר ש-$y \perp v, w$ מתקיים $\langle y, v\rangle = \langle y, w\rangle = 0$, ולכן

$$\langle u, v\rangle = \langle \alpha v + \beta w + y,\ v\rangle = \alpha, \qquad \langle u, w\rangle = \langle \alpha v + \beta w + y,\ w\rangle = \beta.$$

מכאן

$$T(u) = \alpha w + \beta v.$$

נציב במשוואת הערכים העצמיים $T(u) = \lambda u$ ונקבל

$$\alpha w + \beta v = \lambda(\alpha v + \beta w + y).$$

נשווה רכיבים לפי הפירוק הישר $\text{span}\{v, w\} \oplus \{v, w\}^{\perp}$. הרכיב ב-$\{v, w\}^{\perp}$ בצד שמאל הוא 0, ולכן מוכרח להתקיים

$$\lambda y = 0.$$

מכאן:

- אם $\lambda \neq 0$, אז $y = 0$, ולכן $u \in \text{span}\{v, w\}$.
- אם $\lambda = 0$, אז מתקיים $T(u) = 0$, וממשוואת $\alpha w + \beta v = 0$ נקבל $\alpha = \beta = 0$, ולכן $u = y \in \{v, w\}^{\perp}$.

כעת נבחן את המקרה $\lambda \neq 0$, ואז $u = \alpha v + \beta w$ ו-$y = 0$. משוואת הערכים העצמיים נעשית

$$\alpha w + \beta v = \lambda(\alpha v + \beta w).$$

נשווה מקדמים של v ושל w ונקבל את המערכת

$$\beta = \lambda\alpha, \qquad \alpha = \lambda\beta.$$

נציב ונקבל $\alpha = \lambda(\lambda\alpha) = \lambda^2\alpha$, ולכן

$$(\lambda^2 - 1)\alpha = 0.$$

אם $\alpha = 0$ אז מן השוויון $\beta = \lambda\alpha$ נקבל גם $\beta = 0$, ולכן $u = 0$, בסתירה לדרישת וקטור עצמי. לכן $\alpha \neq 0$ ומתקבל

$$\lambda^2 - 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda \in \{1, -1\}.$$

כעת נמצא את הווקטורים העצמיים:

- עבור $\lambda = 1$ מתקבל $\beta = \alpha$, ולכן $u = \alpha(v + w)$, כלומר

$$V_1 = \text{span}\{v + w\}.$$

- עבור $\lambda = -1$ מתקבל $\beta = -\alpha$, ולכן $u = \alpha(v - w)$, כלומר

$$V_{-1} = \text{span}\{v - w\}.$$

- עבור $\lambda = 0$ קיבלנו $u \in \{v, w\}^{\perp}$, ולכן

$$V_0 = \{v, w\}^{\perp}.$$

בפרט, הראינו שאין ערכי עצמי נוספים, משום שמשוואת הערכים העצמיים כפתה $\lambda \in \{0, 1, -1\}$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.9 המשך

כעת נכתוב פולינום אופייני. נבחר בסיס אורתונורמלי של V מהצורה

$$B = (v, w, e_3, \dots, e_n),$$

כאשר $e_3, \dots, e_n$ בסיס אורתונורמלי של $\{v, w\}^\perp$. אז מתקיים

$$T(v) = w, \qquad T(w) = v, \qquad T(e_i) = 0 \ \ (i = 3, \dots, n).$$

לכן מטריצת הייצוג של T ביחס ל-B היא

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

מכאן הפולינום האופייני הוא

$$p_T(\lambda) = \det(\lambda I - [T]_B) = \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix} = (\lambda^2 - 1)\lambda^{n-2}.$$

2. נגדיר $\alpha := \langle u, v \rangle$ ו-$\beta := \langle u, w \rangle$, ונגדיר

$$s := \alpha v + \beta w \in \mathrm{span}\{v, w\}.$$

מאחר ש-v, w אורתונורמליים מתקיים

$$\|s\|^2 = \langle s, s \rangle = \alpha^2 + \beta^2 = \langle u, v \rangle^2 + \langle u, w \rangle^2 = \|T(u)\|^2.$$

כמו כן,

$$\langle u, s \rangle = \alpha \langle u, v \rangle + \beta \langle u, w \rangle = \alpha^2 + \beta^2 = \|s\|^2.$$

לפי אי שוויון קושי-שוורץ מתקיים

$$|\langle u, s \rangle| \le \|u\| \, \|s\|.$$

מאחר ש-$|\langle u, s \rangle| = \|s\|^2$, נקבל

$$\|s\|^2 \le \|u\| \, \|s\|.$$

אם $s = 0$ אז $\|T(u)\| = \|s\| = 0 \le \|u\|$. ואם $s \neq 0$ נחלק ב-$\|s\|$ ונקבל

$$\|T(u)\| = \|s\| \le \|u\|.$$

כדי לבדוק שוויון, נכתוב $u = s + y$ עם $y \in \{v, w\}^\perp$. לפי פיתגורס,

$$\|u\|^2 = \|s\|^2 + \|y\|^2 = \|T(u)\|^2 + \|y\|^2.$$

לכן $\|T(u)\| = \|u\|$ אם ורק אם $y = 0$, כלומר אם ורק אם $u \in \mathrm{span}\{v, w\}$. נימוק זה כולל גם את המקרה $s = 0$, שבו שוויון מחייב $u = 0$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.10

יהי $n \geq 3$ מספר טבעי ויהי $a \in \mathbb{R}$. נגדיר את המטריצה $A_n(a) \in M_n(\mathbb{R})$ על ידי

$$(A_n(a))_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ a, & i \neq j. \end{cases}$$

נזכיר הגדרה: מטריצה הרמיטית $H \in M_n(\mathbb{C})$ נקראת חיובית למחצה אם לכל $x \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $x^*Hx \geq 0$, ונקראת חיובית מוגדרת אם לכל $x \neq 0$ מתקיים $x^*Hx > 0$.

1. מצאו בבקשה לכל a את כל הערכים העצמיים של $A_n(a)$ ואת ריבוייהם.
2. מצאו בבקשה עבור אילו ערכים של a המטריצה $A_n(a)$ היא חיובית מוגדרת, ועבור אילו ערכים היא חיובית למחצה.
3. מצאו בבקשה את $\mathrm{rank}(A_n(a))$ ואת $\ker(A_n(a))$ בשני "מקרי הקצה" שבהם $A_n(a)$ חיובית למחצה אך אינה חיובית מוגדרת.

בנוסף, יהי $B \in M_n(\mathbb{C})$ ונסמן $B^* = \overline{B}^T$. נגדיר

$$H := B^*B + I.$$

(4) הוכיחו בבקשה ש-H חיובית מוגדרת, ובפרט הפיכה.

(5) הוכיחו בבקשה שלכל $x \in \mathbb{C}^n$ מתקיים

$$x^*H^{-1}x \leq \|x\|^2,$$

והוכיחו בבקשה גם ש

$$\det(H) \geq 1,$$

ושוויון מתקיים אם ורק אם $B = 0$.

פתרון מלא

נסמן $e = (1, 1, \ldots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$. מתקיים הפירוק

$$A_n(a) = (1-a)I + a\,ee^T,$$

שכן ee^T היא מטריצה שכל כניסותיה שוות 1.

1. נשים לב כי $ee^Te = (e^Te)\,e = n\,e$, ולכן

$$A_n(a)e = (1-a)e + a\,ee^Te = (1-a)e + an\,e = \big(1 + (n-1)a\big)e,$$

כלומר e הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי $\lambda_1 = 1 + (n-1)a$.
כעת יהי $x \in \mathbb{R}^n$ כך ש-$e^Tx = 0$. אז $ee^Tx = e(e^Tx) = 0$, ולכן

$$A_n(a)x = (1-a)x + a \cdot 0 = (1-a)x.$$

מכאן שכל $x \in e^{\perp} \setminus \{0\}$ הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי $\lambda_2 = 1 - a$. מאחר ש-$\mathbb{R}^n =$

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.10 המשך

12

$\mathrm{span}\{e\} \oplus e^\perp$, מצאנו את כל הערכים העצמיים. אם $a \neq 0$, אז $\lambda_1 \neq \lambda_2$, ולכן

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 1 + (n-1)a \quad \text{בריבוי אלגברי וגאומטרי } 1, \\ \lambda_2 &= 1 - a \quad \text{בריבוי אלגברי וגאומטרי } n-1. \end{aligned}$$

אם $a = 0$, אז $A_n(0) = I$, ולכן הערך העצמי היחיד הוא 1, בריבוי אלגברי וגאומטרי n.

2. המטריצה $A_n(a)$ סימטרית ממשית ולכן הרמיטית, ולכן היא חיובית מוגדרת אם ורק אם כל ערכיה העצמיים חיוביים ממש, וחיובית למחצה אם ורק אם כל ערכיה העצמיים אי שליליים. מתקבל:

$$A_n(a) \succ 0 \iff \begin{cases} 1-a > 0, \\ 1+(n-1)a > 0, \end{cases} \iff -\frac{1}{n-1} < a < 1,$$

וכן

$$A_n(a) \succeq 0 \iff \begin{cases} 1-a \geq 0, \\ 1+(n-1)a \geq 0, \end{cases} \iff -\frac{1}{n-1} \leq a \leq 1.$$

3. אם $a = 1$ אז $\lambda_2 = 0$ בריבוי $n-1$ ו-$\lambda_1 = n$. לכן

$$\mathrm{rank}(A_n(1)) = 1, \qquad \ker(A_n(1)) = e^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i = 0\}.$$

אם $a = -\frac{1}{n-1}$ אז $\lambda_1 = 0$ בריבוי 1 ו-$\lambda_2 = 1 - a = \frac{n}{n-1} > 0$ בריבוי $n-1$. לכן

$$\mathrm{rank}\left(A_n(-\tfrac{1}{n-1})\right) = n-1, \qquad \ker\left(A_n(-\tfrac{1}{n-1})\right) = \mathrm{span}\{e\}.$$

נעבור כעת ל-$H = B^*B + I$.

(4) יהי $x \in \mathbb{C}^n$. מתקיים

$$x^*Hx = x^*(B^*B)x + x^*Ix = \|Bx\|^2 + \|x\|^2.$$

לכן לכל x מתקיים $x^*Hx \geq 0$, ולכל $x \neq 0$ מתקיים $x^*Hx > 0$ משום ש$\|x\|^2 > 0$. מכאן $H \succ 0$, ובפרט H הפיכה.

(5) מן הזהות $H = I + B^*B$ נובע $H - I = B^*B \succeq 0$, ולכן לכל x מתקיים $x^*Hx \geq x^*Ix = \|x\|^2$. נסמן $\lambda_{\min}$ את הערך העצמי המינימלי של H. מהאי שוויון הקודם נקבל $\lambda_{\min} \geq 1$. לכן כל ערך עצמי של H^{-1} הוא לכל היותר 1, ומכאן שלכל x מתקיים

$$x^*H^{-1}x \leq \|x\|^2.$$

כדי לקבל אי שוויון דטרמיננטה, נסמן את הערכים העצמיים של H ב-$\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. מן $H \succ 0$ נקבל $\lambda_i > 0$, ומן $\lambda_{\min} \geq 1$ נקבל $\lambda_i \geq 1$ לכל i. לכן

$$\det(H) = \prod_{i=1}^n \lambda_i \geq 1.$$

שוויון מתקיים אם ורק אם $\lambda_i = 1$ לכל i, כלומר $H = I$, כלומר $B^*B = 0$. כעת $B^*B = 0$ גורר שלכל x מתקיים $\|Bx\|^2 = x^*B^*Bx = 0$, ולכן $Bx = 0$ לכל x, כלומר $B = 0$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.11 תרגיל ממבחן

1. נעבוד במרחב $M_{3\times4}(\mathbb{R})$. נגדיר

$$C = \mathsf{diag}(1,0,1), \qquad D = \mathsf{diag}(1,0,0,1),$$

וכן

$$W = \{X \in M_{3\times4}(\mathbb{R}) : CXD = 0\}.$$

הוכיחו בבקשה כי W הוא תת מרחב של $M_{3\times4}(\mathbb{R})$.

2. נגדיר על $M_{3\times4}(\mathbb{R})$ את הפונקציה

$$\langle X, Y\rangle = \mathsf{tr}(X^T Q Y), \qquad Q = \mathsf{diag}(1,2,3).$$

הוכיחו בבקשה שזוהי מכפלה פנימית. בפרט, בדקו בבקשה לינאריות במשתנה השני.

3. נעבור כעת למרחב $\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהיו

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad W = N(M), \qquad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את ההיטל האורתוגונלי $P_W(v)$.

פתרון מלא

1. נגדיר $L : M_{3\times4}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{3\times4}(\mathbb{R})$ על ידי $L(X) = CXD$. לכל $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$ ולכל X_1, X_2 מתקיים

$$\begin{aligned} L(\alpha X_1 + \beta X_2) &= C(\alpha X_1 + \beta X_2)D \\ &= \alpha C X_1 D + \beta C X_2 D \\ &= \alpha L(X_1) + \beta L(X_2). \end{aligned}$$

לכן L לינארית ו-$W = \ker L$, ולכן W הוא תת מרחב. אפשר לראות את התנאי גם ישירות: הכפל ב-C מאפס את השורה השנייה, והכפל ב-D מאפס את העמודות השנייה והשלישית. לכן

$$CXD = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_{11} = x_{14} = x_{31} = x_{34} = 0.$$

אלה תנאים לינאריים הומוגניים על כניסות X.

2. נסמן $Q = \mathsf{diag}(q_1,q_2,q_3)$, כאשר $(q_1,q_2,q_3) = (1,2,3)$. אם $X = (x_{ij})$ ו-$Y = (y_{ij})$, אז חישוב איברי האלכסון נותן

$$(X^T Q Y)_{jj} = \sum_{i=1}^{3} x_{ij} q_i y_{ij},$$

$$\langle X, Y\rangle = \sum_{j=1}^{4}\sum_{i=1}^{3} q_i x_{ij} y_{ij}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.11 תרגיל ממבחן המשך

לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\begin{aligned}\langle X, \alpha Y + \beta Z\rangle &= \sum_{j=1}^{4}\sum_{i=1}^{3} q_i x_{ij}(\alpha y_{ij} + \beta z_{ij}) \\ &= \alpha\langle X, Y\rangle + \beta\langle X, Z\rangle.\end{aligned}$$

זו לינאריות במשתנה השני. מאחר שהכניסות ממשיות, מתקבלת באותו אופן גם לינאריות במשתנה הראשון. כמו כן,

$$\langle X, Y\rangle = \sum_{j=1}^{4}\sum_{i=1}^{3} q_i y_{ij} x_{ij} = \langle Y, X\rangle,$$

ולכן מתקיימת סימטריה. לבסוף,

$$\langle X, X\rangle = \sum_{j=1}^{4}(x_{1j}^2 + 2x_{2j}^2 + 3x_{3j}^2) \geq 0.$$

שוויון מתקיים אם ורק אם כל הכניסות x_{ij} אפס, כלומר אם ורק אם $X = 0$. הוכחנו לינאריות, סימטריה וחיוביות מוגדרת, ולכן זו מכפלה פנימית ממשית.

3. נפתור $Mx = 0$:

$$x_1 + x_3 = 0, \qquad x_2 + x_4 = 0.$$

לכן

$$W = \mathsf{span}\{w_1, w_2\}, \qquad w_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix}.$$

שני הווקטורים בלתי תלויים ואורתוגונליים, ומתקיים

$$\begin{aligned}\langle w_1, w_2\rangle &= 0, & \|w_1\|^2 &= \|w_2\|^2 = 2, \\ \langle v, w_1\rangle &= 1 - 3 = -2, & \langle v, w_2\rangle &= 2 - 4 = -2.\end{aligned}$$

לכן נוסחת ההטלה על בסיס אורתוגונלי נותנת

$$\begin{aligned}P_W(v) &= \frac{\langle v, w_1\rangle}{\|w_1\|^2} w_1 + \frac{\langle v, w_2\rangle}{\|w_2\|^2} w_2 \\ &= -w_1 - w_2 = \begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\1\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

לבדיקה, $MP_W(v) = 0$, ואילו

$$v - P_W(v) = \begin{pmatrix}2\\3\\2\\3\end{pmatrix}$$

מאונך גם ל-w_1 וגם ל-w_2, כי $2 - 2 = 0$ ו-$3 - 3 = 0$. ההיטל אכן שייך ל-W והשארית מאונכת לכל W.

© 2026 חן גדי

12

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 12.12 בדיקת יסודות

ב־$\mathbb{R}^2$ נתונה המכפלה הפנימית $\langle x,y\rangle_G = 2x_1y_1 + x_2y_2$. יהיו $u=(1,1)^T$, $v=(2,0)^T$ ו־$W = \text{span}\{u\}$.

1. חשבו בבקשה את $p = P_W(v)$ ואת השארית $r = v - p$.
2. בדקו בבקשה את שני התנאים המאפיינים את ההיטל ואת הזהות $\|v\|_G^2 = \|p\|_G^2 + \|r\|_G^2$.

פתרון מלא

1. המטריצה $G = \text{diag}(2,1)$ סימטרית וחיובית מוגדרת, שכן $2x_1^2 + x_2^2 > 0$ לכל $x \neq 0$. מתקיים

$$\langle v,u\rangle_G = 4, \qquad \langle u,u\rangle_G = 3,$$

ולכן

$$p = \frac{4}{3}u = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 4/3 \end{pmatrix}, \qquad r = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -4/3 \end{pmatrix}.$$

2. מן הביטוי $p = \frac{4}{3}u$ נובע $p \in W$. נוסף על כך,

$$\langle r,u\rangle_G = 2\cdot\frac{2}{3} - \frac{4}{3} = 0,$$

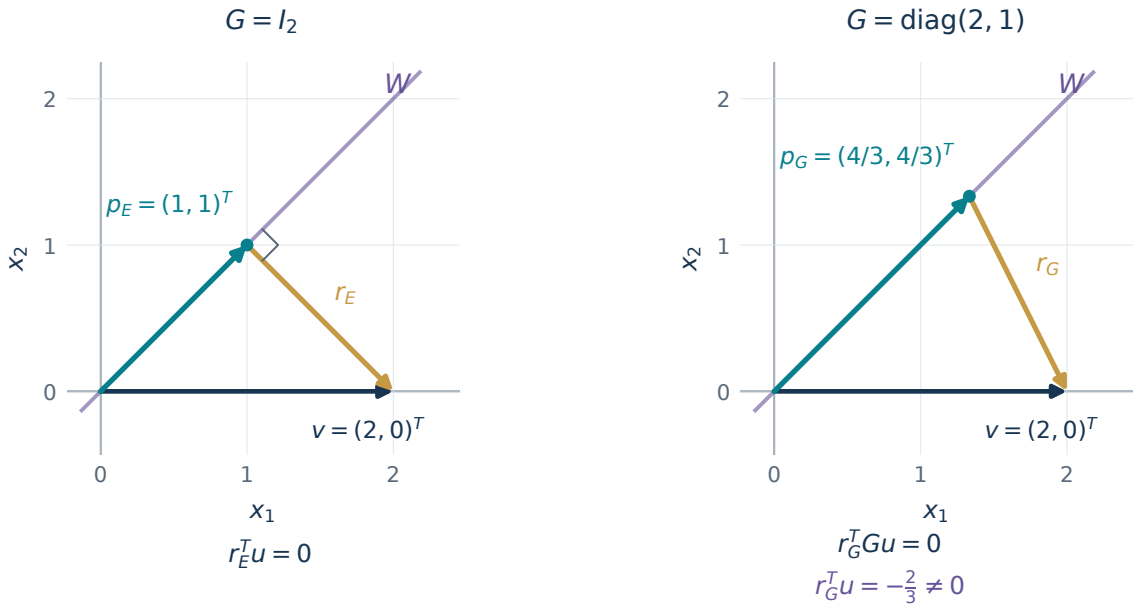
ולכן $r \perp W$. אלו שני התנאים המבטיחים ש־p הוא ההיטל המבוקש. לבסוף,

$$\|v\|_G^2 = 8, \qquad \|p\|_G^2 = 2\cdot\frac{16}{9} + \frac{16}{9} = \frac{16}{3}, \qquad \|r\|_G^2 = 2\cdot\frac{4}{9} + \frac{16}{9} = \frac{8}{3}.$$

אכן $\frac{16}{3} + \frac{8}{3} = 8$.

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי



איור 12.2. בשני הלוחות $v = (2,0)^T$ ו־$W = \mathrm{span}\{u\}$, כאשר $u = (1,1)^T$. משמאל, ההיטל במכפלה הסטנדרטית הוא $p_E = (1,1)^T$; מימין, במכפלה $\langle x, y\rangle_G = x^T G y$ עם $G = \mathrm{diag}(2,1)$, מתקבל $p_G = (4/3, 4/3)^T$. החצים בזהב הם השאריות. מימין מתקיים $r_G^T G u = 0$, ואילו $r_G^T u = -2/3 \neq 0$: האורתוגונליות היא ביחס למכפלה המשוקללת, ולכן אין שם סימון של זווית ישרה אוקלידית.

תרגיל 12.13 העמקה

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, ויהיו $U, W \leq V$. נסמן $P = P_U$ ו־$Q = P_W$ כהעתקות מ־V לעצמו.

1. הוכיחו בבקשה כי PQ היא ההטלה האורתוגונלית על $U \cap W$ אם ורק אם $PQ = QP$.
2. ב־$\mathbb{R}^2$ עם המכפלה הסטנדרטית קחו בבקשה $U = \mathrm{span}\{(1,0)^T\}$ ו־$W = \mathrm{span}\{(1,1)^T\}$. חשבו בבקשה את PQ ובדקו בבקשה אם זו הטלה אורתוגונלית.

פתרון מלא

1. נשתמש בזהות $\langle Px, y\rangle = \langle x, Py\rangle$, התקפה לכל הטלה אורתוגונלית, ובזהות המקבילה עבור Q. נניח תחילה ש־$PQ = QP$, ונסמן $R = PQ$. לכל $x \in V$, הווקטור Rx שייך ל־U; מאחר ש־$Rx = QPx$, הוא שייך גם ל־W. לכל $z \in U \cap W$ מתקיים $Pz = Qz = z$, ולכן $Rz = z$. כמו כן,
$$\langle Rx, z\rangle = \langle PQx, z\rangle = \langle Qx, Pz\rangle = \langle x, QPz\rangle = \langle x, z\rangle.$$
מכאן $x - Rx \perp U \cap W$. שני התנאים המאפיינים את ההיטל מוכיחים ש־$R = P_{U\cap W}$. בכיוון השני, נניח ש־$R = PQ = P_{U\cap W}$. לכל $x, y \in V$ מתקיים
$$\langle x, QPy\rangle = \langle PQx, y\rangle = \langle Rx, y\rangle = \langle x, Ry\rangle = \langle x, PQy\rangle.$$
לכן $\langle x, (QP - PQ)y\rangle = 0$ לכל x, y. עבור y קבוע נבחר $x = (QP - PQ)y$; החיוביות המוגדרת נותנת $(QP - PQ)y = 0$. לפיכך $QP = PQ$.

2. כאן
$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad PQ = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.13 העמקה המשך

אבל

$$(PQ)^2 = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq PQ.$$

כל הטלה אורתוגונלית מקיימת $R^2 = R$, ולכן PQ אינה הטלה אורתוגונלית. אכן $U \cap W = \{0\}$, שההטלה עליה היא העתקת האפס, ואילו $PQ \neq 0$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.14 **העמקה**

יהיו $a_1,\dots,a_m$ נקודות במרחב מכפלה פנימית ממשי מממד $n \geq 1$, כך ש-$\|a_i - a_j\| = 1$ לכל $i \neq j$. הוכיחו בבקשה ש-$m \leq n+1$. בנו בבקשה דוגמה שמגיעה לחסם בתוך תת-מרחב מממד n של $\mathbb{R}^{n+1}$.

פתרון מלא

אם $m = 1$ הטענה מיידית. עבור $m \geq 2$, נסמן $v_i = a_i - a_m$ לכל $1 \leq i < m$. מתקיים $\|v_i\| = 1$, ולכל $i \neq j$,

$$1 = \|v_i - v_j\|^2 = 2 - 2\langle v_i, v_j\rangle,$$

ולכן $\langle v_i, v_j\rangle = 1/2$. לכל סקלרים ממשיים $c_1,\dots,c_{m-1}$ נקבל

$$\left\|\sum_i c_i v_i\right\|^2 = \frac{1}{2}\sum_i c_i^2 + \frac{1}{2}\left(\sum_i c_i\right)^2.$$

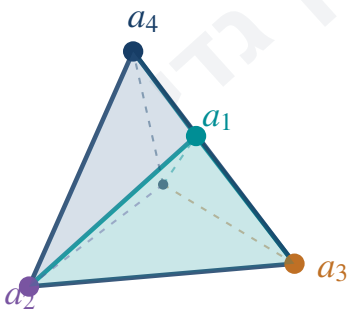
אם הצירוף מתאפס, אגף ימין אפס, ולכן כל $c_i = 0$. מכאן שהווקטורים $v_1,\dots,v_{m-1}$ בלתי תלויים, ולכן $m - 1 \leq n$. לבנייה, נסמן $\mathbf{1} = (1,\dots,1)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$ וניקח

$$H = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : x_1 + \cdots + x_{n+1} = 0\}, \qquad a_j = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e_j - \frac{1}{n+1}\mathbf{1}\right).$$

למרחב H ממד n, וכל $n+1$ הנקודות שייכות אליו. עבור $i \neq j$,

$$\|a_i - a_j\|^2 = \frac{1}{2}\|e_i - e_j\|^2 = 1.$$

זו דוגמה שמשיגה את החסם.



$$G = (\langle a_i, a_j\rangle)$$

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} & -\frac{1}{8} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{8} & \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{8} & -\frac{1}{8} & \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{8} & -\frac{1}{8} & -\frac{1}{8} & \frac{3}{8} \end{pmatrix}$$

$$\|a_i - a_j\| = 1 \quad (i \neq j)$$

איור 12.3. בממד 3 מתקבלות ארבע נקודות שמרחקיהן שווים. מימין מוצגות המכפלות הפנימיות בין הקודקודים לאחר שמרכזם הועבר לאפס.

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.15 העמקה

יהי V מרחב מכפלה פנימית מרוכב, במוסכמה של לינאריות במשתנה הראשון. הוכיחו בבקשה שלכל $u, v \in V$ מתקיים

$$4\langle u, v\rangle = \|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 + i\big(\|u+iv\|^2 - \|u-iv\|^2\big).$$

תהי $T : V \to V$ לינארית מעל $\mathbb{C}$ עם $\|Tx\| = \|x\|$ לכל x. הסיקו בבקשה ש-$\langle Tu, Tv\rangle = \langle u, v\rangle$ לכל u, v.

פתרון מלא

נסמן $z = \langle u, v\rangle$. מסימטריות צמודה ומפתיחת הסוגריים נקבל

$$\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + z + \overline{z},$$
$$\|u-v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - z - \overline{z}.$$

חיסור נותן $\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = 4\operatorname{Re} z$. בגלל האנטי-לינאריות במשתנה השני,

$$\langle u, iv\rangle = -iz, \qquad \langle iv, u\rangle = i\overline{z}.$$

לכן

$$\|u+iv\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - iz + i\overline{z},$$
$$\|u-iv\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + iz - i\overline{z},$$

ומחיסור מתקבל $\|u+iv\|^2 - \|u-iv\|^2 = 4\operatorname{Im} z + 4\operatorname{Re} z$. חיבור שני הביטויים לפי הנוסחה נותן $4i\operatorname{Im} z = 4z$. כעת נשתמש בנוסחה עבור Tu, Tv. הלינאריות נותנת $Tu \pm Tv = T(u \pm v)$ וגם $Tu \pm iTv = T(u \pm iv)$. שמירת הנורמה מחליפה כל אחת מארבע הנורמות בנורמה המקורית, ולכן מתקבלת אותה מכפלה פנימית.

נוצר עבור חן גדי

תרגול 13

גראם שמידט ולכסון אורתוגונלי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

גראם שמידט מחליף רשימת כיוונים ברשימה אורתונורמלית הפורשת את אותו מרחב, וכך מפשט חישובי קואורדינטות והיטלים. לכסון אורתוגונלי דורש דרישה נוספת: וקטורי הבסיס צריכים להיות גם וקטורים עצמיים. לכן בלכסון מתחילים מן המרחבים העצמיים ומפעילים את האלגוריתם בתוך כל אחד מהם; הפעלה על בסיס שרירותי אינה מייצרת בדרך כלל וקטורים עצמיים.

סימונים ומוסכמות

- v_j הוא וקטור קלט, w_j הוא השארית לאחר החסרת היטלים, ו־e_i הוא וקטור יחידה שכבר התקבל. אין לחלק ב־$\|w_j\|$ כאשר $w_j = 0$.
- $\mathrm{span}\{v_1, \dots, v_j\}$ היא פרישת קידומת הקלט; היא שווה לפרישת וקטורי הפלט שהתקבלו עד אותו שלב.
- $\mathbb{R}_n[x]$ ו־$\mathbb{C}_n[x]$ מציינים כאן פולינומים ממעלה לכל היותר n, כולל פולינום האפס. ערכי הצבה או אינטגרלים מחושבים לפי המכפלה הפנימית שניתנה בשאלה.
- $E_\lambda(T) = \ker(T - \lambda I)$ הוא המרחב העצמי השייך ל־λ; וקטור עצמי הוא איבר **שאינו אפס** במרחב זה.
- T^* היא ההעתקה הצמודה; $A^* = \overline{A}^T$ היא המטריצה הצמודה המשוחלפת. הזהות $[T^*]_B = [T]_B^*$ דורשת בסיס אורתונורמלי B.
- $T = T^*$ מציינת העתקה צמודה לעצמה; $TT^* = T^*T$ מציינת העתקה נורמלית.
- $Q^TQ = QQ^T = I$ מציינת מטריצה אורתוגונלית ממשית; $U^*U = UU^* = I$ מציינת מטריצה אוניטרית מרוכבת. בפרט $Q^{-1} = Q^T$ ו־$U^{-1} = U^*$.
- ב־$Q^TAQ = D$ או ב־$U^*AU = D$, עמודה j של מטריצת המעבר היא וקטור עצמי לערך d_{jj}. סדר העמודות וסדר ערכי העצמי באלכסון חייבים להתאים.

הגדרה 13.1

תחום התוקף של הכלים. במרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ אפשר להפעיל גראם שמידט על כל רשימה סופית, גם אם היא תלויה: כאשר כבר התקבלו $e_1, \dots, e_r$, מחשבים

$$w_j = v_j - \sum_{i=1}^{r} \langle v_j, e_i \rangle e_i.$$

אם $w_j = 0$, מדלגים על וקטור הקלט הזה; אחרת מצרפים $e_{r+1} = w_j / \|w_j\|$. הרשימה המתקבלת היא בסיס אורתונורמלי של פרישת הקלט. עבור קלט בלתי תלוי לא מדלגים על אף וקטור. כל

© 2026 חן גדי

מקדמי ההיטל נכתבים במוסכמת הלינאריות במשתנה הראשון.
אם V מממד סופי ו־$T : V \to V$ לינארית, קיימת העתקה לינארית יחידה $T^* : V \to V$ המקיימת $\langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle$ לכל v, w. מעל $\mathbb{C}$, העתקה היא נורמלית אם ורק אם קיים לה בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים. אם היא צמודה לעצמה, כל ערכיה העצמיים ממשיים. מעל $\mathbb{R}$, כל מטריצה סימטרית ניתנת ללכסון אורתוגונלי; נורמליות לבדה אינה מספיקה ללכסון אורתוגונלי ממשי. למשל,

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad RR^T = R^T R = I,$$

אך $R^2 = -I$, ולכן אין ל־R וקטור עצמי ממשי. בבניית בסיס עצמי אורתונורמלי מפעילים גראם שמידט **בתוך כל מרחב עצמי**, כדי שהצירופים הלינאריים יישארו באותו מרחב עצמי.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

נבנה בסיסים אורתונורמליים באמצעות החסרה שיטתית של היטלים, ונחשב היטלים במרחבי פולינומים. נכיר את תנאי הלכסון האורתוגונלי מעל הממשיים ואת הלכסון האוניטרי מעל המרוכבים, ונשתמש בבסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים כדי להוכיח נורמליות.

13.1 תזכורת וסימונים

תזכורת וכלי עבודה

לאורך התרגול ננית שמרחב המכפלה הפנימית הוא מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$, ושבמקרה המרוכב מתקיים:

1. $\langle x, x\rangle \geq 0$ ולמעשה $\langle x, x\rangle = 0 \iff x = 0$.
2. $\langle x, y\rangle = \overline{\langle y, x\rangle}$.
3. לינאריות במשתנה הראשון: $\langle ax + by, z\rangle = a\langle x, z\rangle + b\langle y, z\rangle$.

מכאן מתקבלת לינאריות בהצמדה במשתנה השני: $\langle x, ay + bz\rangle = \overline{a}\langle x, y\rangle + \overline{b}\langle x, z\rangle$. זוהי אותה מוסכמה כמו בתרגול הקודם; מעל $\mathbb{R}$ אין הבדל בין שתי מוסכמות הלינאריות.

הגדרה 13.2

יהי $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית.

1. נאמר שוקטורים $u, v \in V$ הם אורתוגונליים אם $\langle u, v\rangle = 0$.
2. מערכת $(e_1, \ldots, e_k)$ נקראת אורתונורמלית אם $\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$ לכל i, j.
3. לכל $x \in V$ נגדיר את הנורמה $\|x\| := \sqrt{\langle x, x\rangle}$.

תזכורת וכלי עבודה

נוסחת ההיטל האורתוגונלי על ישר: אם $u \neq 0$, אז הווקטור

$$\mathrm{proj}_{\mathrm{span}\{u\}}(v) := \frac{\langle v, u\rangle}{\langle u, u\rangle}\, u$$

הוא הווקטור היחיד מהצורה αu כך ש־$v - \alpha u \perp u$.

© 2026 חן גדי

13

13.2 אלגוריתם גראם שמידט

נציג כעת את אלגוריתם גראם שמידט באופן שבו מנרמלים מיד בכל שלב, כלומר בונים ישירות מערכת אורתונורמלית.

יהיו $v_1,\dots,v_k \in V$ וקטורים בלתי תלויים לינארית. מגדירים רקורסיבית:

1. נגדיר $w_1 := v_1$ ואז $e_1 := \dfrac{w_1}{\|w_1\|}$.
2. עבור $j = 2,\dots,k$ מגדירים תחילה

$$w_j := v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle v_j, e_i \rangle \, e_i,$$

ואז מנרמלים

$$e_j := \frac{w_j}{\|w_j\|}.$$

הטענה המרכזית היא:

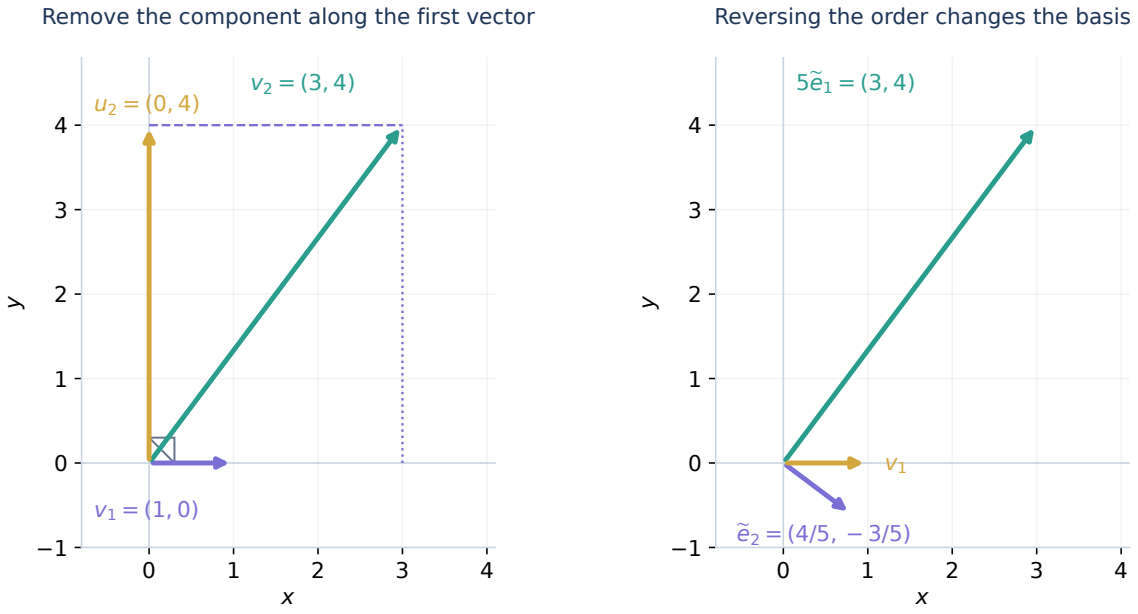
1. $(e_1,\dots,e_k)$ מערכת אורתונורמלית.
2. לכל m מתקיים $\text{span}\{v_1,\dots,v_m\} = \text{span}\{e_1,\dots,e_m\}$.

נימוק פורמלי: נניח באינדוקציה כי $e_1,\dots,e_{j-1}$ אורתונורמליים. לכל $r < j$ מתקיים

$$\begin{aligned}\langle w_j, e_r \rangle &= \left\langle v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle v_j, e_i \rangle e_i,\ e_r \right\rangle \\ &= \langle v_j, e_r \rangle - \sum_{i=1}^{j-1} \langle v_j, e_i \rangle \langle e_i, e_r \rangle \\ &= \langle v_j, e_r \rangle - \langle v_j, e_r \rangle = 0.\end{aligned}$$

אם $w_j = 0$, אז v_j שייך למרחב הנפרש על ידי $e_1,\dots,e_{j-1}$, השווה באינדוקציה למרחב הנפרש על ידי $v_1,\dots,v_{j-1}$. זו סתירה לאי-תלות הקלט. לכן $w_j \neq 0$, הנרמול מותר ו-$\|e_j\| = 1$. כמו כן, $w_j \in \text{span}\{v_1,\dots,v_j\}$, ומנוסחת ההחסרה נובע $v_j \in \text{span}\{e_1,\dots,e_{j-1},w_j\}$. מכאן שווין המרחבים הנפרשים בכל שלב.

© 2026 חן גדי



איור 13.1. בכל שלב מחסירים מן הווקטור הבא את רכיביו בכיוונים שכבר נבנו. השארית מאונכת לכיוונים הקודמים, ולאחר נרמול מתקבל וקטור היחידה הבא.

תרגיל 13.1

הפעילו בבקשה את גראם שמידט, תוך נרמול בכל שלב, על הווקטורים

$$v_1 = (3,4,0)^T, \quad v_2 = (1,3,0)^T, \quad v_3 = (2,1,5)^T$$

ב־$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הסטנדרטית. בדקו בבקשה במפורש את אורתונורמליות הפלט.

פתרון מלא

הנורמה הראשונה היא $\|v_1\| = \sqrt{9+16} = 5$, ולכן $e_1 = (3/5, 4/5, 0)^T$. מחשבים את ההיטל של v_2:

$$\langle v_2, e_1 \rangle = \frac{3}{5} + \frac{12}{5} = 3,$$

$$w_2 = v_2 - 3e_1 = (1 - 9/5, 3 - 12/5, 0)^T = (-4/5, 3/5, 0)^T.$$

מאחר ש־$\|w_2\|^2 = 16/25 + 9/25 = 1$, מתקבל $e_2 = w_2$. כעת שני המקדמים עבור v_3 הם

$$\langle v_3, e_1 \rangle = 6/5 + 4/5 = 2, \qquad \langle v_3, e_2 \rangle = -8/5 + 3/5 = -1.$$

לכן

$$w_3 = v_3 - 2e_1 - (-1)e_2 = (2 - 6/5 - 4/5, 1 - 8/5 + 3/5, 5)^T = (0,0,5)^T.$$

נורמתו 5, ולכן $e_3 = (0,0,1)^T$. הפלט הוא

$$e_1 = \tfrac{1}{5}(3,4,0)^T, \qquad e_2 = \tfrac{1}{5}(-4,3,0)^T, \qquad e_3 = (0,0,1)^T.$$

שתי הנורמות הראשונות הן $\sqrt{25/25} = 1$, והשלישית 1. המכפלה $\langle e_1, e_2 \rangle = (-12+12)/25 = 0$, ושתי המכפלות עם e_3 מתאפסות. קיבלנו בסיס אורתונורמלי עם רכיבים רציונליים בלבד.

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.2

ב־$\mathbb{C}^2$ עם $\langle x,y\rangle = x_1\overline{y_1}+x_2\overline{y_2}$ נתונים $v_1=(3,4i)^T$ ו־$v_2=(1,i)^T$. בצעו בבקשה גראם שמידט עם נרמול מידי, והקפידו בבקשה על ההצמדה במקדם ההיטל.

פתרון מלא

ראשית $\|v_1\|^2 = 9+|4i|^2 = 25$, ולכן $e_1 = (3,4i)^T/5$. במוסכמת הלינאריות במשתנה הראשון,

$$\langle v_2, e_1\rangle = 1\cdot\frac{3}{5} + i\cdot\frac{\overline{4i}}{5} = \frac{3}{5} + i\frac{-4i}{5} = \frac{7}{5}.$$

נחסר את ההיטל:

$$w_2 = v_2 - \frac{7}{5}e_1 = \left(1-\frac{21}{25}, i-\frac{28i}{25}\right)^T = \frac{1}{25}(4,-3i)^T.$$

לפיכך $\|w_2\|^2 = (16+9)/625 = 1/25$, כלומר $\|w_2\| = 1/5$, ולכן $e_2 = (4,-3i)^T/5$. בדיקה:

$$\|e_2\|^2 = \frac{16+9}{25} = 1, \qquad \langle e_1,e_2\rangle = \frac{3\cdot 4 + (4i)(3i)}{25} = 0.$$

הפלט (e_1,e_2) אורתונורמלי. המכפלה $i\overline{4i} = -4i^2 = 4$ ממחישה מדוע ההצמדה חיונית.

תרגיל 13.3

נגדיר ב־$\mathbb{R}[t]_{\le 2}$ מכפלה פנימית על ידי

$$\langle p,q\rangle := \int_0^1 p(t)\,q(t)\,dt.$$

הפעילו בבקשה את אלגוריתם גראם שמידט על $(v_1,v_2,v_3) = (1,t,t^2)$ והפיקו בבקשה מערכת אורתונורמלית (e_1,e_2,e_3), תוך נרמול מיד בכל שלב.

פתרון מלא

1. $$\|1\|^2 = \int_0^1 1\,dt = 1 \quad\Rightarrow\quad e_1 = 1.$$

2. מחשבים
$$\langle t,e_1\rangle = \int_0^1 1\cdot t\,dt = \frac{1}{2}, \qquad w_2 = t - \langle t,e_1\rangle e_1 = t-\frac{1}{2}.$$
נורמה:
$$\|w_2\|^2 = \int_0^1 \left(t-\frac{1}{2}\right)^2 dt = \int_0^1 \left(t^2 - t + \frac{1}{4}\right)dt = \frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{4} = \frac{1}{12},$$
ולכן
$$e_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|} = \frac{t-\frac{1}{2}}{\sqrt{1/12}} = 2\sqrt{3}\left(t-\frac{1}{2}\right).$$

נוצר על ידי חן גדי

13

תרגיל 13.3 המשך

3. מחשבים תחילה

$$\langle t^2, e_1\rangle = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}.$$

וכן

$$\langle t^2, e_2\rangle = \int_0^1 2\sqrt{3}\left(t-\frac{1}{2}\right)t^2 dt = 2\sqrt{3}\int_0^1 \left(t^3-\frac{1}{2}t^2\right)dt = 2\sqrt{3}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

לכן

$$\begin{aligned} w_3 &= t^2 - \langle t^2, e_1\rangle e_1 - \langle t^2, e_2\rangle e_2 \\ &= t^2 - \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{6}\cdot 2\sqrt{3}\left(t-\frac{1}{2}\right) \\ &= t^2 - \frac{1}{3} - \left(t-\frac{1}{2}\right) \\ &= t^2 - t + \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

נורמה:

$$\begin{aligned} \|w_3\|^2 &= \int_0^1 \left(t^2-t+\frac{1}{6}\right)^2 dt \\ &= \int_0^1 \left(t^4 - 2t^3 + \frac{4}{3}t^2 - \frac{1}{3}t + \frac{1}{36}\right)dt \\ &= \frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{4}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{36} = \frac{1}{180}, \end{aligned}$$

ומכאן

$$\|w_3\| = \sqrt{\frac{1}{180}} = \frac{1}{6\sqrt{5}}.$$

ולכן

$$e_3 = \frac{w_3}{\|w_3\|} = 6\sqrt{5}\left(t^2-t+\frac{1}{6}\right).$$

לסיכום:

$$e_1 = 1, \qquad e_2 = 2\sqrt{3}\left(t-\frac{1}{2}\right), \qquad e_3 = 6\sqrt{5}\left(t^2-t+\frac{1}{6}\right).$$

תרגיל 13.4

ב־$\mathbb{R}^2$ השוו בבקשה את פלט גראם שמידט עבור שני הסדרים (v_1, v_2) ו־(v_2, v_1), כאשר $v_1 = (1,0)^T$ ו־$v_2 = (3,4)^T$. השוו בבקשה את פרישות הפלטים.

פתרון מלא

בסדר הראשון מתקבל $e_1 = (1,0)^T$. מקדם ההיטל הוא $\langle v_2, e_1\rangle = 3$, ולכן

$$w_2 = (3,4)^T - 3(1,0)^T = (0,4)^T, \qquad e_2 = (0,1)^T.$$

בסדר ההפוך מתחילים ב־$\widetilde{e}_1 = (3,4)^T/5$. מקדם ההיטל של v_1 עליו הוא $3/5$, ולכן

$$\widetilde{w}_2 = (1,0)^T - \frac{3}{5}\frac{1}{5}(3,4)^T = \left(\frac{16}{25}, -\frac{12}{25}\right)^T.$$

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.4 המשך

הנורמה היא $\sqrt{256+144}/25 = 20/25 = 4/5$. נרמול נותן

$$\widetilde{e}_2 = (4/5, -3/5)^T.$$

לכן הסדר הראשון נותן את הבסיס הסטנדרטי, והשני נותן את $((3/5,4/5)^T, (4/5,-3/5)^T)$. שניהם אורתונורמליים ופורשים את אותו מישור. בכל שלב נשמרת פרישת קידומת הקלט, אך שינוי סדר הקלט משנה את הכיוון הראשון ולכן יכול לשנות את כל הפלט.

תרגיל 13.5

יהי $V = \mathbb{C}_3[x]$ מרחב הפולינומים מעל $\mathbb{C}$ מדרגה לכל היותר 3. נגדיר עבור $f, g \in V$:

$$\langle f, g \rangle := f(-1)\,\overline{g(-1)} + f(0)\,\overline{g(0)} + f(1)\,\overline{g(1)} + f(2)\,\overline{g(2)}.$$

1. הוכיחו בבקשה שזוהי מכפלה פנימית על V.
2. נגדיר $W = \mathbb{C}_2[x] \subseteq V$. מצאו בבקשה בסיס אורתונורמלי של W.
3. מצאו בבקשה את $W^{\perp}$.

פתרון מלא

1. נבדוק אקסיומות.

(א) חיוביות: לכל $f \in V$ מתקיים

$$\langle f, f \rangle = \sum_{t \in \{-1,0,1,2\}} f(t)\,\overline{f(t)} = \sum_{t \in \{-1,0,1,2\}} |f(t)|^2 \geq 0.$$

אם $\langle f, f \rangle = 0$ אז $f(-1) = f(0) = f(1) = f(2) = 0$. לפולינום שאינו אפס ממעלה ≤ 3 יש לכל היותר 3 אפסים שונים, לכן בהכרח $f \equiv 0$.

(ב) סימטריות צמודה: לכל $f, g \in V$,

$$\overline{\langle g, f \rangle} = \overline{\sum_t g(t)\,\overline{f(t)}} = \sum_t f(t)\,\overline{g(t)} = \langle f, g \rangle.$$

(ג) לינאריות במשתנה הראשון: לכל $f, g, h \in V$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned}\langle \alpha f + \beta g, h \rangle &= \sum_t \big(\alpha f(t) + \beta g(t)\big)\overline{h(t)} \\ &= \alpha \sum_t f(t)\overline{h(t)} + \beta \sum_t g(t)\overline{h(t)} \\ &= \alpha \langle f, h \rangle + \beta \langle g, h \rangle.\end{aligned}$$

מכאן זוהי מכפלה פנימית על V.

2. נפעיל גראם שמידט על $(1, x, x^2)$ ונרמל בכל שלב. נסמן $v_1 = 1$, $v_2 = x$, $v_3 = x^2$.

ראשית

$$\|v_1\|^2 = \langle 1, 1 \rangle = 1 + 1 + 1 + 1 = 4, \qquad e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{2}.$$

הערה על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.5 המשך

כעת

$$\langle v_2, e_1\rangle = \left\langle x, \frac{1}{2}\right\rangle = \frac{1}{2}\big((-1)+0+1+2\big) = 1, \qquad w_2 = v_2 - \langle v_2, e_1\rangle e_1 = x - \frac{1}{2}.$$

נחשב נורמה:

$$\begin{aligned}\|w_2\|^2 &= \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ &= \frac{9}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{9}{4} = 5.\end{aligned}$$

לכן

$$e_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|} = \frac{x - \frac{1}{2}}{\sqrt{5}}.$$

כעת

$$\langle v_3, e_1\rangle = \left\langle x^2, \frac{1}{2}\right\rangle = \frac{1}{2}(1+0+1+4) = 3,$$

וכן

$$\begin{aligned}\langle v_3, e_2\rangle &= \left\langle x^2, \frac{x-\frac{1}{2}}{\sqrt{5}}\right\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(-\frac{3}{2}\right)\cdot 1 + \left(-\frac{1}{2}\right)\cdot 0 + \left(\frac{1}{2}\right)\cdot 1 + \left(\frac{3}{2}\right)\cdot 4\right) \\ &= \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}.\end{aligned}$$

לכן

$$w_3 = v_3 - \langle v_3, e_1\rangle e_1 - \langle v_3, e_2\rangle e_2 = x^2 - 3\cdot\frac{1}{2} - \sqrt{5}\cdot\frac{x-\frac{1}{2}}{\sqrt{5}} = x^2 - x - 1.$$

נחשב נורמה:

$$\|w_3\|^2 = 1^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + 1^2 = 4, \qquad e_3 = \frac{w_3}{\|w_3\|} = \frac{x^2 - x - 1}{2}.$$

קיבלנו בסיס אורתונורמלי ל-W:

$$e_1 = \frac{1}{2}, \qquad e_2 = \frac{x-\frac{1}{2}}{\sqrt{5}}, \qquad e_3 = \frac{x^2-x-1}{2}.$$

3. מאחר ש-$\dim V = 4$ ו-$\dim W = 3$, נקבל $\dim(W^\perp) = 1$. נסמן $p \in W^\perp$ ונכתוב את ערכיו בנקודות:

$$A = p(-1), \quad B = p(0), \quad C = p(1), \quad D = p(2).$$

הדרישה $p \perp W$ שקולה לכך שלכל $q \in \{1, x, x^2\}$ מתקיים $\langle p, q\rangle = 0$, כלומר

$$A+B+C+D = 0, \qquad (-1)A + 0\cdot B + 1\cdot C + 2D = 0, \qquad 1\cdot A + 0\cdot B + 1\cdot C + 4D = 0.$$

פתרון המערכת נותן וקטור ערכים פרופורציונלי ל-$(-1, 3, -3, 1)$, כלומר נוכל לבחור

$$p(-1) = -1, \quad p(0) = 3, \quad p(1) = -3, \quad p(2) = 1.$$

נמצא פולינום מדרגה ≤ 3 בעל ערכים אלו: נכתוב $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. מן $p(0) = 3$

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.5 המשך

נקבל $d=3$, ובנוסף

$$\begin{aligned} p(1)=-3 &\implies a+b+c=-6,\\ p(-1)=-1 &\implies -a+b-c=-4,\\ p(2)=1 &\implies 8a+4b+2c=-2. \end{aligned}$$

מן שתי הראשונות נקבל $b=-5$, ומכאן $a+c=-1$. מן השלישית מתקבל $4a+2b+c=-1$, ולכן $4a-10+c=-1$, כלומר $4a+c=9$. חיסור נותן $3a=10$, ולכן

$$a=\frac{10}{3},\qquad c=-\frac{13}{3},\qquad d=3,\qquad b=-5.$$

נכפיל ב-3 כדי להימנע משברים, ונקבל וקטור פורש:

$$u(x):=10x^3-15x^2-13x+9.$$

לכן

$$W^{\perp}=\mathsf{span}\{u\}.$$

אם רוצים גם וקטור יחידה, אז $\|u\|^2=|-3|^2+|9|^2+|-9|^2+|3|^2=180$, ולכן

$$\frac{u}{6\sqrt{5}}$$

הוא בסיס אורתונורמלי ל-$W^{\perp}$.

תרגיל 13.6

נמשיך עם $V=\mathbb{C}_3[x]$ ועם המכפלה הפנימית

$$\langle f,g\rangle=f(-1)\,\overline{g(-1)}+f(0)\,\overline{g(0)}+f(1)\,\overline{g(1)}+f(2)\,\overline{g(2)},$$

וניקח $W=\mathbb{C}_2[x]$.
נסמן ב-$P_W:V\to W$ את ההטלה האורתוגונלית על W.

1. הוכיחו בבקשה ש-P_W לינארית, וש-$P_W^2=P_W$.
2. חשבו בבקשה במפורש את $P_W(x^3)$ בעזרת בסיס אורתונורמלי של W שמצאתם בסעיף הקודם.
3. נגדיר העתקה $T:V\to V$ על ידי

$$(Tf)(x):=f(x+1)-f(x).$$

מצאו בבקשה את כל הפולינומים $q\in W$ שעבורם $T(q)\in W^{\perp}$. קבעו בבקשה אם הפתרון יחיד. מצאו בבקשה גם את הפתרון היחיד המקיים $\langle q,1\rangle=1$, ובדקו בבקשה קבעו בבקשה אם התנאי $\|q\|=1$ היה מבטיח יחידות.

פתרון מלא

נשתמש בבסיס האורתונורמלי של W:

$$e_1=\frac{1}{2},\qquad e_2=\frac{x-\frac{1}{2}}{\sqrt{5}},\qquad e_3=\frac{x^2-x-1}{2}.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.6 המשך

1. לכל $f \in V$ מתקיים פירוק אורתוגונלי יחיד $f = w + u$ עם $w \in W$ ו-$u \in W^\perp$. מגדירים $P_W(f) := w$. לינאריות: אם $f = w + u$ ו-$g = w' + u'$ עם $w, w' \in W$, $u, u' \in W^\perp$, אז

$$\alpha f + \beta g = (\alpha w + \beta w') + (\alpha u + \beta u')$$

כאשר $\alpha w + \beta w' \in W$ ו-$\alpha u + \beta u' \in W^\perp$, ולכן

$$P_W(\alpha f + \beta g) = \alpha w + \beta w' = \alpha P_W(f) + \beta P_W(g).$$

בנוסף, אם $f = w + u$ אז $P_W(f) = w \in W$, ומכאן $P_W(P_W(f)) = P_W(w) = w$, כלומר $P_W^2 = P_W$.

2. מאחר ש-e_1, e_2, e_3 אורתונורמליים, לכל $f \in V$:

$$P_W(f) = \sum_{i=1}^{3} \langle f, e_i \rangle e_i.$$

נחשב עבור $f(x) = x^3$.

ראשית,

$$\langle x^3, e_1 \rangle = \left\langle x^3, \frac{1}{2} \right\rangle = \frac{1}{2}\left((-1)^3 + 0^3 + 1^3 + 2^3\right) = \frac{1}{2}(-1 + 0 + 1 + 8) = 4.$$

שנית,

$$\langle x^3, e_2 \rangle = \left\langle x^3, \frac{x - \frac{1}{2}}{\sqrt{5}} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{t \in \{-1,0,1,2\}} \left(t - \tfrac{1}{2}\right) t^3.$$

נחשב סכום:

$$\begin{aligned} t = -1: &\quad (-\tfrac{3}{2}) \cdot (-1) = \tfrac{3}{2}, \\ t = 0: &\quad (-\tfrac{1}{2}) \cdot 0 = 0, \\ t = 1: &\quad (\tfrac{1}{2}) \cdot 1 = \tfrac{1}{2}, \\ t = 2: &\quad (\tfrac{3}{2}) \cdot 8 = 12. \end{aligned}$$

ולכן הסכום הוא 14, ומתקבל

$$\langle x^3, e_2 \rangle = \frac{14}{\sqrt{5}}.$$

שלישית,

$$\langle x^3, e_3 \rangle = \left\langle x^3, \frac{x^2 - x - 1}{2} \right\rangle = \frac{1}{2} \sum_{t} (t^2 - t - 1)\, t^3.$$

נחשב:

$$\begin{aligned} t = -1: &\quad (1 + 1 - 1) \cdot (-1) = -1, \\ t = 0: &\quad (-1) \cdot 0 = 0, \\ t = 1: &\quad (1 - 1 - 1) \cdot 1 = -1, \\ t = 2: &\quad (4 - 2 - 1) \cdot 8 = 8. \end{aligned}$$

ולכן הסכום הוא 6, ומתקבל

$$\langle x^3, e_3 \rangle = 3.$$

מכאן

$$P_W(x^3) = 4e_1 + \frac{14}{\sqrt{5}} e_2 + 3e_3 = 4 \cdot \frac{1}{2} + \frac{14}{\sqrt{5}} \cdot \frac{x - \frac{1}{2}}{\sqrt{5}} + 3 \cdot \frac{x^2 - x - 1}{2}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.6 המשך

כלומר

$$P_W(x^3) = 2 + \frac{14}{5}\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{3}{2}(x^2 - x - 1) = \frac{3}{2}x^2 + \frac{13}{10}x - \frac{9}{10}.$$

3. ראינו ש-$W^\perp = \text{span}\{u\}$ כאשר

$$u(x) = 10x^3 - 15x^2 - 13x + 9.$$

נחפש $q \in W$ כך ש-$T(q) \in W^\perp$, כלומר קיים $\lambda \in \mathbb{C}$ כך ש

$$T(q) = \lambda u.$$

נכתוב $q(x) = ax^2 + bx + c$.

נחשב:

$$q(x+1) = a(x+1)^2 + b(x+1) + c = ax^2 + (2a+b)x + (a+b+c),$$

ולכן

$$(Tq)(x) = q(x+1) - q(x) = 2ax + (a+b).$$

כלומר $T(q)$ הוא פולינום מדרגה לכל היותר 1.

מאידך, אם $T(q) \in W^\perp$ אז $T(q) \in W^\perp \cap W$ (כי $T(q) \in W$ בהיותו ממעלה ≤ 1). אבל $W \cap W^\perp = \{0\}$, ולכן בהכרח

$$T(q) = 0.$$

מכאן

$$2ax + (a+b) \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad 2a = 0,\ \ a+b = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 0,\ \ b = 0.$$

ולכן $q(x) = c$ קבוע.

כעת $T(q) = 0 \in W^\perp$ לכל קבוע, ולכן כל $q = c$ הוא פתרון. לכן ללא תנאי נוסף הפתרון אינו יחיד. תחת התנאי $\langle q, 1\rangle = 1$, מתקבל $4c = 1$, ולכן הפתרון היחיד הוא $q = \frac{1}{4}$. לעומת זאת, התנאי $\|q\| = 1$ אינו מבטיח יחידות. עבור $q = c$ מתקיים:

$$\|q\|^2 = \langle c, c\rangle = |c|^2 + |c|^2 + |c|^2 + |c|^2 = 4|c|^2,$$

ולכן $\|q\| = 1 \Rightarrow |c| = \frac{1}{2}$. בממשיים נקבל שתי אפשרויות $c = \pm\frac{1}{2}$, ובמרוכבים אינסוף אפשרויות עם מודולוס $\frac{1}{2}$.

תרגיל 13.7 תרגיל ממבחן

יהי $V = \mathbb{R}_4[x]$, מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 4, כולל פולינום האפס. נגדיר $L : V \to \mathbb{R}^3$ על ידי

$$L(p) = (p(0), p(1), p'(1)).$$

נתונה על V המכפלה הפנימית

$$\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(t)q(t)\,dt + p(0)q(0) + p(1)q(1).$$

נסמן $W = \ker L$ ו-$s(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4$.

1. הוכיחו בבקשה ש-L היא העתקה לינארית.

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.7 תרגיל ממבחן המשך

2. חשבו בבקשה את $\ker L$ ואת $\operatorname{Im} L$, ומצאו בבקשה בסיס לכל אחד מהם.
3. חשבו בבקשה את ההיטל האורתוגונלי $P_W(s)$ ביחס למכפלה הפנימית הנתונה.

פתרון מלא

1. יהיו $p, q \in V$ ו־$a, b \in \mathbb{R}$. מהלינאריות של הצבה ושל נגזרת,

$$\begin{aligned} L(ap+bq) &= ((ap+bq)(0), (ap+bq)(1), (ap+bq)'(1)) \\ &= (ap(0)+bq(0), ap(1)+bq(1), ap'(1)+bq'(1)) \\ &= aL(p)+bL(q). \end{aligned}$$

לכן L לינארית.

2. התנאי $p \in \ker L$ שקול לשלושת התנאים

$$p(0)=0, \qquad p(1)=0, \qquad p'(1)=0.$$

הראשון אומר ש־x מחלק את p. שני האחרונים אומרים ש־1 הוא שורש בריבוי לפחות 2: אם $p(x)=(x-1)q(x)$, אז $p'(x)=q(x)+(x-1)q'(x)$, ולכן $p'(1)=q(1)$. לפיכך $(x-1)^2$ מחלק את p. מאחר ש־x ו־$(x-1)^2$ זרים, ומעלת p לכל היותר 4, מתקבל

$$W = \{x(x-1)^2(a+bx) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

נגדיר

$$w_1 = x(x-1)^2 = x^3-2x^2+x, \qquad w_2 = x^2(x-1)^2 = x^4-2x^3+x^2.$$

הפולינומים w_1, w_2 פורשים את W והם בלתי־תלויים, למשל משום שמעלותיהם שונות. לכן (w_1, w_2) הוא בסיס ל־W, ו־$\dim W = 2$.

כדי לחשב את התמונה נציג פולינומים הנשלחים לשלושת וקטורי הבסיס הסטנדרטי:

$$h_1 = (x-1)^2, \qquad h_2 = 2x-x^2, \qquad h_3 = x^2-x.$$

חישוב ישיר נותן

$$L(h_1)=(1,0,0), \qquad L(h_2)=(0,1,0), \qquad L(h_3)=(0,0,1).$$

לכן $\operatorname{Im} L = \mathbb{R}^3$, ובסיס לתמונה הוא הבסיס הסטנדרטי. לבדיקת הממדים, $\dim \ker L + \dim \operatorname{Im} L = 2+3 = 5 = \dim V$.

3. נחפש $p = P_W(s)$ בצורה $p = aw_1 + bw_2$. הגדרת ההטלה דורשת $p \in W$ ו־$s-p \in W^\perp$. מכיוון ש־w_1, w_2 בסיס של W, די לדרוש

$$\langle s-p, w_1\rangle = 0, \qquad \langle s-p, w_2\rangle = 0.$$

לכל $w \in W$ מתקיים $w(0)=w(1)=0$, ולכן איברי הקצה במכפלה הפנימית מתאפסים בכל המכפלות שבהן אחד הגורמים הוא w_1 או w_2. נחשב תחילה את מכפלות הבסיס:

$$\begin{aligned} \langle w_1, w_1\rangle &= \int_0^1 (t^2-4t^3+6t^4-4t^5+t^6)\,dt \\ &= \frac{1}{3}-1+\frac{6}{5}-\frac{2}{3}+\frac{1}{7} = \frac{1}{105}, \end{aligned}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.7 תרגיל ממבחן המשך

$$\begin{aligned}\langle w_1, w_2\rangle &= \int_0^1 (t^3 - 4t^4 + 6t^5 - 4t^6 + t^7)\,dt \\ &= \frac{1}{4} - \frac{4}{5} + 1 - \frac{4}{7} + \frac{1}{8} = \frac{1}{280}, \\ \langle w_2, w_2\rangle &= \int_0^1 (t^4 - 4t^5 + 6t^6 - 4t^7 + t^8)\,dt \\ &= \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + \frac{6}{7} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} = \frac{1}{630}.\end{aligned}$$

לאחר כפל הפולינומים מתקבלים גם

$$\langle s, w_1\rangle = \int_0^1 (t^7 - t^6 - t^2 + t)\,dt = \frac{1}{8} - \frac{1}{7} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{25}{168},$$
$$\langle s, w_2\rangle = \int_0^1 (t^8 - t^7 - t^3 + t^2)\,dt = \frac{1}{9} - \frac{1}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{5}{72}.$$

לפיכך תנאי האורתוגונליות הם

$$\begin{pmatrix} 1/105 & 1/280 \\ 1/280 & 1/630 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25/168 \\ 5/72 \end{pmatrix}.$$

כפל ב־2520 נותן את המערכת

$$24a + 9b = 375, \qquad 9a + 4b = 175.$$

נכפיל את המשוואה הראשונה ב־4 ואת השנייה ב־9 ונחסר:

$$(96a + 36b) - (81a + 36b) = 1500 - 1575 \quad\Longrightarrow\quad 15a = -75.$$

לכן $a = -5$, ומהמשוואה השנייה $-45 + 4b = 175$, כלומר $b = 55$. מסקנתנו היא

$$\begin{aligned}P_W(s) &= -5x(x-1)^2 + 55x^2(x-1)^2 \\ &= 55x^4 - 115x^3 + 65x^2 - 5x.\end{aligned}$$

הפולינום אכן שייך ל־W לפי הפירוק בשורה הראשונה, ושתי משוואות המכפלה הפנימית מבטיחות שההפרש מ־s מאונך לכל W. אלו בדיוק שני התנאים המאפיינים באופן יחיד את ההטלה האורתוגונלית.

13.3 העתקה צמודה, נורמליות ולכסון בבסיס אורתונורמלי

הגדרה 13.3

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, ויהי $T : V \to V$ לינארי. **ההעתקה הצמודה** T^* היא ההעתקה הלינארית היחידה המקיימת

$$\langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle \qquad \text{לכל} v, w \in V.$$

בבסיס אורתונורמלי, אם A מייצגת את T, אז $A^* = \overline{A}^T$ מייצגת את T^*. נאמר ש־T **צמודה לעצמה** אם $T^* = T$, ושהיא **נורמלית** אם $TT^* = T^*T$. מטריצה $U \in M_n(\mathbb{C})$ נקראת **אוניטרית** אם $U^*U = UU^* = I$; עמודותיה הן בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{C}^n$. במקרה הממשי, מטריצה ריבועית

© 2026 חן גדי

Q נקראת **אורתוגונלית** אם $Q^TQ = QQ^T = I$.

טענה 13.1

במרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{C}$, לכל העתקה צמודה לעצמה יש בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים, וכל ערכיה העצמיים ממשיים. זוהי גרסת המשפט הספקטרלי להעתקה צמודה לעצמה. לכן לכל מטריצה הרמיטית $A = A^*$ קיימת מטריצה אוניטרית U ומטריצה אלכסונית ממשית D כך ש

$$U^*AU = D, \qquad A = UDU^*.$$

עמודה j של U היא וקטור עצמי של A השייך לאיבר d_{jj}. מעל $\mathbb{R}$, לכל מטריצה סימטרית ממשית $A = A^T$ קיים בסיס אורתונורמלי ממשי של וקטורים עצמיים, ולכן קיימת מטריצה אורתוגונלית Q כך ש

$$Q^TAQ = D, \qquad A = QDQ^T.$$

לכסון באמצעות מטריצה אורתוגונלית נקרא **לכסון אורתוגונלי**; מעל המרוכבים נשתמש במונח **לכסון אוניטרי**.

תזכורת וכלי עבודה

כדי למצוא לכסון אורתוגונלי של מטריצה סימטרית ממשית, מוצאים בסיס לכל מרחב עצמי, מפעילים גראם שמידט בתוך כל מרחב עצמי לפי הצורך, ומנרמלים. וקטורים עצמיים של מטריצה סימטרית השייכים לערכים עצמיים שונים כבר מאונכים זה לזה. מסדרים את וקטורי היחידה כעמודות Q, ובאותו סדר מסדרים את הערכים העצמיים באלכסון D. מעל המרוכבים אותה בנייה תקפה למטריצה הרמיטית, עם U^* במקום Q^T.

תרגיל 13.8

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{C}$, ותהי $T : V \to V$ העתקה לינארית. נתון שכל וקטור עצמי של $T + T^*$ הוא גם וקטור עצמי של $T - T^*$. הוכיחו בבקשה ש-T נורמלית.

פתרון מלא

נסמן

$$H := T + T^*, \qquad K := T - T^*.$$

המטרה היא למצוא בסיס אורתונורמלי שבו שתי ההעתקות פועלות בכפל בסקלר על כל וקטור בסיס. ראשית נבדוק את הצמודות:

$$H^* = (T + T^*)^* = T^* + (T^*)^* = T^* + T = H,$$

וכן

$$K^* = (T - T^*)^* = T^* - (T^*)^* = T^* - T = -K.$$

לכן H צמודה לעצמה. אם $V = \{0\}$, הטענה מיידית. אחרת, לפי המשפט הספקטרלי קיימים בסיס אורתונורמלי $B = (e_1, \ldots, e_n)$ ומספרים ממשיים $h_1, \ldots, h_n$ כך ש

$$He_j = h_j e_j \qquad (1 \le j \le n).$$

כל e_j הוא וקטור עצמי של H, ולכן לפי הנתון קיים $k_j \in \mathbb{C}$ כך ש

$$Ke_j = k_j e_j.$$

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.8 המשך

המספר k_j רשאי להיות תלוי ב-j; אין צורך להניח שערכי העצמי של H שונים. בבסיס B שתי המטריצות אלכסוניות:

$$[H]_B = D_H := \mathsf{diag}(h_1, \ldots, h_n), \qquad [K]_B = D_K := \mathsf{diag}(k_1, \ldots, k_n).$$

לכל j מתקיים

$$HKe_j = H(k_j e_j) = k_j h_j e_j, \qquad KHe_j = K(h_j e_j) = h_j k_j e_j.$$

הסקלרים מתחלפים, ולכן $HKe_j = KHe_j$ לכל איבר בסיס. מכאן $HK = KH$ על V כולו.
כעת נבודד את T ואת T^*:

$$H + K = 2T, \qquad H - K = 2T^*, \qquad T = \frac{H+K}{2}, \quad T^* = \frac{H-K}{2}.$$

נחשב בנפרד את שתי המכפלות, בלי להניח מראש שהגורמים מתחלפים:

$$\begin{aligned} TT^* &= \frac{1}{4}(H+K)(H-K) \\ &= \frac{1}{4}\big(HH - HK + KH - KK\big) \\ &= \frac{1}{4}\big(H^2 - HK + KH - K^2\big) \\ &= \frac{1}{4}(H^2 - K^2), \end{aligned}$$

כאשר בשורה האחרונה השתמשנו ב-$HK = KH$. באופן דומה,

$$\begin{aligned} T^*T &= \frac{1}{4}(H-K)(H+K) \\ &= \frac{1}{4}\big(HH + HK - KH - KK\big) \\ &= \frac{1}{4}\big(H^2 + HK - KH - K^2\big) \\ &= \frac{1}{4}(H^2 - K^2). \end{aligned}$$

קיבלנו $TT^* = T^*T$, ולכן T נורמלית.
נבהיר גם את הקשר ללכסון אוניטרי ואת סדר המטריצות. נבחר תחילה בסיס אורתונורמלי קבוע של V, נסמן $A = [T]$ בבסיס זה, ונבנה את U מעמודות הקואורדינטות של $e_1, \ldots, e_n$ באותו בסיס. אז U אוניטרית, ומתקיים

$$U^*(A + A^*)U = D_H, \qquad U^*(A - A^*)U = D_K.$$

מחיבור שתי הזהויות וחלוקה ב-2 נקבל

$$U^*AU = D := \frac{1}{2}(D_H + D_K), \qquad A = UDU^*.$$

לכן $[T]_B = D$ וגם $[T^*]_B = D^*$. עבור מטריצות אלכסוניות,

$$(DD^*)_{ij} = \sum_{\ell=1}^{n} d_{i\ell}\overline{d_{j\ell}} = \begin{cases} |d_{ii}|^2, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.8 המשך

וכן

$$(D^*D)_{ij} = \sum_{\ell=1}^{n} \overline{d_{\ell i}} d_{\ell j} = \begin{cases} |d_{ii}|^2, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

מכאן אפשר לבדוק שוב במטריצות:

$$AA^* = (UDU^*)(UD^*U^*) = UD(U^*U)D^*U^* = U(DD^*)U^*,$$
$$A^*A = (UD^*U^*)(UDU^*) = UD^*(U^*U)DU^* = U(D^*D)U^*.$$

שתי התוצאות שוות. במילים פשוטות, הבסיס שמלכסן את החלק הצמוד לעצמו מלכסן, בזכות הנתון, גם את החלק השני; לכן הוא מלכסן גם את T עצמה.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 13.9 בדיקת יסודות

ב־$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הסטנדרטית נתונה הרשימה

$$v_1 = (1,1,0)^T, \qquad v_2 = (2,2,0)^T, \qquad v_3 = (1,0,1)^T.$$

הפעילו בבקשה גראם שמידט תוך טיפול מפורש בשארית אפס. מצאו בבקשה בסיס אורתונורמלי של פרישת הרשימה, בדקו בבקשה אותו.

פתרון מלא

תחילה $\|v_1\| = \sqrt{2}$, ולכן

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T.$$

לגבי הקלט השני,

$$\langle v_2, e_1 \rangle = 2\sqrt{2}, \qquad w_2 = v_2 - 2\sqrt{2}\, e_1 = 0.$$

אין לנרמל את w_2; מדלגים עליו משום ש־$v_2 = 2v_1$. עבור הקלט השלישי,

$$\langle v_3, e_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad w_3 = v_3 - \frac{1}{\sqrt{2}} e_1 = (1/2, -1/2, 1)^T.$$

מתקיים $\|w_3\|^2 = 1/4 + 1/4 + 1 = 3/2$, ולכן וקטור הפלט השני הוא

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2)^T.$$

בדיקה ישירה נותנת

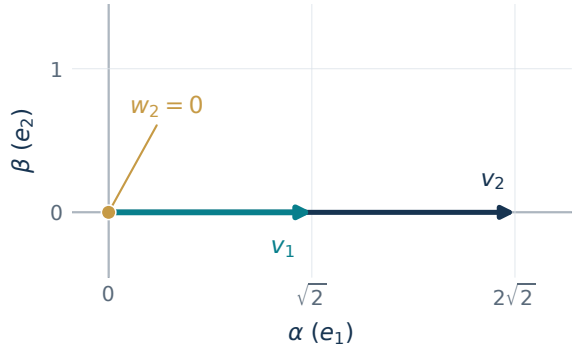
$$\|e_1\|^2 = \frac{1+1}{2} = 1, \qquad \|e_2\|^2 = \frac{1+1+4}{6} = 1, \qquad \langle e_1, e_2 \rangle = \frac{1-1}{\sqrt{12}} = 0.$$

הווקטורים v_1, v_3 בלתי תלויים: בקשר $av_1 + bv_3 = 0$, הרכיב השלישי נותן $b = 0$, ואז $a = 0$. לכן פרישת הקלט מממד 2, והבסיס האורתונורמלי שלה הוא (e_1, e_2). אי אפשר לקבל בתוכה שלושה וקטורים אורתונורמליים, משום שווקטורים כאלה היו בלתי תלויים.

© 2026 חן גדי

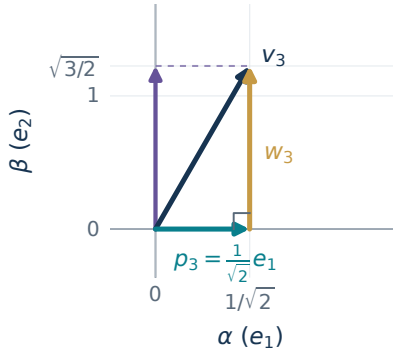
$$x=\alpha e_1+\beta e_2, \qquad e_1=\frac{(1,1,0)^T}{\sqrt{2}}, \quad e_2=\frac{(1,-1,2)^T}{\sqrt{6}}$$

$j=2:\quad v_2=2v_1$



$v_2-\langle v_2,e_1\rangle e_1=0$

$j=3:\quad v_3=\frac{1}{\sqrt{2}}e_1+\sqrt{\frac{3}{2}}e_2$



$v_3-p_3=w_3=\sqrt{\frac{3}{2}}e_2$

איור 13.2. הצירים α,β הם קואורדינטות בבסיס האורתונורמלי (e_1,e_2) של המישור $\mathrm{span}\{v_1,v_3\}$: כל נקודה מייצגת $x=\alpha e_1+\beta e_2$. במערכת זו קואורדינטות הקלט הן $(\sqrt{2},0)^T$, $(2\sqrt{2},0)^T$ ו־$(1/\sqrt{2},\sqrt{3/2})^T$, בהתאמה. משמאל $v_2=2v_1$, ולכן השארית $w_2=0$ ויש לדלג עליה. מימין מחסירים מ־v_3 את $p_3=\langle v_3,e_1\rangle e_1$; השארית $w_3=(1/2,-1/2,1)^T=\sqrt{3/2}\,e_2$ מאונכת ל־e_1.

תרגיל 13.10 העמקה

יהיו $A,B\in M_n(\mathbb{R})$ מטריצות סימטריות.

1. הוכיחו בבקשה כי קיימת מטריצה אורתוגונלית Q שעבורה גם Q^TAQ וגם Q^TBQ אלכסוניות אם ורק אם $AB=BA$.
2. מצאו בבקשה מטריצה כזו עבור

$$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&5\end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix}3&1&0\\1&3&0\\0&0&7\end{pmatrix},$$

וכתבו בבקשה גם את המטריצה האלכסונית המתקבלת עבור AB באותו בסיס.

פתרון מלא

1. אם $Q^TAQ=D_A$ ו־$Q^TBQ=D_B$ אלכסוניות, אז $A=QD_AQ^T$ ו־$B=QD_BQ^T$. מאחר שמטריצות אלכסוניות מתחלפות,

$$AB=QD_AD_BQ^T=QD_BD_AQ^T=BA.$$

בכיוון השני נניח $AB=BA$. לפי המשפט הספקטרלי, $\mathbb{R}^n$ הוא סכום ישר אורתוגונלי של המרחבים העצמיים של A. אם $x\in E_\lambda(A)$, אז

$$A(Bx)=B(Ax)=B(\lambda x)=\lambda Bx,$$

ולכן $Bx\in E_\lambda(A)$. כלומר B משמרת כל מרחב עצמי של A. על כל אחד ממרחבים אלה,

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.10 העמקה המשך

הצמצום של B הוא צמוד לעצמו ביחס למכפלה הפנימית המושרית: לכל x, y בו,

$$\langle Bx, y\rangle = \langle x, By\rangle,$$

משום ש־$B^T = B$. לפי המשפט הספקטרלי במרחב זה, אפשר לבחור בו בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים של B. כל אחד מהם הוא גם וקטור עצמי של A לערך λ. איחוד הבסיסים על פני ערכי העצמי של A הוא בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^n$ המשותף לשתי המטריצות. הצבתו בעמודות Q נותנת את הלכסונים המבוקשים, גם כשיש ערכי עצמי חוזרים.

2. נבחר

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T, \qquad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^T, \qquad q_3 = (0,0,1)^T.$$

הנורמות הן 1 והמכפלות בין וקטורים שונים הן 0. נוסף על כך,

$$Aq_1 = 2q_1, \quad Aq_2 = 2q_2, \quad Aq_3 = 5q_3, \qquad Bq_1 = 4q_1, \quad Bq_2 = 2q_2, \quad Bq_3 = 7q_3.$$

לכן, עבור

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

מתקיים

$$Q^T AQ = \mathrm{diag}(2,2,5), \qquad Q^T BQ = \mathrm{diag}(4,2,7), \qquad Q^T ABQ = \mathrm{diag}(8,4,35).$$

הבחירה בתוך המרחב העצמי הדו־ממדי של A מאפשרת להתאים את הבסיס גם ל־B.

נוצר עליידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.11 העמקה

יהיו $v_1, \dots, v_k$ בלתי תלויים במרחב מכפלה פנימית ממשי. נגדיר

$$u_i = \sum_{j=1}^{i} a_{ji} v_j, \qquad a_{ji} \in \mathbb{R}, \quad a_{ii} > 0.$$

הוכיחו בבקשה שגראם שמידט עם נרמול נותן אותה רשימה אורתונורמלית עבור $(u_1, \dots, u_k)$ ועבור $(v_1, \dots, v_k)$. כעת הרשו בבקשה $a_{ii} \neq 0$ וכתבו בבקשה את הקשר בין שתי רשימות הפלט.

פתרון מלא

לכל i מתקיים

$$\text{span}\{u_1, \dots, u_i\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_i\}.$$

ההכלה משמאל לימין נובעת מן ההגדרה. בכיוון ההפוך אפשר לחלץ בכל שלב את v_i בעזרת $a_{ii} \neq 0$ והווקטורים הקודמים. בפרט גם רשימת u_i בלתי תלויה. נסמן ב-e_i את הפלט עבור רשימת v_i, וב-r_i את השארית לפני הנרמול:

$$r_i = v_i - \sum_{j<i} \langle v_i, e_j \rangle e_j, \qquad e_i = \frac{r_i}{\|r_i\|}.$$

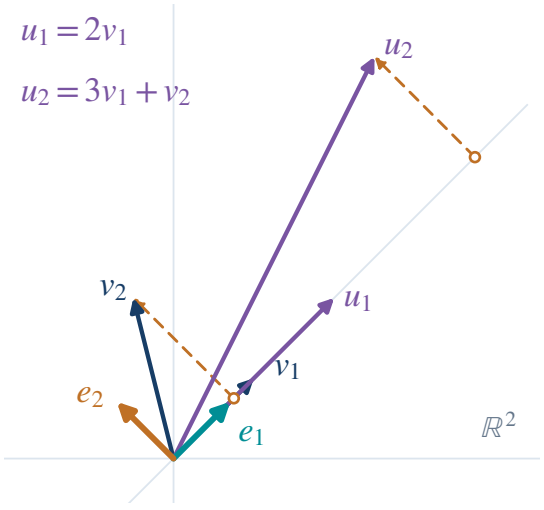
השארית עבור u_i מתקבלת בהחסרת ההיטל על אותו תת-מרחב קודם. כל האיברים $a_{ji} v_j$ עם $j < i$ נמצאים בתת-מרחב הזה ומתבטלים. לכן השארית היא $a_{ii} r_i$. כאשר $a_{ii} > 0$, נרמול נותן

$$\frac{a_{ii} r_i}{\|a_{ii} r_i\|} = \frac{a_{ii} r_i}{a_{ii} \|r_i\|} = e_i.$$

אם מתירים גם ערכים שליליים באלכסון, אותו חישוב עם $\|a_{ii} r_i\| = |a_{ii}| \|r_i\|$ נותן לפלט השני

$$f_i = \frac{a_{ii}}{|a_{ii}|} e_i.$$

שינויי הסימן בווקטורים הקודמים אינם משנים את ההיטלים או את תתי-המרחבים שעליהם מטילים, ולכן הנוסחה תקפה בכל שלב.



איור 13.3. בדוגמה $u_1 = 2v_1$ ו-$u_2 = 3v_1 + v_2$. שתי הרשימות נותנות את אותם וקטורי יחידה e_1, e_2 בגראם שמידט. הקטעים המקווקווים מראים את השאריות בשלב השני.

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.12 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ סימטרית וחיובית מוגדרת, כלומר $x^T Ax > 0$ לכל $x \neq 0$. הוכיחו בבקשה שקיימת מטריצה סימטרית וחיובית מוגדרת יחידה B המקיימת $B^2 = A$.

פתרון מלא

לפי המשפט הספקטרלי קיימת מטריצה אורתוגונלית Q כך ש-

$$A = QDQ^T, \qquad D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n).$$

כל λ_j חיובי: אם q_j הוא וקטור היחידה העצמי המתאים, אז $\lambda_j = q_j^T A q_j > 0$. נגדיר

$$B = Q\,\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n})Q^T.$$

המטריצה סימטרית, ומכיוון ש-$Q^TQ = I$, מתקיים $B^2 = A$. לכל $x \neq 0$, אם $y = Q^T x$, אז $y \neq 0$ ו-

$$x^T Bx = \sum_j \sqrt{\lambda_j}\, y_j^2 > 0.$$

לייחודיות, תהי C סימטרית וחיובית מוגדרת עם $C^2 = A$. מתקיים $CA = C^3 = AC$, ולכן C משמרת כל מרחב עצמי $E_\lambda(A)$. הצמצום של C למרחב הזה סימטרי וחיובי מוגדר. לפי המשפט הספקטרלי יש לו בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים. אם $Cv = \mu v$ בו, אז $\mu > 0$ וגם

$$\mu^2 v = C^2 v = Av = \lambda v.$$

לכן $\mu = \sqrt{\lambda}$. יוצא ש-C פועלת ככפל ב-$\sqrt{\lambda}$ על כל $E_\lambda(A)$, בדיוק כמו B. המרחבים העצמיים של A פורשים את $\mathbb{R}^n$, ולכן $C = B$.

© 2026 חן גדי

נספח א׳

לוגיקה ושיטות הוכחה

א׳.1 לוגיקה

החלק הבא הוא בסיס לתחום הלוגיקה במתמטיקה. נכיר פסוקים, כמתים וקשרים לוגיים, ונראה כיצד משתמשים בהם לבניית הוכחות ולבדיקת טענות.

א׳.1.1 פסוקים

פסוק הוא אמירה שניתן לשייך לה ערך "אמת" או "שקר" בצורה חד משמעית. דוגמאות של פסוקים:

- פריז היא בירת צרפת. (זהו פסוק אמת.)
- $0 = 1$ (זהו פסוק שקר.)

כמות גרגירי החול על כדור הארץ עולה על 10^{25}. אנחנו אמנם לא יודעים מה ערך האמת של הטענה הזו, ויהיה די קשה לבדוק, אבל למרות אי־הידיעה שלנו, טענה זו היא עדיין נכונה או שקרית.

דוגמאות לדברים שאינם פסוקים:

- מה שלומך? (שאלה איננה פסוק.)
- לך לישון! (ציווי איננו פסוק.)
- $x^2 > x$ (לא ניתן לייחס "אמת" או "שקר" כי אין נתונה משמעות ל־x.)

המשפט "מונה ליזה היא ציור יפה" מבטא הערכה סובייקטיבית. כדי להתייחס אליו כפסוק פורמלי יש לקבוע תחילה משמעות מדויקת למילה "יפה". בלוגיקה המתמטית אנו עובדים עם היגדים שמשמעותם ותחום הדיון שלהם מוגדרים.

א׳.1.2 כמתים

- שימו בבקשה לב לאמירה הבאה: "הוא ראש הממשלה." אמירה זו איננה פסוק - צריך לדעת במי מדובר! כמו כן, אמירה כמו $n > 2$ איננה פסוק כי לא ניתן לשייך לה ערך "אמת" או "שקר", היות ולא ידוע מהו n. לצורך כך, יש לנו עוד שני סימנים לוגיים שנקראים **כמתים**, המופיעים עם משתנים בפסוקים:

תזכורת וכלי עבודה

- לכל (מסומן $\forall$) - לדוגמה, הפסוק "כל מספר טבעי הוא גדול מ־2" נכתב $\forall n \in \mathbb{N}\ (n > 2)$.
- קיים (מסומן $\exists$) - לדוגמה, הפסוק "קיים מספר טבעי שגדול מ־2" נכתב $\exists n \in \mathbb{N}\ (n > 2)$.

יש לציין את תחום הכימות, במפורש או מתוך הקשר מוגדר. שימו בבקשה לב למה זה חשוב:

- שימו בבקשה לב לבעיה בטענה הבאה: $\forall x\ x^2 \geq x$. אין לנו לכאורה מידע על x: לא בהכרח מוגדר ואפילו אם כן, לא בהכרח ניתן בכלל להשוות בין x ל־x^2. בלי תחום דיון מוסכם הניסוח אינו שלם. לעומת זאת, הטענות הבאות הן פסוקים, כי מצוין בהן תחום המשתנה:

© 2026 חן גדי

- $\forall x \in \mathbb{N}\ x^2 \geq x$ - זהו פסוק אמת, כי אכן $x^2 \geq x$ לכל x טבעי.
- $\forall x \in \mathbb{Q}\ x^2 \geq x$ - זהו פסוק שקר כי אם נבחר $x = \frac{1}{2}$ נקבל טענה שאינה נכונה, ולכן הטענה השנייה שקרית.

תרגיל א׳.1

כתבו בבקשה את הטענה הבאה בשפה מתמטית: קבוצה מוכלת בקבוצה אחרת אמ"מ כל איבר בה שייך גם לקבוצה השנייה

פתרון מלא

$$A \subseteq B \iff \forall a \in A, a \in B$$

קשרים לוגיים: וגם, או, שלילה

וגם ($\wedge$): שני התנאים מתקיימים.

- לדוגמה: אם נרצה לכתוב ש״אוטו שלנו גדול וירוק״, למעשה אנחנו אומרים ש״האוטו שלנו גדול״ וגם ש״האוטו שלנו ירוק״. מתי טענה זו נכונה, ומתי שקרית? ; כדי שיהיה **אמת** , נבדוק אם האוטו גדול וגם ירוק. אם באחד הבדיקות קיבלנו תשובת **שקר**, אזי כל המשפט כולו שקרי.

טבלת אמת: הטבלה מציגה את ערך האמת של $A \wedge B$ עבור כל שילוב אפשרי של A, B.

A	B	$A \wedge B$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

או ($\vee$); פירוש, ״או״ לוגי.

- $A \vee B$ הוא פסוק שמקבל ערך אמת אם לפחות אחד מן A, B אמת; אם שניהם שקר;ה״או״ הוא שקר. זהו ה״או״ **כולל** .(inclusive)

טבלת אמת:

A	B	$A \vee B$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

שלילה ($\neg$); הפיכת אמת לשקר ולהפך.

- לדוגמה: הפסוק ״כל מלבן הוא מקבילית״. אם נרצה את שלילתו נקבל ״לא כל מלבן הוא מקבילית״, כלומר קיים מלבן שאינו מקבילית. בכלל, ערכי האמת של פסוק ושלילתו הפוכים זה לזה: אם אחד אמת;השני שקר, ולהפך.

טבלת אמת:

A	$\neg A$
T	F
F	T

© 2026 חן גדי

תרגיל א׳.2

כתבו בבקשה את הפסוק ושלילתו באמצעות כמתים לוגיים קיים M טבעי כך שלכל n טבעי מתקיים כי $n \leq M$

פתרון מלא

בשפה מתמטית
$\exists M \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N}, n \leq M$
שלילה: $\forall M \in \mathbb{N}\ \exists n \in \mathbb{N}, n > M$

גרירה)⇒(ושקילות)⇔(

גרירה)⇒(- פירוש: אם... אז... לדוגמה, נבחן את הטענה ״אם יוסי קיבל ציון סופי של 70 ומעלה, אז יוסי עבר את הקורס״. נסמן ב-A את ההנחה וב-B את המסקנה.

- A אמת ו-B אמת: הגרירה אמת.
- A אמת ו-B שקר: הגרירה שקר.
- A שקר ו-B אמת: הגרירה אמת.
- A שקר ו-B שקר: הגרירה אמת.

הדוגמה ממחישה את משמעות הגרירה.
הפסוק מקבל ערך **שקר** רק כאשר A (החלק הראשון) אמת, ו-B (החלק השני) שקר. בכל מקרה אחר, הפסוק נחשב אמת.
טבלת אמת:

A	B	$A \Rightarrow B$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

דוגמה: שימו בבקשה לב לפסוק $0 = 1 \Rightarrow 2 = 3$. למרות שהשמאלי הוא שקר, זהו פסוק **אמת**, כי ההנחה שקרית, גם כאשר המסקנה שקרית.

הערות חשובות: כאשר נבחן היגדים כמו "אם P אז Q" נרצה לבדוק מתי P מתקיים, האם זה גורר Q. בשפה יומיומית משתמשים ב"אם... אז..." במשמעות סיבתית ("אם תאכל, תשבע") אך בלוגיקה פורמלית זו משמעות **טכנית בלבד**. **שלילת הגרירה** מתקבלת כאשר P אמת ו-Q שקר:

$$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$$

הסבר מילולי:
הטענה $P \Rightarrow Q$ אומרת: "אם P נכון, אז גם Q נכון."
כדי לשלול אותה, עלינו למצוא מצב שבו היא לא נכונה ; כלומר מצב שבו P נכון אבל Q לא נכון.

שקילות)⇔(- פירוש: אם ורק אם.

- פירוש: $P \Leftrightarrow Q$ אמת רק כאשר שני הפסוקים P, Q בעלי אותו ערך אמת ; שניהם אמת או שניהם שקר.

חומר עזר מאת חן גדי

טבלת אמת:

A	B	$A \Leftrightarrow B$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

טכניקות הוכחה

1.3.א׳ תבניות הוכחה

הערה

לסיכום, נציג מספר תבניות הוכחה שברובן כבר השתמשנו, ונשתמש עוד הרבה לאורך הקורס.

טענת לכל

תזכורת וכלי עבודה

טענת לכל, היא טענה בה נדרש להוכיח או להפריך שכל אובייקט שמקיים את תכונה p מקיים את תכונה q. למעשה, טענת לכל היא טענת גרירה: אם אובייקט מקיים את תכונה p אז הוא מקיים את תכונה q.
אם נרצה להוכיח את הטענה, נקח אובייקט כללי, ונניח שהוא מקיים רק את תכונה p, ונראה שמכך נובע שהוא מקיים את תכונה q. חשוב מאוד להזהר לא להניח הנחות נוספות לגבי האובייקט.
אם נרצה להפריך טענת לכל, נדרש למצוא דוגמה לאובייקט אשר מקיים את תכונה p אך לא מקיים את תכונה q. מספיק שמצאנו דוגמה אחת כזו, כדי להוכיח שטענת ה-"לכל" איננה נכונה.

תרגיל א׳.3

הוכיחו בבקשה כי: $\forall x \in \mathbb{R}, (x > 2) \Rightarrow (x^2 > 4)$

פתרון מלא

יהי $x \in \mathbb{R}$ כך ש-$x > 2$. מכיוון ש-x חיובי, נוכל לכפול את שני אגפי האי-שוויון ב-x מבלי לשנות את כיוונו:

$$x \cdot x > 2 \cdot x$$

ולכן:

$$x^2 > 2x$$

מכיוון ש-$x > 2$, נובע גם ש-$2x > 4$. לפי כלל המעבר של אי-שוויון מתקבל:

$$x^2 > 4$$

לכן:

$$(x > 2) \Rightarrow (x^2 > 4)$$

ומכיוון ש-x היה שרירותי, נקבל:

$$\forall x \in \mathbb{R}, (x > 2) \Rightarrow (x^2 > 4)$$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל א׳.4

הוכיחו בבקשה בשלילה: אם $A \setminus B = \varnothing$, אז $A \subseteq B$.

פתרון מלא

נניח $A \setminus B = \varnothing$, ונניח בשלילה ש-$A \not\subseteq B$. אז קיים $x \in A$ כך ש-$x \notin B$, ולכן $x \in A \setminus B$. זו סתירה לכך שההפרש ריק. לכן $A \subseteq B$.

תרגיל א׳.5

הפריכו בבקשה בעזרת דוגמה נגדית: לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $x^2 > x$.

פתרון מלא

הטענה אינה נכונה, $x = 1/2$ כי:
$(1/2)^2 = (1/4) < (1/2)$

נוצר על ידי חן גדי